Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0729

Desarrollo de Aplicaciones Open Source

NRC

7760

Informe del Trabajo Final

Docente

Flores Moroco, Juan Antonio

Equipo

Axiom

Proyecto

TourMate

Integrantes:

Código	Nombre
U202323010	Carrillo Acho, Matias Renato
U202319057	Huingo Tello, Frank Anthony
U20241F714	Quispe Palomino, Tony Jhunior
U202419483	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose
U20221G231	Molina Vasquez, Manuel Alejandro

Período 202620

Noviembre 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	08/09/2026	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Creación y estructuración del documento de trabajo en formato markdown
1.0	10/09/2026	Quispe Palomino, Tony Jhunior	Desarrollo de los capítulos I y II
1.0	10/09/2026	Huingo Tello, Frank Anthony	Desarrollo de los capítulos III y IV
1.0	10/09/2026	Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Desarrollo del capítulo IV
1.0	10/09/2026	Carrillo Acho, Matias Renato	Desarrollo del capítulo IV
1.0	10/09/2026	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Desarrollo del capítulo V
2.0	06/10/2026	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Desarrollo del Sprint 2, landing page (sección planes) y configuración SCM en GitHub
2.0	06/10/2026	Quispe Palomino, Tony Jhunior	Refinamiento de Product Backlog, Big Picture EventStorming y User Stories Sprint 2
2.0	06/10/2026	Huingo Tello, Frank Anthony	Actualización de arquitectura de software, diagramas de contexto y Student Outcome TB1
2.0	06/10/2026	Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Documentación del modelo de incidentes, protocolos de emergencia y archivos i18n
2.0	06/10/2026	Carrillo Acho, Matias Renato	Documentación de interfaces de usuario, mockups y contratos para tours en Angular
3.0	10/11/2026	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Bounded Context Active Tours & Profiles, diagramas de clases y evaluación heurística
3.0	10/11/2026	Quispe Palomino, Tony Jhunior	Bounded Context Feedback & Reviews, controladores RESTful y entrevistas de validación
3.0	10/11/2026	Huingo Tello, Frank Anthony	Bounded Context Subscriptions & Payments con CQRS, video About-the-Product y Student Outcome AV2
3.0	10/11/2026	Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Bounded Context Safety & Incidents, endpoints REST y análisis de métricas de calidad
3.0	10/11/2026	Carrillo Acho, Matias Renato	Bounded Context Tour Management, Docker Compose (`compose.yaml`) y Sprint Review 3

Project Report Collaboration Insights

- URL del repositorio para el reporte del proyecto: https://github.com/axiom-daos/tourmate-report
- URL del repositorio para la Landing Page: https://github.com/axiom-daos/tourmate-landing
- URL del repositorio para la Web Application (Frontend Angular): https://github.com/axiom-daos/tourmate-web-application

- URL del repositorio para la Web Platform (Backend Spring Boot): https://github.com/axiom-daos/tourmate-platform

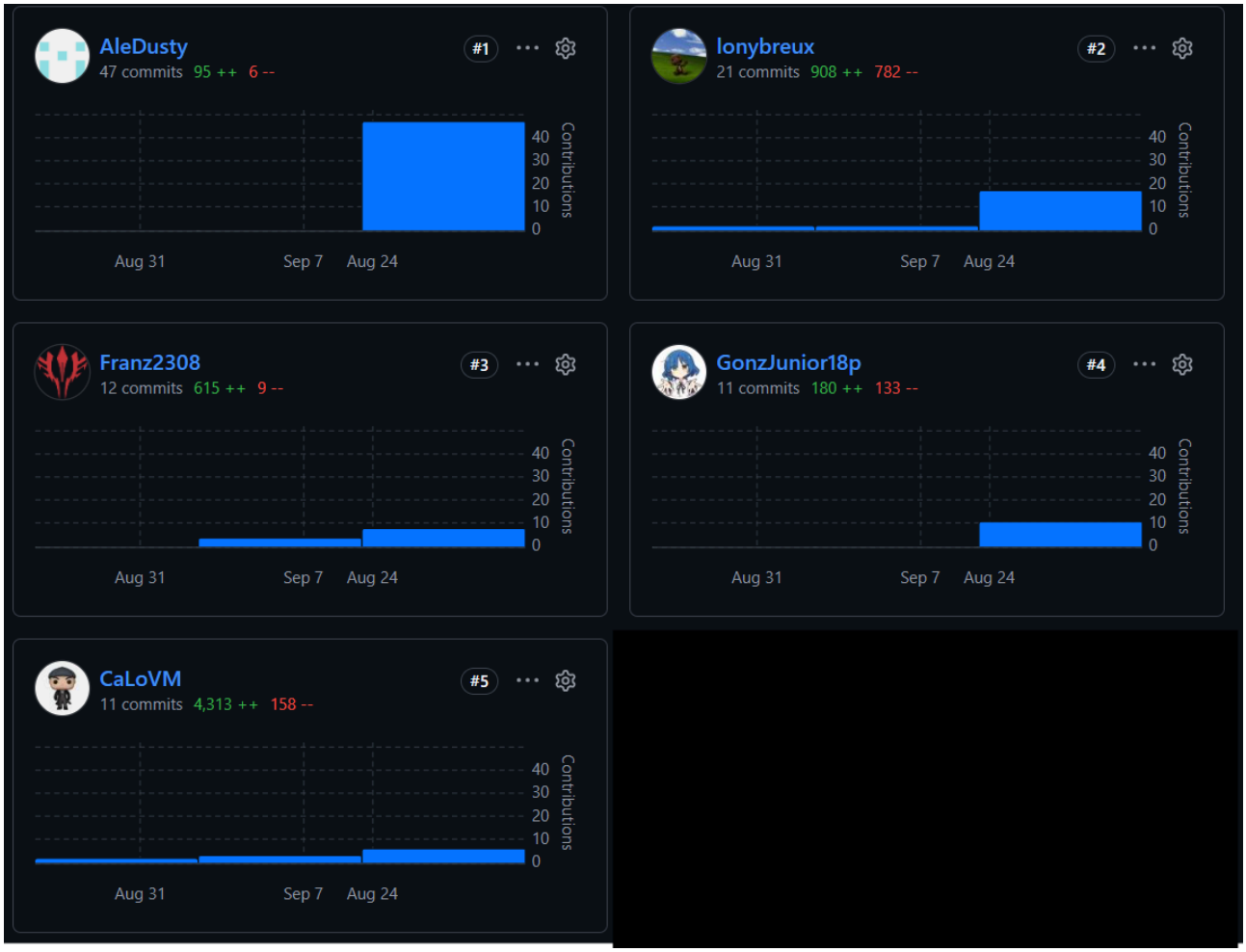
---

AV1 (Sprint 1 - Conceptualización, Landing Page y Documentación Inicial)

Para el desarrollo del informe perteneciente a la entrega AV1, se dividió la implementación de secciones de la siguiente forma para cada integrante del equipo:

Integrante	**Tareas Asignadas**
Quispe Palomino, Tony Jhunior	Desarrollo del Capítulo I y del Capítulo II en formato markdown.
Huingo Tello, Frank Anthony	Desarrollo del Capítulo III, parte del capítulo IV en formato markdown.
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Desarrollo del Capítulo IV enfocado en desarrollo de UX/UI Design.
Carrillo Acho, Matias Renato	Desarrollo del Capítulo IV enfocado en system design, así como colaboración en el capítulo V del documento en formato markdown.
Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Desarrollo del Capítulo V, despliegue de Landing Page.

El trabajo se desarrolló mediante commits continuos en el repositorio de la organización, asegurando trazabilidad y colaboración activa del equipo.



TB1 (Sprint 2 - Frontend Web Application, Servicios Mock y Arquitectura de Dominio)

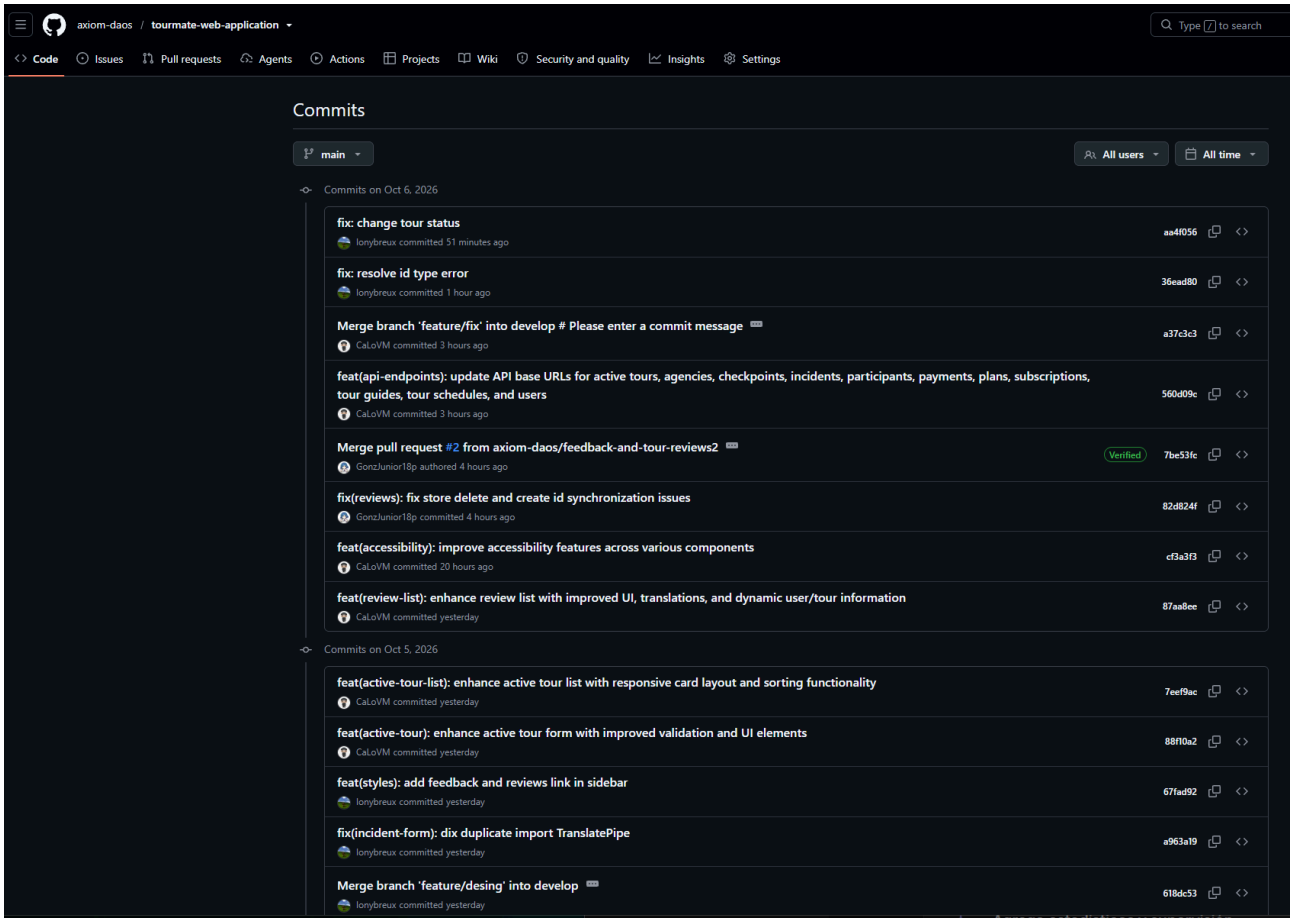
Para el informe de la entrega TB1, se distribuyeron las secciones correspondientes al diseño de la aplicación web, arquitectura DDD y especificación de servicios:

Integrante	**Tareas Asignadas**
Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Documentación del Sprint 2, Landing page (sección planes) y configuración SCM en GitHub.
Quispe Palomino, Tony Jhunior	Refinamiento de Product Backlog, Big Picture EventStorming y User Stories del Sprint 2.
Huingo Tello, Frank Anthony	Actualización de arquitectura de software, diagramas de contexto y sección Student Outcome TB1.
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Documentación del modelo de incidentes, protocolos de emergencia y archivos de traducción i18n.
Carrillo Acho, Matias Renato	Documentación de interfaces de usuario, mockups y contratos para tours en Angular.

TB2 / AV2 (Sprint 3 - Backend RESTful, Base de Datos PostgreSQL, OpenAPI y Validación)

Para el avance del Final Project Report correspondiente a la entrega TB2 / AV2, la elaboración de las secciones del informe se organizó de forma multidisciplinaria cubriendo los tres frentes tecnológicos y la validación con usuarios:

Integrante	**Tareas Asignadas**
Verastigue Martinez, Giancarlo Jose	Bounded Context Active Tours & Profiles, diagramas de clases Lucidchart, evaluación heurística y Sprint Review.
Quispe Palomino, Tony Jhunior	Bounded Context Feedback & Reviews, controladores RESTful, integración multimedia en Landing Page y entrevistas de validación.
Huingo Tello, Frank Anthony	Bounded Context Subscriptions & Payments con CQRS, video About-the-Product, Student Outcome AV2 y verificación integral del reporte.
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	Bounded Context Safety & Incidents, endpoints REST, métricas de calidad y registro de entrevistas.
Carrillo Acho, Matias Renato	Bounded Context Tour Management, Docker Compose (compose.yaml), Sprint Review 3 y compilación del informe final.


axiom-daos / tourmate-web-application
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Commits
main
All users
All time
Commits on Oct 6, 2026
fix: change tour status
lonybreux committed 51 minutes ago
aa4f056
fix: resolve id type error
lonybreux committed 1 hour ago
36ead80
Merge branch 'feature/fix' into develop # Please enter a commit message
CaLoVM committed 3 hours ago
a37c3c3
feat(api-endpoints): update API base URLs for active tours, agencies, checkpoints, incidents, participants, payments, plans, subscriptions, tour guides, tour schedules, and users
CaLoVM committed 3 hours ago
560d09c
Merge pull request #2 from axiom-daos/feedback-and-tour-reviews2
GonzJunior18p authored 4 hours ago
Verified
7be53fc
fix(reviews): fix store delete and create id synchronization issues
GonzJunior18p committed 4 hours ago
82d824f
feat(accessibility): improve accessibility features across various components
CaLoVM committed 20 hours ago
cf3a3f3
feat(review-list): enhance review list with improved UI, translations, and dynamic user/tour information
CaLoVM committed yesterday
87aa8ee
Commits on Oct 5, 2026
feat(active-tour-list): enhance active tour list with responsive card layout and sorting functionality
CaLoVM committed yesterday
7eef9ac
feat(active-tour): enhance active tour form with improved validation and UI elements
CaLoVM committed yesterday
88f10a2
feat(styles): add feedback and reviews link in sidebar
lonybreux committed yesterday
67fad92
fix(incident-form): dix duplicate import TranslatePipe
lonybreux committed yesterday
a963a19
Merge branch 'feature/desing' into develop
lonybreux committed yesterday
618dc53

Contenido

Tabla de Contenido

Student Outcome

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture EventStorming

2.5. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

4.1.2. Web Style Guidelines

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

4.2.2. Labeling Systems

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

4.2.4. Searching Systems

4.2.5. Navigation Systems

4.3. Landing Page UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe

4.3.2. Landing Page Mock-up

4.4. Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

4.4.3. Web Applications Mock-ups

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

4.5. Web Applications Prototyping

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level EventStorming

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

4.7. Software Object-Oriented Design

4.7.1. Class Diagrams

4.7.1.1. Bounded Context: Shared Kernel

4.7.1.2. Bounded Context: Identity and Access Management

4.7.1.3. Bounded Context: Tour Management

4.7.1.4. Bounded Context: Tour Monitoring

4.7.1.5. Bounded Context: Safety and Incident Management

4.7.1.6. Bounded Context: Feedback and Tour Reviews

4.7.1.7. Bounded Context: Subscriptions and Payment Management

4.8. Database Design

4.8.1. Database Diagrams

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

5.1.2. Source Code Management

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

5.1.4. Software Deployment Configuration

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint n

5.2.X.1. Sprint Planning n

5.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.X.3. Sprint Backlog n

5.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.X.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.X.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.X.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews

5.3.1. Diseño de Entrevistas

5.3.2. Registro de Entrevistas

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

5.4. Video About-the-Product

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

Sprint 1 – Landing Page y documentación del proyecto

Sprint 2 – Web Application Frontend y Servicios Mock

Sprint 3 – Backend RESTful, Arquitectura DDD y Validación Heurística

Bibliografía

Anexos

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET - EAC - Student Outcome 3, capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. .

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica oralmente con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**Carrillo Acho, Matias Renato (U202323010)** **AV1:** Práctica de modulación de voz y control de tiempos durante ensayos grupales, lo que permitió desarrollar la habilidad de exponer la problemática del negocio de manera persuasiva ante una audiencia evaluadora. **TB1:** Exposición técnica en el Sprint Review sobre la gestión de tours y el nuevo sidebar de navegación, adecuando el lenguaje para explicar flujos funcionales al equipo y valor operativo a usuarios no técnicos. **AV2:** Sustentación técnica durante el Sprint Review 3 de la arquitectura de backend para el Bounded Context de Tours y la contenerización con Docker Compose (`compose.yaml`), comunicando con solvencia la portabilidad y escalabilidad de los microservicios tanto a evaluadores académicos como a miembros del equipo de desarrollo. **Huingo Tello, Frank Anthony (U202319057)** **AV1:** Organización y esquematización de las ideas clave mediante mapas mentales antes de la exposición, mejorando la articulación verbal para explicar decisiones de diseño a un público no técnico. **TB1:** Sustentación del flujo de suscripciones y pagos durante las reuniones de sincronización, logrando comunicar con claridad tanto los estados reactivos al equipo técnico como el modelo de planes a la audiencia evaluadora. **AV2:** Exposición técnica en el Sprint Review 3 sobre la implementación del flujo transaccional de suscripciones y pagos con CQRS en Spring Boot 3, explicando de manera clara y didáctica las transiciones de estado de cobro, la persistencia en PostgreSQL y los beneficios del comprobante fiscal ante el jurado y compañeros de equipo. **Quispe Palomino, Tony Jhunior (U20241F714)** **AV1:** Recepción y aplicación de feedback de los compañeros sobre claridad del discurso, mejorando su capacity asertiva en la comunicación oral de los resultados de las entrevistas y el Needfinding. **TB1:** Demostración oral del módulo de calificaciones y feedback en los ensayos de equipo, transmitiendo con tono claro y estructurado el impacto de las reseñas turísticas para audiencias técnicas y de negocio. **AV2:** Fortalecimiento de las habilidades de comunicación oral mediante la explicación y demostración de las funcionalidades desarrolladas en TourMate, especialmente del Bounded Context *Feedback and Tour Reviews*. Se practicó la presentación de los procesos de gestión de reseñas y comentarios, su interacción entre componentes de frontend en Angular y controladores RESTful en Spring Boot, la persistencia en PostgreSQL y la verificación funcional mediante Swagger UI. Asimismo, se preparó y ejecutó	**AV1:** El equipo ejerció liderazgo conjunto al coordinar responsabilidades y tomar decisiones colaborativas, permitiendo organizar el primer entregable y alinear TourMate con las necesidades de los usuarios. **TB1:** El equipo consolidó una comunicación oral articulada durante las revisiones del Sprint 2, demostrando destreza para alternar explicaciones técnicas del código con demostraciones funcionales de cara al usuario. **AV2:** Durante el Sprint Review 3, el equipo demostró un elevado nivel de madurez y versatilidad comunicativa, logrando alternar con soltura entre el rigor técnico (patrones DDD, CQRS, Docker y especificaciones OpenAPI 3.0) y la presentación de valor de negocio orientada a la experiencia de usuario y seguridad turística ante el jurado evaluador.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	el guion de entrevista de validación dirigido a representantes de agencias de turismo de aventura, adaptando el lenguaje técnico para facilitar la comprensión y recopilación de retroalimentación de los usuarios. **Verastigue Martinez, Giancarlo Jose (U202419483)** **AV1:** Ejercicios de adaptación de terminología técnica para lograr explicar conceptos complejos de la arquitectura de software (DDD, C4) a diferentes tipos de stakeholders sin perder el rigor técnico en el discurso oral. **TB1:** Liderazgo en la presentación oral del Sprint 2 y monitoreo de tours, articulando de forma dinámica los avances del despliegue y la arquitectura del sistema tanto a evaluadores como a compañeros. **AV2:** Demostración en vivo del monitoreo en tiempo real de expediciones activas y visualización de perfiles de usuario, articulando fluidamente las capacidades de geolocalización y sincronización de datos para transmitir el valor de seguridad operativa ante una audiencia diversa de stakeholders y evaluadores. **Molina Vasquez, Manuel Alejandro (U20221G231)** **AV1:** Simulaciones de presentación frente al grupo, desarrollando la capacidad de comunicar oralmente decisiones visuales o de UX mediante argumentos estructurados orientados a las necesidades del usuario. **TB1:** Presentación guiada del módulo de incidentes y seguridad durante el Sprint Review, facilitando la comprensión de protocolos de emergencia y estados críticos mediante explicaciones directas y empáticas ante diferentes perfiles. **AV2:** Sustentación oral de la arquitectura de monitoreo de incidentes y protocolos de auxilio turístico en el Sprint Review 3, comunicando con tono formal y estructurado la jerarquía de severidad de riesgos y los flujos de contingencia tanto para perfiles de rescate como para administradores del sistema.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Comunica por escrito con efectividad a diferentes rangos de audiencia.	**Carrillo Acho, Matias Renato (U202323010)** **AV1:** Aplicación de iteraciones de revisión de textos para depurar inconsistencias, desarrollando así la capacidad de redactar de forma estructurada, técnica y sin ambigüedades en la sección introductoria. **TB1:** Redacción formal de contratos de servicios e interfaces para la gestión de tours en el informe, asegurando consistencia en la documentación de endpoints y claridad técnica para los desarrolladores. **AV2:** Formalización técnica por escrito de los contratos RESTful y esquemas OpenAPI 3.0 para `ToursController`, redactando además la guía de configuración y despliegue local mediante Docker Compose con explicaciones paso a paso legibles para cualquier integrante del equipo de desarrollo. **Huingo Tello, Frank Anthony (U202319057)** **AV1:** Estudio y aplicación de buenas prácticas de redacción técnica para documentar artefactos (como modelos de datos), afinando la habilidad de escribir descripciones exactas y claras para públicos técnicos. **TB1:** Elaboración de especificaciones técnicas detalladas para el bounded context de suscripciones y pagos, redactando historias de usuario con criterios Gherkin y contratos de API comprensibles para perfiles técnicos y de negocio. **AV2:** Redacción rigurosa de las especificaciones de API para el módulo de suscripciones y pagos, esquemas de DTOs y validaciones Swagger UI, así como el diseño del guion técnico y storyboard para el video About-the-Product y la consolidación integral del reporte final bajo lineamientos académicos. **Quispe Palomino, Tony Jhunior (U20241F714)** **AV1:** Ejercicio de síntesis de la vasta información cualitativa obtenida de las entrevistas, perfeccionando la habilidad de transformar datos complejos en reportes ejecutivos escritos y de fácil comprensión. **TB1:** Documentación y refinamiento del Product Backlog y Big Picture EventStorming en Markdown, estructurando requerimientos y eventos de dominio de forma comprensible para evaluadores y miembros del proyecto. **AV2:** Desarrollo de habilidades de documentación técnica mediante la estructuración y descripción de las funcionalidades implementadas en el Bounded Context *Feedback and Tour Reviews*, incluyendo operaciones CRUD, reglas de negocio, validaciones e integración con PostgreSQL. Se verificó el correcto funcionamiento del backend mediante 58 pruebas automatizadas exitosas y se actualizaron las especificaciones de endpoints en Swagger al estándar en inglés. Adicionalmente, se elaboraron los instrumentos y el guion estructurado para las entrevistas de validación y la matriz de evaluación heurística de	**AV1:** La planificación y el trabajo colaborativo permitieron cumplir los objetivos dentro del plazo establecido, manteniendo comunicación constante y orientación. **TB1:** La estandarización documental en Markdown y la disciplina en los commits convencionales permitieron generar un reporte técnico coherente, facilitando la integración de los bounded contexts para la evaluación académica. **AV2:** El equipo consolidó una cultura documental técnica homogénea y de alta calidad académica mediante el uso estandarizado de Markdown, contratos OpenAPI 3.0 interactivos y trazabilidad de commits semánticos, garantizando que el reporte del proyecto sea una guía clara, accesible y precisa tanto para evaluadores académicos como para futuros desarrolladores.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Nielsen, organizando la información de manera formal y comprensible tanto para públicos técnicos como del sector turístico. **Verastigue Martinez, Giancarlo Jose (U202419483)** **AV1:** Construcción y documentación en equipo del Lenguaje Ubicuo (EventStorming), lo que consolidó su capacidad para plasmar de forma escrita un lenguaje de negocio compartido entre perfiles técnicos y no técnicos. **TB1:** Redacción técnica de las directrices del Sprint 2, configuración de software (SCM) y sección de planes en la landing page, garantizando documentación formal, clara y trazable en el repositorio. **AV2:** Documentación técnica de los diagramas de clases tácticos bajo DDD para el Bounded Context de Active Tours & Profiles, redacción de especificaciones de contratos de datos para la geolocalización de expediciones y registro de hallazgos heurísticos en el informe. **Molina Vasquez, Manuel Alejandro (U20221G231)** **AV1:** Participación como revisor (proofreader) de la gramática y jerarquía de la información, practicando habilidades de control de calidad para garantizar que el entregable escrito cumpla con altos estándares formales. **TB1:** Documentación escrita del modelo de incidentes y elaboración de archivos de traducción (i18n) para la plataforma, manteniendo rigor técnico y accesibilidad léxica en inglés y español para audiencias internacionales. **AV2:** Elaboración y documentación escrita de los contratos de servicio para la gestión de incidentes y seguridad turística (`IncidentsController`), detallando códigos de estado HTTP, restricciones de validación en Swagger y manuales de respuesta a incidentes en la plataforma.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Axiom es una startup tecnológica enfocada en el desarrollo de soluciones para el turismo de aventura en el Perú, orientada a mejorar la seguridad, trazabilidad y gestión operativa en entornos de baja conectividad. Surge para cubrir la falta de sistemas que permitan el monitoreo en tiempo real de turistas en zonas remotas.

Su producto principal, TourMate, es una plataforma web y móvil que centraliza la gestión de tours, permitiendo a las agencias supervisar la ubicación, estado y progreso de sus grupos mediante dashboards y

alertas ante anomalías. A su vez, los turistas acceden a herramientas de navegación offline, registro de su experiencia y visualización de información contextual del recorrido.

A nivel técnico, TourMate integra un ecosistema IoT con dispositivos wearables y checkpoints Bluetooth que capturan datos de geolocalización y signos vitales. Estos se sincronizan de forma asincrónica, asegurando operatividad incluso sin conexión continua, lo que permite un sistema escalable, resiliente y orientado a la prevención de riesgos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

	Huingo Tello, Frank Anthony Código de Estudiante: U202319057 Mi nombre es Frank Anthony Huingo Tello, estudiante de Ingeniería de Software. Me considero una persona paciente y perseverante en mis proyectos y metas, a nivel académico cuento con conocimientos en programación en el lenguaje de C++, Python y JS, tengo experiencia trabajando en equipo y bajo presión. Considero que organizandonos bien puedo usar mis conocimientos para aportar mucho a este grupo .
	Verastigue Martinez, Giancarlo Jose Código de Estudiante: U202419483 Mi nombre es Giancarlo Jose Verastigue Martinez, estudiante de Ingeniería de Software. Soy una persona responsable y enfocada en sus proyectos y metas, a nivel académico cuento con conocimientos en programación en el lenguaje de C++, con experiencia trabajando en equipo y bajo presión. Considero que soy organizado y detallista en mis proyectos. La experiencia laboral y la universidad me han hecho desarrollar habilidades para afrontar problemas o dificultades de manera exitosa, habilidades que aportaré a este grupo de trabajo y de esta manera sacar adelante nuestro proyecto.
	Quispe Palomino, Tony Jhunior Código de Estudiante: u20241f714 Mi nombre es Tony Jhunior Quispe Palomino, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software y actualmente me encuentro cursando el quinto ciclo. Tengo 20 años y me considero una persona amable, empática, perseverante y capaz de adaptarme a los cambios. En cuanto a mis conocimientos de programación, tengo una base sólida en C++, Python y conceptos básicos en HTML, CSS y un poco de JavaScript. En este proyecto, espero poder contribuir con mis conocimientos y habilidades, al mismo tiempo que fortalezco mis competencias en trabajo en equipo.

	Manuel Alejandro Molina Vasquez Código de Estudiante: U20221G231 Mi nombre es Manuel Alejandro Molina Vasquez, estudiante de Ingeniería de Software. Me considero una persona responsable y comprometida con mis proyectos y metas. A nivel académico, cuento con conocimientos en programación en los lenguajes de C++, Python y JavaScript, así como experiencia trabajando en equipo y bajo presión. Considero que mi capacidad de organización y mi enfoque en los detalles me permiten aportar significativamente a este grupo de trabajo.
	Carrillo Acho, Matias Renato Código de Estudiante: u202323010 Me llamo Matias Renato Carrillo Acho, estudiante de ingeniería de Software. Gracias a la formación dentro de la carrera adquirí conocimientos sólidos en la programación en lenguajes de programación como C++, Python, Java y JavaScript, además tengo conocimientos básicos de HTML5, CCS3. Considero que tengo desarrollado el pensamiento crítico lo que me permite analizar y diseñar proyectos grandes en equipo. Ser alguien responsable y sobre todo ser empático son habilidades que me identifican y que aportaré al equipo.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

En los últimos años, el turismo de aventura en el Perú ha presentado un crecimiento constante debido al interés de turistas nacionales e internacionales por actividades como trekking, montañismo y exploración en zonas naturales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) reconoce al turismo de aventura como un segmento importante dentro de la actividad turística nacional y ha aprobado diversas modalidades para fortalecer su desarrollo y regulación.

Muchas de estas actividades se desarrollan en áreas alejadas de centros urbanos, donde la cobertura de red móvil es limitada o inexistente debido a las condiciones geográficas del territorio peruano. Según reportes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), todavía existen zonas del país con limitaciones de cobertura móvil y variaciones en la calidad del servicio, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.

Actualmente, las agencias de turismo y los guías dependen principalmente de teléfonos móviles y aplicaciones convencionales de comunicación y geolocalización para coordinar recorridos y mantener contacto con los grupos. Sin embargo, estas herramientas presentan limitaciones en zonas sin señal, generando dificultades para el monitoreo continuo de los turistas y la atención oportuna ante situaciones de

emergencia. Esta problemática evidencia la necesidad de implementar soluciones tecnológicas adaptadas al contexto geográfico y operativo del turismo de aventura en el país.

Pregunta	Formulación	Respuesta
Who?	¿Quiénes son los afectados?	Las agencias de turismo de aventura, los guías turísticos y los turistas nacionales e internacionales que realizan expediciones en zonas remotas del Perú, donde la limitada cobertura móvil dificulta el monitoreo y la comunicación durante el recorrido.
What?	¿Cuál es el problema?	La falta de un sistema integrado de monitoreo en tiempo real de ubicación y signos vitales limita la capacidad de respuesta ante emergencias y reduce la seguridad de los turistas durante actividades de aventura en zonas sin cobertura de red.
Where?	¿Dónde ocurre?	El problema se presenta en rutas de turismo de aventura ubicadas en zonas remotas del Perú, especialmente en circuitos de trekking de los Andes, selva alta y áreas naturales con geografía compleja y cobertura móvil limitada o inexistente.
When?	¿Cuándo se hace más evidente?	Durante el desarrollo de las expediciones, principalmente en situaciones de separación de grupos, cambios climáticos bruscos, recorridos de alta dificultad o ante emergencias médicas como fatiga extrema, deshidratación o mal de altura.
Why?	¿Por qué ocurre?	Debido a que las herramientas de comunicación y geolocalización utilizadas actualmente dependen de conexión móvil o internet para funcionar correctamente. En zonas remotas del Perú, la cobertura es limitada o inexistente, lo que genera pérdida de comunicación y dificultades para el monitoreo en tiempo real.
How?	¿Cómo se manifiesta?	Se manifiesta mediante pérdida de comunicación entre integrantes del grupo, dificultades para ubicar turistas en tiempo real, retrasos en la atención de emergencias y dependencia de aplicaciones móviles que dejan de funcionar correctamente en zonas sin cobertura.
How Much?	¿Cuánta es la magnitud?	El crecimiento sostenido del turismo de aventura en el Perú ha incrementado la cantidad de expediciones realizadas en zonas de difícil acceso. Sin embargo, gran parte de estas áreas presenta limitaciones de conectividad, lo que incrementa los riesgos de accidentes, extravíos y retrasos en la respuesta ante emergencias, afectando tanto la seguridad de los turistas como la capacidad operativa de las agencias.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Domain

Tourmate opera en la intersección de la gestión logística turística, la seguridad preventiva y la telemetría IoT. El entorno de acción se ubica en el turismo de aventura y expediciones al aire libre, específicamente en geografías caracterizadas por la ausencia o intermitencia de infraestructura de telecomunicaciones tradicionales.

Customer Segments

El modelo de servicio atiende a dos actores fundamentales en el ecosistema turístico:

- *Segmento B2B (Operativo):* Agencias de turismo de aventura, operadores logísticos, directores de ruta y guías de montaña que gestionan expediciones en zonas remotas del Perú.
- *Segmento B2C (Usuario Final):* Turistas, senderistas y exploradores, nacionales e internacionales, que contratan estos servicios y transitan por rutas de baja o nula conectividad.

Pain Points

- *Para las agencias:* La supervisión actual depende de reportes manuales o radiocomunicaciones inestables, generando una ceguera operativa. Desconocen la ubicación exacta y el estado fisiológico de sus clientes en tiempo real, lo que provoca tiempos de reacción lentos ante emergencias, elevando los costos de rescate y exponiendo a la empresa a riesgos legales y reputacionales.
- *Para los turistas:* La desconexión total en zonas remotas genera ansiedad e inseguridad. La incapacidad de acceder a mapas interactivos o información del entorno sin conexión disminuye la autonomía y empobrece la experiencia general del recorrido.

Gap

Existe una clara desconexión entre la necesidad de seguridad continua y las herramientas disponibles. Las soluciones satelitales actuales son financieramente prohibitivas para equipar a cada turista de forma individual. Las aplicaciones móviles estándar quedan completamente inoperativas al perder la señal celular. No existe actualmente un sistema híbrido y accesible que integre monitoreo biométrico y geolocalización de forma autónoma, sin depender de redes 4G/5G en tiempo real.

Vision / Strategy

Nuestra visión es establecer a Tourmate como el estándar tecnológico para la gestión de riesgo en el turismo de aventura en el Perú. La estrategia se basa en desplegar una arquitectura de hardware y software resiliente: un ecosistema IoT asincrónico mediante wearables de bajo costo y checkpoints Bluetooth estratégicamente ubicados, que capturen signos vitales y datos de ubicación sincronizados en ráfagas. Esto permitirá transformar la gestión de las agencias de un modelo reactivo a uno predictivo, mediante dashboards centralizados y alertas automatizadas, mientras se dota al turista de herramientas robustas de navegación offline.

Initial Segment

El despliegue inicial apuntará a agencias de turismo de aventura de tamaño mediano a grande que operan rutas de trekking de alta exigencia, como circuitos de alta montaña o selva densa. Estas agencias manejan volúmenes considerables de turistas, enfrentan los mayores riesgos operativos por la nula conectividad de sus zonas de trabajo y tienen urgencia por elevar sus estándares internacionales de seguridad.

¿Cómo podemos mejorar la capacidad de respuesta y supervisión en rutas de aventura, logrando que las agencias actúen de manera preventiva y los turistas se sientan seguros incluso sin conexión?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Assumptions Worksheet

Business Assumptions

- *Creo que mis clientes tienen la necesidad de* mantener una supervisión constante sobre la ubicación y el estado de salud de los grupos de turistas en zonas remotas, reduciendo la incertidumbre y los tiempos de respuesta ante emergencias, sin depender de redes de telecomunicaciones tradicionales.
- *Estas necesidades pueden resolverse con* Tourmate, una plataforma web integrada con un ecosistema IoT (wearables y checkpoints Bluetooth) que captura y sincroniza de forma asincrónica datos biométricos y de geolocalización, dotando a las agencias de dashboards de control y a los turistas de herramientas de navegación offline.
- *Mis clientes iniciales son:*

    - *Segmento B2B:* Agencias de turismo de aventura y guías de alta montaña que gestionan rutas en zonas de baja o nula conectividad.
    - *Segmento B2C:* Turistas y senderistas que buscan experiencias al aire libre seguras y desean registrar su progreso.
- *El principal valor que un cliente quiere obtener de mi servicio es* seguridad preventiva y visibilidad operativa en tiempo real de toda la expedición, con autonomía total frente a la falta de cobertura celular.
- *También pueden obtener estos beneficios adicionales:*
    - Para las agencias: reducción de costos en misiones de búsqueda y rescate, y mejora en certificaciones de seguridad internacionales.
    - Para los turistas: acceso a mapas interactivos offline, información contextual del recorrido y registro digital de su experiencia.
- *Adquiriré la mayoría de mis clientes a través de* venta directa B2B a agencias consolidadas, alianzas con asociaciones de guías de montaña y federaciones de andinismo, y presencia en ferias de turismo de aventura.
- *Ganaré dinero mediante* un modelo híbrido HaaS/SaaS: venta o alquiler de infraestructura física (wearables y checkpoints Bluetooth) combinado con suscripción mensual o anual por el uso de la plataforma, almacenamiento en la nube y gestión de alertas.
- *Mi principal competencia en el mercado será* sistemas de comunicación por radio (VHF/UHF), dispositivos de mensajería satelital como Garmin inReach, y la gestión logística puramente manual.
- *Superaremos a la competencia debido a* nuestro enfoque escalable y preventivo: a diferencia de los dispositivos satelitales costosos por usuario, Tourmate permite monitorear automáticamente a decenas de turistas simultáneamente, detectando anomalías fisiológicas antes de que se conviertan en emergencias críticas.
- *El mayor riesgo de mi producto es* que la latencia en la sincronización asincrónica sea demasiado alta para ser útil en una emergencia médica aguda, o que el hardware sufra averías en condiciones climáticas extremas.
- *Lo resolveremos mediante* un diseño de arquitectura de red que priorice la transmisión de alertas críticas en ráfagas cortas de datos, y certificaciones de resistencia industrial para todo el hardware IoT.
- *Otras suposiciones que, si se demuestran falsas, harán que nuestro negocio fracase:*
    - Que las agencias de turismo estén dispuestas a invertir en infraestructura tecnológica preventiva.
    - Que los turistas acepten utilizar wearables de la agencia sin percibir invasión a su privacidad.

User Assumptions

- *¿Quién es el usuario?*
    - El operador (B2B): directores de agencias y guías líderes que necesitan herramientas logísticas para garantizar el retorno seguro de sus grupos.
    - El turista (B2C): personas apasionadas por el trekking que valoran la seguridad y exigen herramientas digitales modernas para enriquecer su viaje.
- *¿Dónde encaja nuestro producto en su vida?* En la fase de ejecución operativa del turismo. Para el guía y la agencia, es su centro de comando durante las expediciones. Para el turista, es su herramienta de navegación y seguridad mientras recorre la ruta.

- *¿Qué problemas soluciona nuestro producto?*
  - La ceguera operativa de las agencias sobre la ubicación exacta de sus grupos.
  - La incapacidad de detectar a tiempo problemas de salud como hipotermia, mal de altura o taquicardia.
  - La desorientación del turista por la inutilidad de aplicaciones tradicionales sin señal.
- *¿Cuándo y cómo se utiliza nuestro producto?*
  - En campo (continuo): los turistas llevan el wearable que recopila datos automáticamente y consultan la app para navegación offline.
  - En base (monitoreo): el personal de la agencia visualiza el dashboard web recibiendo actualizaciones asincrónicas conforme los grupos pasan por los checkpoints.
- *¿Qué características son importantes?* Robustez y tolerancia a fallos de red (offline-first), alertas automatizadas configurables por rangos de signos vitales, sincronización Bluetooth de baja energía transparente, y mapas topográficos descargables optimizados para dispositivos móviles.
- *¿Cómo debe verse y comportarse nuestro producto?* Diseño minimalista, profesional y funcional, con interfaces de alto contraste para facilitar la lectura en exteriores, priorizando la claridad de datos de salud, ubicación y cartografía sin elementos visuales superfluos.

Feature Assumptions

- Creemos que nuestros clientes necesitan una plataforma que opere sin conexión continua a internet, sincronizando datos de forma asincrónica mediante checkpoints Bluetooth, para garantizar la trazabilidad logística en zonas de nula o baja conectividad.
- Estas necesidades se pueden resolver con una arquitectura offline-first que capture signos vitales y geolocalización mediante wearables IoT, los almacene localmente y los sincronice en ráfagas cuando el turista pase por un checkpoint BLE.
- El valor principal que un cliente quiere de nuestro servicio es la capacidad de monitorear en tiempo cuasi-real la ubicación y el estado de salud de múltiples grupos simultáneos desde un dashboard centralizado, sin depender de cobertura celular.
- El cliente también puede obtener estos beneficios adicionales: generación automática de reportes de expedición, registro digital de la experiencia del turista compartible en redes sociales, y alertas tempranas configurables por umbrales de signos vitales que permiten intervención preventiva antes de que ocurra una emergencia.
- Vamos a adquirir la mayoría de nuestros clientes a través de pilotos gratuitos de tres meses con agencias de turismo de aventura en Cusco y Áncash, demostraciones en campo y alianzas con DIRCETUR y asociaciones gremiales del sector.
- Haremos dinero a través de un modelo híbrido: suscripción mensual o anual por el uso de la plataforma según el volumen de turistas gestionados, combinado con alquiler o venta de la infraestructura física de wearables y checkpoints Bluetooth.
- Nuestra competencia principal en el mercado serán TrekkSoft, AllTrails y Garmin inReach, además de métodos tradicionales como radiocomunicación VHF/UHF, coordinación por WhatsApp y seguimiento manual por parte de los guías.
- Los venceremos debido a que Tourmate es la única plataforma que integra gestión operativa para agencias, navegación offline para turistas e IoT biométrico en un solo ecosistema diseñado

específicamente para el contexto peruano de baja conectividad.

- Nuestro mayor riesgo de producto es que la latencia entre checkpoints sea demasiado alta para responder oportunamente ante una emergencia médica aguda, o que las agencias rechacen la inversión inicial en hardware por considerarla elevada.
- Resolveremos esto a través de una arquitectura de red que priorice la transmisión de alertas críticas, un modelo de alquiler de hardware que elimine la barrera de inversión inicial, y validaciones tempranas en campo con usuarios reales de los segmentos objetivo.
- Otra suposición es que los turistas estarán dispuestos a utilizar los wearables proporcionados por la agencia durante todo el recorrido. Si esto resulta falso, el sistema de monitoreo biométrico no podrá operar, lo que afectaría la propuesta de valor central de la plataforma.

Business Outcomes

- Reducción del 40% en evacuaciones médicas de emergencia durante los primeros seis meses de uso en campo.
- Registro exitoso del paso del 95% de los turistas por los puntos de control con una pérdida de paquetes de datos inferior al 5%.
- Tasa de conversión del 25% de agencias que pasan de piloto gratuito a suscripción anual pagada dentro de los primeros 3 meses.
- Calificación de sensación de seguridad como "Alta" o "Muy Alta" por al menos el 85% de los turistas en encuestas post-tour.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis Statement 01

Creemos que lograremos incrementar la adopción de Tourmate por parte de las agencias de turismo de aventura.

Si las agencias de turismo de aventura

Obtienen una solución que les permita ofrecer expediciones más seguras mediante el monitoreo continuo de sus turistas.

Con una plataforma integrada con wearables IoT para el seguimiento de signos vitales y ubicación en tiempo real.

Hypothesis Statement 02

Creemos que lograremos aumentar la confianza de las agencias de turismo en nuestra solución tecnológica.

Si las agencias de turismo de aventura

Obtienen la posibilidad de supervisar expediciones incluso en zonas sin cobertura de Internet.

Con una infraestructura basada en checkpoints Bluetooth Low Energy (BLE) que sincroniza automáticamente la información recolectada.

Hypothesis Statement 03

Creemos que lograremos incrementar la preferencia de los turistas por las agencias que utilicen Tourmate.

Si los turistas

Obtienen una experiencia de navegación segura y continua durante toda la expedición.

Con una aplicación móvil con mapas topográficos completamente disponibles en modo offline.

Hypothesis Statement 04

Creemos que lograremos mejorar la eficiencia operativa de las agencias de turismo, permitiéndoles administrar un mayor número de expediciones de manera simultánea.

Si los operadores y guías de turismo

Obtienen una visualización centralizada del estado, ubicación y alertas de todos los grupos.

Con un dashboard web de monitoreo en tiempo casi real.

Hypothesis Statement 05

Creemos que lograremos fortalecer la reputación y competitividad de las agencias de turismo que utilicen Tourmate.

Si las agencias de turismo de aventura

Obtienen notificaciones automáticas que les permitan responder oportunamente ante posibles incidentes durante las expediciones.

Con un sistema inteligente de alertas basado en parámetros biométricos.

Hypothesis Statement 06

Creemos que lograremos incrementar la fidelización de los turistas y generar una mayor recomendación de los servicios ofrecidos por las agencias.

Si los turistas

Obtienen un registro digital de sus expediciones con estadísticas, logros y recorridos realizados.

Con un resumen interactivo generado automáticamente al finalizar cada experiencia.

Hypothesis Statement 07

Creemos que lograremos aumentar la comercialización y escalabilidad de Tourmate como solución tecnológica para el turismo de aventura.

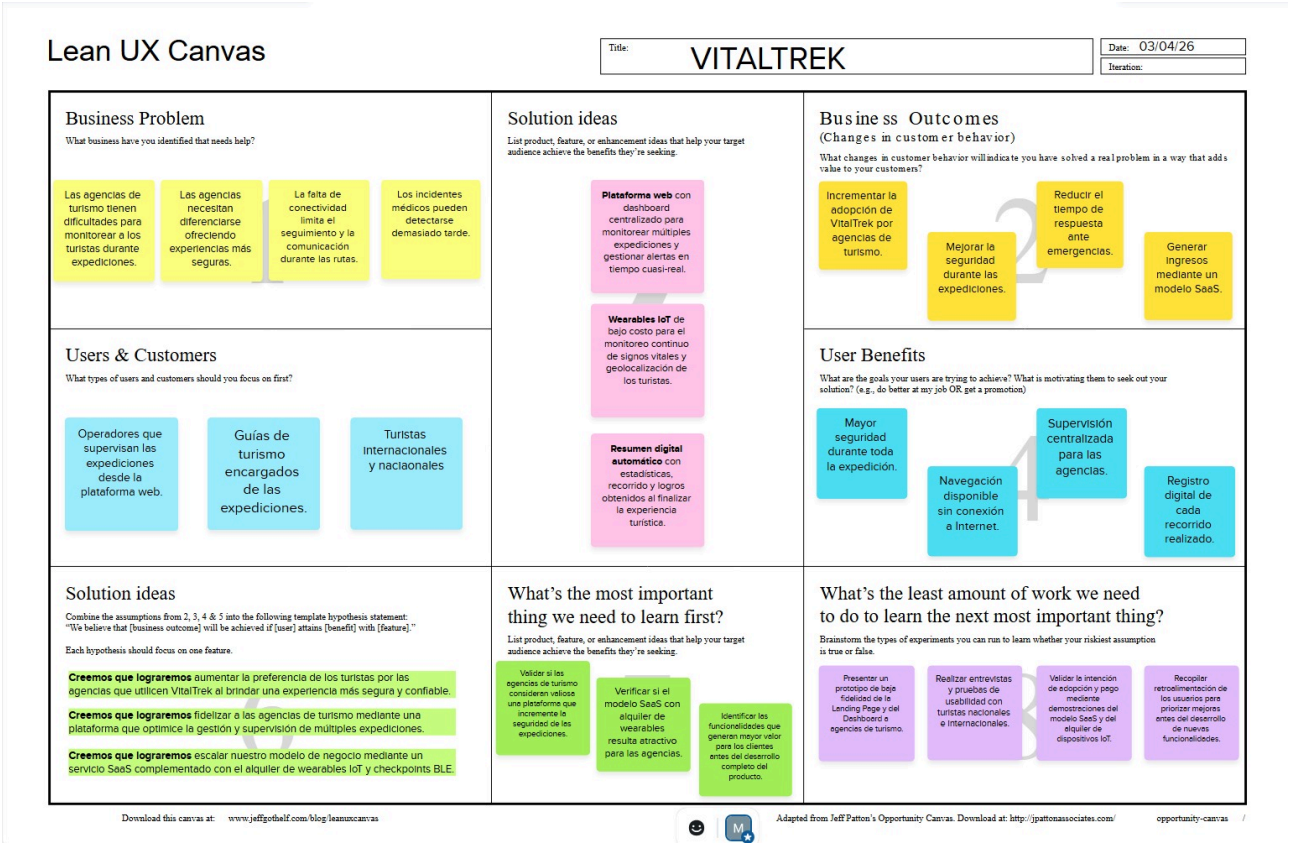
Si las agencias de turismo de aventura

Obtienen acceso a una plataforma con un modelo de pago flexible, sin necesidad de realizar una elevada inversión inicial en infraestructura.

Con un modelo de negocio basado en suscripción SaaS complementado con el alquiler de wearables IoT y checkpoints Bluetooth Low Energy (BLE).

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas es una herramienta utilizada en el marco del diseño centrado en el usuario (UX) y la metodología Lean, cuyo objetivo es apoyar la creación y mejora de productos de manera ágil y eficiente. Su propósito principal es proporcionar una estructura organizada que fomente la colaboración entre equipos multidisciplinarios. A continuación, se presenta el Lean UX Canvas elaborado por el equipo utilizando la plataforma digital Mural.



Enlace para acceder al Lean UX Canvas en Mural: https://l1nq.com/oa73grw

---

1.3 Segmentos Objetivo

A partir del análisis del dominio del problema, la falta de sistemas de monitoreo en tiempo real para turismo de aventura en zonas remotas del Perú, se han identificado dos segmentos objetivo claramente diferenciados a los que Tourmate dirige su propuesta de valor. El primero corresponde a las agencias y operadores turísticos de aventura que requieren herramientas de gestión, supervisión y trazabilidad operativa de sus tours; el segundo corresponde a los turistas de aventura nacionales y extranjeros que demandan experiencias seguras, guiadas y enriquecidas en entornos naturales del país. A continuación se describen ambos segmentos junto con sus características demográficas y la información estadística que sustenta su relevancia.

Segmento 1: Agencias y Operadores de Turismo de Aventura

Descripción

Empresas formalmente constituidas, registradas en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del MINCETUR, dedicadas a la organización y operación de tours de aventura: trekking,

montañismo, canotaje, ciclismo de montaña, escalada y actividades de ecoturismo. Su operación se concentra principalmente en regiones con alto potencial de turismo de aventura como Cusco, Áncash, Arequipa, Puno, Madre de Dios y San Martín, donde la conectividad celular es intermitente o inexistente. Estas agencias enfrentan limitaciones operativas para supervisar el estado y la ubicación de sus grupos durante los recorridos, así como para responder de forma oportuna ante anomalías o emergencias.

Características demográficas y de negocio

- Tipo de empresa: Micro y pequeñas empresas (MYPEs) en su mayoría, con entre 5 y 50 colaboradores entre guías, choferes y personal administrativo.
- Ubicación geográfica: Cusco, Áncash (Huaraz), Arequipa, Puno, Madre de Dios, Lima y San Martín.
- Antigüedad operativa: Mayoritariamente con más de 3 años en el mercado y registradas en DIRCETUR/GERCETUR.
- Capacidad operativa: Atienden grupos de entre 4 y 20 turistas por tour, con frecuencia diaria o semanal según temporada.
- Perfil tecnológico: Adopción digital baja a media, con uso predominante de WhatsApp y radios para comunicación, y escaso uso de plataformas integradas de gestión.

Información estadística de sustento

- Solo en Cusco, la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (AATC) representa a más de 190 agencias activas dedicadas a turismo de aventura, místico, ecológico y tradicional, lo que evidencia la concentración del mercado objetivo en regiones específicas.
- Según MINCETUR, en el 2025 se registraron 14.1 millones de visitas a sitios turísticos del país, un crecimiento del 33.2% frente al 2024, con una recuperación del 95.4% respecto al nivel prepandemia, lo que se traduce en una mayor demanda de servicios para los operadores.
- El 83% de los operadores turísticos del segmento aventura reportó incremento de ingresos en 2025, y un 46% indicó que estos crecieron por encima del 26% según el estudio anual de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), lo que demuestra capacidad de inversión en herramientas tecnológicas.
- El sector turismo aportó aproximadamente el 2.9% del PBI nacional en 2025, según estimaciones del MINCETUR a partir de las Cuentas Satélite del Turismo, consolidando a las agencias como un mercado de alto valor económico.

Segmento 2: Turistas de Aventura

Descripción

Personas que viajan al Perú, ya sea desde el extranjero o desde otras regiones del país, motivadas por experiencias de naturaleza, deporte y exploración en entornos remotos. Buscan vivir recorridos como el Camino Inca, Salkantay, Choquequirao, Huayhuash, Colca o la Amazonía, contratando agencias formales que les brinden seguridad, organización y guías especializados. Demandan herramientas digitales que les permitan navegar offline, registrar su experiencia y acceder a información contextual del recorrido sin depender de conectividad continua.

Características demográficas

- Edad: El 49% de los viajeros de aventura a nivel mundial se ubica entre los 41 y 60 años; en Sudamérica esta franja sube al 54%, mientras que un 26% tiene menos de 40 años.

- Género: Predominio femenino, con 53% de mujeres frente a 46% de hombres realizando viajes de aventura, según ATTA 2024.
- Composición del grupo de viaje: El 36% viaja en pareja, 24% en grupo y 21% en familia. En Sudamérica, la familia (26%) supera a los grupos como segunda modalidad más popular.
- Procedencia: Mayoritariamente turistas extranjeros provenientes de Sudamérica (51.7%), Norteamérica (23.8%) y Europa (16.8%), complementados por turistas nacionales que viajan dentro del territorio peruano.
- Nivel socioeconómico: Medio-alto y alto, con capacidad de pagar paquetes turísticos completos y seguros de viaje con cobertura para deportes de riesgo.

Información estadística de sustento

- En el 2025, el Perú recibió 3.2 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 29% frente al 2024, con proyecciones de alcanzar las cifras prepandemia de 4.4 millones en los próximos años.
- Se estima que el país alcanzará 43.5 millones de viajes por turismo interno al cierre de 2025, un 16.9% más que en 2024, ampliando significativamente la base potencial de turistas nacionales que demandan experiencias de aventura.
- El segmento global de turismo de aventura registró un crecimiento del 65% en número de viajeros atendidos respecto al 2019, y un 54% adicional respecto al 2022, consolidándose como uno de los nichos de mayor expansión a nivel mundial.
- El 51.5% de las visitas registradas en sitios turísticos peruanos en 2025 corresponde a turistas internacionales y el 48.5% a nacionales, lo que confirma que la propuesta de Tourmate debe atender a ambos perfiles bajo experiencias multilingües y adaptadas culturalmente.
- Regiones clave para el turismo de aventura como Cusco e Ica ya están a solo 2.6% y 3.6% de alcanzar sus cifras prepandemia, evidenciando la consolidación de los destinos donde opera el segmento.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se identifican y describen los principales competidores directos que operan en el dominio del problema que Tourmate aborda: la gestión, monitoreo y trazabilidad de tours de aventura mediante productos digitales similares. Los tres competidores seleccionados comparten con Tourmate el modelo de negocio basado en plataformas digitales orientadas al turismo de aventura, con funcionalidades superpuestas en gestión de tours, navegación, seguimiento en tiempo real y experiencia del turista.

TrekkSoft: Empresa suiza fundada en 2010 en Interlaken, conocida como la capital europea de la aventura. Ofrece una plataforma de reservas y gestión operativa orientada a operadores turísticos de aventura, con módulos de pago, sincronización con OTAs, gestión de inventario y panel administrativo. Su enfoque comercial está dirigido a agencias pequeñas y medianas en mercados europeos y latinoamericanos.

Wayward: Plataforma estadounidense especializada en software para operadores de turismo de aventura, rallies y experiencias outdoor. Combina en una sola solución gestión de reservas, seguimiento de viaje en vivo (Live Trip Tracking), chat en tiempo real entre guías y turistas, waivers digitales, itinerarios personalizados y comunicación con contactos de emergencia. Es uno de los competidores directos más cercanos a Tourmate por su enfoque integral en seguridad y trazabilidad durante el recorrido.

AllTrails: Aplicación móvil desarrollada en Estados Unidos, líder mundial en navegación para senderismo y trekking. Posee un catálogo superior a 500,000 rutas en todo el mundo, navegación GPS giro a giro, mapas offline para suscriptores premium y una comunidad activa de senderistas. Se posiciona como la herramienta de referencia para turistas que realizan rutas de aventura por su cuenta o con agencias.

2.1.1. Análisis Competitivo

Competitive Analysis Landscape

A continuación se presenta el cuadro Competitive Analysis Landscape, en el cual se contrasta el perfil de Nexum Devs y su producto Tourmate frente a los tres competidores directos identificados, considerando dimensiones de perfil, marketing, producto y análisis SWOT.

Competitive Analysis Landscape	
¿Por qué llevar a cabo este análisis?	**¿Quiénes son nuestros principales competidores?**
	El objetivo es comprender el posicionamiento real de los competidores en el mercado de gestión y monitoreo de turismo de aventura, identificar brechas en sus propuestas de valor y validar los espacios de oportunidad que Tourmate puede ocupar en el mercado peruano.

PERFIL	Overview	Tourmate	TrekkSoft	Wayward	AllTrails
		Plataforma web y móvil peruana que centraliza la gestión de tours de aventura para agencias y ofrece a turistas navegación offline, registro de experiencia e información contextual del recorrido, integrando un ecosistema IoT con wearables y checkpoints Bluetooth.	Plataforma suiza de software como servicio para reservas y gestión operativa de operadores turísticos, con foco en pagos online y conexión con OTAs.	Plataforma estadounidense todo en uno para operadores de aventura, con énfasis en seguimiento de viaje en vivo, chat en tiempo real entre guías y viajeros, waivers digitales e itinerarios personalizados.	Aplicación móvil estadounidense con el mayor catálogo mundial de rutas de senderismo, navegación GPS y comunidad de usuarios.
	Ventaja Competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Solución integral con sincronización asincrónica que opera sin conexión continua, dashboards de monitoreo en tiempo real para agencias, alertas ante anomalías y captura de signos vitales mediante wearables. Diseñada específicamente para el contexto peruano.	Reduce la fricción del proceso de reserva y centraliza pagos. Permite a agencias vender sus tours en múltiples canales desde una sola plataforma.	Unifica reservas, comunicación, seguridad y experiencia del viajero en una sola interfaz. Permite a las agencias mostrar la marca propia sin que aparezca el branding de Wayward, y comparte la ubicación con contactos de emergencia.	Acceso instantáneo a más de 500,000 rutas verificadas con reseñas, fotografías y mapas offline en versión premium.

PERFIL DEL MARKETING	Mercado Objetivo	Agencias formales de turismo de aventura y turistas nacionales y extranjeros que realizan rutas en regiones del Perú con baja conectividad como Cusco, Áncash, Arequipa, Puno y Madre de Dios.	Operadores turísticos de actividades y tours en Europa y Latinoamérica, principalmente pequeñas y medianas empresas con foco en ventas online.	Operadores de turismo de aventura, organizadores de rallies, retiros outdoor y organizaciones turísticas regionales (DMOs) en Norteamérica y Europa.	Senderistas, ciclistas, corredores y turistas de aventura individuales a nivel global, mayoritariamente en Norteamérica y Europa.
	Estrategias de Marketing	Marketing digital orientado a segmentos B2B mediante alianzas con DIRCETUR, asociaciones de agencias como AATC y participación en ferias de turismo. Estrategia B2C centrada en redes sociales, contenido de valor sobre rutas peruanas y posicionamiento SEO local.	Marketing de contenidos en blog corporativo, webinars para operadores, presencia en plataformas de reseñas como Capterra y participación en eventos de la industria turística europea.	Marketing basado en casos de éxito de operadores reales, alianzas con DMOs regionales, contenido educativo para gestores de turismo y enfoque en testimonios sobre seguridad y conexión con viajeros.	Modelo freemium con conversión a suscripción AllTrails Plus. Crecimiento basado en comunidad de usuarios, contenido generado por usuarios y posicionamiento orgánico en buscadores.

PERFIL DEL PRODUCTO	Productos & Servicios	Plataforma web para agencias con dashboard de monitoreo, gestión de tours y alertas. Aplicación móvil para turistas con mapas offline y registro de experiencia. Wearables IoT y checkpoints Bluetooth para captura de geolocalización y signos vitales.	Software de reservas, gestión de pagos, sincronización con OTAs como Viator y GetYourGuide, panel de control y aplicación para guías.	Plataforma con seguimiento de ubicación en vivo, chat instantáneo entre guías y viajeros, waivers digitales, encuestas posteriores al viaje, mapas con itinerarios destacados y módulo de reservas con marca personalizada.	Aplicación móvil con búsqueda de rutas, navegación GPS giro a giro, mapas offline en plan Plus, registro de actividad y comunidad social.
	Precios & Costos	Modelo de suscripción mensual diferenciado para agencias según tamaño y volumen de tours. Aplicación móvil gratuita para turistas con funciones premium opcionales. Costo adicional por hardware de wearables y checkpoints.	Planes mensuales para operadores turísticos con comisión sobre reservas. Tarifas variables según volumen y módulos contratados.	Precios bajo cotización personalizada según tamaño del operador y módulos contratados. Modelo SaaS sin comisión por reserva.	Versión gratuita con funciones básicas. Suscripción AllTrails Plus alrededor de 35.99 dólares anuales para mapas offline y funcionalidades avanzadas.
	Canales de distribución (web/móvil)	Plataforma web responsive para agencias y aplicación móvil nativa Android e iOS para turistas. Distribución directa a través del sitio web corporativo y alianzas con asociaciones de agencias.	Aplicación web SaaS y aplicación móvil para guías. Distribución mediante sitio corporativo, comparadores de software y partnerships.	Plataforma web SaaS y experiencia móvil para viajeros sin necesidad de descargar aplicación adicional, accesible vía enlace directo. Distribución a través del sitio web corporativo.	Aplicación móvil Android e iOS, sitio web complementario. Distribución a través de App Store, Google Play y posicionamiento orgánico.

ANÁLISIS SWOT	Fortalezas	Solución integral única en el mercado peruano que combina gestión para agencias, experiencia para turistas e integración IoT. Funcionamiento offline mediante sincronización asincrónica. Conocimiento profundo del contexto local y rutas peruanas. Captura de signos vitales para prevención de riesgos.	Plataforma robusta y madura con más de quince años en el mercado. Integración consolidada con OTAs líderes. Reconocimiento en el sector europeo de actividades de aventura.	Propuesta integral que une seguridad, comunicación y reservas. Live Tracking validado por operadores de rallies y aventuras de varios días. Experiencia móvil sin fricción, sin login para el viajero.	Comunidad masiva de usuarios y volumen de rutas inigualable. Marca reconocida globalmente. Interfaz intuitiva y experiencia de usuario altamente pulida.
	Debilidades	Marca nueva sin reconocimiento en el mercado. Necesidad de inversión inicial en desarrollo y despliegue de hardware. Curva de adopción tecnológica en agencias con baja madurez digital.	Plataforma orientada principalmente a reservas, sin capacidades de monitoreo en tiempo real ni integración con dispositivos de tracking en campo. Interfaz no diseñada para uso en zonas sin conectividad.	Su tracking depende de la conectividad celular del dispositivo del viajero, lo que limita su utilidad en zonas remotas sin señal. No incorpora hardware IoT propio ni captura de signos vitales. Presencia inexistente en el mercado peruano.	No ofrece herramientas de gestión para agencias ni dashboards de supervisión. Cobertura limitada de rutas peruanas. Mapas offline restringidos a la versión de pago. Sin integración con dispositivos IoT.
	Oportunidades	Crecimiento sostenido del turismo de aventura en el Perú con 14.1 millones de visitas a sitios turísticos en 2025 y aumento del 33.2 por ciento respecto a 2024. Alta demanda de soluciones de seguridad por parte de turistas y agencias. Bajo nivel de digitalización del sector permite posicionarse como referente.	Expansión hacia mercados latinoamericanos donde su presencia es limitada. Demanda creciente de digitalización en operadores turísticos.	Expansión hacia mercados emergentes de turismo de aventura como Sudamérica y Asia. Integración futura con dispositivos satelitales o IoT podría ampliar su propuesta de valor.	Incorporación de funcionalidades para agencias podría ampliar su mercado. Crecimiento del turismo experiencial a nivel global.

	Amenazas	Llegada de competidores internacionales con mayor capital al mercado peruano. Adopción masiva de tecnologías satelitales como Starlink Direct to Cell que reduzcan la barrera de la conectividad. Competencia con plataformas globales con mayor presupuesto de marketing.	Aparición de competidores locales con propuestas adaptadas culturalmente. Posible canibalización por parte de plataformas como Bokun o FareHarbor en mercados emergentes.	Competidores con soluciones más completas que integren hardware propio. Saturación del mercado norteamericano de software para turismo.	Competidores especializados en navegación offline regional con mejor cobertura local. Apps de mapas gratuitos como Google Maps incorporando funciones similares.

2.1.2. Estrategias y Tácticas frente a Competidores

A partir del análisis competitivo realizado, hemos definido un conjunto de estrategias y tácticas preliminares orientadas a afrontar las fortalezas de los competidores, aprovechar sus debilidades y posicionar a Tourmate como la solución de referencia para turismo de aventura en el Perú.

Estrategia de diferenciación por integralidad: Mientras los competidores actuales atacan únicamente uno de los frentes del problema, ya sea reservas, navegación o seguimiento dependiente de conectividad celular, Tourmate se posiciona como la única plataforma que integra los tres componentes en un solo ecosistema con respaldo de hardware IoT propio. La táctica asociada consiste en comunicar de forma clara este diferencial mediante demostraciones en vivo durante visitas comerciales a agencias, casos de uso documentados y material audiovisual que muestre el flujo completo desde la gestión del tour hasta la finalización del recorrido por parte del turista.

Estrategia de penetración local con conocimiento del contexto: Frente a la presencia internacional de TrekkSoft, Wayward y AllTrails, la ventaja competitiva más relevante de Nexum Devs es el conocimiento profundo del mercado peruano y de sus rutas específicas. La táctica consiste en establecer alianzas estratégicas con asociaciones gremiales como la AATC en Cusco y entidades regionales de DIRCETUR, validar el producto con agencias piloto en Áncash y Cusco, y construir un repositorio de rutas peruanas verificadas con información contextual cultural e histórica que ningún competidor global ofrece.

Estrategia de precios accesible para MYPEs: Considerando que el mercado objetivo está compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas con capacidad limitada de inversión tecnológica, Tourmate aplicará un modelo de precios escalonado y accesible. La táctica consiste en ofrecer planes diferenciados según tamaño de la agencia y volumen de tours, periodos de prueba gratuita de tres meses para agencias pioneras y financiamiento del hardware IoT mediante esquemas de leasing o suscripción combinada.

Estrategia de funcionamiento offline como ventaja estructural: Mientras AllTrails restringe los mapas offline a su plan de pago, TrekkSoft no opera sin conexión y Wayward depende de la cobertura celular del dispositivo del viajero, la sincronización asincrónica de Tourmate se convierte en su mayor fortaleza estructural. La táctica consiste en posicionar la operatividad sin internet como mensaje principal de la propuesta de valor en todo el material comercial, demostrando funcionalidad real en zonas remotas durante

demos comerciales y certificando el desempeño en escenarios de baja conectividad mediante pruebas en campo.

Estrategia de mitigación frente a la amenaza satelital emergente: Ante el avance de tecnologías como Starlink Direct to Cell que podrían reducir la dependencia de hardware satelital costoso, Tourmate prevé mantener una arquitectura modular que permita integrar futuras tecnologías de conectividad sin rediseñar la plataforma. La táctica consiste en diseñar la capa de comunicaciones bajo principios de abstracción que permitan reemplazar o complementar wearables Bluetooth con módulos satelitales económicos cuando estos estén disponibles en el mercado peruano, manteniendo la propuesta de valor centrada en software y datos más que en el dispositivo.

Estrategia de captación de turistas mediante experiencia enriquecida: Frente a AllTrails, cuya propuesta es funcional pero impersonal, y a Wayward, que se concentra en la dimensión operativa, Tourmate apunta a ofrecer una experiencia turística enriquecida con información cultural, registro fotográfico contextualizado y narrativa del recorrido. La táctica consiste en colaborar con guías locales certificados para construir contenido auténtico, integrar elementos de gamificación que motiven al turista a completar la ruta y generar memorias digitales compartibles que sirvan también como herramienta de marketing orgánico para las agencias asociadas.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de Entrevistas

Las entrevistas constituyen la principal técnica de investigación cualitativa para la validación del problema y la propuesta de valor de Tourmate. El objetivo es comprender en profundidad las necesidades, frustraciones, comportamientos actuales y expectativas de los dos segmentos de usuario identificados: los **dueños o responsables de agencias de turismo de aventura** y los **turistas de aventura**.

Objetivos Generales del Proceso de Entrevistas

1. Validar la existencia y criticidad del problema de monitoreo y seguridad en tours de aventura en zonas remotas del Perú.
2. Comprender cómo gestionan actualmente sus operaciones las agencias de turismo de aventura, identificando herramientas utilizadas, brechas y puntos de dolor.
3. Explorar la disposición de las agencias a adoptar una solución tecnológica integrada y su sensibilidad al precio.
4. Entender la experiencia del turista durante el tour: qué información desearía tener, qué situaciones de riesgo ha vivido y qué herramientas digitales ya usa.
5. Identificar funcionalidades prioritarias y posibles fricciones en la adopción del producto desde la perspectiva de ambos segmentos.

Segmento 1: Dueños o Responsables de Agencias de Turismo de Aventura

Perfil del entrevistado: propietarios, directores de operaciones o guías principales de agencias que operen rutas de trekking, montañismo, expediciones o turismo de naturaleza en zonas remotas del Perú. Preferiblemente agencias medianas o pequeñas con operaciones activas en sierra, selva alta o circuitos andinos.

Preguntas de apertura y contexto

1. ¿Podría contarme brevemente cómo funciona su agencia? ¿Qué tipo de tours opera y en qué zonas del país?
2. ¿Cuántos guías y turistas maneja típicamente en una temporada alta? ¿Cuántos grupos simultáneos puede llegar a tener activos?

Preguntas sobre gestión operativa actual

3. ¿Cómo realiza actualmente el seguimiento de sus grupos de turistas cuando están en campo? ¿Qué herramientas o medios utiliza (radio, celular, reportes manuales, apps)?
4. ¿Con qué frecuencia sus guías o grupos se quedan sin señal durante el recorrido? ¿Cómo manejan esa situación actualmente?
5. ¿Cómo coordina internamente a su equipo (guías, base de operaciones, contactos de emergencia) durante el desarrollo de un tour?
6. ¿Lleva algún registro de los recorridos realizados, incidentes ocurridos o datos de los turistas durante el tour? ¿De qué forma?

Preguntas sobre seguridad y gestión de emergencias

7. ¿Ha vivido alguna situación de emergencia o incidente grave durante algún tour? ¿Cómo fue la respuesta? ¿Qué falló o qué hubiera necesitado tener disponible en ese momento?
8. ¿Cómo determina si un turista está en una condición de riesgo (fatiga extrema, mal de altura, extravío) cuando no está físicamente con el guía?
9. ¿Qué protocolos de seguridad tiene establecidos actualmente? ¿Los considera suficientes?
10. ¿Ha recibido alguna vez una queja, reclamo o acción legal relacionada con un incidente de seguridad? ¿Cómo afectó eso a su operación?

Preguntas sobre tecnología y adopción

11. ¿Utiliza actualmente alguna herramienta digital o software para gestionar sus operaciones (reservas, logística, comunicación con guías)? ¿Cuál es su experiencia con ella?
12. ¿Ha intentado implementar alguna solución tecnológica para el monitoreo en campo? ¿Qué resultó y qué no?
13. ¿Qué barreras considera que existen para que agencias como la suya adopten soluciones tecnológicas de monitoreo?

Preguntas sobre disposición y expectativas

14. Si existiera una plataforma que le permitiera ver en tiempo real la ubicación y estado de todos sus grupos activos desde un panel centralizado, ¿qué tan valiosa sería para usted? ¿Qué condiciones necesitaría para adoptarla?
15. ¿Estaría dispuesto a pagar una suscripción mensual por una solución así? ¿Qué rango de precio consideraría razonable?
16. ¿Qué funcionalidades consideraría indispensables y cuáles serían un plus? ¿Qué debería tener sí o sí desde el primer día?

Segmento 2: Turistas de Aventura

Perfil del entrevistado: personas que hayan realizado al menos una actividad de turismo de aventura en el Perú en los últimos dos años (trekking, montañismo, expedición en selva o ruta de naturaleza en zonas remotas), ya sean nacionales o extranjeros residentes en el país.

Preguntas de apertura y contexto

1. ¿Podría contarme sobre la última actividad de aventura que realizó en el Perú? ¿A dónde fue, qué ruta hizo y con quién?
2. ¿Con qué frecuencia realiza este tipo de actividades? ¿Suele contratar agencias o prefiere organizar sus propias expediciones?

Preguntas sobre seguridad y experiencias previas

3. Durante ese recorrido, ¿hubo momentos en los que se sintió inseguro o sin saber bien dónde estaba o cómo pedir ayuda? ¿Puede contarme ese momento?
4. ¿Alguna vez ha vivido o presenciado una emergencia o incidente durante un tour de aventura? ¿Cómo respondió la agencia o el guía?
5. ¿Siente que las agencias con las que ha viajado tienen mecanismos adecuados para garantizar su seguridad en caso de emergencia? ¿Por qué?
6. ¿Le preocupa la falta de conectividad o la dificultad para pedir ayuda cuando está en zonas remotas? ¿Cómo lo maneja actualmente?

Preguntas sobre herramientas y tecnología usada

7. ¿Qué aplicaciones o dispositivos utiliza durante sus actividades de aventura? (GPS, mapas offline, reloj deportivo, etc.) ¿Cuál es su experiencia con ellas?
8. ¿Comparte su ubicación con alguien (familiar, contacto de emergencia) durante el recorrido? ¿Cómo lo hace?
9. ¿Ha usado alguna aplicación que le permita ver su recorrido, registrar datos de salud (ritmo cardíaco, altitud) o documentar su experiencia durante el tour?

Preguntas sobre expectativas e información durante el tour

10. Durante un tour, ¿qué información le gustaría tener disponible en todo momento? (su posición en el mapa, distancia recorrida, signos vitales, clima, información sobre el lugar, etc.)
11. ¿Le resultaría útil poder ver en su teléfono información contextual del recorrido, como datos históricos del lugar, puntos de interés o alertas de riesgo específicas de la ruta?
12. ¿Cómo le gustaría registrar su experiencia durante el tour? ¿Fotos georreferenciadas, registros automáticos, notas de voz?

Preguntas sobre confianza y adopción

13. Si la agencia que contrató le ofreciera un dispositivo wearable que monitoree su ubicación y signos vitales durante el tour, ¿lo usaría? ¿Qué preguntas o dudas tendría al respecto?
14. ¿Tiene alguna preocupación sobre la privacidad de sus datos si una agencia monitorea su ubicación y salud en tiempo real?

15. ¿Cuánto influiría en su decisión de contratar una agencia el hecho de que esta cuente con tecnología de monitoreo en tiempo real y protocolos de emergencia avanzados?

Consideraciones Metodológicas

Cantidad de entrevistas: mínimo 3 y máximo 5 entrevistas por segmento (total: entre 6 y 10 entrevistas) para alcanzar saturación temática en una etapa de descubrimiento.

Registro: Las entrevistas deben ser grabadas con consentimiento del entrevistado para su posterior análisis. Se recomienda el uso de una guía de toma de notas que permita capturar citas textuales relevantes.

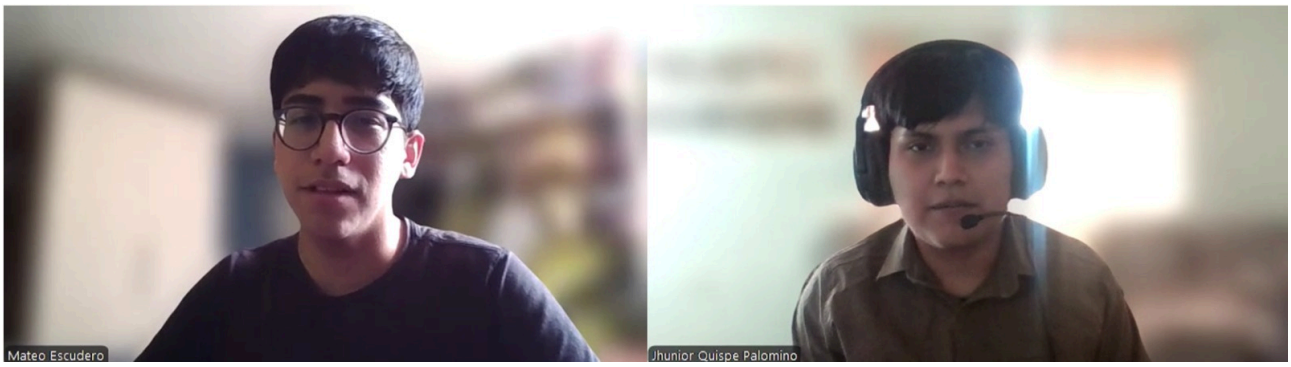
Análisis: Los resultados serán procesados mediante agrupamiento de respuestas por temática, identificando patrones comunes, necesidades no cubiertas y citas representativas para validar o refutar las hipótesis de problema y solución.

Ética: Antes de cada entrevista se informará al participante sobre el propósito de la investigación, la confidencialidad de sus respuestas y su derecho a retirarse en cualquier momento. No se recopilará información personal identificable más allá de la necesaria para el reclutamiento.

2.2.2. Registro de Entrevistas

Segmento 1: Dueños o responsables de agencia de turismo de aventura

Entrevista 1:



Entrevistador:	Tony Jhunior Quispe Palomino
Entrevistado:	Mateo Escudero
Edad:	22 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	11:05 min
Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQCf3pj989dtRqsxlQP-cphyAdmHJbpSw14HLGTRks5qOyM?e=L98d2n&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXcifX0%3D

Resumen: Mateo Escudero, de 22 años y guía en Adventure Perú, apoya en la gestión de expediciones de turismo de aventura (principalmente trekking, montañismo y campamentos) en zonas como Cusco, Áncash y Madre de Dios. Nos comenta que la agencia maneja un equipo de 10 guías y atiende de 40 a 70 turistas en temporada alta, operando entre 4 y 7 grupos simultáneos. Actualmente, coordinan la operación mediante radios, llamadas, WhatsApp y hojas de cálculo o formularios básicos. Esto les genera dolores de cabeza importantes: la falta de señal de internet en las rutas de montaña dificulta la comunicación en tiempo real y la actualización oportuna de la ubicación de los grupos, además de provocar retrasos en la sincronización de datos y reportes dispersos. Asimismo, mencionó que se han enfrentado a situaciones críticas por mal de altura y fallas en la comunicación en zonas alejadas. Finalmente, muestra un gran interés en una solución tecnológica, señalando que se valoraría contar con mapas offline funcionales, un panel centralizado de monitoreo de grupos y un botón de pánico accesible incluso sin internet, considerando un rango de precio razonable de suscripción de 100 a 150 soles mensuales. Como principal barrera, destaca los costos, la necesidad de capacitación del personal y la falta de dispositivos avanzados en algunos guías.

Entrevista 2:

Entrevistador:	Molina Vásquez Manuel Alejandro
Entrevistado:	Aarón Espinosa
Edad:	21 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	9:22 min
Enlace:	Entrevista https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQAofZYR8ATPSbWHvKq3vOSvAZ1mk5uCZxK_sr8rN9qoqI4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=CzroE4

Resumen: Aarón Espinosa representa a una agencia pequeña enfocada en turismo de aventura, caminatas, trekking y visitas culturales en la sierra peruana (principalmente Cusco, Arequipa y alrededores). En temporadas altas llegan a coordinar entre 10 y 15 guías simultáneamente, atendiendo de 50 a 100 turistas al día distribuidos en 5 a 8 grupos en ruta. Actualmente, el monitoreo lo realizan mediante llamadas telefónicas, la función de ubicación compartida y grupos de WhatsApp, mientras que la información operativa la manejan de forma dispersa en hojas de Microsoft Excel y chats. Manifiesta que la pérdida total de señal móvil en zonas de altura y senderos aislados es sumamente frecuente; ante ello, no cuentan con contingencias técnicas y se limitan a esperar a que el guía recupere cobertura para reportar. Toda la supervisión de la condición física de los turistas recae exclusivamente en la observación presencial del guía. Entre los incidentes habituales reporta casos de descompensación por mal de altura y agotamiento físico extremo. Señala que la falta de conectividad dificulta actuar con rapidez desde la base, lo que deriva en reclamos de clientes y deteriora la reputación de la empresa. Aarón considera indispensable una solución que funcione sin señal móvil (almacenando datos localmente hasta reconectar), que centralice la ubicación y ofrezca comunicación directa con alertas tempranas. Como funcionalidades de valor agregado destaca los reportes de recorridos y el historial de incidentes. Estaría dispuesto a adoptar un modelo de suscripción mensual con un rango de pago estimado entre S/. 150 y S/. 300.

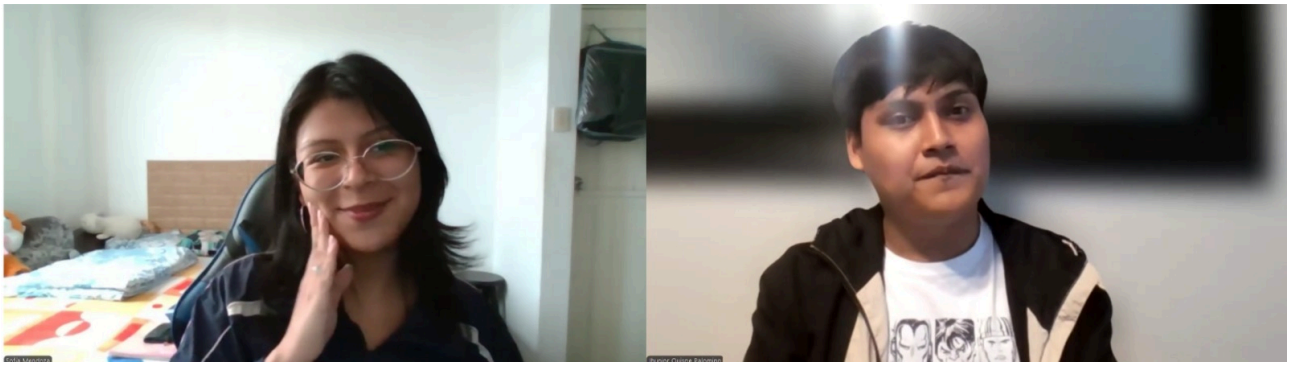
Entrevista 3:

Entrevistador:	Frank Anthony Huingo Tello
Entrevistado:	Carlos Gutierrez
Edad:	20 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	5:05 min
Enlace:	Entrevista-7

Resumen: Carlos Gutiérrez representa a una agencia enfocada en tours de trekking y naturaleza, principalmente en los circuitos andinos del sur, como Cusco y Huaraz, trabajando con guías locales especializados. Durante temporada alta manejan entre 5 y 10 guías, aproximadamente 100 turistas al mes y hasta 3 grupos simultáneos activos en ruta. Actualmente, el seguimiento en campo se realiza mediante radios VHF en zonas sin señal y llamadas o WhatsApp cuando existe cobertura celular, mientras que los recorridos e incidentes se registran manualmente en bitácoras de papel y posteriormente se trasladan a hojas de Excel. Señala que la pérdida de señal es muy frecuente en quebradas y zonas de alta montaña, por lo que utilizan puntos de reporte obligatorios en campamentos o cumbres y dependen de los reportes del guía para conocer el estado de los pasajeros. Entre los principales problemas identifica la demora en la comunicación durante emergencias, especialmente ante casos de soroche y fatiga, así como las dificultades para actuar rápidamente cuando el guía se encuentra sin cobertura. Aunque cuentan con protocolos básicos de evacuación, considera que la falta de comunicación en tiempo real los vuelve lentos y puede generar reclamos por retrasos en la atención. Actualmente utilizan Excel para reservas y WhatsApp para la coordinación, pero no cuentan con software especializado debido principalmente al costo, la resistencia del personal a aplicaciones complejas y la falta de conectividad. Carlos considera que una plataforma de monitoreo en tiempo real sería sumamente valiosa para mejorar la tranquilidad y capacidad de respuesta de la agencia. Estaría dispuesto a pagar una suscripción mensual de entre $30 y $80, siempre que el costo sea adecuado para una agencia pequeña o mediana. Entre las funcionalidades indispensables desde el primer día destaca un botón SOS de emergencia, mapas offline y visualización básica de la ubicación de los grupos.

Segmento 2: Turistas de Aventura

Entrevista 4:



Entrevistador:	Tony Jhunior Quispe Palomino
Entrevistado:	Sofia Mendoza
Edad:	20 años
Segmento:	Turista de Aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	11:48 min

Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQBPxk5ihQP7Qpk1EiObhUKMAcqE0PkmidpljYmgsKZhw60?e=y94DfE&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXcifX0%3D

Resumen: Sofía Mendoza, de 20 años y aficionada a las actividades de aventura, nos comparte su experiencia participando en excursiones y viajes en el Perú, como sus recorridos en bicicleta en Lambayeque o sus visitas a la reserva de Paracas. Nos comenta que suele realizar estas actividades unas tres veces al año durante sus vacaciones y que prefiere organizarlas por cuenta propia o guiada cuando no tiene conocimiento previo del lugar. Respecto a sus principales preocupaciones y dolores de cabeza, destaca la falta de conectividad e internet en zonas remotas de montaña o rutas peligrosas, la dificultad para pedir ayuda o ubicarse ante imprevistos, y el mal estado de las carreteras debido a lluvias o bloqueos, recordando un incidente crítico por el clima cuando viajaba hacia la selva y las agencias no ofrecieron protocolos o advertencias de seguridad adecuados. Finalmente, muestra un gran interés en una solución tecnológica o dispositivo que le permita ver información contextual en tiempo real —como mapas, clima, historia del lugar y puntos de interés—, valorando positivamente que cuente con monitoreo o protocolos de emergencia avanzados, siempre y cuando sea accesible y no exceda su presupuesto.

Entrevista 5:

Entrevistador:	Manuel Alejandro Molina Vásquez
Entrevistado:	Romina Antonella Molina Vásquez
Edad:	18 años
Segmento:	Turista de Aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	min

Enlace:	Entrevista5 https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQAQPNKuz_cKS4krk8KnLmoKAaAOQuWIL6WmZXL4T30cJJQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=B3HGgd

Resumen: Romina Antonella es una usuaria joven que realiza actividades de aventura y trekking durante sus periodos vacacionales (aproximadamente una vez cada dos semanas). Suelen ser salidas en grupos de amigos de forma independiente en expediciones cortas (como caminatas hacia lagunas en Caraz), o mediante agencias turísticas cuando visita destinos tradicionales como Cusco y Machu Picchu. Durante sus recorridos no lleva equipamiento especializado; suele portar únicamente su teléfono móvil y audífonos, empleando la función nativa de ubicación compartida en tiempo real de WhatsApp para reportarse con sus padres. Manifiesta preocupación frente a la pérdida total de cobertura celular en zonas remotas, reconociendo la incertidumbre de no saber cómo comunicarse con sus familiares o pedir ayuda si ocurriese un accidente grave; ante ello, actualmente solo depende de la confianza en sus acompañantes. Si bien no ha presenciado emergencias extremas (solo incidentes médicos menores resueltos por guías locales), expresa que la información más valiosa que desearía tener disponible en todo momento son las alertas de riesgo y la identificación de zonas seguras ante peligros naturales (terremotos o avalanchas). Asimismo, documenta activamente sus recorridos tomando fotos, grabando videos y generando contenido para redes sociales en el trayecto. Respecto al uso de dispositivos wearables y tecnología de monitoreo biométrico y de geolocalización provista por una agencia, afirma que estaría totalmente dispuesta a usarlos si se le explican claramente su funcionamiento y propósitos. No le genera inconvenientes la privacidad de sus datos de salud o ubicación mientras este rastreo se limite estrictamente a la duración de la excursión. Aunque actualmente la adopción de tecnología avanzada no determina de forma crítica su elección de agencia (dada la escasa oferta tecnológica en el mercado local), considera que implementar estos sistemas sería una adición positiva y valiosa para modernizar el sector.

Entrevista 6:

Entrevistador:	Giancarlo Verastigue Martinez
Entrevistado:	Miler Rodriguez
Edad:	22 años
Segmento:	Turista de Aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	10:05 min
Enlace:	Entrevista-6 https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202419483_upc_edu_pe/IQDe0UWGvKUwRojgbs_XPIuJAclsUfNSUJK04_8jjCFOE7A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Szx6cw

Resumen:

El análisis de la entrevista con Miller, un viajero que realiza trekking de manera ocasional, revela información clave sobre el comportamiento y las necesidades urgentes de los aventureros en zonas remotas. Aunque suele organizarse de forma independiente con amigos para rutas conocidas, Miller prefiere contratar agencias y guías para trayectos más complejos. Durante estas expediciones, su principal punto de dolor es la pérdida de señal celular, lo cual genera una gran incertidumbre sobre la ubicación exacta y la ruta a seguir. A esto se suma la percepción de que las agencias a menudo carecen de protocolos de emergencia claros frente a problemas de salud o fatiga extrema del grupo. Si bien actualmente intenta mitigar estos riesgos compartiendo su ubicación y descargando mapas sin conexión, estas herramientas terminan perdiendo su utilidad principal al no contar con cobertura de red.

Entrevista 7:

Entrevistador:	Matias Renato Carrillo Acho

Entrevistado:	Alberto Joaquin Alfaro Mallma
Edad:	25 años
Segmento:	Turista de Aventura
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	06:25 min
Enlace:	Entrevista-7

Resumen: Alberto Joaquin Alfaro Mallma, 25 años. Su ultimo viaje fue hacia la laguna 69 en la cordillera blanca, además señala que contrato a una agencia con guía incluido. Frecuentemente prefiere contratar a una agencia turistica para realizar viajes o tours, tambien señala que ha vivido percances durante el tour siendo uno de estos la falta de señal y comunicación. Menciona que la seguridad en tours depende exclusivamente de la agencia y de la preparación de los guías designados, además señala que utiliza mapas offlines, gps y relojes inteligentes como herramientas durante el tour.

2.3. Needfinding

En esta sección se presentan los artefactos resultantes del proceso de análisis de la información recolectada durante la fase de Needfinding. A partir de las entrevistas realizadas a los segmentos objetivo y del análisis competitivo desarrollado en el capítulo anterior, el equipo ha sintetizado los hallazgos en artefactos que permiten visualizar de forma estructurada las características, comportamientos, motivaciones y necesidades de los usuarios potenciales de Tourmate. Estos artefactos servirán como base para la definición de requerimientos funcionales y de diseño de la solución, asegurando que cada decisión esté centrada en el usuario y respaldada por evidencia recolectada en campo.

2.3.1. User Personas

A continuación se presentan las fichas de User Persona elaboradas para cada uno de los dos segmentos objetivo de Tourmate, identificados previamente en la sección de Segmentos Objetivo del capítulo anterior. La elaboración de estos arquetipos se sustenta en el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a representantes de cada segmento, así como en los hallazgos obtenidos del análisis competitivo, donde se evidenciaron brechas en la oferta actual de productos digitales para turismo de aventura en zonas de baja conectividad.

Las principales características consideradas para la construcción de los User Personas incluyen los datos demográficos, ocupación, comportamiento digital, motivaciones, frustraciones, objetivos personales y profesionales, así como el nivel de adopción tecnológica de cada segmento. Esta información fue contrastada con las debilidades detectadas en competidores como TrekkSoft, Wayward y AllTrails, especialmente en lo referente a la operatividad sin conectividad, la captura de signos vitales y la falta de personalización para el contexto peruano. De esta manera, los arquetipos no solo representan a los usuarios, sino que también encapsulan las oportunidades de diferenciación que Tourmate puede capitalizar.

Se ha elaborado una ficha de User Persona por cada segmento objetivo, utilizando la herramienta UXPressia siguiendo las mejores prácticas de la industria. El primer User Persona, Ana Lucía Quispe, representa al segmento de agencias y operadores de turismo de aventura, mientras que el segundo, Marco Rodriguez,

representa al segmento de turistas de aventura nacionales y extranjeros que contratan los servicios de estas agencias.

User Persona 1: Ana Lucía Quispe - Segmento de Dueños o Responsables de Agencias de Turismo de Aventura

PERSONA: Ana Lucía Quispe

Demographic

Female 36 years

Cusco, Peru

Married

Gerente de Operaciones en agencia de turismo de aventura

S/ 4,500 - S/ 6,000 mensuales

Skills

Gestión operativa

0 25 50 75 100

Liderazgo de equipos

0 25 50 75 100

Tecnología y herramientas digitales

0 25 50 75 100

Conocimiento de rutas locales

0 25 50 75 100

Goals

- Garantizar la seguridad de los turistas durante los recorridos en zonas remotas.
- Tener visibilidad en tiempo real de la ubicación y estado de cada grupo.
- Reducir el tiempo de respuesta ante emergencias en ruta.
- Mejorar la reputación digital de la agencia mediante experiencias seguras y memorables.
- Profesionalizar la gestión operativa para competir con agencias internacionales.

Quote

"No puedo darme el lujo de no saber dónde están mis turistas. Cada minuto sin información en la montaña es un minuto de riesgo para ellos y para mi reputación."

Background

Ana Lucía es ingeniera en turismo, egresada de la UNSAAC, con más de diez años de experiencia en el sector. Trabaja como gerente de operaciones en una agencia mediana de turismo de aventura en Cusco que opera tours hacia Salkantay, Choquequirao y el Camino Inca. Maneja un equipo de quince guías y supervisa entre seis y ocho grupos simultáneos en temporada alta. Vive con su esposo y dos hijos pequeños, y combina su trabajo gerencial con la responsabilidad de mantener la calidad y seguridad del servicio.

Motivations

- Compromiso con la seguridad de los turistas.
- Crecimiento profesional y reconocimiento como referente operativo en Cusco.
- Eficiencia operativa que le permita atender más grupos sin sacrificar calidad.
- Innovación tecnológica como ventaja competitiva.
- Tranquilidad personal al saber que sus equipos en campo están monitoreados.

Frustrations

- Pérdida de comunicación con guías por horas en zonas sin señal celular.
- Dependencia exclusiva de WhatsApp y radios analógicas para coordinarse.
- Imposibilidad de reaccionar a tiempo cuando ocurre una emergencia en ruta.
- Reportes manuales y desordenados que retrasan la facturación y el cierre de tours.
- Falta de herramientas tecnológicas adaptadas al contexto peruano y al presupuesto de una MYPE.

Brands and influencers

AATC

Tripadvisor

Channels

WhatsApp

In person

Phone

Technology

Representa al segmento de agencias y operadores de turismo de aventura. Este arquetipo encarna a la gerente de operaciones de una agencia mediana en Cusco, responsable de coordinar guías, supervisar tours simultáneos y garantizar la seguridad de los grupos en zonas remotas. Sus motivaciones giran en torno a la profesionalización operativa, la reducción del tiempo de respuesta ante emergencias y la diferenciación competitiva mediante el uso de tecnología. Sus principales frustraciones se relacionan con la pérdida de comunicación con los guías por horas, la dependencia de WhatsApp y radios analógicas, y la ausencia de herramientas digitales adaptadas al contexto y al presupuesto de una micro o pequeña empresa peruana.

User Persona 2: Marco Rodriguez - Segmento de Turistas de Aventura

PERSONA: Marco Rodriguez

Demographic

Male 45 years

Madrid, España

Married

Arquitecto senior en estudio independiente

€ 75,000 anuales

Skills

Trekking y outdoor

0 25 50 75 100

Tecnología y apps móviles

0 25 50 75 100

Fotografía:

0 25 50 75 100

Orientación con mapas y GPS

0 25 50 75 100

Goals

- Vivir una experiencia de aventura segura y memorable en el Perú.
- Mantener informados a sus familiares sobre su ubicación durante el recorrido.
- Documentar la experiencia con fotos, datos del recorrido y contexto cultural.
- Conocer información histórica y geográfica de las rutas que recorre.
- Conectarse con la cultura local de manera respetuosa y auténtica.

Quote

"Vine al Perú a vivir una aventura, no a poner en riesgo mi vida. Quiero disfrutar la montaña sabiendo que alguien sabe dónde estoy en todo momento."

Background

Marco es arquitecto y entusiasta del trekking desde hace más de veinte años. Ha realizado rutas en los Alpes, Patagonia y Nepal, y este año eligió el Perú para recorrer Salkantay y Huayhuash junto a su esposa. Habla inglés y español. Planifica sus viajes con meses de anticipación, contrata agencias formales con buenas reseñas en TripAdvisor y siempre lleva equipo de calidad. Valora la organización, la seguridad y la posibilidad de documentar su experiencia para compartirla con su comunidad de senderistas en Europa.

Motivations

Pasión por la naturaleza y el deporte al aire libre.

Búsqueda de experiencias auténticas fuera del turismo masivo.

Reto personal de completar rutas exigentes.

Deseo de compartir su experiencia con su familia y comunidad.

Aprendizaje cultural sobre civilizaciones andinas.

Frustrations

- No saber con certeza dónde se encuentra cuando pierde señal de GPS.
- Imposibilidad de avisar a su familia que está bien durante varios días.
- Falta de información contextual sobre lo que está observando en la ruta.
- Aplicaciones de mapas que requieren conexión a internet en zonas sin cobertura.
- Sensación de desconexión con la cultura local cuando los guías no comparten información detallada.

Brands and influencers

AllTrails

Tripadvisor

Channels

Instagram WhatsApp Smart watch

Technology

Representa al segmento de turistas de aventura nacionales y extranjeros. Este arquetipo encarna al viajero europeo experimentado, con alto poder adquisitivo, dominio tecnológico y pasión por las experiencias outdoor auténticas. Sus motivaciones se centran en vivir aventuras seguras y memorables, mantener informados a sus familiares durante el recorrido y enriquecer su experiencia con información cultural e histórica del entorno. Sus frustraciones más relevantes son la incertidumbre sobre su ubicación al perder señal GPS, la imposibilidad de avisar a su familia durante varios días, y la carencia de aplicaciones móviles que funcionen sin conectividad continua en zonas remotas del Perú.

2.3.2. User Task Matrix

A continuación se presenta el User Task Matrix, artefacto que concentra las principales tareas que los User Personas realizan para cumplir sus objetivos en el dominio del turismo de aventura. Es importante precisar que las tareas listadas corresponden a actividades que ambos segmentos llevan a cabo de manera independiente a la existencia de Tourmate, ya que reflejan el comportamiento natural y las responsabilidades inherentes a cada rol dentro del ecosistema del turismo de aventura. Los segmentos considerados en esta matriz son las agencias y operadores de turismo de aventura, representados por Ana Lucía Quispe, y los turistas de aventura nacionales y extranjeros, representados por Marco Rodriguez.

Para cada User Persona se evalúan dos dimensiones por tarea. La frecuencia indica con qué regularidad realiza la tarea, expresada en una escala cualitativa de Muy Alta, Alta, Media, Baja o Muy Baja. La importancia indica el grado en que la tarea es crítica para el cumplimiento de los objetivos del User Persona, expresada en la misma escala. Cuando una tarea no aplica para un User Persona específico, se indica con la abreviatura N/A.

User Task	**Ana Lucía Quispe (Frecuencia)**	**Ana Lucía Quispe (Importancia)**	**Marco Rodríguez (Frecuencia)**	**Marco Rodríguez (Importancia)**
Planificar el itinerario y la logística del recorrido	Always	Very High	Often	High
Coordinar con guías y personal operativo en campo	Always	Very High	N/A	N/A
Supervisar la ubicación y el estado de los grupos durante el tour	Always	Very High	N/A	N/A
Comunicarse con familiares para informar el estado durante el viaje	Rarely	Medium	Always	Very High
Reaccionar ante emergencias o anomalías en ruta	Sometimes	Very High	Rarely	Very High
Registrar la asistencia y datos personales de los turistas	Often	High	Often	Medium
Investigar y comparar agencias o servicios turísticos	Sometimes	High	Always	Very High

User Task	Ana Lucía Quispe (Frecuencia)	Ana Lucía Quispe (Importancia)	Marco Rodríguez (Frecuencia)	Marco Rodríguez (Importancia)
Reservar y pagar los servicios de tours de aventura	Often	High	Often	Very High
Orientarse y navegar durante el recorrido en zonas remotas	Sometimes	High	Always	Very High
Documentar la experiencia mediante fotografías y notas	Rarely	Medium	Always	High
Acceder a información cultural e histórica del recorrido	Rarely	Medium	Often	Very High
Monitorear los signos vitales y el estado físico durante la actividad	Rarely	High	Often	High
Generar reportes operativos y financieros del tour	Always	Very High	N/A	N/A
Recopilar feedback y reseñas posteriores al servicio	Often	High	Sometimes	Medium
Compartir la experiencia en redes sociales y comunidades de viajeros	Sometimes	Medium	Often	High
Gestionar la facturación y los pagos a guías o proveedores	Always	Very High	N/A	N/A
Capacitarse en protocolos de seguridad y rutas nuevas	Sometimes	High	Rarely	Medium

Análisis de los resultados de la matriz

A partir del análisis de la matriz se identifican patrones claros que evidencian las prioridades y comportamientos de cada User Persona, así como los puntos de convergencia y divergencia entre ambos segmentos:

En el caso de Ana Lucía Quispe, las tareas con mayor frecuencia e importancia se concentran en la dimensión operativa y de supervisión. La planificación del itinerario, la coordinación con guías, la supervisión de la ubicación y estado de los grupos, la generación de reportes operativos y la gestión de la facturación constituyen el núcleo de su actividad diaria. Estas tareas reflejan su rol como gerente de operaciones y subrayan la criticidad de contar con herramientas que faciliten la trazabilidad y la comunicación con los equipos en campo. Adicionalmente, la reacción ante emergencias, aunque presenta una frecuencia media, mantiene una importancia muy alta debido al impacto que tiene sobre la seguridad de los turistas y la reputación de la agencia.

En el caso de Marco Rodriguez, las tareas con mayor frecuencia e importancia se orientan hacia la dimensión experiencial y de seguridad personal. La investigación y comparación de agencias previa al viaje, la reserva y pago de servicios, la orientación y navegación en zonas remotas, la comunicación con familiares y el acceso a información cultural e histórica constituyen las actividades centrales de su comportamiento como turista de aventura. La documentación de la experiencia mediante fotografías y notas también ocupa un lugar relevante, lo que refleja el perfil del viajero contemporáneo que busca compartir y conservar memorias de sus aventuras.

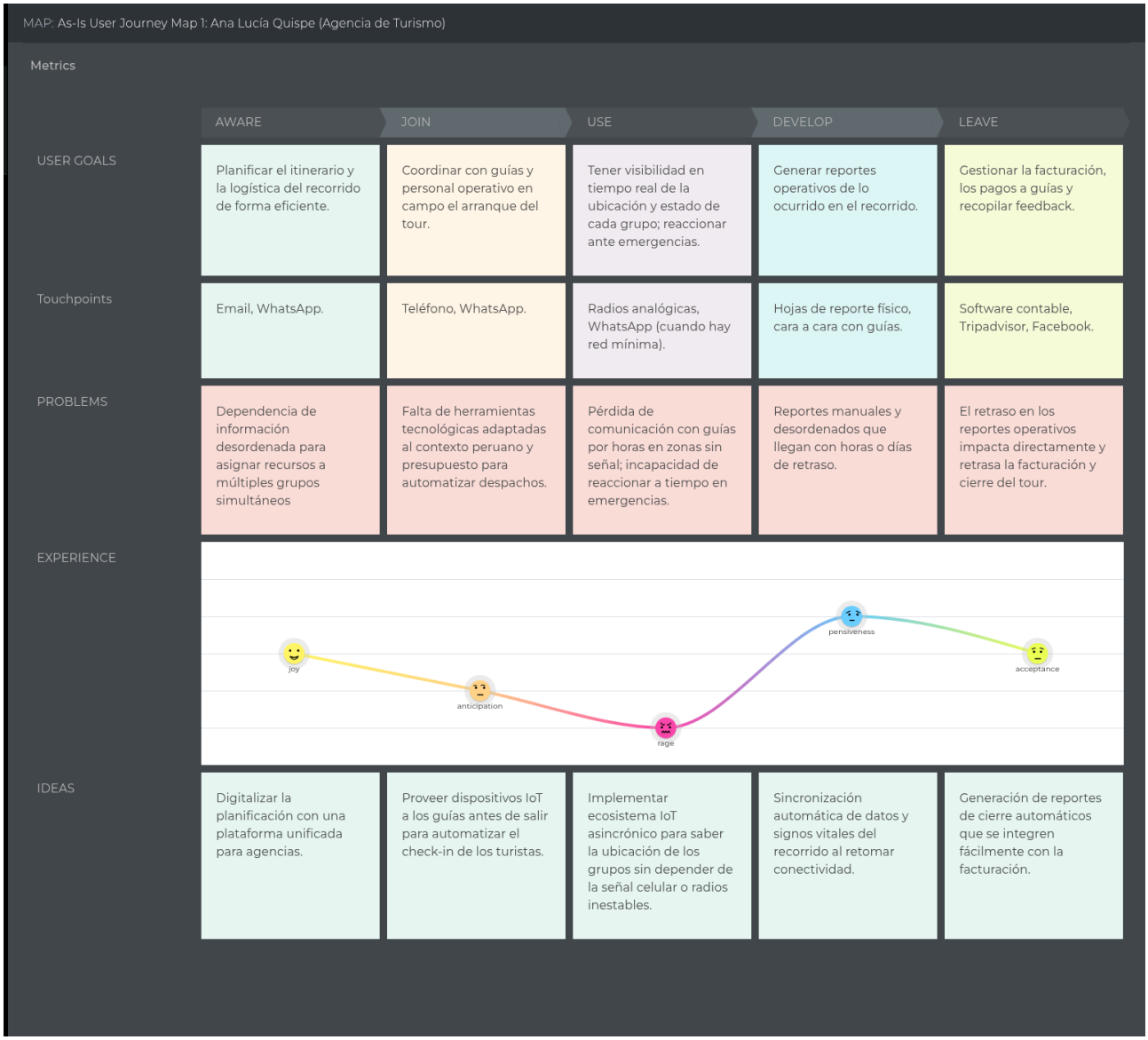
Entre las principales coincidencias entre ambos User Personas destaca la relevancia que ambos otorgan a la planificación del itinerario y a la reserva de servicios, aunque desde perspectivas distintas. Mientras Ana Lucía planifica la logística operativa del lado de la oferta, Marco planifica su experiencia desde el lado de la demanda. Otra coincidencia importante es la criticidad de la reacción ante emergencias, que aunque ocurre con baja frecuencia, ambos consideran muy importante por sus implicancias en seguridad y bienestar. Finalmente, ambos User Personas comparten la necesidad de orientarse y navegar en zonas remotas, lo cual refuerza la importancia de contar con herramientas digitales que operen sin conectividad continua.

Entre las principales diferencias se observa que las tareas relacionadas con la supervisión de grupos, la generación de reportes operativos, la gestión de facturación y la coordinación con guías son exclusivas del User Persona de la agencia, mientras que las tareas vinculadas a la documentación de la experiencia, el acceso a información cultural y el compartir contenido en redes sociales son predominantes en el User Persona del turista. Esta diferenciación valida el enfoque dual de la propuesta de valor de Tourmate, donde la plataforma debe atender tanto las necesidades operativas y de control de las agencias como las expectativas experienciales y de seguridad personal de los turistas.

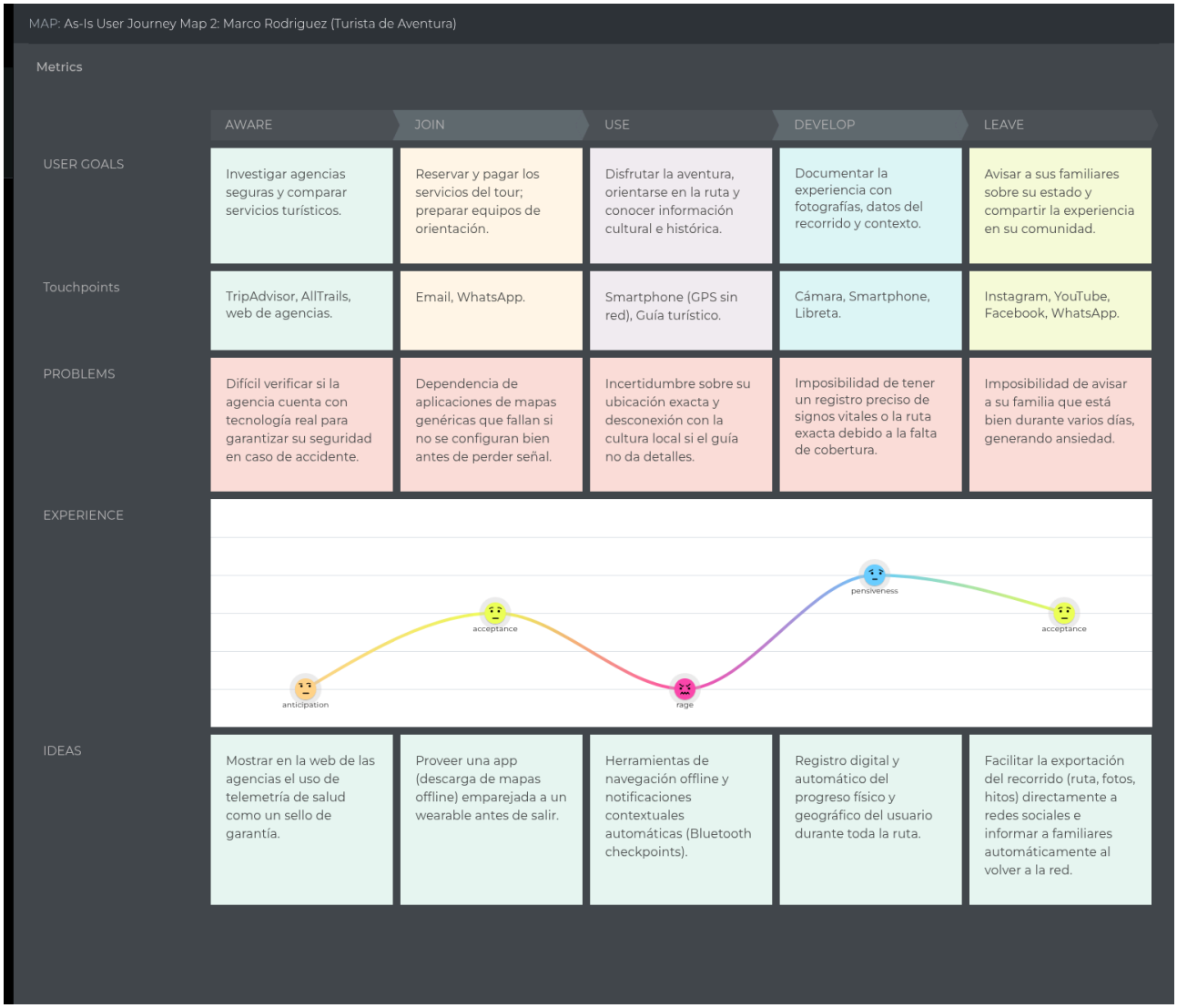
2.3.3. User Journey Mapping

El User Journey Mapping es una herramienta que permite visualizar de forma estructurada la experiencia del usuario a lo largo de su interacción con un producto o servicio. Realizamos los User Journey Maps en su versión As-Is para los tres segmentos objetivos.

User Journey Map del 1er segmento objetivo – agencias y operadores de turismo



User Journey Map del 2do segmento objetivo - turistas de aventura



2.3.4. Empathy Mapping

El Empathy Mapping es una herramienta que nos permite profundizar en la experiencia emocional y cognitiva del usuario. A través de categorías como lo que el usuario piensa, siente, dice y hace, se busca comprender su contexto, así como sus principales miedos, frustraciones y motivaciones.

Para Tourmate, elaborar un Empathy Mapping para cada segmento objetivo fue clave para entender no solo cómo las agencias planifican la logística y cómo los turistas viven la experiencia outdoor, sino también cómo enfrentan la incertidumbre de la desconexión en zonas remotas, los retos de seguridad y la respuesta ante posibles emergencias. Esta comprensión más empática nos permite diseñar un ecosistema tecnológico que responda a sus necesidades reales, brindando tranquilidad y reduciendo los puntos de dolor presentes en la gestión actual de las rutas de aventura.

Empathy Mapping del 1er segmento objetivo – agencias y operadores de turismo

PERSONA: Empathy Map Segmento Agencia de Turismo de Aventura

Metrics

1.Who are we empahizing with?

Con Ana Lucía Quispe, de 36 años, Gerente de Operaciones en una agencia mediana de turismo de aventura ubicada en Cusco, responsable de supervisar guías y grupos simultáneos en rutas remotas como Salkantay o el Camino Inca.

7. What do they think and feel?

Se siente ansiosa y frustrada cuando pierde comunicación con sus equipos por horas. Piensa que es urgente profesionalizar su gestión operativa y adoptar tecnología, pero teme no encontrar algo que se ajuste al presupuesto de una MYPE peruana.

2.What do they need to DO?

Garantizar la seguridad de los turistas, tener visibilidad en tiempo real (o lo más cercana posible) de la ubicación y el estado de sus expediciones, y reducir el tiempo de respuesta en caso de que ocurra una emergencia en la ruta.

6.What do they hear?

Escucha estática o intermitencias en las radios de comunicación, escucha la presión de mejorar los estándares de seguridad para competir en el mercado internacional, y escucha historias sobre emergencias en la montaña que pudieron prevenirse.

3.What do they see?

Ve una alta competencia con agencias internacionales, reportes operativos manuales (en papel) que llegan tarde y desordenados, y guías que "desaparecen" del radar operativo durante horas cuando ingresan a zonas sin señal celular.

5.What do the do?

Coordina constantemente a un equipo de 15 guías , utilizando herramientas fragmentadas y poco confiables para la montaña (como WhatsApp y radios analógicas) , y lidia con los retrasos administrativos para facturar y cerrar tours.

PAINS

Le aterra la incapacidad de reaccionar a tiempo ante una emergencia médica o extravío en ruta. Le preocupa la dependencia de radios analógicas y la falta de herramientas tecnológicas adaptadas a su contexto financiero y geográfico.

GAINS

Le ayudará una plataforma de monitoreo asincrónico que funcione sin señal celular. Se convencerá de usar VitalTrek si demostramos que es una infraestructura escalable, más asequible que los equipos satelitales 100% en vivo, y si ve que la automatización de datos de los turistas acelera sus procesos de facturación y reportes.

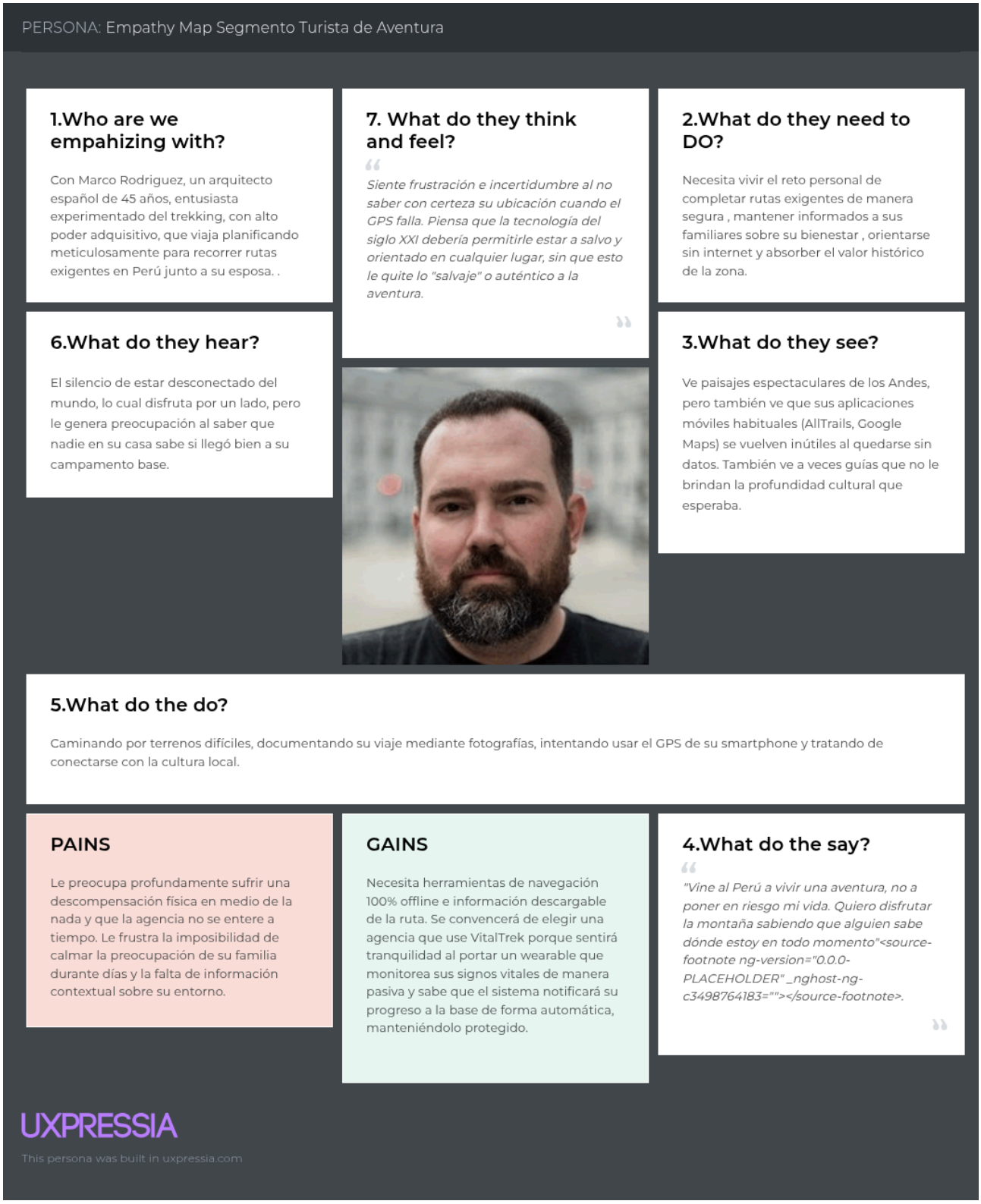
4.What do the say?

"No puedo darme el lujo de no saber dónde están mis turistas. Cada minuto sin información en la montaña es un minuto de riesgo para ellos y para mi reputación".

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Empathy Mapping del 2do segmento objetivo – turistas de aventura



2.3.5. As-is Scenario Mapping.

El As-is Scenario Mapping permite representar cómo los usuarios realizan actualmente sus actividades antes de utilizar Tourmate. Este análisis se construye a partir de las entrevistas, los User Personas, el User Task Matrix, los User Journey Maps y los Empathy Maps. Su objetivo es identificar acciones, pensamientos, emociones y oportunidades de mejora dentro del flujo actual de trabajo de cada segmento.

As-is Scenario Mapping: Agencia y Operador de Turismo de Aventura

User Persona: Ana Lucía Quispe
Escenario: Coordinación y supervisión manual de tours en zonas remotas sin herramientas digitales de monitoreo.

Etapa	Actividades actuales	Pensamientos del usuario	Emociones	Pain points	Oportunidades para Tourmate
Planificación del tour	Organiza el itinerario, asigna guías y coordina la logística mediante hojas de cálculo y conversaciones directas con su equipo.	"Espero no haber olvidado coordinar algo con los guías."	Concentración y responsabilidad.	La planificación depende de múltiples canales dispersos, sin un sistema único de gestión.	Centralizar la creación y gestión de tours, guías y rutas en un solo panel operativo.
Salida del grupo a campo	Envía a los guías con instrucciones verbales o por WhatsApp y radios analógicas, sin visibilidad continua de su ubicación.	"Una vez que salen a la ruta, ya no sé mucho de ellos hasta que regresan o me escriben."	Incertidumbre y confianza forzada.	La ausencia de monitoreo en tiempo real genera una desconexión total durante horas.	Ofrecer un dashboard con ubicación y estado de los grupos en tiempo real, incluso en zonas sin señal continua.
Seguimiento durante el recorrido	Espera mensajes intermitentes de los guías cuando logran obtener señal, sin poder anticipar problemas de salud o seguridad.	"Si algo pasa y no tengo señal, no me voy a enterar a tiempo."	Ansiedad y sensación de vulnerabilidad.	La dependencia de la señal celular expone a la agencia a horas de comunicación perdida.	Habilitar sincronización asincrónica y alertas automáticas ante anomalías en signos vitales o ubicación.
Reacción ante una emergencia	Recibe la noticia del incidente tarde, muchas veces horas después, y debe improvisar una respuesta sin protocolo definido.	"Necesito saber de inmediato si algo sale mal, no cuando ya sea demasiado tarde."	Urgencia y estrés.	La falta de un botón de emergencia y protocolos claros retrasa la respuesta y pone en riesgo a los turistas.	Implementar alertas críticas con protocolo de respuesta sugerido y contacto inmediato con el guía en campo.
Cierre del tour y reportes	Reconstruye manualmente lo ocurrido durante el tour a partir de mensajes, notas y el relato de los guías para generar reportes y facturación.	"Ojalá pueda armar el reporte con la información que tengo, aunque esté incompleta."	Cansancio y falta de respaldo documentado.	La información dispersa dificulta la elaboración de reportes confiables y la trazabilidad del servicio.	Generar reportes operativos y financieros automáticos a partir de los datos registrados durante el tour.

As-is Scenario Mapping: Turista de Aventura

User Persona: Marco Rodriguez
Escenario: Exploración de rutas remotas dependiendo de aplicaciones sin funcionamiento offline y sin monitoreo de salud.

Etapa	Actividades actuales	Pensamientos del usuario	Emociones	Pain points	Oportunidades para Tourmate
Investigación previa al viaje	Compara agencias y servicios turísticos en internet y redes sociales antes de reservar su tour de aventura.	"Quiero elegir una agencia que realmente me garantice seguridad en la ruta."	Expectativa y cautela.	La información sobre seguridad y protocolos de las agencias suele ser limitada o poco verificable.	Mostrar de forma transparente las capacidades de monitoreo y seguridad que ofrece la agencia asociada a Tourmate.
Inicio del recorrido	Utiliza aplicaciones de mapas convencionales para orientarse y comparte su ubicación con familiares antes de perder señal.	"Espero que la señal aguante un poco más antes de entrar a la zona sin cobertura."	Entusiasmo mezclado con preocupación.	Las aplicaciones dependen de conexión continua, lo que genera vacíos de información apenas se pierde la señal.	Ofrecer navegación y registro de ubicación con funcionamiento offline mediante sincronización asincrónica.
Pérdida de señal en zona remota	Continúa el recorrido sin poder confirmar su ubicación exacta ni informar a su familia sobre su estado.	"No sé si mi familia sabe que sigo bien, y yo tampoco puedo confirmarlo."	Incertidumbre y aislamiento.	La imposibilidad de comunicarse durante varios días genera ansiedad tanto en el turista como en sus familiares.	Registrar y sincronizar automáticamente la ubicación y el estado del turista apenas se recupera la conectividad.
Actividad física exigente	Realiza la actividad de aventura sin ningún dispositivo que monitoree su estado físico o signos vitales.	"Si algo me pasara aquí, nadie lo sabría hasta que sea muy tarde."	Vulnerabilidad y autoexigencia.	La falta de monitoreo de signos vitales limita la capacidad de reacción ante una emergencia médica.	Capturar signos vitales mediante wearables IoT y generar alertas ante anomalías detectadas durante la actividad.
Cierre del recorrido	Documenta su experiencia con fotografías y notas personales, sin registro contextual automático del recorrido realizado.	"Me hubiera gustado tener más información histórica y cultural mientras avanzaba en la ruta."	Satisfacción parcial y nostalgia.	La experiencia carece de información contextual enriquecida y de un registro digital estructurado del recorrido.	Ofrecer información contextual del recorrido y registro automático de experiencia, fotos y ruta completada.

2.3.6. To-be Scenario Mapping.

El To-be Scenario Mapping representa cómo los usuarios realizarán sus actividades una vez implementada la plataforma Tourmate, contrastando directamente con el As-is Scenario Mapping presentado anteriormente. Este análisis muestra cómo las funcionalidades del ecosistema (monitoreo en tiempo real, sincronización asincrónica, wearables IoT y alertas automáticas) transforman las etapas identificadas, reduciendo la incertidumbre, el tiempo de reacción y la dependencia de procesos manuales.

To-be Scenario Mapping: Agencia y Operador de Turismo de Aventura

User Persona: Ana Lucía Quispe
Escenario: Coordinación y supervisión de tours en zonas remotas mediante el dashboard en tiempo real de Tourmate.

Etapa	Actividades con Tourmate	Pensamientos del usuario	Emociones	Mejora respecto al As-is	Valor entregado por Tourmate
Planificación del tour	Crea el tour desde el panel web, define checkpoints, asigna guías y turistas, y publica el itinerario en un solo flujo.	"Todo el tour queda armado y visible para mi equipo desde el primer momento."	Organización y control.	Reemplaza hojas de cálculo y coordinación dispersa por un flujo único de creación de tour.	Centraliza la planificación en el módulo de Tour Management.
Salida del grupo a campo	Verifica el estado de los wearables y del grupo antes de iniciar la expedición, con confirmación automática en el sistema.	"Puedo confirmar que todos los dispositivos están activos antes de que salgan a ruta."	Confianza y tranquilidad.	Elimina la incertidumbre de enviar al grupo sin visibilidad; ahora hay una verificación previa registrada.	El flujo de inicio de expedición asegura que el monitoreo esté activo desde el primer checkpoint.
Seguimiento durante el recorrido	Supervisa la ubicación y signos vitales de cada turista en el dashboard Live Monitoring, incluso con datos sincronizados de forma asincrónica.	"Aunque no haya señal continua, sé que la información llegará apenas se recupere la conexión."	Seguridad y control continuo.	Sustituye la espera pasiva de mensajes por un panel activo con datos estructurados por participante.	La sincronización asincrónica y el dashboard matricial permiten monitoreo sin depender de señal constante.
Reacción ante una emergencia	Recibe una alerta automática generada por anomalías en signos vitales o ubicación, y responde siguiendo el protocolo sugerido por el sistema.	"En cuanto algo se sale de lo normal, el sistema me avisa antes de que se convierta en una emergencia mayor."	Rapidez y seguridad operativa.	Reduce el tiempo de reacción de horas a minutos, reemplazando la espera de un mensaje de auxilio.	Las alertas automáticas y el módulo de Incidents agilizan la respuesta y dejan registro trazable del evento.
Cierre del tour y reportes	Genera automáticamente el reporte operativo del tour a partir de los datos registrados durante la expedición.	"El reporte ya está armado con toda la información real del recorrido."	Satisfacción y respaldo documentado.	Elimina la reconstrucción manual de lo ocurrido a partir de mensajes y notas sueltas.	Los reportes post-tour se generan a partir de la telemetría y los checkpoints registrados en el sistema.

To-be Scenario Mapping: Turista de Aventura

User Persona: Marco Rodriguez
Escenario: Exploración de rutas remotas utilizando la aplicación móvil de Tourmate con navegación offline y monitoreo de salud.

Etapa	Actividades con Tourmate	Pensamientos del usuario	Emociones	Mejora respecto al As-is	Valor entregado por Tourmate
Investigación previa al viaje	Revisa el perfil de la agencia y confirma que utiliza Tourmate para monitoreo y seguridad antes de reservar.	"Esta agencia sí muestra cómo cuidan a sus turistas en ruta."	Confianza y expectativa positiva.	Sustituye la incertidumbre sobre la seguridad de la agencia por información verificable.	La integración con Tourmate se convierte en un diferenciador visible para el turista al elegir agencia.
Inicio del recorrido	Descarga el mapa y la ruta desde la app antes de salir, y su wearable comienza a sincronizarse con el sistema.	"Ya tengo todo descargado, no dependo de que haya señal."	Preparación y tranquilidad.	Reemplaza la dependencia de aplicaciones de mapas online por navegación 100% offline.	El módulo de Navigation & Exploration permite descargar rutas y operar sin conexión continua.
Pérdida de señal en zona remota	Continúa el recorrido con normalidad; la app sigue registrando ubicación y signos vitales localmente para sincronizarlos después.	"No tengo señal, pero sé que mi información se está guardando y se enviará apenas se pueda."	Calma y confianza en el sistema.	Elimina la ansiedad y el aislamiento comunicativo que antes generaba la pérdida de señal.	La sincronización asincrónica asegura continuidad de datos sin necesidad de conexión constante.
Actividad física exigente	Su wearable monitorea continuamente su frecuencia cardíaca y SpO_2, enviando una alerta automática si detecta una anomalía.	"Si algo me pasara, mi guía y la agencia lo sabrían de inmediato."	Seguridad y confianza en su propio cuerpo.	Sustituye la ausencia total de monitoreo por vigilancia constante de signos vitales con alertas activas.	El ecosistema de wearables IoT y las alertas automáticas habilitan una respuesta médica más rápida.
Cierre del recorrido	Recibe automáticamente su diario de viaje generado con fotos georreferenciadas, ruta completada y datos de salud del recorrido.	"Tengo un registro completo de mi experiencia sin haber tenido que armarlo yo mismo."	Satisfacción y sensación de logro.	Reemplaza la documentación manual y dispersa por un registro automático y enriquecido de la experiencia.	El módulo de registro automático (auto-generated journal) entrega contexto, fotos y datos de salud sin intervención manual.

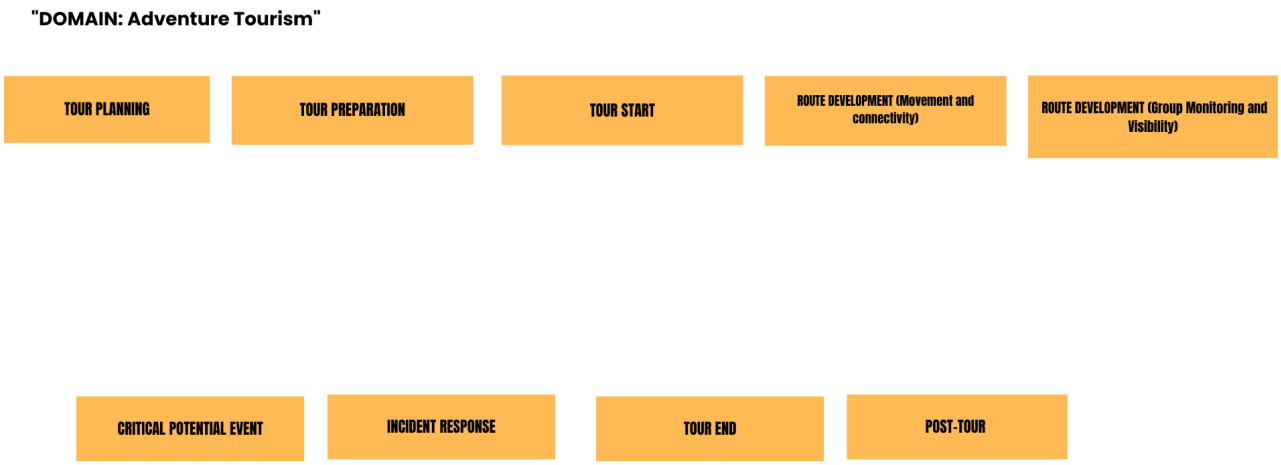
En conjunto, el To-be Scenario Mapping evidencia que Tourmate no elimina la naturaleza riesgosa del turismo de aventura, pero sí transforma la forma en que agencias y turistas se preparan, se comunican y reaccionan ante ella: la incertidumbre pasiva del escenario As-is es reemplazada por visibilidad activa, respuesta automatizada y registro trazable en cada etapa del recorrido.

2.4. Big Picture Event Storming

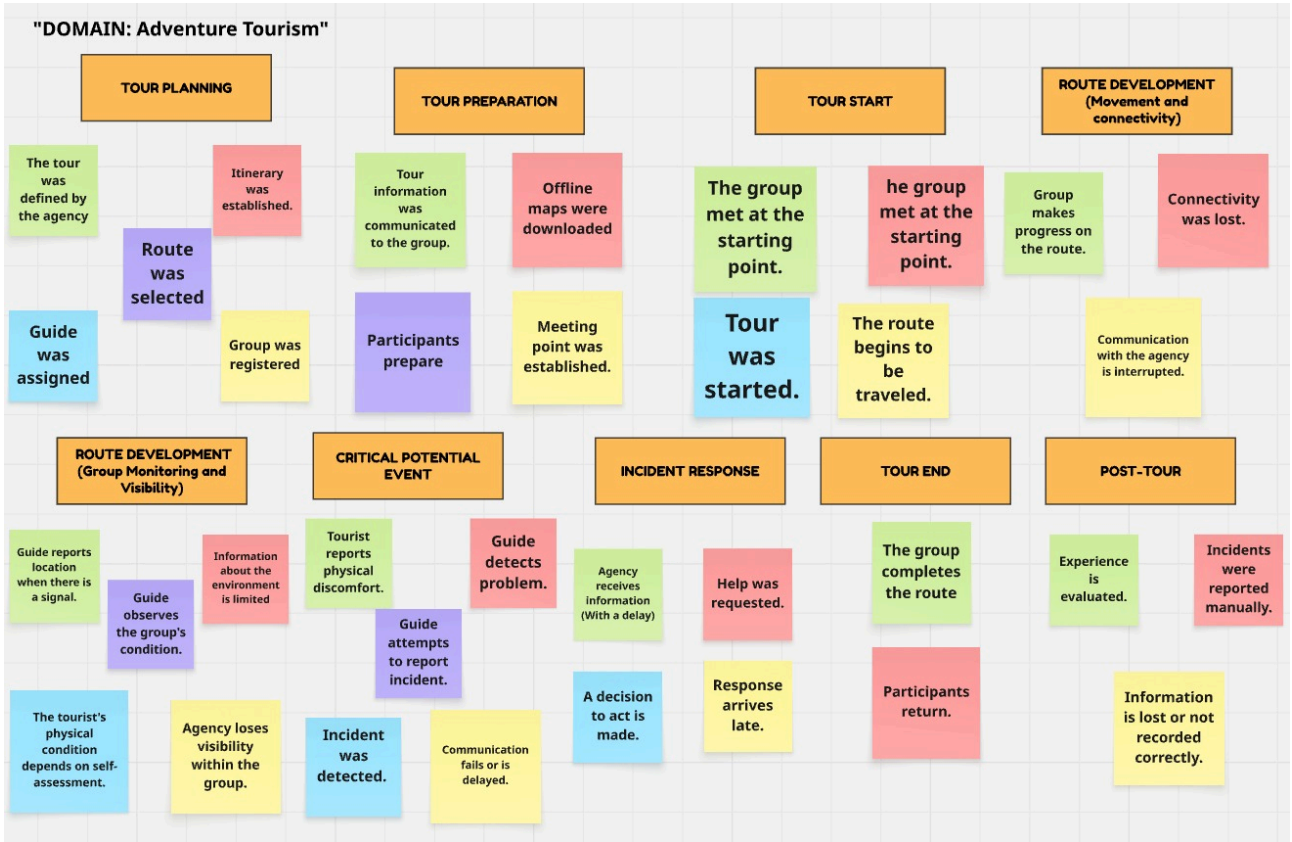
En esta sección se presenta el Big Picture Event Storming del proyecto TourMate, elaborado como una visión general del dominio del turismo de aventura (Adventure Tourism) en zonas de baja conectividad. Mediante una sesión colaborativa, el equipo identificó y ordenó los eventos más importantes que ocurren durante un tour, desde la planificación hasta el cierre.

Ahora, aquí se va a explicar a paso a paso como se desarrollo el Big Picture Event Storming:

- Para empezar, antes de poner los Post-its, dividimos todo este Event Storming en Etapas, basandonos en el As-is Scenario Mapping:

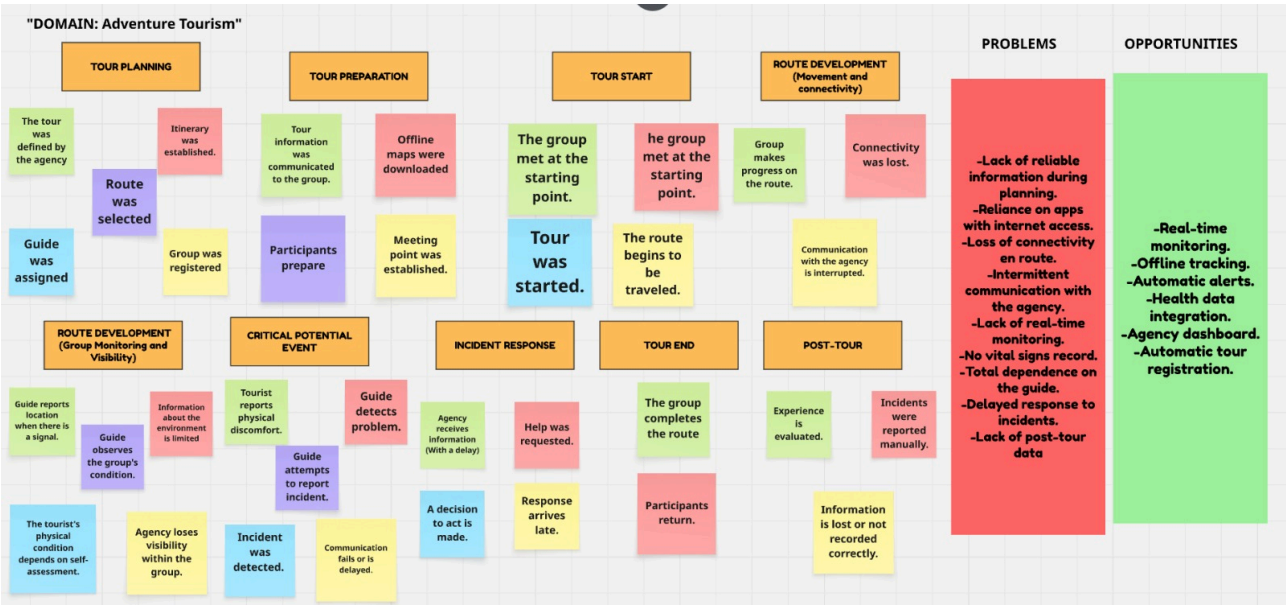


- Luego, ubicamos todos los Post-its, que representan los Eventos de Dominio (Domain Events) en sus respectivas etapas:



- Después de esto, creamos la sección de "Problems", donde identificamos todos los problemas que se pueden presentar en las etapas del turismo:

- Finalmente, en la sección de "Opportunities" identificamos todas las oportunidades de mejora:



Mediante este proceso, al identificar las oportunidades de mejora, logramos definir mejor el cómo vamos a desarrollar nuestra plataforma.

2.5 Ubiquitous Language

Introducción

El siguiente glosario define los términos clave del dominio de turismo de aventura en zonas de baja conectividad. Su propósito es establecer un lenguaje común entre todos los stakeholders, evitando ambigüedades y facilitando la comunicación dentro del proyecto.

Glosario

Term (English)	Término (Español)	Definition (Definición)
Adventure Tour	Tour de Aventura	Actividad organizada que involucra recorridos en entornos naturales, generalmente con cierto nivel de riesgo y condiciones variables.
Tour Operator	Operador de Turismo / Agencia	Entidad responsable de planificar, organizar y supervisar tours de aventura, asegurando la logística y seguridad del grupo.
Tour Guide	Guía de Turismo	Persona encargada de liderar al grupo durante el recorrido, brindando orientación, asistencia y apoyo en situaciones de riesgo.
Traveler	Turista / Viajero	Persona que participa en el tour de aventura y busca experiencias recreativas en entornos naturales.
Route	Ruta	Camino o trayecto definido que los participantes siguen durante el recorrido, el cual puede incluir distintos niveles de dificultad y riesgo.
Remote Area	Zona Remota	Entorno geográfico con acceso limitado a infraestructura, caracterizado por baja o nula conectividad y dificultad para recibir asistencia inmediata.
Low Connectivity	Baja Conectividad	Condición en la que la comunicación digital es limitada o inexistente, afectando la transmisión de información en tiempo real.
Checkpoint	Punto de Control	Ubicación dentro de la ruta donde se registra el paso de los participantes o se valida su progreso durante el recorrido.
Group Tracking	Seguimiento de Grupo	Proceso de supervisar la ubicación y el estado general de los participantes durante el desarrollo del tour.
Health Monitoring	Monitoreo de Salud	Seguimiento de las condiciones físicas del turista durante la actividad, especialmente en entornos exigentes como altura o esfuerzo físico prolongado.
Vital Signs	Signos Vitales	Indicadores básicos del estado de salud de una persona, como frecuencia cardíaca o nivel de oxígeno, relevantes en contextos de riesgo.
Incident	Incidente	Evento inesperado que afecta la seguridad o el bienestar de los participantes durante el recorrido.
Emergency Response	Respuesta a Emergencias	Acciones tomadas para atender un incidente, incluyendo comunicación, asistencia y evacuación si es necesario.
Situational Awareness	Conciencia Situacional	Capacidad de comprender lo que ocurre en el entorno del tour en un momento determinado, incluyendo ubicación, condiciones y riesgos.
Risk Level	Nivel de Riesgo	Grado de peligro asociado a una ruta o actividad, determinado por factores como terreno, clima y dificultad.
Safety Protocol	Protocolo de Seguridad	Conjunto de medidas y procedimientos establecidos para prevenir y responder a incidentes durante el recorrido.
Offline Navigation	Navegación sin Conexión	Capacidad de orientarse y seguir una ruta sin depender de conexión a internet.
Tour Completion	Finalización del Tour	Momento en el que el grupo completa la ruta y concluye la actividad planificada.
Post-Tour Evaluation	Evaluación Post-Tour	Proceso de revisión de la experiencia, incluyendo desempeño, incidentes y oportunidades de mejora.
Tour Experience	Experiencia del Tour	Percepción general del usuario respecto a la calidad, seguridad y disfrute del recorrido.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

La presente sección consolida el conjunto completo de Epics, User Stories, Landing Page Stories y Technical Stories que definen los requerimientos funcionales del sistema Tourmate. Los requerimientos han sido identificados a partir del análisis realizado en los capítulos previos, considerando los hallazgos del Needfinding, las características de los segmentos objetivo, el resultado del análisis competitivo y las brechas detectadas en las soluciones existentes del mercado.

Para garantizar la coherencia del lenguaje a lo largo del documento, se establecen dos términos clave del dominio. El término **tour** se refiere a la configuración comercial del recorrido tal como es ofrecido por la agencia, incluyendo su ruta, checkpoints, información asociada y participantes. El término **expedición** se refiere a la instancia activa de un tour, es decir, al recorrido en ejecución durante el cual se generan datos de ubicación, telemetría e incidentes. Esta distinción se mantiene de forma consistente en todas las historias de la presente sección.

El cuadro presentado a continuación incluye historias agrupadas en tres categorías. La primera corresponde a las User Stories de la aplicación web y móvil, organizadas en Epics funcionales que reflejan los cinco bounded contexts del sistema: **Identity & Access**, **Tour Management**, **Navigation & Exploration**, **Safety & Monitoring** y **Notification & Profile**. Estas historias están redactadas desde la perspectiva de los roles definidos en el dominio del problema: turista, administrador de agencia, guía de tour y usuario registrado. La segunda categoría corresponde a las Landing Page Stories, redactadas desde el rol visitante o subconjuntos por segmento objetivo, que recogen los requerimientos del sitio web estático orientado a comunicar la propuesta de valor de la plataforma. La tercera categoría corresponde a las Technical Stories, redactadas desde el rol developer, que documentan los requerimientos técnicos asociados a los endpoints del RESTful API que sustentan la operación del sistema.

Cada historia incluye su descripción en formato estándar y un conjunto de criterios de aceptación redactados siguiendo la estructura Gherkin (Given-When-Then). Los criterios de aceptación se han redactado en tiempo presente, tercera persona, sin referencia a detalles de interfaz de usuario, garantizando que sean comprobables mediante pruebas funcionales. Las únicas excepciones a esta estructura corresponden a reglas de negocio o restricciones que no dependen de condiciones específicas, las cuales se declaran de forma directa cuando aplican.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	**Identidad y Acceso**	Agrupa las funcionalidades relacionadas con el registro, autenticación, verificación, recuperación de credenciales, gestión de sesiones y ciclo de vida de la cuenta de los usuarios de la plataforma.	—	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US01	Registro de turista	Como turista, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los tours y funcionalidades disponibles del sistema.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que el turista proporciona información válida y completa Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema crea la cuenta correctamente y retorna confirmación de registro **Escenario 2: Registro mediante autenticación externa** Dado que el turista opta por registrarse mediante una cuenta de Google válida Cuando autoriza el acceso a sus datos Entonces el sistema crea la cuenta automáticamente con la información obtenida del proveedor externo y autentica al turista **Escenario 3: Correo ya registrado** Dado que el correo proporcionado ya existe en el sistema Cuando el turista envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando que el correo ya se encuentra registrado	EP01
US02	Registro de administrador de agencia	Como administrador de agencia, quiero registrar mi agencia en la plataforma para gestionar tours y monitorear a los turistas asignados.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que el administrador de agencia proporciona información válida de la empresa Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema crea la cuenta con el rol correspondiente y retorna confirmación **Escenario 2: Correo duplicado** Dado que el correo proporcionado ya está asociado a una cuenta existente Cuando el administrador de agencia envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando que el correo ya está registrado **Escenario 3: Datos inválidos** Dado que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US03	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.	**Escenario 1: Credenciales válidas** Dado que el usuario registrado proporciona credenciales correctas Cuando envía la solicitud de autenticación Entonces el sistema valida las credenciales y retorna un token de acceso con el rol asociado **Escenario 2: Credenciales inválidas** Dado que el usuario registrado proporciona credenciales incorrectas Cuando envía la solicitud de autenticación Entonces el sistema retorna un error sin revelar cuál de los campos es incorrecto **Escenario 3: Cuenta inactiva** Dado que la cuenta del usuario se encuentra deshabilitada Cuando el usuario envía la solicitud de autenticación Entonces el sistema retorna un error indicando que la cuenta no está activa	EP01
US04	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña para no perder el acceso a mi cuenta en la plataforma.	**Escenario 1: Solicitud exitosa** Dado que el usuario registrado proporciona un correo válido y registrado Cuando envía la solicitud de recuperación Entonces el sistema genera un enlace de recuperación con vigencia limitada y lo envía al correo indicado **Escenario 2: Enlace expirado** Dado que el enlace de recuperación ha superado su tiempo de validez Cuando el usuario intenta utilizarlo Entonces el sistema retorna un error indicando que el enlace ya no es válido **Escenario 3: Correo no registrado** Dado que el correo proporcionado no existe en el sistema Cuando el usuario envía la solicitud de recuperación Entonces el sistema retorna un error indicando que el correo no está registrado	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US05	Verificación de correo electrónico	Como turista, quiero verificar mi correo electrónico tras el registro para confirmar la validez de mi cuenta.	**Escenario 1: Verificación exitosa** Dado que el turista recibe el enlace de verificación tras el registro Cuando confirma la verificación mediante el enlace Entonces el sistema activa la cuenta del turista y retorna confirmación **Escenario 2: Enlace expirado** Dado que el enlace de verificación ha superado su tiempo de validez Cuando el turista intenta utilizarlo Entonces el sistema retorna un error e indica al turista que puede solicitar un nuevo enlace de verificación **Escenario 3: Reenvío de correo de verificación** Dado que el turista solicita el reenvío del correo de verificación Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema genera un nuevo enlace de verificación y lo envía al correo registrado	EP01
US06	Cambio de contraseña	Como usuario registrado, quiero cambiar mi contraseña para mantener la seguridad de mi cuenta.	**Escenario 1: Cambio exitoso** Dado que el usuario registrado proporciona la contraseña actual correcta y una nueva contraseña válida Cuando envía la solicitud de cambio Entonces el sistema actualiza la contraseña correctamente e invalida las sesiones activas distintas a la actual **Escenario 2: Contraseña actual incorrecta** Dado que el usuario registrado proporciona una contraseña actual incorrecta Cuando envía la solicitud de cambio Entonces el sistema retorna un error indicando que la contraseña actual es incorrecta **Escenario 3: Nueva contraseña no cumple requisitos** Dado que la nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad definidos Cuando el usuario envía la solicitud de cambio Entonces el sistema retorna un error indicando los requisitos no cumplidos	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US07	Cierre de sesiones activas	Como usuario registrado, quiero cerrar todas mis sesiones activas en otros dispositivos para proteger mi cuenta.	**Escenario 1: Cierre exitoso** Dado que el usuario registrado tiene sesiones activas en otros dispositivos Cuando solicita el cierre de sesiones Entonces el sistema invalida todos los tokens de sesión activos distintos al actual **Escenario 2: Sin sesiones adicionales** Dado que el usuario registrado no tiene otras sesiones activas Cuando solicita el cierre de sesiones Entonces el sistema retorna una respuesta indicando que no existen sesiones adicionales que cerrar **Escenario 3: Desactivación de cuenta** Dado que el usuario registrado confirma la desactivación de su cuenta Cuando envía la solicitud de desactivación Entonces el sistema marca la cuenta como inactiva, invalida todas las sesiones activas y retorna confirmación	EP01
US08	Vincular dispositivo wearable	Como turista, quiero vincular un dispositivo wearable a mi cuenta para que el sistema capture mis signos vitales durante la expedición.	**Escenario 1: Vinculación exitosa** Dado que el turista dispone de un wearable compatible y proporciona el identificador del dispositivo Cuando envía la solicitud de vinculación Entonces el sistema asocia el dispositivo a la cuenta del turista y retorna confirmación **Escenario 2: Dispositivo ya vinculado** Dado que el identificador del dispositivo ya está asociado a otra cuenta Cuando el turista envía la solicitud de vinculación Entonces el sistema retorna un error indicando que el dispositivo ya está vinculado **Escenario 3: Desvinculación durante expedición activa** Dado que el dispositivo está transmitiendo datos durante una expedición activa Cuando el turista envía la solicitud de desvinculación Entonces el sistema retorna un error indicando que no es posible desvincular un dispositivo activo durante una expedición	EP01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP02	**Gestión de Tours**	Agrupa las funcionalidades de creación, edición, eliminación, duplicación, asignación y consulta de tours por parte del administrador de agencia, así como la búsqueda, filtrado y confirmación de asistencia por parte del turista.	—	—
US09	Crear tour	Como administrador de agencia, quiero crear un tour para organizar rutas y ponerlas a disposición de los turistas.	**Escenario 1: Creación exitosa** Dado que el administrador de agencia proporciona información válida y completa del tour Cuando envía la solicitud de creación Entonces el sistema registra el tour correctamente y retorna confirmación **Escenario 2: Campos obligatorios incompletos** Dado que el administrador de agencia omite campos obligatorios Cuando envía la solicitud de creación Entonces el sistema retorna un error indicando los campos requeridos faltantes **Escenario 3: Datos con formato inválido** Dado que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de creación Entonces el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido	EP02
US10	Editar tour	Como administrador de agencia, quiero editar la información de un tour para mantener actualizados los datos del recorrido.	**Escenario 1: Edición exitosa** Dado que el administrador de agencia modifica información válida de un tour existente Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema aplica los cambios correctamente y retorna confirmación **Escenario 2: Datos inválidos** Dado que el administrador de agencia ingresa datos con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido **Escenario 3: Tour no encontrado** Dado que el administrador de agencia intenta modificar un tour inexistente Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US11	Eliminar tour	Como administrador de agencia, quiero eliminar un tour para mantener actualizado el catálogo de la agencia.	**Escenario 1: Eliminación exitosa** Dado que el administrador de agencia confirma la eliminación de un tour existente Cuando envía la solicitud de eliminación Entonces el sistema elimina el tour de forma permanente y retorna confirmación **Escenario 2: Tour con expedición en curso** Dado que el administrador de agencia intenta eliminar un tour cuya expedición se encuentra activa Cuando envía la solicitud de eliminación Entonces el sistema retorna un error indicando que no es posible eliminar un tour con expedición activa **Escenario 3: Tour no encontrado** Dado que el administrador de agencia intenta eliminar un tour inexistente Cuando envía la solicitud de eliminación Entonces el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe	EP02
US12	Duplicar tour	Como administrador de agencia, quiero duplicar un tour existente para crear uno nuevo basado en una configuración previamente validada.	**Escenario 1: Duplicación exitosa** Dado que el administrador de agencia selecciona un tour existente Cuando envía la solicitud de duplicación Entonces el sistema crea una copia del tour con estado borrador y retorna confirmación **Escenario 2: Tour origen no disponible** Dado que el administrador de agencia intenta duplicar un tour eliminado o inaccesible Cuando envía la solicitud de duplicación Entonces el sistema retorna un error indicando que el tour origen no existe **Escenario 3: Error durante la duplicación** Dado que ocurre un fallo interno al procesar la duplicación Cuando el administrador de agencia envía la solicitud Entonces el sistema retorna un error indicando que la operación no pudo completarse	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US13	Asignar turistas a un tour	Como administrador de agencia, quiero asignar turistas a un tour para conformar el grupo de participantes del recorrido.	**Escenario 1: Asignación exitosa** Dado que el administrador de agencia selecciona turistas registrados para un tour disponible Cuando envía la solicitud de asignación Entonces el sistema registra la asignación correctamente y retorna confirmación **Escenario 2: Turista ya asignado** Dado que el turista seleccionado ya pertenece al tour Cuando el administrador de agencia envía la solicitud de asignación Entonces el sistema retorna un error indicando que el turista ya está asignado **Escenario 3: Tour cerrado o cancelado** Dado que el tour se encuentra cerrado o cancelado Cuando el administrador de agencia intenta asignar turistas Entonces el sistema retorna un error indicando que el tour no acepta nuevas asignaciones	EP02
US14	Desasignar turista de un tour	Como administrador de agencia, quiero desasignar a un turista de un tour para actualizar la composición del grupo.	**Escenario 1: Desasignación exitosa** Dado que el administrador de agencia selecciona un turista asignado a un tour Cuando envía la solicitud de desasignación Entonces el sistema retira al turista del tour y retorna confirmación **Escenario 2: Expedición ya iniciada** Dado que el administrador de agencia intenta desasignar a un turista de un tour cuya expedición se encuentra en curso Cuando envía la solicitud de desasignación Entonces el sistema requiere confirmación adicional antes de procesar la solicitud **Escenario 3: Turista no asignado al tour** Dado que el turista seleccionado no pertenece al tour indicado Cuando el administrador de agencia envía la solicitud de desasignación Entonces el sistema retorna un error indicando que el turista no está asignado a ese tour	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US15	Confirmar asistencia	Como turista, quiero confirmar mi asistencia a un tour para asegurar mi participación en el recorrido.	**Escenario 1: Confirmación exitosa** Dado que el turista está asignado a un tour disponible Cuando envía la solicitud de confirmación de asistencia Entonces el sistema actualiza el estado de participación correctamente **Escenario 2: Cancelación de participación** Dado que el turista ha confirmado previamente su asistencia Cuando envía la solicitud de cancelación Entonces el sistema actualiza el estado de participación y notifica al administrador de agencia **Escenario 3: Expedición ya iniciada** Dado que la expedición del tour al que pertenece el turista ya ha comenzado Cuando el turista envía la solicitud de cancelación Entonces el sistema retorna un error indicando que no es posible modificar la participación	EP02
US16	Buscar y filtrar tours	Como turista, quiero buscar y filtrar los tours disponibles para encontrar opciones acordes a mis intereses y preferencias.	**Escenario 1: Búsqueda con resultados** Dado que el turista proporciona un término de búsqueda válido Cuando el sistema procesa la consulta Entonces el sistema retorna los tours cuya información coincide con el término ingresado **Escenario 2: Filtro con resultados** Dado que el turista aplica criterios de filtrado válidos Cuando el sistema procesa la consulta Entonces el sistema retorna los tours que cumplen los criterios indicados **Escenario 3: Búsqueda sin coincidencias** Dado que el término o criterios proporcionados no coinciden con ningún tour disponible Cuando el sistema procesa la consulta Entonces el sistema retorna una respuesta vacía indicando que no hay coincidencias	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US17	Consultar detalle del tour	Como turista, quiero acceder a la información completa de un tour para tomar una decisión informada antes de participar.	**Escenario 1: Consulta exitosa** Dado que el tour solicitado existe en el sistema Cuando el turista solicita el detalle Entonces el sistema retorna la información completa del recorrido incluyendo ruta, checkpoints y dificultad **Escenario 2: Tour no encontrado** Dado que el tour solicitado no existe en el sistema Cuando el turista solicita el detalle Entonces el sistema retorna un error indicando que el recurso no existe **Escenario 3: Consulta de turistas asignados** Dado que el administrador de agencia solicita la lista de turistas de un tour existente Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna los datos relevantes de cada turista asignado junto con su estado de confirmación	EP02
US18	Consultar tours de la agencia	Como administrador de agencia, quiero consultar todos los tours registrados por mi agencia para gestionarlos de forma centralizada.	**Escenario 1: Consulta con resultados** Dado que la agencia tiene tours registrados en el sistema Cuando el administrador de agencia solicita la consulta Entonces el sistema retorna el listado completo de tours con su estado actual **Escenario 2: Filtro por estado** Dado que el administrador de agencia aplica un filtro por estado del tour Cuando el sistema procesa la consulta Entonces el sistema retorna únicamente los tours que coinciden con el estado indicado **Escenario 3: Sin tours registrados** Dado que la agencia no tiene tours registrados Cuando el administrador de agencia solicita la consulta Entonces el sistema retorna una respuesta vacía indicando la ausencia de tours	EP02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP03	**Navegación y Exploración**	Agrupa las funcionalidades relacionadas con la ejecución de expediciones, navegación de ruta, visualización de checkpoints, progreso del recorrido, registro de experiencias, consulta de clima y operación en campo por parte del guía de tour.	—	—
US19	Iniciar expedición	Como guía de tour, quiero marcar el inicio de la expedición para activar el monitoreo y registro del recorrido.	**Escenario 1: Inicio exitoso** Dado que el guía de tour está asignado a un tour pendiente de iniciar Cuando envía la solicitud de inicio Entonces el sistema activa la expedición y retorna confirmación **Escenario 2: Expedición ya iniciada** Dado que la expedición del tour seleccionado ya se encuentra activa Cuando el guía de tour envía la solicitud de inicio Entonces el sistema retorna un error indicando que la expedición ya se encuentra en curso **Escenario 3: Guía no asignado al tour** Dado que el guía de tour no está asignado al tour que intenta iniciar Cuando envía la solicitud de inicio Entonces el sistema retorna un error indicando que no tiene permisos para iniciar esa expedición	EP03
US20	Visualizar ruta del tour	Como turista, quiero acceder a la ruta del tour para orientarme durante el recorrido.	**Escenario 1: Acceso con conexión** Dado que el turista tiene una expedición activa asignada y conexión disponible Cuando solicita la información de la ruta Entonces el sistema retorna los datos completos del recorrido **Escenario 2: Acceso sin conexión** Dado que el turista descargó previamente la ruta y no tiene conexión Cuando solicita la información de la ruta Entonces el sistema retorna los datos desde el almacenamiento local **Escenario 3: Ruta no disponible** Dado que el turista no tiene una expedición activa y no ha descargado ninguna ruta Cuando solicita la información Entonces el sistema retorna un error indicando que no hay rutas disponibles	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US21	Descargar ruta offline	Como turista, quiero descargar la información de la ruta de un tour para utilizarla sin conexión durante el recorrido.	**Escenario 1: Descarga exitosa** Dado que el turista solicita la descarga de una ruta disponible Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema almacena la información localmente y retorna confirmación **Escenario 2: Acceso posterior sin conexión** Dado que el turista descargó previamente la información y no tiene conexión Cuando solicita acceso a la ruta Entonces el sistema retorna la información desde el almacenamiento local sin requerir conexión **Escenario 3: Ruta no disponible para descarga** Dado que el turista intenta descargar una ruta que no existe en el sistema Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna un error indicando que la ruta no está disponible	EP03
US22	Visualizar checkpoints del recorrido	Como turista, quiero conocer los checkpoints del tour para identificar mi progreso durante el recorrido.	**Escenario 1: Consulta de checkpoints** Dado que el turista tiene una expedición activa Cuando solicita la información de checkpoints Entonces el sistema retorna los checkpoints diferenciando los completados de los pendientes **Escenario 2: Checkpoint detectado automáticamente** Dado que el turista se aproxima a un checkpoint registrado Cuando el sistema procesa la proximidad Entonces el sistema marca el checkpoint como completado y actualiza el progreso del turista **Escenario 3: Sin expedición activa** Dado que el turista no tiene una expedición activa Cuando solicita la información de checkpoints Entonces el sistema retorna un error indicando que no existe una expedición activa asociada	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US23	Visualizar progreso del recorrido	Como turista, quiero consultar mi avance en el tour para conocer cuánto resta por completar.	**Escenario 1: Consulta de progreso** Dado que el turista tiene una expedición activa Cuando solicita la información de progreso Entonces el sistema retorna el porcentaje completado y los checkpoints restantes **Escenario 2: Actualización automática** Dado que el turista completa un tramo o checkpoint del recorrido Cuando el sistema procesa el evento Entonces el sistema actualiza el porcentaje de avance del turista **Escenario 3: Recorrido completado** Dado que el turista ha completado todos los checkpoints de la expedición Cuando el sistema procesa el último evento de progreso Entonces el sistema retorna un porcentaje de avance del cien por ciento y notifica la finalización del recorrido	EP03
US24	Registrar checkpoint manual	Como guía de tour, quiero registrar manualmente el paso del grupo por un checkpoint para garantizar la trazabilidad cuando la detección automática no es posible.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que el guía de tour confirma el paso del grupo por un checkpoint válido Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema marca el checkpoint como completado para el grupo y retorna confirmación **Escenario 2: Checkpoint ya registrado** Dado que el checkpoint seleccionado ya está marcado como completado Cuando el guía de tour envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando que el checkpoint ya fue registrado **Escenario 3: Checkpoint no pertenece a la expedición activa** Dado que el checkpoint seleccionado no pertenece a la expedición que el guía tiene activa Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando que el checkpoint no corresponde a la expedición en curso	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US25	Registrar experiencia del recorrido	Como turista, quiero registrar notas durante el tour para documentar mi experiencia.	**Escenario 1: Registro exitoso** Dado que el turista proporciona contenido válido durante una expedición activa Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema almacena la información asociada al tour y al punto del recorrido **Escenario 2: Consulta del historial** Dado que el turista solicita el historial de experiencias registradas Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna las experiencias asociadas a los tours del turista **Escenario 3: Sin expedición activa** Dado que el turista intenta registrar una experiencia sin tener una expedición activa Cuando envía la solicitud de registro Entonces el sistema retorna un error indicando que no es posible registrar experiencias fuera de una expedición activa	EP03
US26	Consultar clima del recorrido	Como turista, quiero consultar la información climática del recorrido para prepararme con el equipamiento adecuado.	**Escenario 1: Consulta con conexión** Dado que el turista solicita información climática con conexión activa Cuando el sistema consulta el servicio externo de clima Entonces el sistema retorna información actualizada para la zona del recorrido **Escenario 2: Consulta sin conexión** Dado que el turista solicita información climática sin conexión Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna la última información climática almacenada localmente **Escenario 3: Servicio externo no disponible** Dado que el servicio externo de clima no responde Cuando el sistema intenta obtener la información Entonces el sistema retorna un error indicando que el servicio no está disponible temporalmente	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US27	Sincronización asincrónica de datos offline	Como turista, quiero que los datos capturados durante la expedición se sincronicen automáticamente al recuperar la conexión para no perder ningún registro generado.	**Escenario 1: Sincronización exitosa** Dado que el dispositivo del turista tiene datos almacenados localmente y recupera la conexión Cuando el sistema procesa la sincronización Entonces el sistema transmite los datos al servidor y retorna confirmación **Escenario 2: Datos duplicados** Dado que algunos registros ya fueron sincronizados previamente Cuando el sistema procesa la sincronización Entonces el sistema descarta los duplicados y procesa únicamente los registros nuevos **Escenario 3: Error durante la sincronización** Dado que ocurre un fallo durante la transmisión de datos Cuando el sistema procesa la sincronización Entonces el sistema conserva los datos localmente y agenda un nuevo intento de transmisión	EP03
US28	Finalizar expedición	Como guía de tour, quiero marcar la finalización de la expedición para cerrar formalmente el monitoreo del recorrido.	**Escenario 1: Finalización exitosa** Dado que el guía de tour está asignado a una expedición activa Cuando envía la solicitud de finalización Entonces el sistema cierra la expedición y retorna confirmación **Escenario 2: Expedición ya finalizada** Dado que la expedición seleccionada ya se encuentra cerrada Cuando el guía de tour envía la solicitud de finalización Entonces el sistema retorna un error indicando que la expedición ya fue finalizada **Escenario 3: Finalización con progreso parcial** Dado que el turista no completó todos los checkpoints de la expedición Cuando el guía envía la solicitud de finalización Entonces el sistema registra la expedición con el progreso alcanzado y la agrega al historial como completada parcialmente	EP03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP04	**Seguridad y Monitoreo**	Agrupa las funcionalidades de monitoreo de ubicación, estado de salud, telemetría IoT, detección de anomalías, gestión de alertas y reporte de incidentes durante las expediciones.	—	—
US29	Monitorear ubicación de turistas	Como administrador de agencia, quiero consultar la ubicación de los turistas para supervisar su seguridad durante la expedición.	**Escenario 1: Ubicaciones disponibles** Dado que existen registros de ubicación activos para los turistas de una expedición Cuando el administrador de agencia solicita el estado de ubicación Entonces el sistema retorna las coordenadas actuales de cada turista **Escenario 2: Turista sin señal** Dado que un turista ha dejado de transmitir datos de ubicación Cuando el administrador de agencia solicita el estado Entonces el sistema retorna la última ubicación registrada junto con la marca de tiempo **Escenario 3: Expedición sin datos activos** Dado que no existen registros de ubicación para la expedición consultada Cuando el administrador de agencia solicita el estado Entonces el sistema retorna una respuesta vacía indicando que no hay datos disponibles	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US30	Consultar estado general del grupo	Como administrador de agencia, quiero consultar el estado general de los turistas para detectar situaciones de riesgo durante la expedición.	**Escenario 1: Estado consolidado disponible** Dado que existen datos activos de los participantes de una expedición Cuando el administrador de agencia solicita el estado general Entonces el sistema retorna información consolidada del estado de cada participante **Escenario 2: Anomalía detectada** Dado que el sistema identifica una condición fuera del rango establecido Cuando procesa los datos del grupo Entonces el sistema genera una notificación de alerta al administrador de agencia responsable **Escenario 3: Sin datos activos** Dado que la expedición no tiene participantes con datos activos Cuando el administrador de agencia solicita el estado general Entonces el sistema retorna una respuesta indicando que no existen datos disponibles	EP04
US31	Recibir alertas por anomalías	Como administrador de agencia, quiero recibir alertas ante situaciones de riesgo para responder oportunamente durante las expediciones.	**Escenario 1: Desvío de ruta detectado** Dado que un turista se encuentra fuera del área definida para el recorrido Cuando el sistema procesa los datos de ubicación Entonces el sistema genera una alerta y la notifica al administrador de agencia responsable **Escenario 2: Pérdida de comunicación** Dado que un turista deja de transmitir datos durante un periodo superior al umbral configurado Cuando el sistema detecta la interrupción Entonces el sistema genera una alerta de pérdida de conexión y la notifica al administrador de agencia **Escenario 3: Signos vitales fuera de rango** Dado que los datos biométricos de un turista superan los umbrales críticos configurados Cuando el sistema procesa los datos Entonces el sistema genera una alerta preventiva de salud y la notifica al administrador de agencia	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US32	Consultar estado de salud básico	Como guía de tour, quiero consultar alertas básicas del estado de salud de los turistas para actuar oportunamente ante posibles emergencias.	**Escenario 1: Datos biométricos disponibles** Dado que existen datos biométricos activos para los turistas de una expedición Cuando el guía de tour solicita el estado de salud Entonces el sistema retorna el estado de salud básico de cada turista **Escenario 2: Valores críticos detectados** Dado que el sistema identifica valores biométricos fuera del rango normal Cuando procesa los datos del turista Entonces el sistema genera una alerta preventiva y la notifica al guía de tour responsable **Escenario 3: Sin datos biométricos disponibles** Dado que el dispositivo del turista no transmite datos biométricos Cuando el guía de tour solicita el estado de salud Entonces el sistema retorna el último estado registrado junto con la marca de tiempo	EP04
US33	Reportar incidente	Como turista, quiero reportar incidentes para alertar oportunamente al personal responsable durante la expedición.	**Escenario 1: Reporte con conexión** Dado que el turista genera un reporte con información válida y tiene conexión activa Cuando envía el reporte Entonces el sistema registra el incidente y notifica al administrador de agencia responsable **Escenario 2: Reporte sin conexión** Dado que el dispositivo del turista no tiene conexión a internet Cuando el turista envía el reporte Entonces el sistema almacena el incidente localmente y lo sincroniza cuando se recupera la conexión **Escenario 3: Información incompleta** Dado que el turista envía un reporte con campos obligatorios faltantes Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna un error indicando los campos requeridos	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US34	Reportar incidente desde el rol guía	Como guía de tour, quiero reportar incidentes detectados en campo para informar oportunamente al administrador de agencia.	**Escenario 1: Reporte exitoso con conexión** Dado que el guía de tour proporciona información válida del incidente y tiene conexión Cuando envía el reporte Entonces el sistema registra el incidente y notifica al administrador de agencia responsable **Escenario 2: Reporte sin conexión** Dado que el dispositivo del guía de tour no tiene conexión Cuando envía el reporte Entonces el sistema almacena el incidente localmente y lo sincroniza al recuperar la conexión **Escenario 3: Resolución de incidente** Dado que el administrador de agencia recibe un incidente reportado Cuando registra la resolución con una nota válida Entonces el sistema actualiza el estado del incidente a resuelto y retorna confirmación	EP04
US35	Recibir datos biométricos del wearable	Como turista, quiero que el sistema reciba los datos biométricos capturados por mi wearable para que sean utilizados en el monitoreo de mi salud durante la expedición.	**Escenario 1: Recepción exitosa** Dado que el wearable transmite datos biométricos válidos durante una expedición activa Cuando el sistema procesa la transmisión Entonces el sistema registra los datos asociados al turista y a la expedición correspondiente **Escenario 2: Datos con formato inválido** Dado que el wearable transmite datos con formato incorrecto Cuando el sistema procesa la transmisión Entonces el sistema descarta los datos y registra un evento de error **Escenario 3: Sin expedición activa** Dado que el turista no tiene una expedición activa en el momento de la transmisión Cuando el sistema recibe los datos Entonces el sistema descarta los datos y registra un evento informativo indicando que no había una expedición activa	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US36	Consultar estado del wearable	Como turista, quiero consultar el estado de mi wearable para verificar su nivel de batería y conectividad antes de iniciar el recorrido.	**Escenario 1: Estado disponible** Dado que el wearable está vinculado y activo Cuando el turista solicita el estado del dispositivo Entonces el sistema retorna información sobre nivel de batería, conectividad y última sincronización **Escenario 2: Dispositivo desconectado** Dado que el wearable no está transmitiendo datos Cuando el turista solicita el estado del dispositivo Entonces el sistema retorna el último estado registrado junto con la marca de tiempo **Escenario 3: Dispositivo no vinculado** Dado que el turista no tiene ningún wearable vinculado a su cuenta Cuando solicita el estado del dispositivo Entonces el sistema retorna un error indicando que no existe un dispositivo asociado a la cuenta	EP04
US37	Exportar reportes de expedición	Como administrador de agencia, quiero exportar reportes de las expediciones para analizar la información operativa.	**Escenario 1: Exportación exitosa** Dado que existen datos disponibles para la expedición solicitada Cuando el administrador de agencia solicita la exportación Entonces el sistema genera correctamente el archivo con la información de la expedición **Escenario 2: Sin datos disponibles** Dado que no existen datos registrados para la expedición solicitada Cuando el administrador de agencia solicita la exportación Entonces el sistema retorna un error indicando que no hay información disponible para exportar **Escenario 3: Formato de exportación inválido** Dado que el administrador de agencia solicita un formato de exportación no soportado Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna un error indicando los formatos disponibles	EP04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP05	**Notificaciones y Perfil**	Agrupa las funcionalidades relacionadas con la administración del perfil personal del usuario, la configuración de preferencias de notificaciones y la recepción de notificaciones relevantes sobre eventos del sistema.	—	—
US38	Gestionar perfil personal	Como usuario registrado, quiero gestionar mi información personal para mantener actualizados los datos asociados a mi cuenta.	**Escenario 1: Actualización exitosa** Dado que el usuario proporciona información válida Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema aplica los cambios correctamente y retorna confirmación **Escenario 2: Datos inválidos** Dado que el usuario ingresa información con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido **Escenario 3: Campos obligatorios vacíos** Dado que el usuario omite campos obligatorios Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema retorna un error indicando los campos requeridos faltantes	EP05
US39	Actualizar foto de perfil	Como usuario registrado, quiero actualizar mi foto de perfil para personalizar mi cuenta en la plataforma.	**Escenario 1: Actualización exitosa** Dado que el usuario proporciona un archivo de imagen con formato y tamaño válidos Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema almacena la imagen y la asocia al perfil del usuario **Escenario 2: Formato de archivo inválido** Dado que el usuario proporciona un archivo con extensión no soportada Cuando envía la solicitud de actualización Entonces el sistema retorna un error indicando los formatos de imagen aceptados **Escenario 3: Tamaño de archivo excedido** Dado que el archivo proporcionado supera el tamaño máximo permitido Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna un error indicando el límite de tamaño permitido	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US40	Configurar preferencias de notificaciones	Como usuario registrado, quiero configurar las preferencias de notificaciones para recibir únicamente las que considero relevantes.	**Escenario 1: Configuración exitosa** Dado que el usuario proporciona preferencias válidas Cuando envía la solicitud de configuración Entonces el sistema aplica las preferencias y retorna confirmación **Escenario 2: Restaurar preferencias por defecto** Dado que el usuario solicita restablecer las preferencias a los valores predeterminados Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema aplica la configuración por defecto y retorna confirmación **Escenario 3: Configuración inválida** Dado que el usuario proporciona preferencias con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de configuración Entonces el sistema retorna un error indicando los parámetros inválidos	EP05
US41	Recibir notificaciones de seguridad	Como usuario registrado, quiero recibir notificaciones de alerta de seguridad para mantenerme informado sobre eventos críticos relacionados con mi expedición.	**Escenario 1: Notificación generada por alerta** Dado que el sistema detecta una condición crítica asociada a la expedición del usuario Cuando procesa el evento de seguridad Entonces el sistema genera y envía la notificación al usuario correspondiente a través del canal configurado **Escenario 2: Notificaciones de seguridad deshabilitadas** Dado que el usuario tiene deshabilitadas las notificaciones de alerta en su configuración Cuando ocurre un evento de seguridad que generaría una notificación Entonces el sistema no envía la notificación y registra el evento internamente **Escenario 3: Canal de notificación no disponible** Dado que el canal de notificación configurado no está disponible en el momento del evento Cuando el sistema intenta enviar la notificación Entonces el sistema reintenta el envío por un canal alternativo y registra el intento fallido	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US42	Recibir notificaciones de tour	Como turista, quiero recibir notificaciones sobre actualizaciones de mi tour para mantenerme informado sobre cambios en mi participación.	**Escenario 1: Notificación de asignación** Dado que el turista es asignado a un tour por el administrador de agencia Cuando el sistema procesa la asignación Entonces el sistema envía una notificación al turista informando sobre su nueva asignación **Escenario 2: Notificación de inicio de expedición** Dado que la expedición a la que pertenece el turista es iniciada por el guía Cuando el sistema registra el inicio Entonces el sistema envía una notificación al turista indicando que la expedición ha comenzado **Escenario 3: Notificación de cancelación** Dado que el tour al que pertenece el turista es cancelado por el administrador de agencia Cuando el sistema registra la cancelación Entonces el sistema envía una notificación al turista informando sobre la cancelación del tour	EP05
US43	Consultar historial de notificaciones	Como usuario registrado, quiero consultar el historial de notificaciones recibidas para revisar eventos pasados relacionados con mi cuenta.	**Escenario 1: Consulta con resultados** Dado que el usuario tiene notificaciones registradas en el sistema Cuando solicita el historial de notificaciones Entonces el sistema retorna el listado de notificaciones ordenadas cronológicamente **Escenario 2: Marcar notificación como leída** Dado que el usuario selecciona una notificación no leída Cuando envía la solicitud de marcado Entonces el sistema actualiza el estado de la notificación a leída y retorna confirmación **Escenario 3: Sin notificaciones registradas** Dado que el usuario no tiene notificaciones en el sistema Cuando solicita el historial Entonces el sistema retorna una respuesta vacía indicando la ausencia de notificaciones	EP05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP06	**Landing Page**	Agrupa las funcionalidades del sitio web estático que comunica la propuesta de valor de TourMate a los visitantes de cada segmento objetivo, permitiendo conocer las funcionalidades, beneficios y acceder al registro de la plataforma.	—	—
US-LP01	Conocer la propuesta de valor	Como visitante, quiero conocer la propuesta de valor de Tourmate para evaluar si la plataforma se ajusta a mis necesidades.	**Escenario 1: Contenido principal disponible** Dado que el visitante accede a la landing page Cuando el sistema entrega el contenido principal Entonces el sistema retorna la información que comunica el propósito y el beneficio central de la plataforma **Escenario 2: Acceso desde dispositivo móvil** Dado que el visitante accede a la landing page desde un dispositivo móvil Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema entrega el contenido adaptado al tamaño del dispositivo **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido principal Cuando el visitante accede a la landing page Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP02	Navegar entre secciones	Como visitante, quiero acceder a las distintas secciones de la landing page para conocer las funcionalidades del sistema.	**Escenario 1: Navegación exitosa** Dado que el visitante accede a la landing page Cuando solicita acceder a una sección específica Entonces el sistema redirige al contenido correspondiente a la sección seleccionada **Escenario 2: Acceso desde dispositivo móvil** Dado que el visitante accede desde un dispositivo móvil Cuando solicita acceder a una sección Entonces el sistema entrega el contenido adaptado al tamaño del dispositivo **Escenario 3: Sección no disponible** Dado que el visitante solicita una sección que no se encuentra disponible Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que la sección no está disponible temporalmente	EP06
US-LP03	Conocer beneficios para turistas	Como visitante del segmento turista, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora mi experiencia durante las expediciones.	**Escenario 1: Acceso al contenido del segmento turista** Dado que el visitante del segmento turista solicita el contenido dirigido a su segmento Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna información sobre las funcionalidades de seguridad y navegación offline orientadas al turista **Escenario 2: Acceso al registro desde el segmento turista** Dado que el visitante del segmento turista solicita iniciar el registro Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema redirige al proceso de registro correspondiente al segmento turista **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido del segmento turista Cuando el visitante solicita el contenido Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP04	Conocer beneficios para agencias	Como visitante del segmento agencia, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora la gestión y monitoreo de expediciones.	**Escenario 1: Acceso al contenido del segmento agencia** Dado que el visitante del segmento agencia solicita el contenido dirigido a su segmento Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna información sobre las funcionalidades de monitoreo, alertas y gestión de expediciones **Escenario 2: Acceso al registro desde el segmento agencia** Dado que el visitante del segmento agencia solicita iniciar el registro Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema redirige al proceso de registro correspondiente al segmento agencia **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido del segmento agencia Cuando el visitante solicita el contenido Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06
US-LP05	Conocer las funcionalidades principales	Como visitante, quiero conocer las funcionalidades principales de la plataforma para entender el funcionamiento general del sistema.	**Escenario 1: Acceso al contenido** Dado que el visitante solicita el contenido de funcionalidades principales Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna información sobre las funcionalidades principales de Tourmate **Escenario 2: Acceso a funcionalidad offline** Dado que el visitante solicita información sobre la compatibilidad offline de la plataforma Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna información sobre la operatividad sin conexión de forma clara **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido de funcionalidades Cuando el visitante solicita la información Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP06	Acceder al registro desde la landing	Como visitante, quiero acceder rápidamente al registro desde la landing page para comenzar a utilizar la plataforma.	**Escenario 1: Redirección al registro de turista** Dado que el visitante del segmento turista solicita iniciar el registro Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema redirige al proceso de registro del segmento turista **Escenario 2: Redirección al registro de agencia** Dado que el visitante del segmento agencia solicita iniciar el registro Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema redirige al proceso de registro del segmento agencia **Escenario 3: Servicio de registro no disponible** Dado que el servicio de registro no se encuentra disponible Cuando el visitante solicita iniciar el registro Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el servicio no está disponible temporalmente	EP06
US-LP07	Conocer testimonios y casos de uso	Como visitante, quiero conocer testimonios y casos de uso reales para tomar una decisión informada sobre la plataforma.	**Escenario 1: Testimonios disponibles** Dado que el visitante solicita el contenido de testimonios Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna los testimonios y casos de uso registrados **Escenario 2: Sin testimonios disponibles** Dado que no existen testimonios registrados Cuando el visitante solicita el contenido Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que no hay testimonios disponibles por el momento **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido de testimonios Cuando el visitante solicita la información Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP08	Contactar al equipo de Tourmate	Como visitante, quiero contactar al equipo de Tourmate para resolver dudas relacionadas con la plataforma.	**Escenario 1: Mensaje enviado correctamente** Dado que el visitante proporciona información válida en el formulario de contacto Cuando envía la solicitud de contacto Entonces el sistema registra el mensaje correctamente y retorna confirmación de recepción **Escenario 2: Datos inválidos** Dado que el visitante ingresa información con formato incorrecto Cuando envía la solicitud de contacto Entonces el sistema retorna un error indicando los campos con formato inválido **Escenario 3: Servicio de contacto no disponible** Dado que el servicio de contacto no se encuentra disponible Cuando el visitante envía la solicitud Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el servicio no está disponible temporalmente	EP06
US-LP09	Conocer al equipo de la startup	Como visitante, quiero conocer al equipo detrás de Tourmate para construir confianza en la propuesta de valor.	**Escenario 1: Información del equipo disponible** Dado que el visitante solicita el contenido del equipo Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna información sobre los miembros del equipo de Axiom **Escenario 2: Acceso desde dispositivo móvil** Dado que el visitante accede al contenido del equipo desde un dispositivo móvil Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema retorna la información adaptada al tamaño del dispositivo **Escenario 3: Contenido no disponible** Dado que ocurre un fallo al entregar el contenido del equipo Cuando el visitante solicita el contenido Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el contenido no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP10	Acceder a una demostración del sistema	Como visitante, quiero acceder a una demostración del sistema para comprender el funcionamiento de la plataforma antes de registrarme.	**Escenario 1: Demostración disponible** Dado que el visitante solicita la demostración del sistema Cuando el sistema procesa la solicitud Entonces el sistema provee acceso al recurso de demostración correctamente **Escenario 2: Interacción con la demostración** Dado que el visitante interactúa con la demostración Cuando el sistema procesa cada interacción Entonces el sistema responde correctamente a cada acción del visitante **Escenario 3: Demostración no disponible** Dado que el recurso de demostración no se encuentra disponible Cuando el visitante solicita la demostración Entonces el sistema retorna un mensaje indicando que el recurso no está disponible temporalmente	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP11	Visualizar video institucional 'About-the-Team'	Como visitante de la landing page, quiero reproducir un video institucional sobre el equipo de desarrollo para conocer a los integrantes de la startup, sus roles y la visión del proyecto.	**Escenario 1: Reproducción exitosa del video del equipo** Dado que el visitante navega a la sección del equipo en la landing page Cuando interactúa con el reproductor multimedia o modal interactivo Entonces el sistema inicia la reproducción del video institucional 'About-the-Team' en alta definición con controles accesibles de pausa y volumen **Escenario 2: Adaptabilidad y reproducción en dispositivos móviles** Dado que el visitante accede a la landing page desde un smartphone o tablet Cuando inicia la reproducción del video Entonces el contenedor multimedia adapta su relación de aspecto (16:9 responsivo) sin desbordar el viewport ni degradar la experiencia de usuario **Escenario 3: Enlace alternativo y fallback por conectividad** Dado que la conexión a internet del visitante presenta latencia o bloqueo de iframes externos Cuando falla la carga del reproductor embebido Entonces el sistema muestra un enlace directo alternativo al repositorio de video institucional y un mensaje descriptivo accesible	EP06

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
US-LP12	Visualizar video demostrativo 'About-the-Product'	Como visitante o cliente potencial (agencia o turista), quiero ver un video demostrativo del producto para comprender de forma dinámica el funcionamiento de TourMate, sus funcionalidades clave y su propuesta de valor antes de iniciar el registro.	**Escenario 1: Reproducción fluida de la demostración del producto** Dado que el visitante se encuentra en la sección principal o de características de la landing page Cuando presiona el botón de reproducción del video 'About-the-Product' Entonces el sistema despliega el video promocional destacando la telemetría en tiempo real, gestión de tours y respuesta a incidentes **Escenario 2: Apertura en modal interactivo con overlay** Dado que el usuario solicita la visualización inmersiva del video Cuando hace clic en el CTA de vista previa Entonces el video se ejecuta dentro de una ventana modal con fondo oscurecido y botón de cierre visible que retorna al flujo de navegación previo al cerrarse **Escenario 3: Llamado a la acción (CTA) posterior al video** Dado que el visitante concluye la visualización del video demostrativo Cuando el video finaliza Entonces la interfaz presenta botones de llamado a la acción destacados que guían al usuario hacia el registro de cuenta o la selección de planes comerciales	EP06
EP07	**RESTful API**	Agrupa los endpoints RESTful que exponen las funcionalidades del sistema a los componentes del frontend, dispositivos IoT y servicios externos, siguiendo los estándares de diseño de API REST.	—	—

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS01	Endpoint de registro y autenticación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren usuarios y validen credenciales para que los clientes puedan crear cuentas y autenticarse de forma segura en la plataforma.	**Escenario 1: Registro exitoso** Given que el request contiene un body con información válida y completa When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/users Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del usuario creado **Escenario 2: Autenticación exitosa** Given que el request contiene credenciales válidas y registradas When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/auth/login Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y el token de acceso generado **Escenario 3: Correo duplicado en registro** Given que el correo del request ya existe en el sistema When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/users Then el sistema retorna una respuesta con código 409 indicando que el recurso ya existe **Escenario 4: Token expirado** Given que el token de acceso del cliente ha superado su tiempo de validez When el cliente consume un endpoint protegido Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que el token no es válido	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS02	Endpoint de gestión de tours	Como developer, quiero exponer endpoints para la creación, consulta, actualización y eliminación de tours para que el frontend pueda administrar el catálogo de la agencia.	**Escenario 1: Creación exitosa** Given que el request contiene información válida del tour y un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/tours Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del tour creado **Escenario 2: Consulta exitosa** Given que existen tours registrados y el token es válido When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/tours Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de tours disponibles **Escenario 3: Tour no encontrado** Given que el identificador del tour solicitado no existe When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/tours/{id} Then el sistema retorna una respuesta con código 404 indicando que el recurso no existe **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS03	Endpoint de gestión de expediciones	Como developer, quiero exponer endpoints para iniciar, consultar y finalizar expediciones para que el frontend pueda gestionar el ciclo de vida de cada recorrido activo.	**Escenario 1: Inicio exitoso** Given que el request contiene un tourId válido y un token de guía autorizado When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/expeditions Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos de la expedición iniciada **Escenario 2: Consulta de checkpoints** Given que existen registros de checkpoints para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/checkpoints Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de checkpoints con su estado **Escenario 3: Finalización exitosa** Given que la expedición se encuentra en estado activo When el cliente consume el endpoint PUT /api/v1/expeditions/{id}/finish Then el sistema retorna una respuesta con código 200 confirmando el cierre de la expedición **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS04	Endpoint de monitoreo de ubicación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren y expongan las ubicaciones de los turistas en tiempo real para que el frontend pueda supervisar la seguridad de los participantes durante la expedición.	**Escenario 1: Registro exitoso** Given que el request contiene coordenadas válidas, el identificador del turista y un token válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 201 confirmando el registro de ubicación **Escenario 2: Consulta exitosa** Given que existen registros de ubicación para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y los datos de ubicación de los participantes **Escenario 3: Sin datos disponibles** Given que no existen registros de ubicación para la expedición consultada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/locations Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y una lista vacía **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS05	Endpoint de gestión de incidentes	Como developer, quiero exponer endpoints que registren y expongan los incidentes reportados durante las expediciones para que el administrador de agencia pueda responder oportunamente.	**Escenario 1: Registro exitoso** Given que el request contiene información válida del incidente y un token válido When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 201 y los datos del incidente registrado **Escenario 2: Consulta exitosa** Given que existen incidentes registrados para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de incidentes **Escenario 3: Datos incompletos** Given que el request omite campos obligatorios del incidente When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/incidents Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los campos requeridos faltantes **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS06	Endpoint de sincronización offline	Como developer, quiero exponer un endpoint que procese los datos almacenados localmente al recuperar conexión para que no se pierdan registros generados durante la expedición.	**Escenario 1: Sincronización exitosa** Given que el request contiene datos válidos almacenados localmente When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema procesa los datos correctamente y retorna una respuesta con código 200 confirmando la sincronización **Escenario 2: Datos duplicados** Given que el request contiene registros previamente sincronizados When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema ignora los duplicados y retorna una respuesta con código 200 indicando los procesados y los omitidos **Escenario 3: Error durante la sincronización** Given que ocurre un fallo interno al procesar los datos When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/sync Then el sistema retorna una respuesta con código 500 indicando que la sincronización no pudo completarse	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS07	Endpoint de gestión de alertas	Como developer, quiero exponer endpoints que generen y expongan alertas ante anomalías detectadas para que el administrador de agencia y el guía de tour puedan responder oportunamente.	**Escenario 1: Alerta generada exitosamente** Given que el sistema detecta una condición que supera los umbrales configurados When el endpoint procesa los datos recibidos Then el sistema registra la alerta y retorna una respuesta con código 201 con los datos de la alerta generada **Escenario 2: Consulta de alertas activas** Given que existen alertas activas para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/alerts Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de alertas activas **Escenario 3: Parámetros inválidos** Given que el request contiene datos con formato incorrecto When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los parámetros inválidos **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS08	Endpoint de ingesta de telemetría IoT	Como developer, quiero exponer un endpoint que reciba y procese la telemetría enviada por los dispositivos wearables para que la información biométrica esté disponible para el monitoreo en tiempo real.	**Escenario 1: Ingesta exitosa** Given que el request contiene telemetría válida proveniente de un dispositivo registrado When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema registra la telemetría asociada al turista y retorna una respuesta con código 201 **Escenario 2: Dispositivo no registrado** Given que el identificador del dispositivo no está registrado en el sistema When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema retorna una respuesta con código 403 indicando que el dispositivo no está autorizado **Escenario 3: Telemetría con formato inválido** Given que el request contiene datos con formato incorrecto When el cliente consume el endpoint POST /api/v1/telemetry Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los parámetros inválidos **Escenario 4: Solicitud sin credenciales del dispositivo** Given que el request no contiene las credenciales del dispositivo When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación del dispositivo	EP07

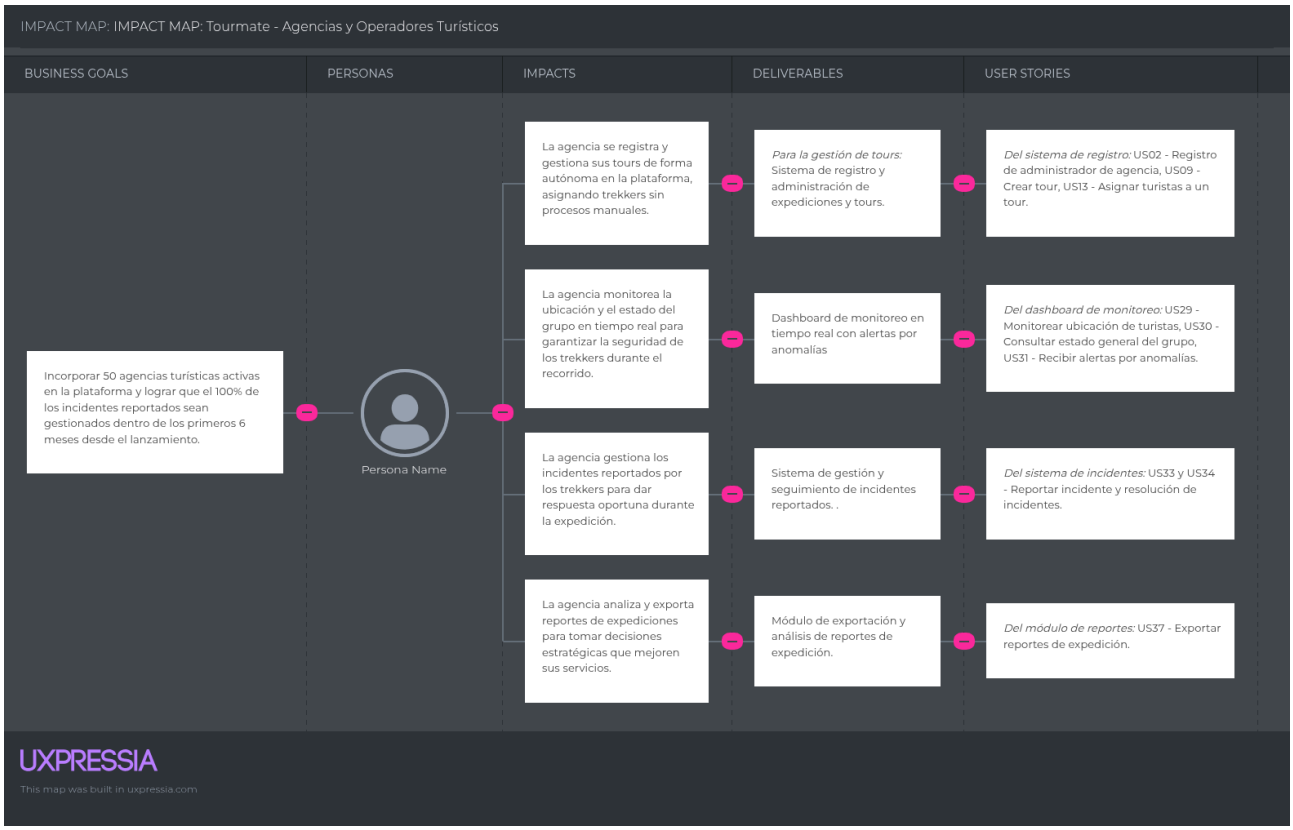
Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS09	Endpoint de perfil y notificaciones	Como developer, quiero exponer endpoints para gestionar el perfil del usuario y sus preferencias de notificaciones para que el frontend pueda personalizar la experiencia de cada usuario.	**Escenario 1: Consulta de perfil exitosa** Given que el request contiene un token válido del usuario autenticado When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/profile Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y los datos del perfil del usuario **Escenario 2: Actualización de preferencias exitosa** Given que el request contiene preferencias válidas y un token válido When el cliente consume el endpoint PUT /api/v1/profile/preferences Then el sistema retorna una respuesta con código 200 confirmando la actualización **Escenario 3: Consulta de notificaciones** Given que existen notificaciones registradas para el usuario autenticado When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/notifications Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y la lista de notificaciones **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
TS10	Endpoint de exportación de reportes	Como developer, quiero exponer un endpoint que genere reportes exportables de las expediciones para que el administrador de agencia pueda analizar la información operativa.	**Escenario 1: Exportación exitosa** Given que existen datos disponibles para la expedición solicitada When el cliente consume el endpoint GET /api/v1/expeditions/{id}/reports/export Then el sistema retorna una respuesta con código 200 y el archivo generado en el formato solicitado **Escenario 2: Sin datos para exportar** Given que no existen datos registrados para la expedición When el cliente consume el endpoint de exportación Then el sistema retorna una respuesta con código 404 indicando que no hay información disponible **Escenario 3: Formato no soportado** Given que el request especifica un formato de exportación no disponible When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 400 indicando los formatos soportados **Escenario 4: Solicitud sin autorización** Given que el request no contiene un token de acceso válido When el cliente consume el endpoint Then el sistema retorna una respuesta con código 401 indicando que se requiere autenticación	EP07

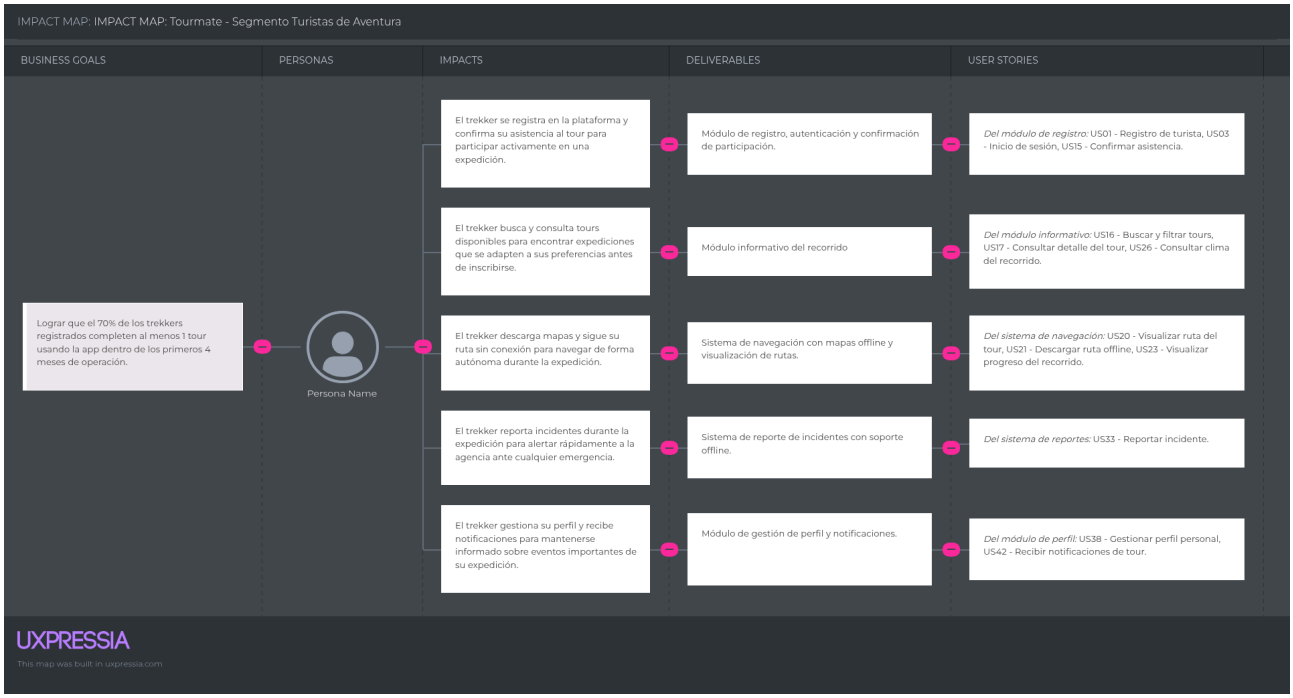
3.2. Impact Mapping

El Impact Mapping es una herramienta de planificación estratégica que nos permite conectar los objetivos de negocio de Tourmate con los comportamientos de cada segmento objetivo.

Impact Map - Segmento 1: Dueños o Responsables de Agencias de Turismo de Aventura



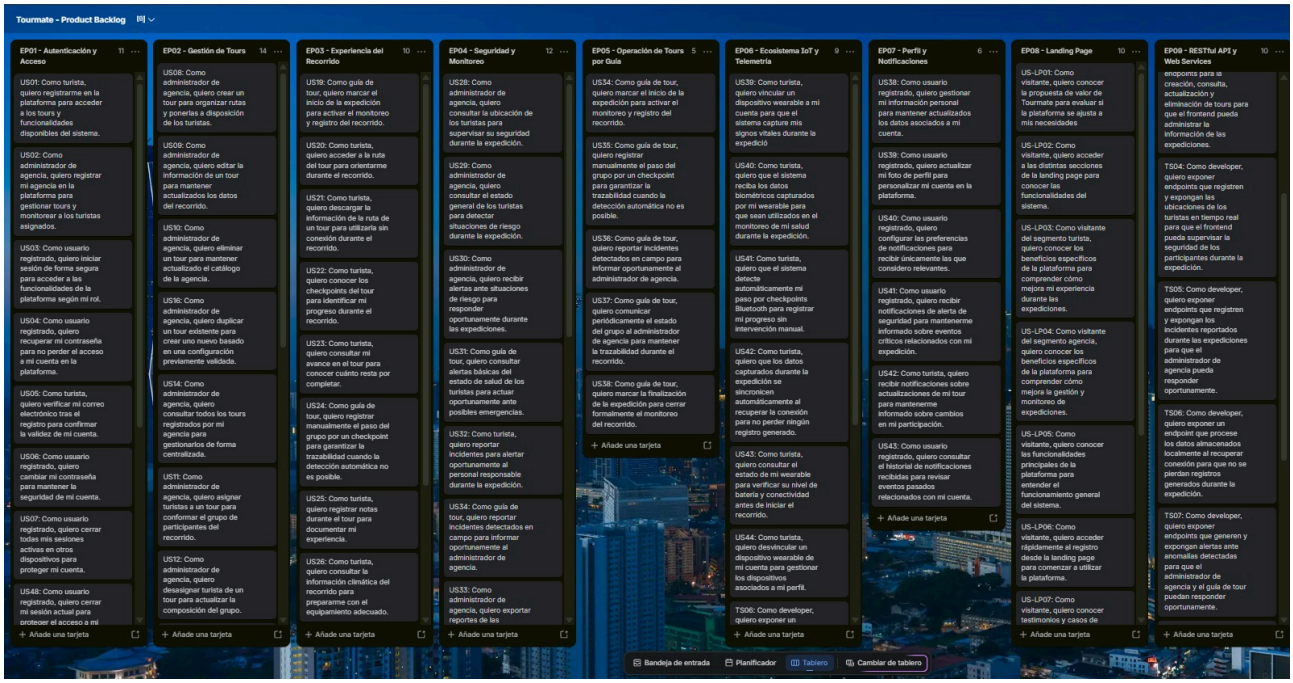
Impact Map - Segmento 2: Turistas de Aventura



3.3. Product Backlog

A continuación se presenta el Product Backlog de Tourmate con la priorización y estimación de todas las historias identificadas. El orden refleja el valor para el negocio, priorizando las funcionalidades del Landing Page, las historias de usuario de los distintos roles y las tareas técnicas de desarrollo.

Para acceder al Product Backlog en la herramienta de gestión del equipo, visitar el siguiente enlace: [Product Backlog — Tourmate]



# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	US-LP01	Conocer la propuesta de valor	Como visitante, quiero conocer la propuesta de valor de Tourmate para evaluar si la plataforma se ajusta a mis necesidades.	2
2	US-LP02	Navegar entre secciones	Como visitante, quiero acceder a las distintas secciones de la landing page para conocer las funcionalidades del sistema.	1
3	US-LP03	Conocer beneficios para turistas	Como visitante del segmento turista, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora mi experiencia durante las expediciones.	2
4	US-LP04	Conocer beneficios para agencias	Como visitante del segmento agencia, quiero conocer los beneficios específicos de la plataforma para comprender cómo mejora la gestión y monitoreo de expediciones.	2
5	US-LP05	Conocer las funcionalidades principales	Como visitante, quiero conocer las funcionalidades principales de la plataforma para entender el funcionamiento general del sistema.	2
6	US-LP06	Acceder al registro desde la landing	Como visitante, quiero acceder rápidamente al registro desde la landing page para comenzar a utilizar la plataforma.	1
7	US-LP07	Conocer testimonios y casos de uso	Como visitante, quiero conocer testimonios y casos de uso reales para tomar una decisión informada sobre la plataforma.	2
8	US-LP08	Contactar al equipo de Tourmate	Como visitante, quiero contactar al equipo de Tourmate para resolver dudas relacionadas con la plataforma.	3
9	US-LP09	Conocer al equipo de la startup	Como visitante, quiero conocer al equipo detrás de Tourmate para construir confianza en la propuesta de valor.	1
10	US-LP10	Acceder a una demostración del sistema	Como visitante, quiero acceder a una demostración del sistema para comprender el funcionamiento de la plataforma antes de registrarme.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
11	US09	Crear tour	Como administrador de agencia, quiero crear un tour para organizar rutas y ponerlas a disposición de los turistas.	5
12	US10	Editar tour	Como administrador de agencia, quiero editar la información de un tour para mantener actualizados los datos del recorrido.	3
13	US11	Eliminar tour	Como administrador de agencia, quiero eliminar un tour para mantener actualizado el catálogo de la agencia.	2
14	US12	Duplicar tour	Como administrador de agencia, quiero duplicar un tour existente para crear uno nuevo basado en una configuración previamente validada.	3
15	US13	Asignar turistas a un tour	Como administrador de agencia, quiero asignar turistas a un tour para conformar el grupo de participantes del recorrido.	3
16	US14	Desasignar turista de un tour	Como administrador de agencia, quiero desasignar a un turista de un tour para actualizar la composición del grupo.	2
17	US15	Confirmar asistencia	Como turista, quiero confirmar mi asistencia a un tour para asegurar mi participación en el recorrido.	2
18	US16	Buscar y filtrar tours	Como turista, quiero buscar y filtrar los tours disponibles para encontrar opciones acordes a mis intereses y preferencias.	5
19	US17	Consultar detalle del tour	Como turista, quiero acceder a la información completa de un tour para tomar una decisión informada antes de participar.	3
20	US18	Consultar tours de la agencia	Como administrador de agencia, quiero consultar todos los tours registrados por mi agencia para gestionarlos de forma centralizada.	3
21	US19	Iniciar expedición	Como guía de tour, quiero marcar el inicio de la expedición para activar el monitoreo y registro del recorrido.	3
22	US20	Visualizar ruta del tour	Como turista, quiero acceder a la ruta del tour para orientarme durante el recorrido.	5
23	US21	Descargar ruta offline	Como turista, quiero descargar la información de la ruta de un tour para utilizarla sin conexión durante el recorrido.	8
24	US22	Visualizar checkpoints del recorrido	Como turista, quiero conocer los checkpoints del tour para identificar mi progreso durante el recorrido.	3
25	US23	Visualizar progreso del recorrido	Como turista, quiero consultar mi avance en el tour para conocer cuánto resta por completar.	3
26	US24	Registrar checkpoint manual	Como guía de tour, quiero registrar manualmente el paso del grupo por un checkpoint para garantizar la trazabilidad cuando la detección automática no es posible.	3
27	US25	Registrar experiencia del recorrido	Como turista, quiero registrar notas durante el tour para documentar mi experiencia.	3
28	US26	Consultar clima del recorrido	Como turista, quiero consultar la información climática del recorrido para prepararme con el equipamiento adecuado.	5
29	US27	Sincronización asincrónica de datos offline	Como turista, quiero que los datos capturados durante la expedición se sincronicen automáticamente al recuperar la conexión para no perder ningún registro generado.	8
30	US28	Finalizar expedición	Como guía de tour, quiero marcar la finalización de la expedición para cerrar formalmente el monitoreo del recorrido.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
31	US29	Monitorear ubicación de turistas	Como administrador de agencia, quiero consultar la ubicación de los turistas para supervisar su seguridad durante la expedición.	8
32	US30	Consultar estado general del grupo	Como administrador de agencia, quiero consultar el estado general de los turistas para detectar situaciones de riesgo durante la expedición.	5
33	US31	Recibir alertas por anomalías	Como administrador de agencia, quiero recibir alertas ante situaciones de riesgo para responder oportunamente durante las expediciones.	5
34	US32	Consultar estado de salud básico	Como guía de tour, quiero consultar alertas básicas del estado de salud de los turistas para actuar oportunamente ante posibles emergencias.	3
35	US33	Reportar incidente	Como turista, quiero reportar incidentes para alertar oportunamente al personal responsable durante la expedición.	3
36	US34	Reportar incidente desde el rol guía	Como guía de tour, quiero reportar incidentes detectados en campo para informar oportunamente al administrador de agencia.	3
37	US35	Recibir datos biométricos del wearable	Como turista, quiero que el sistema reciba los datos biométricos capturados por mi wearable para que sean utilizados en el monitoreo de mi salud durante la expedición.	8
38	US36	Consultar estado del wearable	Como turista, quiero consultar el estado de mi wearable para verificar su nivel de batería y conectividad antes de iniciar el recorrido.	3
39	US37	Exportar reportes de expedición	Como administrador de agencia, quiero exportar reportes de las expediciones para analizar la información operativa.	5
40	US38	Gestionar perfil personal	Como usuario registrado, quiero gestionar mi información personal para mantener actualizados los datos asociados a mi cuenta.	3
41	US39	Actualizar foto de perfil	Como usuario registrado, quiero actualizar mi foto de perfil para personalizar mi cuenta en la plataforma.	2
42	US40	Configurar preferencias de notificaciones	Como usuario registrado, quiero configurar las preferencias de notificaciones para recibir únicamente las que considero relevantes.	3
43	US41	Recibir notificaciones de seguridad	Como usuario registrado, quiero recibir notificaciones de alerta de seguridad para mantenerme informado sobre eventos críticos relacionados con mi expedición.	5
44	US42	Recibir notificaciones de tour	Como turista, quiero recibir notificaciones sobre actualizaciones de mi tour para mantenerme informado sobre cambios en mi participación.	3
45	US43	Consultar historial de notificaciones	Como usuario registrado, quiero consultar el historial de notificaciones recibidas para revisar eventos pasados relacionados con mi cuenta.	2
46	TS02	Endpoint de gestión de tours	Como developer, quiero exponer endpoints para la creación, consulta, actualización y eliminación de tours para que el frontend pueda administrar el catálogo de la agencia.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
47	TS03	Endpoint de gestión de expediciones	Como developer, quiero exponer endpoints para iniciar, consultar y finalizar expediciones para que el frontend pueda gestionar el ciclo de vida de cada recorrido activo.	5
48	TS04	Endpoint de monitoreo de ubicación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren y expongan las ubicaciones de los turistas en tiempo real para que el frontend pueda supervisar la seguridad de los participantes durante la expedición.	5
49	TS05	Endpoint de gestión de incidentes	Como developer, quiero exponer endpoints que registren y expongan los incidentes reportados durante las expediciones para que el administrador de agencia pueda responder oportunamente.	3
50	TS06	Endpoint de sincronización offline	Como developer, quiero exponer un endpoint que procese los datos almacenados localmente al recuperar conexión para que no se pierdan registros generados durante la expedición.	8
51	TS07	Endpoint de gestión de alertas	Como developer, quiero exponer endpoints que generen y expongan alertas ante anomalías detectadas para que el administrador de agencia y el guía de tour puedan responder oportunamente.	5
52	TS08	Endpoint de ingesta de telemetría IoT	Como developer, quiero exponer un endpoint que reciba y procese la telemetría enviada por los dispositivos wearables para que la información biométrica esté disponible para el monitoreo en tiempo real.	8
53	TS09	Endpoint de perfil y notificaciones	Como developer, quiero exponer endpoints para gestionar el perfil del usuario y sus preferencias de notificaciones para que el frontend pueda personalizar la experiencia de cada usuario.	3
54	TS10	Endpoint de exportación de reportes	Como developer, quiero exponer un endpoint que genere reportes exportables de las expediciones para que el administrador de agencia pueda analizar la información operativa.	5
55	US01	Registro de turista	Como turista, quiero registrarme en la plataforma para acceder a los tours y funcionalidades disponibles del sistema.	3
56	US02	Registro de administrador de agencia	Como administrador de agencia, quiero registrar mi agencia en la plataforma para gestionar tours y monitorear a los turistas asignados.	3
57	US03	Inicio de sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las funcionalidades de la plataforma según mi rol.	3
58	US04	Recuperación de contraseña	Como usuario registrado, quiero recuperar mi contraseña para no perder el acceso a mi cuenta en la plataforma.	3
59	US05	Verificación de correo electrónico	Como turista, quiero verificar mi correo electrónico tras el registro para confirmar la validez de mi cuenta.	2
60	US06	Cambio de contraseña	Como usuario registrado, quiero cambiar mi contraseña para mantener la seguridad de mi cuenta.	2
61	US07	Cierre de sesiones activas	Como usuario registrado, quiero cerrar todas mis sesiones activas en otros dispositivos para proteger mi cuenta.	3
62	US08	Vincular dispositivo wearable	Como turista, quiero vincular un dispositivo wearable a mi cuenta para que el sistema capture mis signos vitales durante la expedición.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
63	TS01	Endpoint de registro y autenticación	Como developer, quiero exponer endpoints que registren usuarios y validen credenciales para que los clientes puedan crear cuentas y autenticarse de forma segura en la plataforma.	5

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

La identidad visual de la nueva landing page está orientada a transmitir una estética relacionada con la naturaleza, la aventura y una experiencia cercana y humana. El diseño combina tonalidades verdes y neutras con acentos cálidos, generando una apariencia sobria y natural.

La interfaz utiliza principalmente una paleta clara, donde el color de fondo tipo arena y las tonalidades verdes constituyen la base visual. Los colores cálidos se emplean como elementos de acento para destacar determinados componentes de la interfaz.

La identidad visual se complementa con fotografías relacionadas con expediciones y actividades de aventura. La misma imagen principal de la sección **Hero** es reutilizada en otras secciones mediante diferentes filtros de color y saturación para mantener coherencia visual.

Tone of Communication

El tono de comunicación de la landing page se caracteriza por ser:

Eje	Posición
Divertido / Serio	**Serio y cercano** — se busca comunicar profesionalismo sin generar una experiencia visual fría.
Formal / Casual	**Casual y directo** — el contenido utiliza mensajes breves y fáciles de comprender.
Respetuoso / Irreverente	**Respetuoso** — la comunicación mantiene una presentación profesional.
Entusiasta / Sereno	**Sereno con elementos de aventura** — las imágenes y los acentos visuales transmiten dinamismo sin sobrecargar la interfaz.

La interfaz utiliza el español como idioma principal, establecido mediante `lang="es"` en el documento HTML.

Colors

La paleta de colores está definida principalmente mediante variables CSS dentro de `:root`, permitiendo mantener consistencia entre los diferentes componentes de la landing page.

Color Palette

Variable / Color	Valor	Uso
`--background` / `--sand`	`#f8f7f2`	Fondo principal de la interfaz.
`--foreground` / `--primary` / `--forest`	`#29433a`	Color principal, textos destacados y elementos de navegación.
`--primary-foreground`	`#f8f7f2`	Texto utilizado sobre fondos de color primario.
`--border`	`#d9ded5`	Bordes de componentes y tarjetas.
`--muted`	`#6e7d73`	Variable definida para textos secundarios, aunque actualmente no presenta referencias en CSS.
`--sage`	`#dfe9dc`	Fondos y elementos visuales secundarios.
`--clay`	`#b87859`	Color de acento para elementos destacados.
`--white`	`#fffefb`	Fondos y elementos blancos.

También se utilizan colores definidos directamente en el CSS para determinados componentes:

Color	Valor	Uso
Peach	`#efc5a6`	Énfasis visual en determinados encabezados.
Green light	`#718078`	Variación de color para textos.
Green medium	`#65756c`	Variación de color para textos.
Green dark	`#496457`	Variación de color para textos.
Green hover	`#416253`	Estado `hover` de botones oscuros.
Peach hover	`#f1d4bd`	Estado `hover` de botones claros.
Clay light	`#c98b6c`	Fondo de la sección de contacto.
Traveler background	`#eee9df`	Fondo utilizado en la sección de viajeros.
Footer background	`#20362e`	Fondo del footer.

El **Hero** utiliza además un gradiente verde con valores `rgba(35, 63, 53, ...)`, reforzando la integración visual de las imágenes con la paleta de la interfaz.

Typography

La landing page utiliza principalmente la familia tipográfica **Geist**, complementada con **Geist Mono** y la familia serif **Georgia** en elementos específicos.

Familia	Peso / Uso	Rol
Geist	`400`, `420`, `430`, `650` y otros pesos definidos por el diseño	Tipografía principal de títulos, cuerpo, navegación y componentes.
Geist Mono	Definida en el proyecto	Familia monoespaciada disponible en el sistema, sin uso visual identificado actualmente.
Georgia	`38px` en elementos específicos	Iniciales mostradas en las fotografías de los miembros y determinados elementos de énfasis.

Escala tipográfica

Elemento	Familia	Tamaño	Peso	Uso
H1	Geist	`clamp(54px, 8vw, 104px)`	`430`	Título principal del Hero.
H2	Geist	`clamp(39px, 5.3vw, 70px)`	`420`	Encabezados principales de las secciones.
Eyebrow / Section label	Geist	`10px`	`650`	Etiquetas superiores de las secciones.

El **H1** utiliza además un `letter-spacing` de `-0.07em`, mientras que los elementos **eyebrow** utilizan `letter-spacing: 0.18em`. Estos valores permiten establecer contraste entre los diferentes niveles de información.

Principios tipográficos

La jerarquía tipográfica se construye principalmente mediante variaciones de tamaño, peso y espaciado dentro de la familia Geist. Los encabezados utilizan tamaños considerablemente mayores para establecer una jerarquía visual clara.

El **H1** utiliza la función `clamp()` para permitir una adaptación fluida de su tamaño según el ancho de la pantalla.

La familia **Georgia** se utiliza de manera puntual para aportar contraste visual en determinados elementos gráficos.

Spacing

El diseño no utiliza una escala formal de espaciado basada en tokens, sino valores definidos directamente según las necesidades de cada sección.

Los principales valores identificados son:

Valor	Uso principal
`12%`	Separación utilizada en determinados layouts.
`18px`	Gaps y espaciados internos.
`36px`	Separación entre determinados elementos.
`45px`	Gaps principales en componentes.
`108px`	Espaciado vertical de la sección de contacto.
`118px`	Espaciado utilizado en la sección del equipo.
`120px`	Espaciado estándar de determinadas secciones.
`88px`	Espaciado vertical utilizado en mobile.

El contenedor principal utiliza un ancho máximo de `1160px`, acompañado de márgenes horizontales de `24px`.

Border Radius

La interfaz utiliza diferentes niveles de redondeado según el componente:

Valor	Uso
`999px`	Elementos tipo pill y botones redondeados.
`18px`	Tarjetas de miembros del equipo.
`50%`	Iconos circulares, como los elementos `.check-icon`.

No se utilizan variables CSS específicas para definir tokens de `border-radius`.

Shadows

La interfaz utiliza un enfoque visual plano y **no presenta sombras (`box-shadow`) en sus componentes**.

La sensación de profundidad se consigue principalmente mediante diferencias de color, bordes y transformaciones durante las interacciones. En particular, los botones utilizan una transformación de `translateY(-2px)` durante el estado `hover`.

4.1.2. Web Style Guidelines

Layout y Grid System

La estructura de la landing page utiliza principalmente **Flexbox** para organizar los elementos de navegación y diferentes componentes de la interfaz, complementándose con estructuras de layout específicas para cada sección.

El contenido principal está limitado a un ancho máximo de:

```
max-width: min(1160px, calc(100% - 48px))
```

Esto establece un ancho máximo de **1160px** y mantiene un margen horizontal de **24px** en pantallas donde el contenido necesita adaptarse.

Las diferentes secciones utilizan distribuciones que se adaptan al tamaño disponible de la pantalla mediante reglas responsive.

Navbar

La barra de navegación se presenta de forma transparente sobre la sección Hero.

Características principales:

- Padding superior de `26px`.
- Distribución mediante Flexbox.
- Links de navegación ubicados en la parte central/derecha.
- Separación de `42px` entre determinados elementos de navegación.
- No utiliza posición `fixed` ni `sticky`.
- No implementa un menú hamburguesa.
- En pantallas de hasta `780px`, los links de navegación dejan de mostrarse.

La navegación incluye además una etiqueta accesible mediante `aria-label="Navegación principal"`.

Buttons

La landing page utiliza dos variantes principales de botones:

VarianteAparienciaUso		
`.button-light`	Fondo claro con texto verde	Acciones principales sobre fondos oscuros o verdes.
`.button-dark`	Fondo verde con texto claro	Acciones principales sobre fondos claros.

Los botones modifican su apariencia durante el estado `hover`. La variante clara utiliza el color `#f1d4bd`, mientras que la variante oscura utiliza `#416253`.

También existen enlaces de texto mediante `.text-link`, con variantes `.light-link` y `.dark-link` según el fondo donde se presentan.

Los botones utilizan una transformación visual de `translateY(-2px)` durante el estado hover para proporcionar retroalimentación visual al usuario.

Cards

Las tarjetas utilizan un estilo visual plano y minimalista.

La tarjeta de miembros del equipo (`.member-card`) presenta:

- Fondo color arena.
- Borde de `1px`.
- `border-radius: 18px`.
- `overflow: hidden`.

La sección de fotografía de cada miembro utiliza:

- Fondo color sage.
- Altura mínima de `145px`.
- Iniciales representadas mediante Georgia con un tamaño de `38px`.

Section Elements

Los elementos tipo eyebrow utilizados como identificadores de sección presentan:

- Tamaño de fuente de `10px`.
- Peso `650`.
- `letter-spacing: 0.18em`.

Estos elementos funcionan como etiquetas visuales que preceden a los encabezados principales y ayudan a establecer una jerarquía clara dentro de cada sección.

Hero Images

La imagen utilizada en el Hero corresponde a `hero-expedition.png`.

Esta misma imagen se reutiliza en diferentes secciones de la landing page aplicando modificaciones visuales mediante CSS:

- Para la sección relacionada con agencias se utiliza `filter: saturate(.7)`.

- Para la sección relacionada con viajeros se utiliza `filter: saturate(.55) hue-rotate(8deg).`

Estas variaciones permiten reutilizar el recurso visual manteniendo una apariencia diferenciada entre las secciones.

Responsive Breakpoints

La landing page utiliza un único breakpoint responsive:

Breakpoint	**Valor**	**Descripción**
Mobile	`max-width: 780px`	Adapta la navegación y distribución del contenido para pantallas pequeñas.

En pantallas de hasta `780px`, los links de navegación dejan de mostrarse y determinados layouts modifican su distribución.

El footer utiliza una distribución de dos columnas en mobile, mientras que el elemento correspondiente a la identidad de la marca ocupa el ancho completo.

No se utiliza un breakpoint independiente para tablet.

Accessibility

La landing page incorpora diferentes elementos orientados a mejorar la accesibilidad:

- Uso de elementos semánticos como `<main>`, `<section>`, `<nav>`, `<footer>`, `<article>`, `<ul>` y `<li>`.
- La navegación utiliza `aria-label="Navegación principal"`.
- Los elementos SVG decorativos utilizan `aria-hidden="true"`.
- Las imágenes implementadas mediante fondos CSS utilizan `role="img"` y `aria-label` para proporcionar una descripción accesible.
- Las fotografías de los miembros cuentan con `aria-label`.
- El documento HTML establece `lang="es"`.
- Se utiliza antialiasing para mejorar la representación visual de los textos.

Actualmente no se encuentra implementado un tratamiento específico mediante `:focus-visible` ni una configuración de `prefers-reduced-motion`.

Internationalization

La implementación actual de la landing page establece el español como idioma del documento mediante:

```
<html lang="es">
```

No se identifica en la implementación actual un sistema de internacionalización que permita alternar entre diferentes idiomas.

4.2. Information Architecture

La arquitectura de información de Tourmate está diseñada para un landing page de una sola página. El contenido se organiza mediante secciones verticales, navegación interna por anclas, llamadas a la acción y

un pie de página con enlaces adicionales. La estructura permite presentar progresivamente la propuesta de valor, diferenciar el contenido según las principales audiencias y conducir al usuario hacia el contacto.

No se observan pantallas independientes, autenticación, perfiles, áreas privadas, sistemas de búsqueda ni filtros. Por ello, la arquitectura se centra principalmente en la organización del contenido, el etiquetado, la navegación y la presentación de información dentro de una única página.

4.2.1. Organization Systems

Organización visual del contenido

La información del landing page se distribuye en las siguientes secciones principales:

- **Inicio (`#inicio`)**: presenta la identidad de Tourmate, el mensaje principal y las primeras llamadas a la acción.
- **Nuestra idea (`#vision`)**: explica el propósito de la propuesta y presenta los conceptos "Más claridad", "Más confianza" y "Más recuerdos".
- **Agencias (`#agencias`)**: comunica el valor de la propuesta para agencias y guías.
- **Viajeros (`#viajeros`)**: presenta el valor de la propuesta para las personas que desean viajar.
- **Team Development (`#team-development`)**: presenta al equipo y sus áreas de trabajo.
- **Contacto (`#contacto`)**: contiene el cierre de la propuesta y una llamada a la acción.
- **Footer**: agrupa enlaces de exploración, contacto y redes sociales.

Esta organización permite recorrer la propuesta desde una presentación general hacia explicaciones específicas por audiencia y, finalmente, hacia una acción de contacto.

Jerarquía visual (Visual Hierarchy)

La jerarquía visual se utiliza para establecer diferentes niveles de importancia dentro del contenido. Se construye mediante:

- Un mensaje principal destacado en el hero: **"Más camino. Menos ruido."**
- Títulos de sección con elementos destacados en cursiva, como "conexión", "bien acompañada", "historia", "en equipo" y "algo más sencillo".
- Etiquetas superiores de sección, como:
  - "TURISMO DE AVENTURA, SIN COMPLICACIONES"
  - "UNA FORMA MÁS NATURAL DE VIAJAR"
  - "PARA AGENCIAS Y GUÍAS"
  - "PARA VIAJEROS"
  - "TEAM DEVELOPMENT"
  - "EL PRÓXIMO DESTINO EMPIEZA AQUÍ"
- Listas de beneficios en las secciones dirigidas a agencias y viajeros.
- Diferenciación mediante imágenes, fondos de color, botones, enlaces subrayados y separadores.

La jerarquía orienta al usuario primero hacia la propuesta de valor, posteriormente hacia los públicos principales y finalmente hacia el contacto.

Organización secuencial (Step-by-step)

Se aplica una organización secuencial o narrativa mediante el orden vertical de las secciones. El recorrido principal es:

Presentación de la marca → Nuestra idea → Agencias/Viajeros → Team Development → Contacto → Footer

Esta secuencia acompaña al usuario desde el conocimiento inicial de Tourmate hasta una posible acción de contacto.

Organización por audiencia (Audience-based)

La categorización por audiencia se aplica de forma explícita en el landing page. El contenido dirigido a los principales públicos se separa en dos secciones:

Audiencia	Sección	Contenido
Agencias y guías	Agencias	Presentación de recorridos, acompañamiento de grupos y construcción de confianza
Viajeros	Viajeros	Elección de experiencias, preparación del viaje y búsqueda de una experiencia acorde

Esta organización permite que cada audiencia identifique rápidamente el contenido relacionado con sus intereses.

Organización temática (Topic-based)

El contenido también se organiza mediante diferentes temas:

- Propuesta general de Tourmate.
- Claridad, confianza y recuerdos.
- Servicios o beneficios para agencias y guías.
- Experiencia para viajeros.
- Equipo de trabajo.
- Contacto y canales externos.

Esta organización permite presentar diferentes aspectos de la propuesta sin mezclar los contenidos dirigidos a cada contexto.

Organización matricial (Matrix)

No implementado. El landing page no contiene tablas de datos, matrices comparativas, catálogos ni estructuras que permitan consultar simultáneamente diferentes categorías o atributos.

Organización cronológica (Chronological)

No implementado. El contenido no se organiza mediante fechas, eventos históricos, publicaciones ni información ordenada cronológicamente.

Organización jerárquica (Hierarchical)

Sí está implementada a nivel de página. Existe una estructura principal compuesta por el hero, las secciones de contenido, la sección de contacto y el footer. Dentro de cada sección se utilizan títulos, subtítulos, párrafos, listas, imágenes y llamadas a la acción con diferentes niveles de importancia.

4.2.2. Labeling Systems

Las etiquetas utilizadas en Tourmate buscan identificar de forma directa las diferentes secciones y acciones disponibles en el landing page.

Etiquetas de navegación principal

Etiqueta	Destino	Función
TOURMATE	`#inicio`	Identifica la marca y permite regresar al inicio
Agencias	`#agencias`	Dirige a la sección para agencias y guías
Viajeros	`#viajeros`	Dirige a la sección para viajeros
Team Development	`#team-development`	Dirige a la sección del equipo
Nuestra idea	`#vision`	Dirige a la explicación de la propuesta
Conocer más	`#contacto`	Dirige a la sección de contacto

La navegación principal se encuentra dentro de un elemento `<nav>` que utiliza la etiqueta accesible **"Navegación principal"**.

Etiquetas de acciones principales

Etiqueta	Destino	Función
Conoce Tourmate	`#vision`	Dirige a la explicación de la propuesta
Descubre para quién es	`#agencias`	Dirige hacia la segmentación principal por audiencia
Hablemos	`#contacto`	Dirige al contacto desde la sección de agencias
Quiero explorar	`#contacto`	Dirige al contacto desde la sección de viajeros
Conoce la propuesta	`#agencias`	Dirige hacia la sección dirigida a agencias

Las etiquetas de las llamadas a la acción utilizan textos breves relacionados directamente con el contenido o la acción que el usuario puede realizar.

Títulos y etiquetas de contenido

Etiqueta o título	Sección
Más camino. Menos ruido.	Inicio
Todo empieza con una buena conexión.	Nuestra idea
Más claridad	Beneficios generales
Más confianza	Beneficios generales
Más recuerdos	Beneficios generales
Tu experiencia, bien acompañada.	Agencias y guías
Elige tu próxima historia.	Viajeros
Construimos el viaje en equipo.	Team Development
Hagamos del viaje algo más sencillo.	Contacto

Etiquetas del footer

Categoría	Enlaces
Explora	Nuestra idea, Para agencias, Para viajeros
Conversemos	hola@tourmate.experience, Quiero conocer más
Síguenos	Instagram, LinkedIn, Facebook

Los enlaces de redes sociales existentes apuntan actualmente a `#inicio`. No se implementan destinos externos específicos para dichas redes.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

Los metadatos del landing page se definen principalmente en `app/layout.tsx`.

Elemento	Valor actual	Propósito
`<title>`	`Tourmate | Gestión de experiencias al aire libre`	Define el título mostrado por el navegador y utilizado por los buscadores
`description`	`La plataforma que conecta agencias, guías y viajeros para crear expediciones más claras, seguras y memorables.`	Resume el contenido principal del sitio
`generator`	`v0.app`	Identifica la herramienta de generación del proyecto
`lang`	`es`	Indica que el documento está en español
`themeColor`	`#f4f1e9`	Define el color asociado a la interfaz del navegador
`colorScheme`	`light`	Declara que el sitio utiliza un esquema visual claro
`userScalable`	`true`	Permite el escalado del contenido por parte del usuario
`icons.icon`	`/icon-light-32x32.png`, `/icon-dark-32x32.png`, `/icon.svg`	Define los iconos del sitio
`icons.apple`	`/apple-icon.png`	Define el icono para dispositivos Apple

Los siguientes elementos no se encuentran implementados explícitamente:

- `keywords`: No implementado.
- `author`: No implementado.
- Open Graph: No implementado.
- Twitter Cards: No implementado.
- `robots`: No implementado.
- Canonical URL: No implementado.
- Datos estructurados Schema.org: No implementado.

La etiqueta `lang="es"` sí se encuentra implementada en el elemento `<html>`.

4.2.4. Searching Systems

Landing Page

La landing page no implementa un sistema de búsqueda textual debido a que su contenido es estático y se encuentra organizado en secciones claramente diferenciadas.

Tampoco se implementan:

- Búsqueda textual.
- Filtros.
- Búsqueda por categorías.
- Ordenamiento de resultados.
- Autocompletado.
- Campos de búsqueda.
- Página de resultados.

En lugar de un sistema de búsqueda, la navegación mediante anclas permite localizar directamente las diferentes secciones. El usuario puede acceder al contenido mediante la navegación principal, las llamadas a la acción y los enlaces del footer.

Esta solución resulta adecuada para la estructura actual del proyecto, ya que el contenido corresponde a una landing page informativa y no a un catálogo o repositorio con grandes cantidades de información.

4.2.5. Navigation Systems

Landing Page

La landing page implementa un sistema de navegación interna mediante enlaces a las diferentes secciones de la página. Estos enlaces utilizan identificadores HTML y permiten desplazarse directamente hacia el contenido correspondiente.

Enlace	**Destino**
TOURMATE	`#inicio`
Agencias	`#agencias`
Viajeros	`#viajeros`
Team Development	`#team-development`
Nuestra idea	`#vision`
Conocer más	`#contacto`

El documento utiliza `scroll-behavior: smooth`, por lo que el desplazamiento hacia las anclas se realiza de manera suave.

CTA del Hero

El hero contiene dos acciones principales:

- **“Conoce Tourmate”** → `#vision`
- **“Descubre para quién es”** → `#agencias`

Estas acciones conducen al usuario desde la introducción hacia la explicación de la propuesta y posteriormente hacia la segmentación por audiencia.

Navegación contextual

Dentro del contenido también existen enlaces que continúan el recorrido del usuario:

- **"Conoce la propuesta"** → `#agencias`
- **"Hablemos"** → `#contacto`
- **"Quiero explorar"** → `#contacto`

No existe navegación entre páginas independientes ni un sistema de breadcrumbs.

Comportamiento Desktop

En desktop, la barra de navegación presenta:

- La marca a la izquierda.
- Los enlaces principales en la zona central o derecha.
- El CTA **"Conocer más"** al extremo derecho.

La navbar no está implementada como un elemento fijo o sticky. Forma parte del hero y deja de estar visible al avanzar por la página.

Comportamiento Responsive / Mobile

En resoluciones de hasta `780px`:

- Los enlaces de `.nav-links` dejan de mostrarse.
- El CTA **"Conocer más"** permanece visible.
- No se implementa un menú hamburguesa.
- El contenido principal se reorganiza en una sola columna en las secciones correspondientes.
- Las acciones del hero se apilan verticalmente.
- El footer adopta una distribución de dos columnas, mientras la marca ocupa todo el ancho.

Por lo tanto, la versión móvil utiliza una navegación reducida y no implementa un menú alternativo para acceder a todos los enlaces de la navegación principal.

Footer

El footer funciona como un sistema de navegación complementario y se organiza en cuatro áreas principales:

Marca

- Tourmate
- "Viajes con sentido, conexiones más humanas."

Explora

- Nuestra idea → `#vision`
- Para agencias → `#agencias`
- Para viajeros → `#viajeros`

Conversemos

- `hola@tourmate.experience` → enlace `mailto:`
- Quiero conocer más → `#contacto`

Síguenos

- Instagram → `#inicio`
- LinkedIn → `#inicio`
- Facebook → `#inicio`

El footer también muestra:

- © 2026 Tourmate
- "Experiencias para recordar."

Recorrido esperado del usuario

El recorrido principal propuesto por la arquitectura actual es:

Inicio → Nuestra idea → Agencias / Viajeros → Team Development → Contacto → Footer

El usuario también puede saltar directamente a una sección utilizando los enlaces de la navegación principal, las llamadas a la acción o los enlaces del footer.

No se implementan flujos de registro, compra, autenticación, búsqueda, filtrado ni navegación hacia un área privada.

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

Para la landing page se realizaron low-fi Wireframes de cada una de las pantallas del sitio:

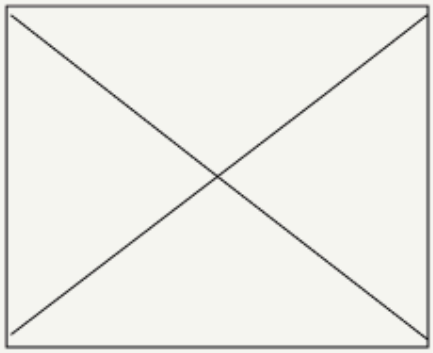
Agencias Viajeros Team Development Nuestra Idea Botón

Topic

Title

Text

Botón



Topic

Title

Text

Text

Title

Text

Title

Text

Title

Text

Topic

Title

List
List
List

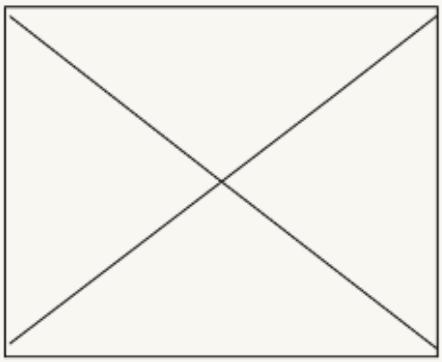
Botón

Topic

Title

List
List
List

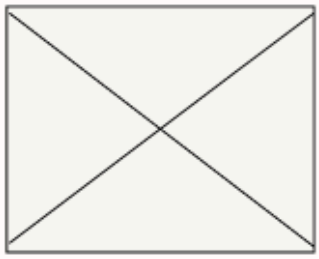
Botón

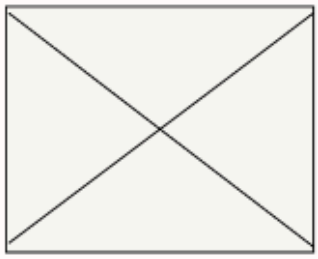


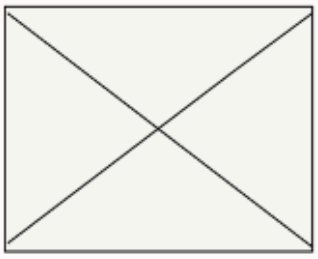
Topic

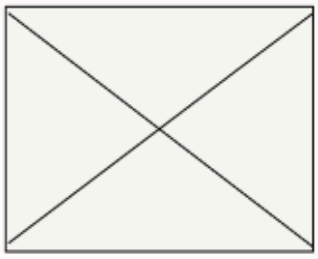
Title

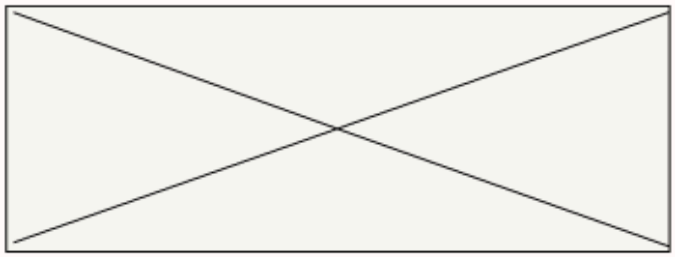
Text











4.3.2 Landing Page Mock-up

Estructura general y lineamientos visuales

El Mock-Up de la landing page de Tourmate se desarrolla con un nivel de fidelidad alta, empleando contenido real, imágenes representativas y componentes visuales funcionales, siguiendo una línea gráfica moderna orientada a los viajes, la conexión entre personas y las experiencias al aire libre.

Aplicación del Branding

Se incorporan los elementos de identidad visual de Tourmate, como el logotipo, el icono lineal de montaña, la paleta cromática y los mensajes principales de la marca. El logotipo se ubica en la parte superior izquierda dentro de la barra de navegación, fortaleciendo el reconocimiento de marca.

La propuesta visual transmite confianza, cercanía y conexión con la naturaleza mediante el uso de verdes, tonos arena, blanco y terracota, asociados con los viajes, la exploración y las experiencias al aire libre.

Estructura visual:

- **Zona superior:** barra de navegación con el logotipo de Tourmate, enlaces principales hacia las secciones de la landing page y botón de llamada a la acción “Conocer más”.
- **Sección principal (Hero):** mensaje central “Más camino. Menos ruido.”, acompañado por una imagen relacionada con viajes y naturaleza, un texto introductorio y los botones “Conoce Tourmate” y “Descubre para quién es”.
- **Sección Nuestra idea:** presentación del propósito de Tourmate mediante el mensaje “Todo empieza con una buena conexión”, acompañado de los conceptos “Más claridad”, “Más confianza” y “Más recuerdos”.
- **Sección Agencias y guías:** presentación de la propuesta dirigida a agencias y guías mediante el mensaje “Tu experiencia, bien acompañada.”, incluyendo una descripción, beneficios y una llamada a la acción.
- **Sección Viajeros:** presentación de la propuesta dirigida a los usuarios que buscan nuevas experiencias mediante el mensaje “Elige tu próxima historia.”, acompañado de contenido descriptivo y elementos visuales relacionados con los viajes.
- **Sección Team Development:** presentación de los integrantes del equipo mediante tarjetas que incluyen el nombre, rol o área de trabajo y un espacio visual para cada integrante.

- **Zona de contacto:** sección con fondo terracota que presenta el mensaje “Hagamos del viaje algo más sencillo.”, un texto de cierre y el botón de llamada a la acción “Hablemos”.
- **Zona inferior (Footer):** presentación de la identidad de Tourmate, enlaces de navegación, correo de contacto y enlaces a redes sociales.

Aplicación de guía de estilos:

- **Tipografía:** uso de Geist como tipografía principal, con títulos de gran tamaño y peso ligero para generar una apariencia moderna y editorial.
- **Jerarquía tipográfica:**
  - Títulos principales: 48–64 px.
  - Títulos secundarios: 32–40 px.
  - Texto base: 16–18 px.
- **Paleta cromática:**
  - Verde oscuro (#29433A) como color principal para textos, botones y fondos.
  - Verde suave (#DFE9DC) para superficies secundarias.
  - Arena (#F8F7F2) y blanco (#FFFEFB) para fondos claros.
  - Terracota (#B87859) como color de acento y llamados a la acción.
  - Gris verdoso (#6E7D73) para textos secundarios.
- **Elementos visuales:** botones con forma de píldora, bordes sutiles, tarjetas con esquinas redondeadas, líneas horizontales y espacios amplios entre secciones.
- **Layout:** estructura modular basada principalmente en bloques de una y dos columnas, con imágenes y contenido textual distribuidos de manera equilibrada. En dispositivos móviles, las columnas se reorganizan verticalmente para mantener la legibilidad.

Principios de diseño y arquitectura de la información:

El contenido se organiza de manera progresiva para conducir al usuario desde la presentación de Tourmate hasta sus propuestas para agencias, guías y viajeros, finalizando con una llamada a la acción.

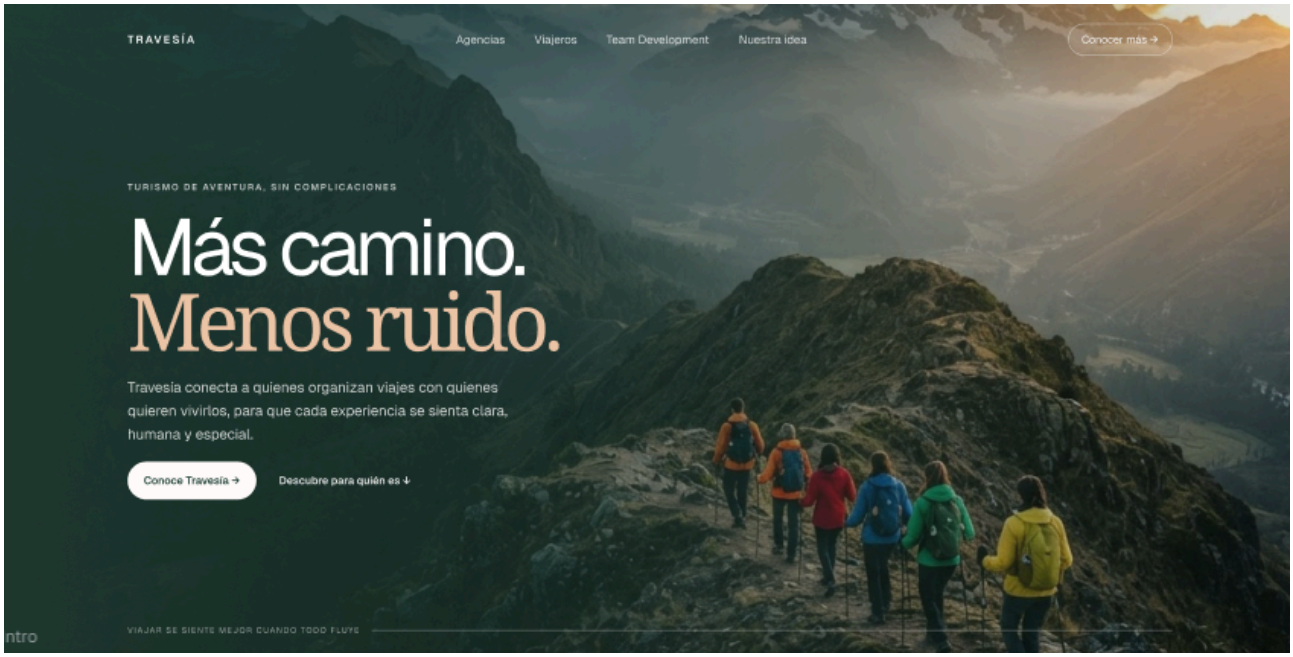
Se prioriza la claridad mediante títulos directos, textos breves y secciones diferenciadas. La jerarquía visual se establece mediante el tamaño de los títulos, el contraste de colores, las imágenes y la ubicación estratégica de los botones.

La consistencia se mantiene mediante el uso repetido de la paleta cromática, tipografía, botones y estilos de contenido. Asimismo, los enlaces internos permiten desplazarse entre las diferentes secciones de la landing page y facilitan el recorrido del usuario.

Diseño inclusivo:

El Mock-Up considera principios de accesibilidad mediante una estructura semántica, textos legibles, contraste adecuado entre fondos y contenidos, botones visibles y navegación claramente identificable.

La interfaz también presenta un diseño responsive que adapta las columnas, imágenes, botones y contenidos a diferentes tamaños de pantalla. En dispositivos móviles, las acciones principales se apilan verticalmente y los contenidos se reorganizan para facilitar la lectura y navegación.



UNA FORMA MÁS NATURAL DE VIAJAR

Todo empieza con una buena conexión.

Detrás de cada tour hay personas, lugares y momentos que merecen ser disfrutados. Travesía nace para acercarlos con sencillez: una experiencia amable para agencias, guías y viajeros.

Conoce la propuesta →

Más claridad

La información justa para entender y disfrutar cada experiencia.

Más confianza

Un acompañamiento cercano antes, durante y después del viaje.

Más recuerdos

Porque lo importante no es solo llegar, sino todo lo que queda.

PARA AGENCIAS Y GUÍAS

Tu experiencia, bien acompañada.

Comparte lo que haces mejor y crea una relación más cercana con quienes confían en tus recorridos.

- Presenta tus recorridos con claridad
- Acompaña mejor a cada grupo
- Construye confianza desde el primer contacto

Hablemos →

PARA VIAJEROS

Elige tu próxima historia.

Hay un camino esperando por ti. Encuentra una experiencia que conecte con tu forma de descubrir el mundo.

- Encuentra una experiencia que vaya contigo
- Prepárate para disfrutar cada tramo
- Viaja con más calma y confianza

Quiero explorar →

eam Development

TEAM DEVELOPMENT

Construimos el viaje en equipo.

Las mejores experiencias nacen cuando agencias, guías y personas trabajan con una misma visión: hacer que cada recorrido sea más cercano, claro y memorable.

AG

Ana García
DIRECCIÓN DE PRODUCTO

Texto provisional del integrante.

MR

Mateo Ruiz
DESARROLLO DE SOFTWARE

Texto provisional del integrante.

SL

Sofía López
DISEÑO Y EXPERIENCIA

Texto provisional del integrante.

DT

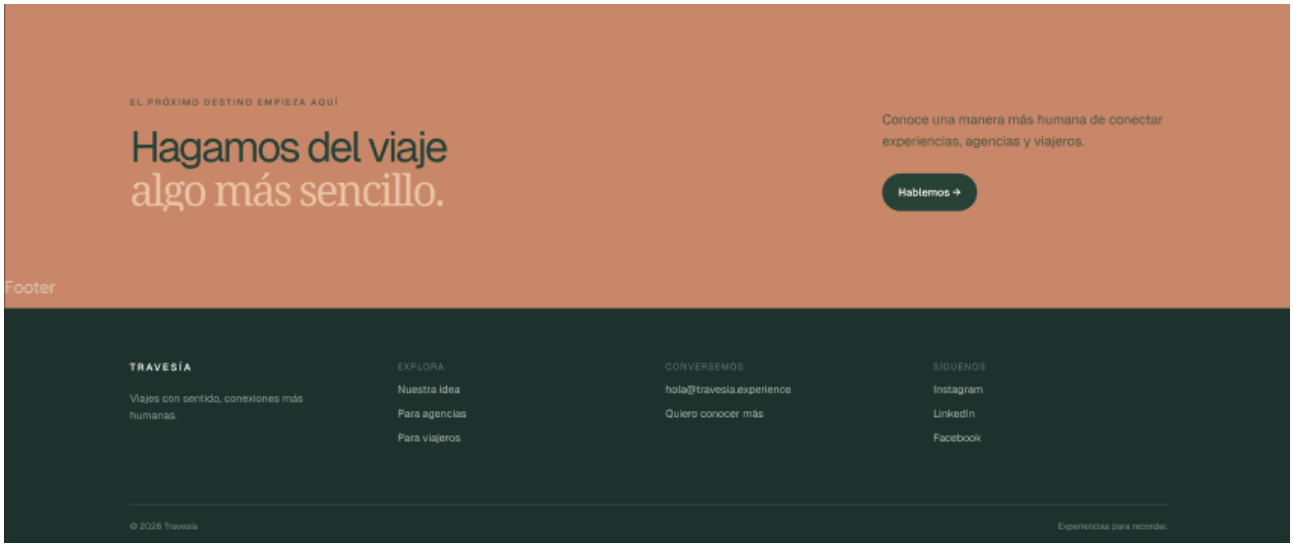
Diego Torres
ESTRATEGIA Y OPERACIONES

Texto provisional del integrante.

VC

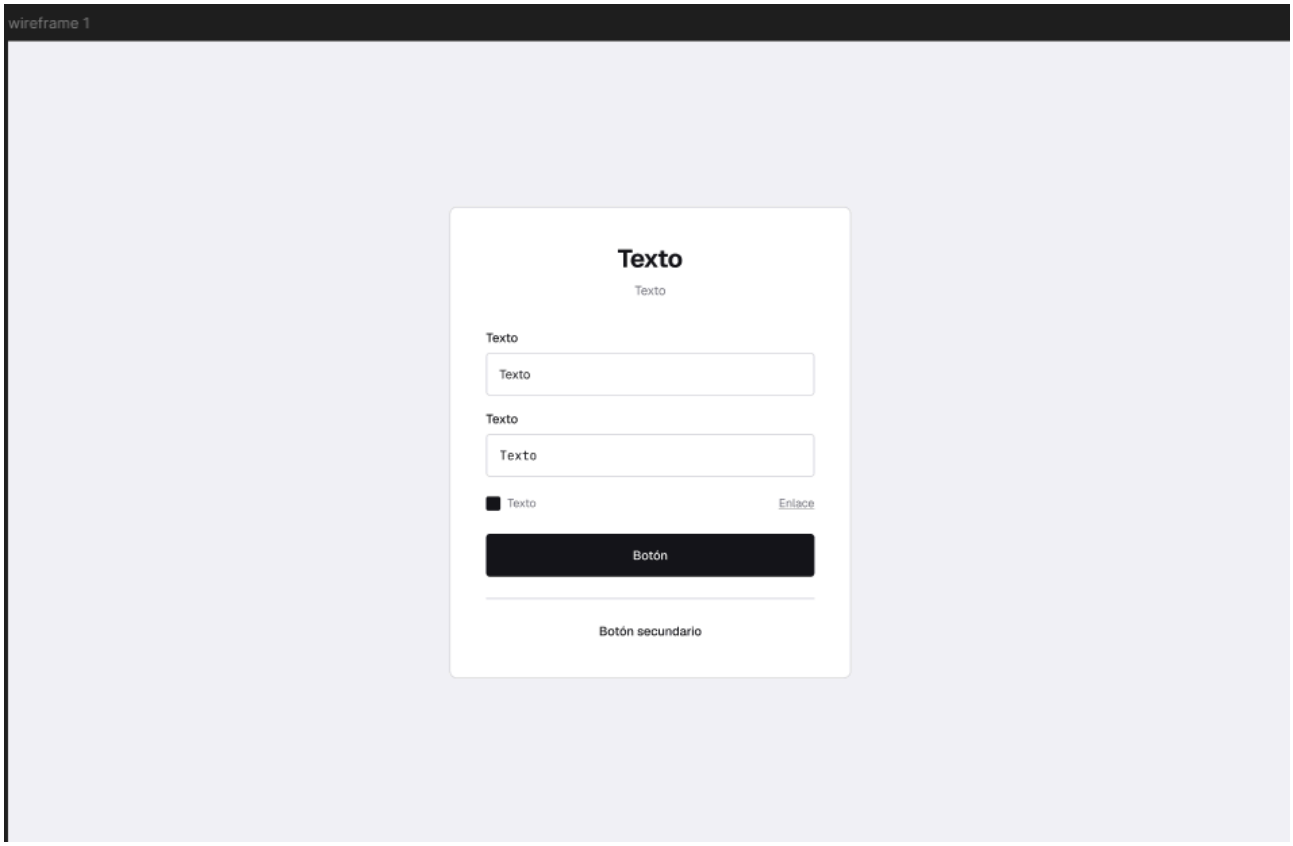
Valentina Cruz
COMUNIDAD Y ALIANZAS

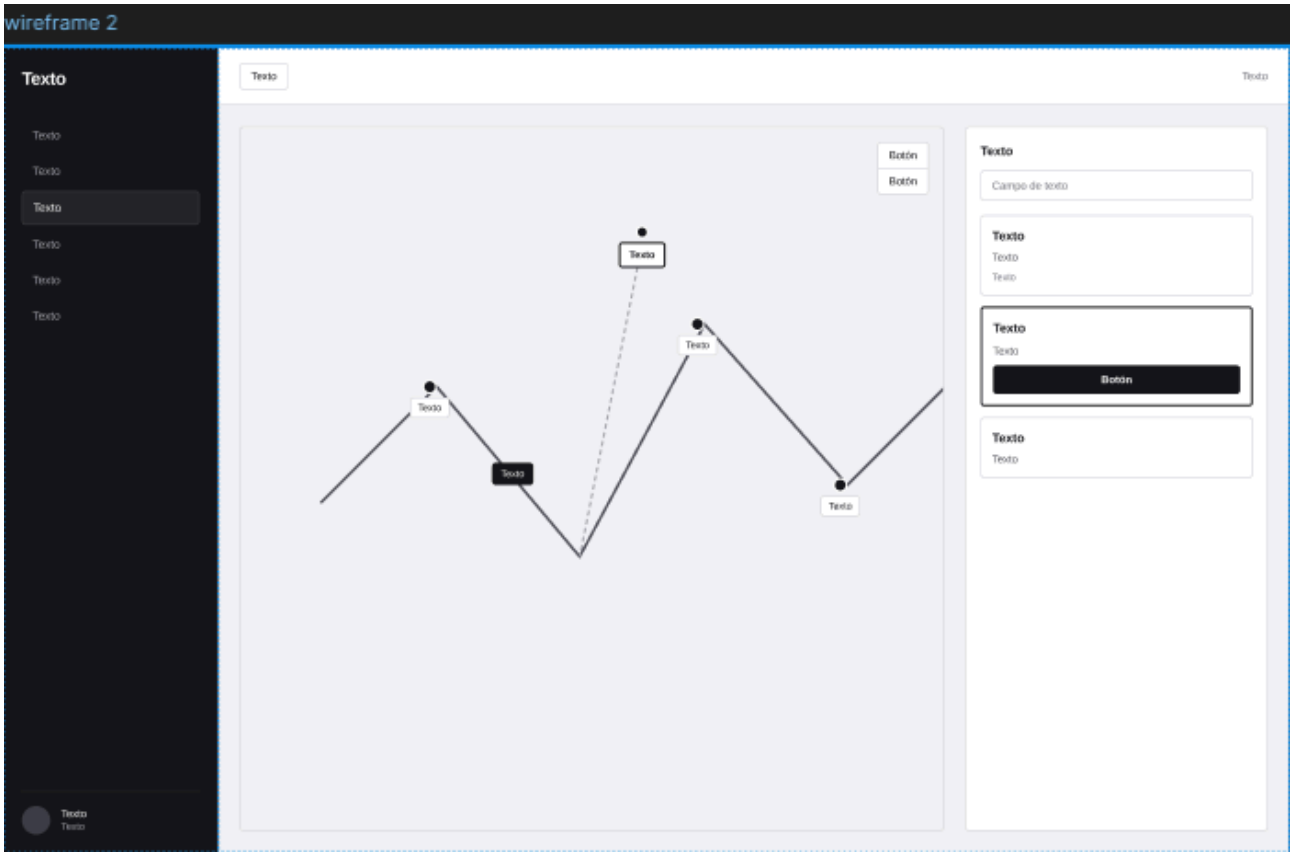
Texto provisional del integrante.

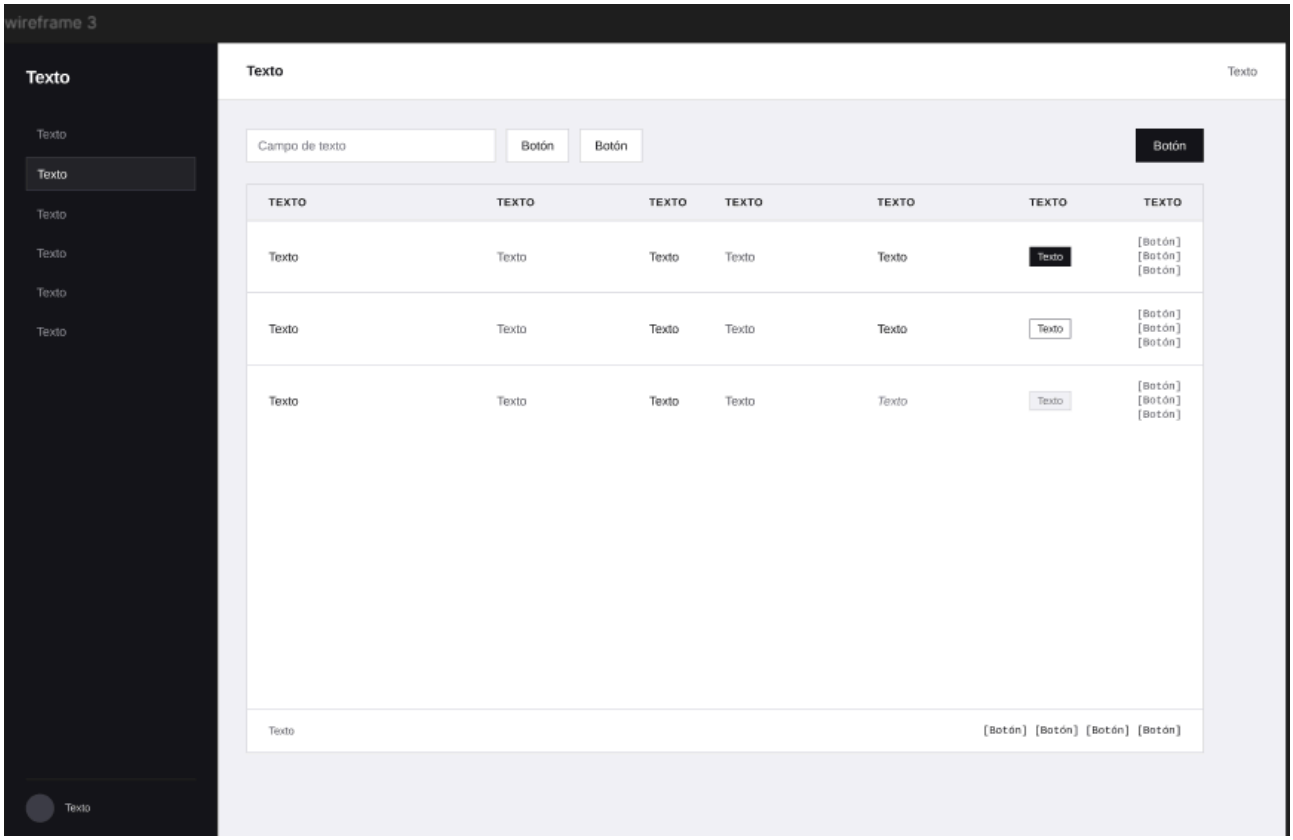

EL PRÓXIMO DESTINO EMPIEZA AQUÍ
Hagamos del viaje
algo más sencillo.
Conoce una manera más humana de conectar experiencias, agencias y viajeros.
Hablemos →
Footer
TRAVESÍA
Viajes con sentido, conexiones más humanas.
EXPLORA
Nuestra idea
Para agencias
Para viajeros
CONVERSEMOS
hola@travesia.experience
Quiero conocer más
SÍGUENOS
Instagram
LinkedIn
Facebook
© 2026 Travesía
Experiencias para recordar.

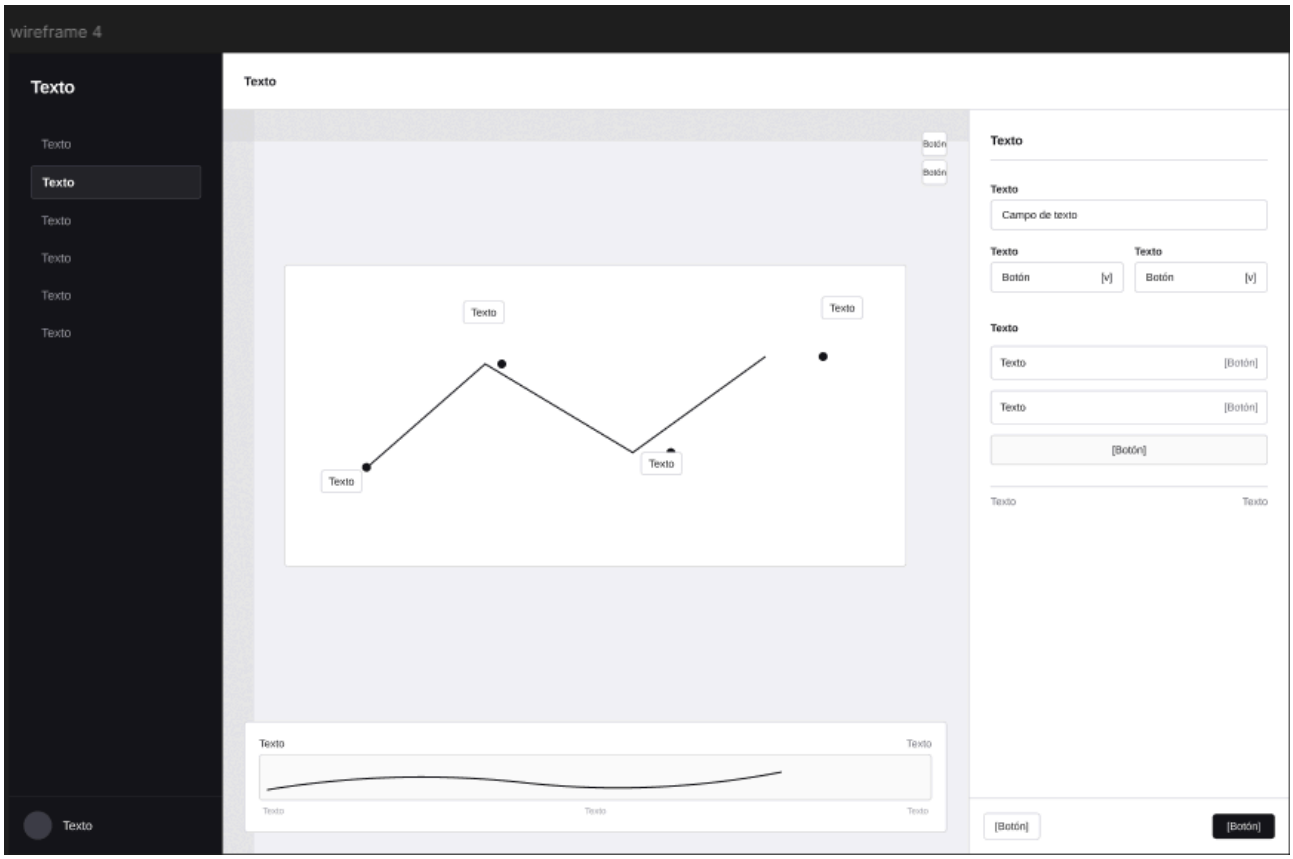
4.4. Web Applications UX/UI Design

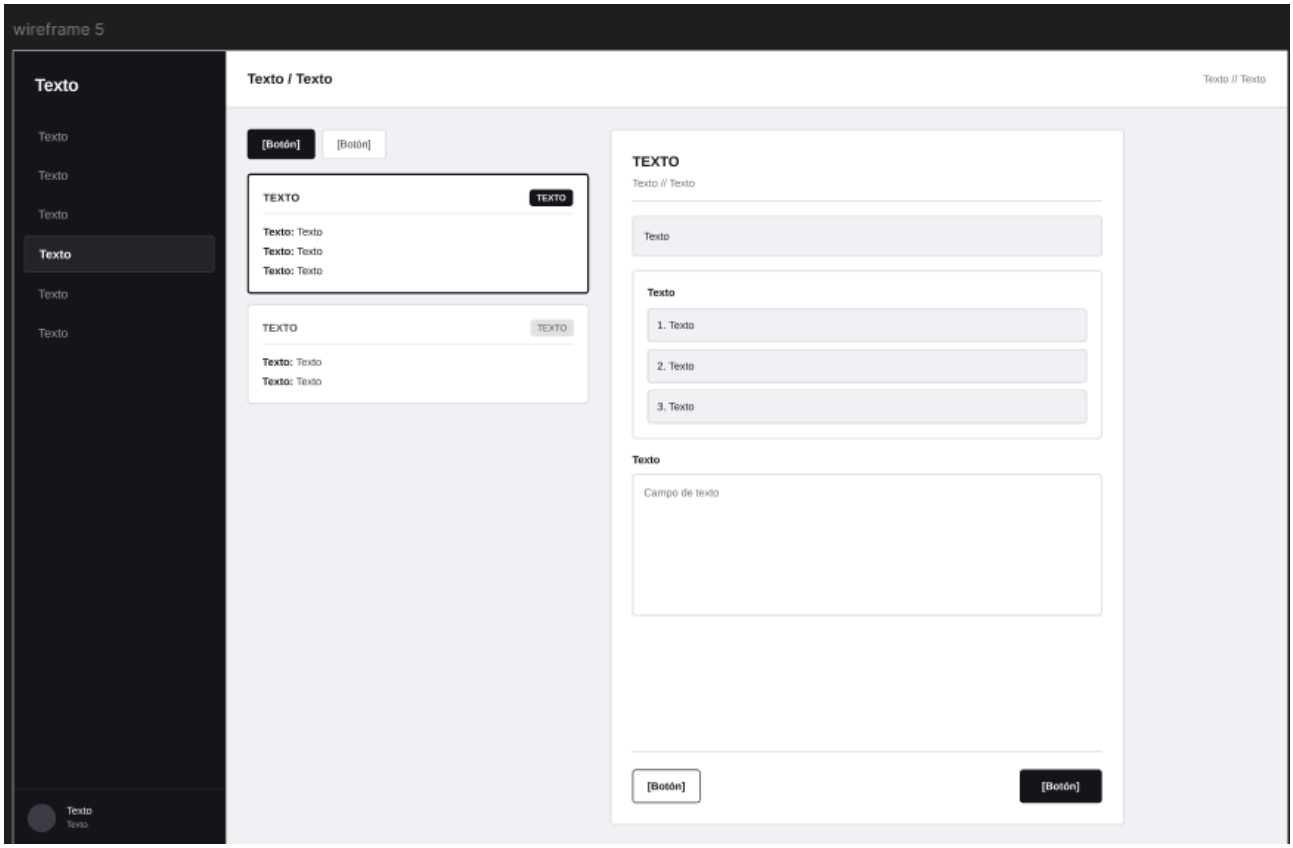
4.4.1. Web Applications Wireframes

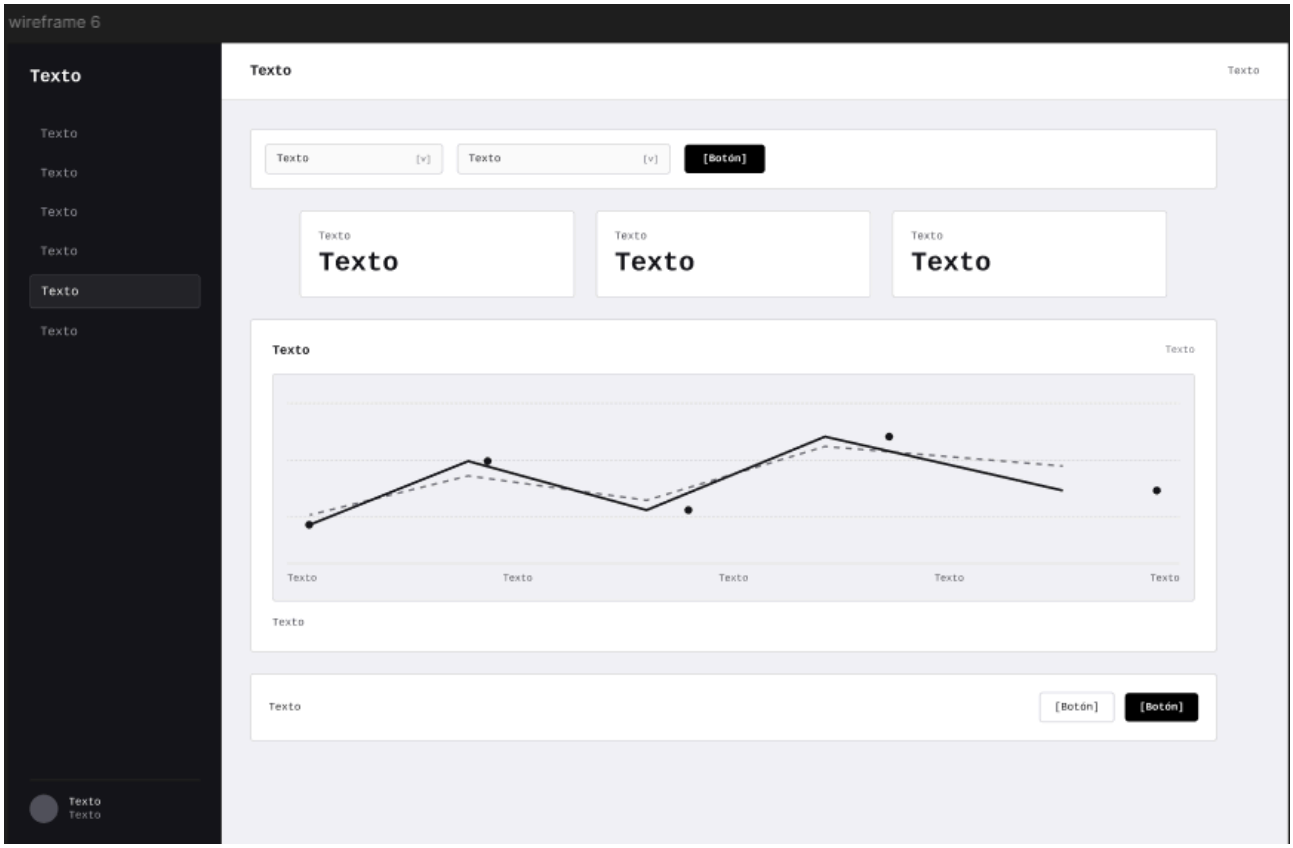




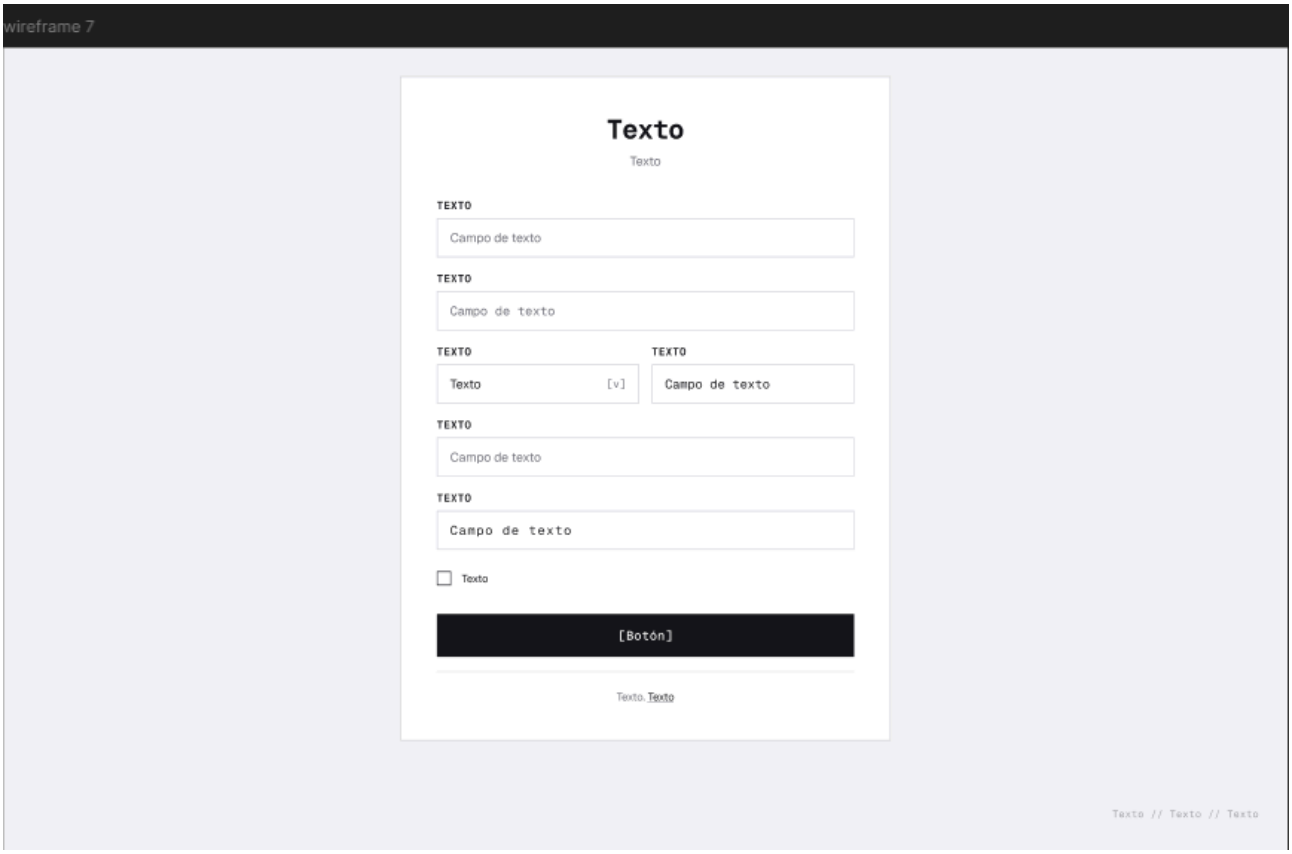

wireframe 3
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Campo de texto
Botón
Botón
Botón
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]
[Botón]
Texto
[Botón] [Botón] [Botón] [Botón]
Texto


wireframe 4
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Botón
Botón
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Campo de texto
Texto
Botón
[v]
Texto
Botón
[v]
Texto
Texto
[Botón]
Texto
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]

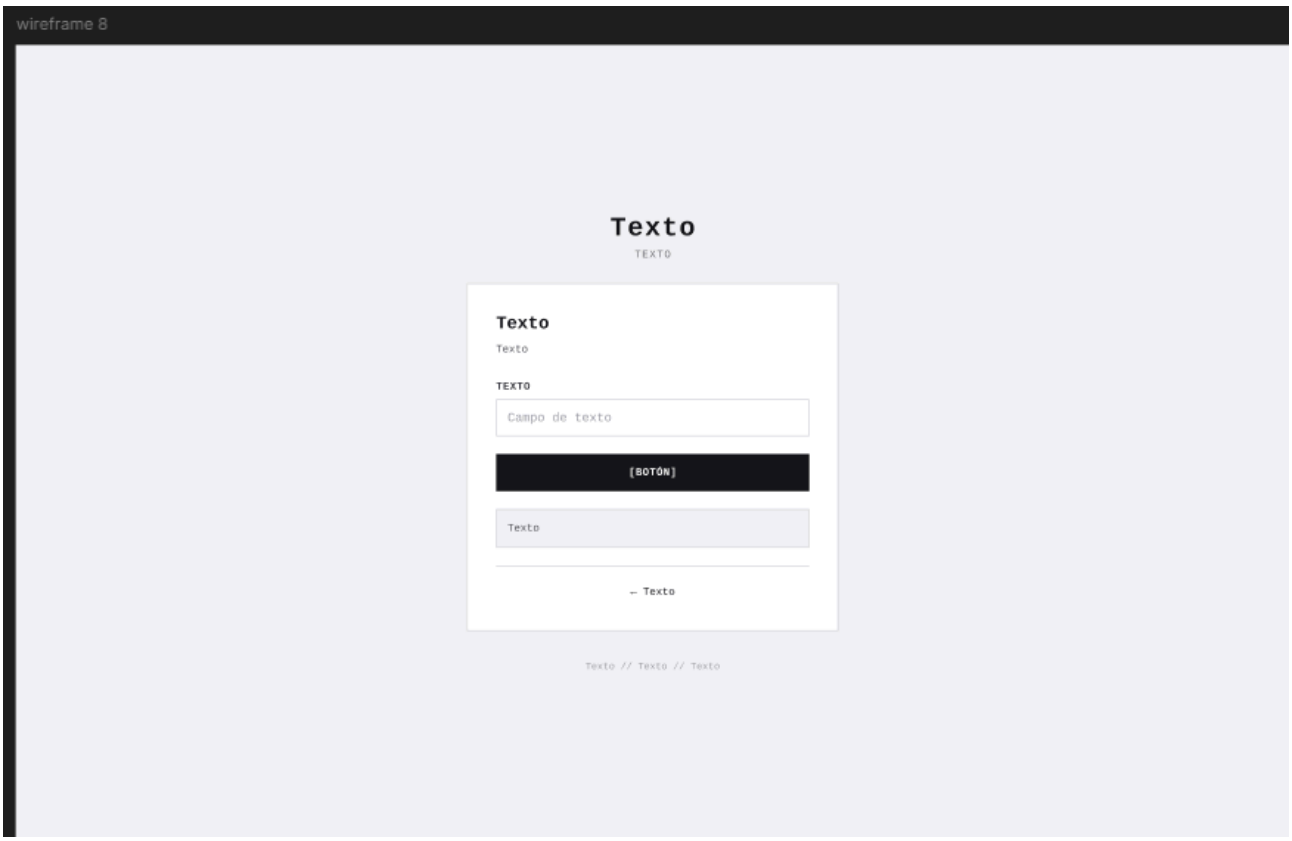

wireframe 5
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto / Texto
Texto // Texto
[Botón]
[Botón]
TEXTO
TEXTO
Texto: Texto
Texto: Texto
Texto: Texto
TEXTO
TEXTO
Texto: Texto
Texto: Texto
TEXTO
Texto // Texto
Texto
Texto
1. Texto
2. Texto
3. Texto
Texto
Campo de texto
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto

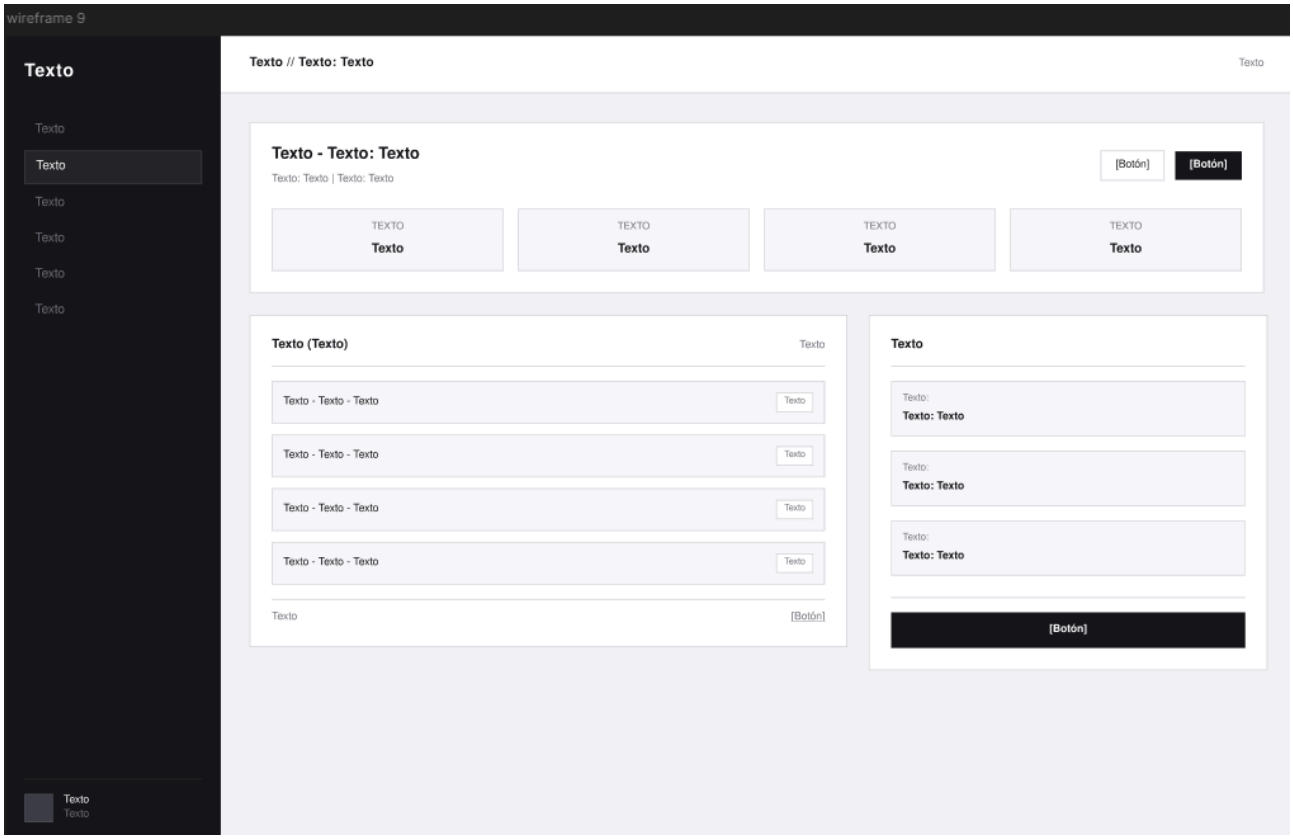

wireframe 6
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto [v]
Texto [v]
[Botón]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto

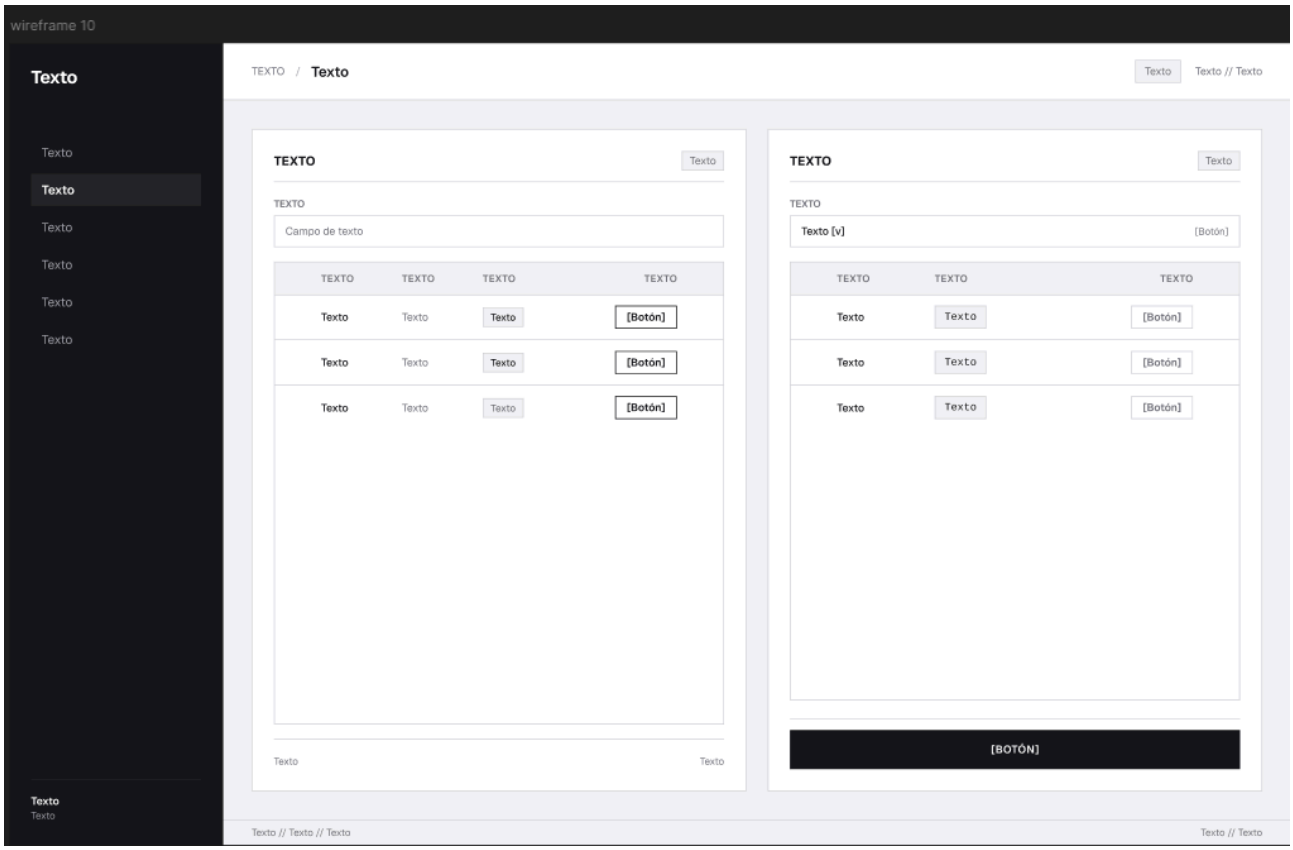
wireframe 7

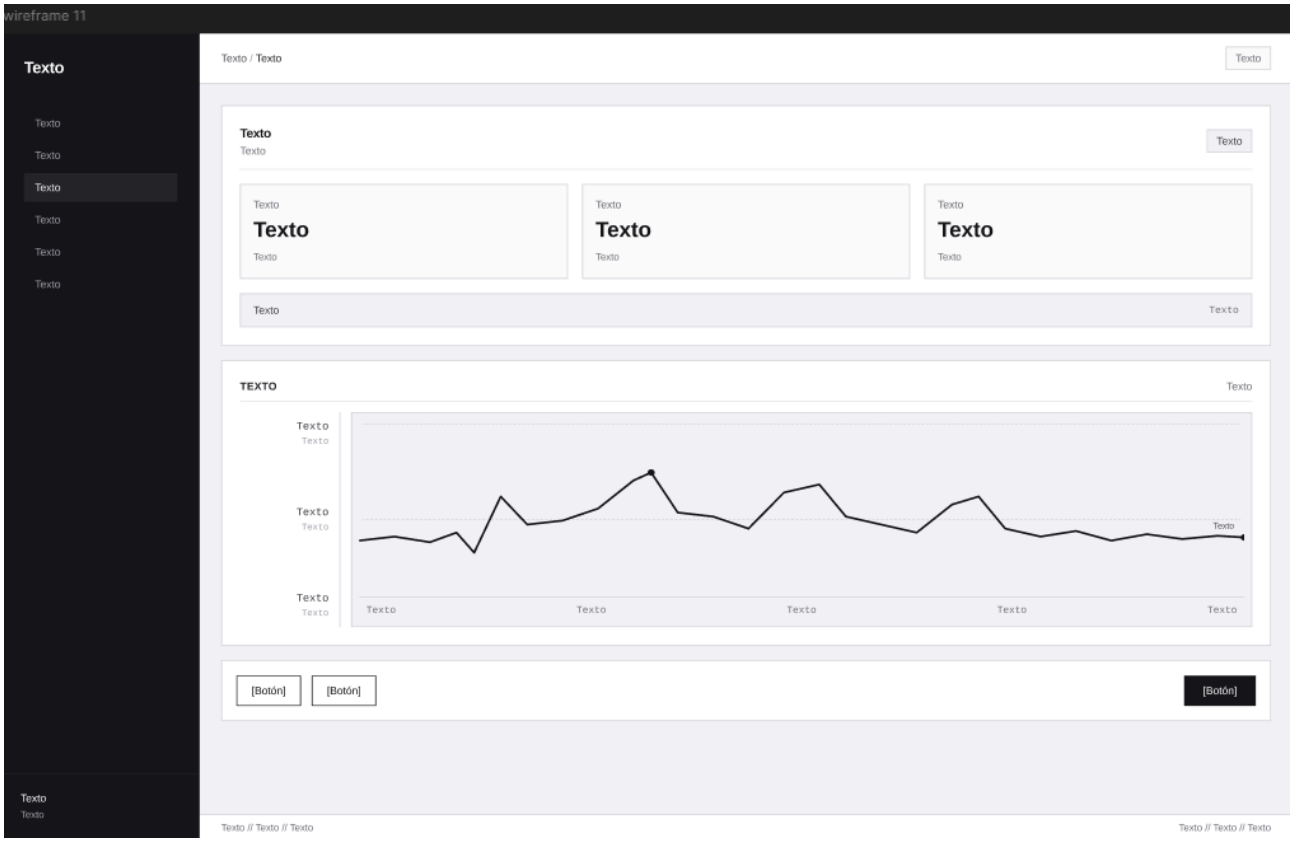


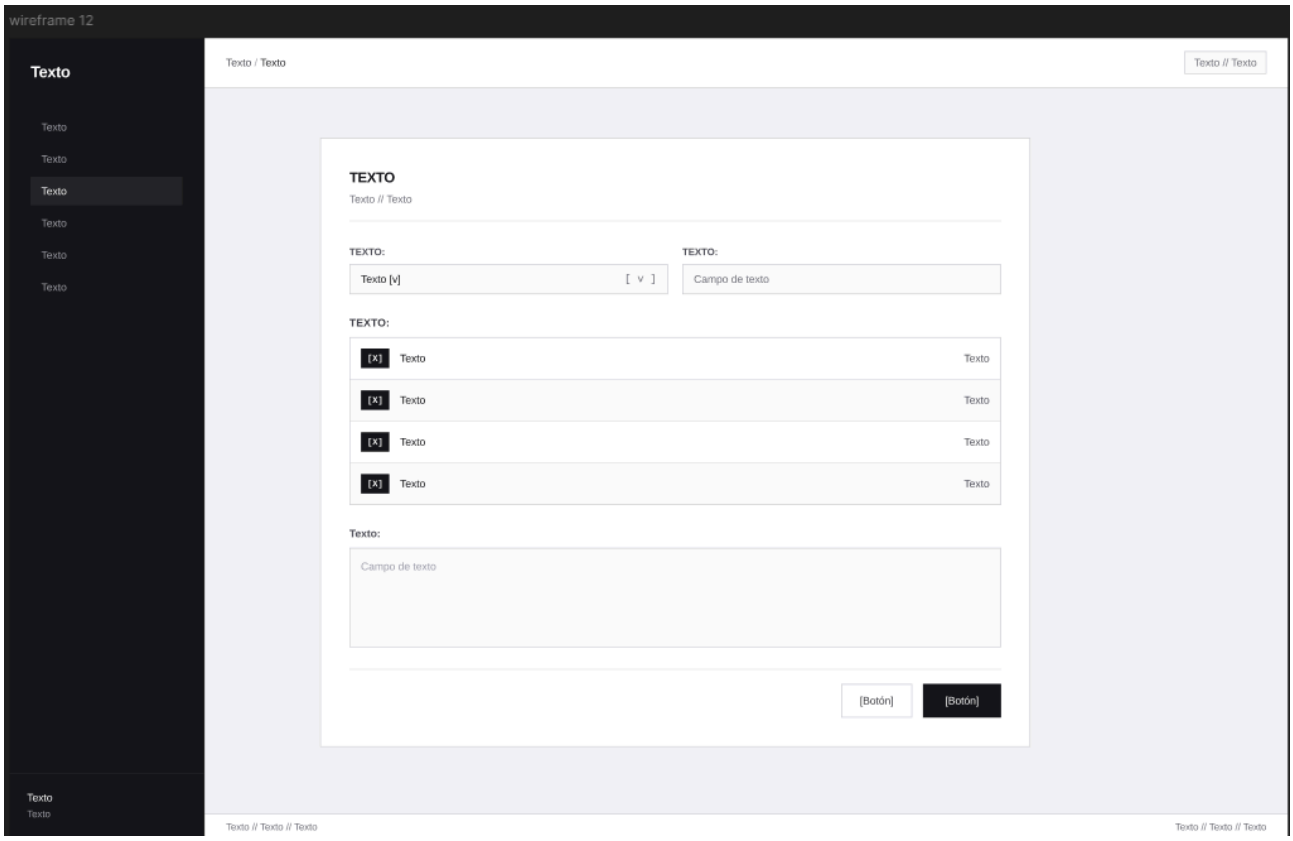
wireframe 8

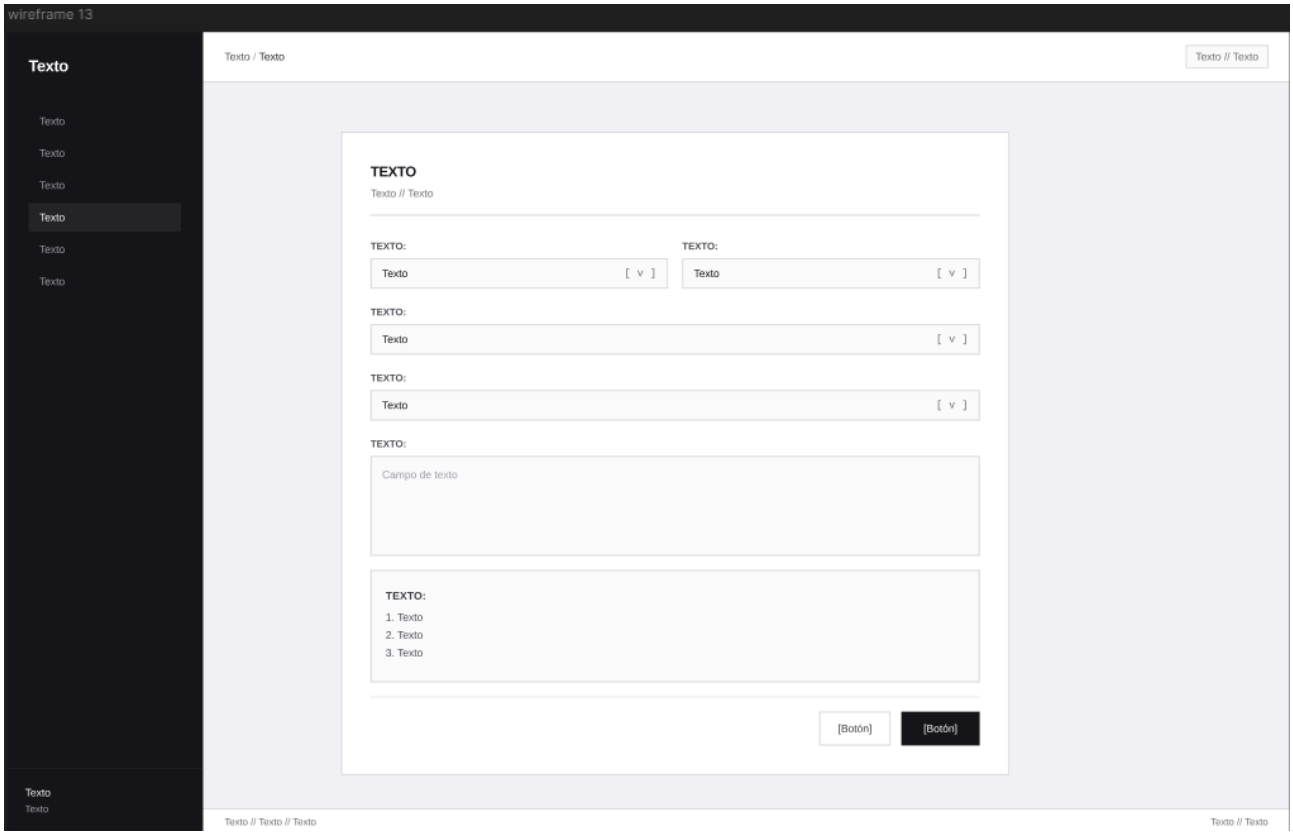


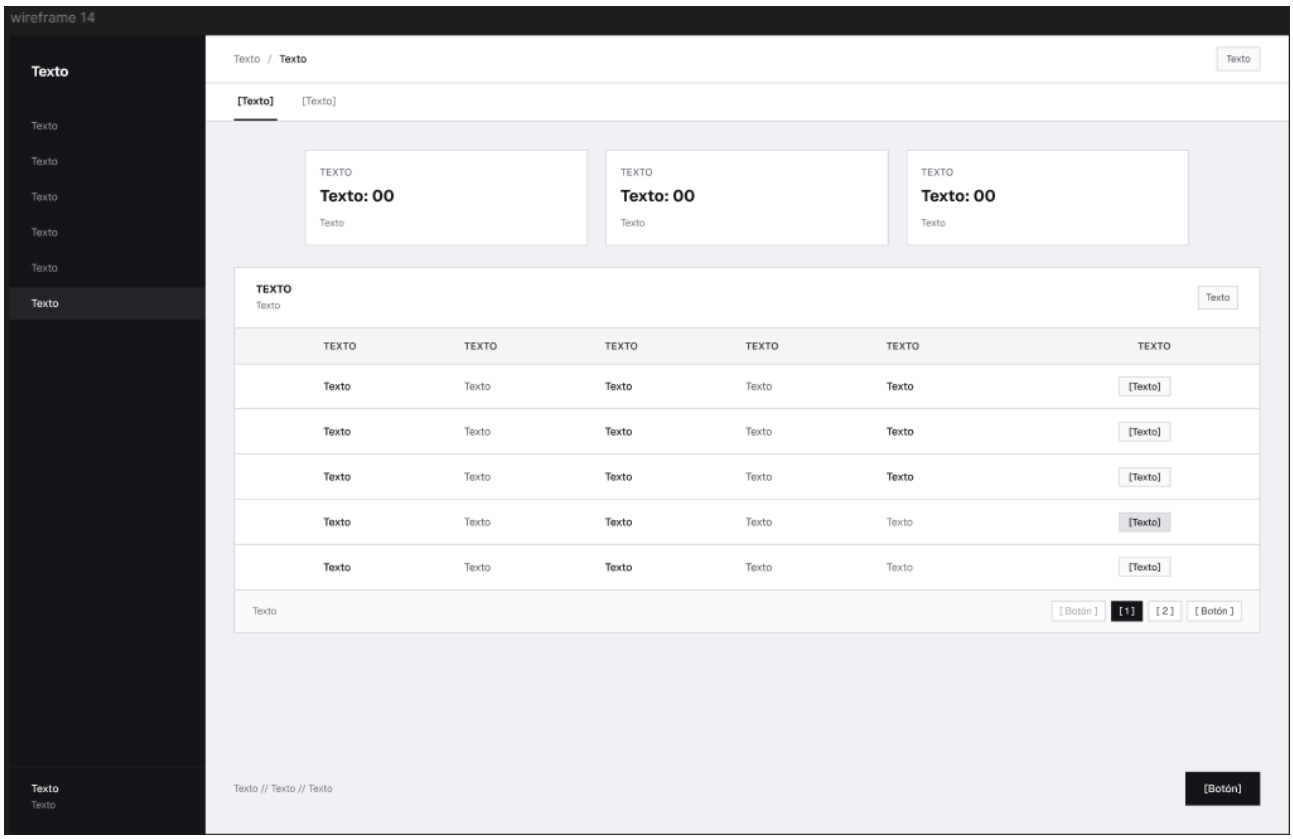

wireframe 9
Texto
Texto // Texto: Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto - Texto: Texto
Texto: Texto | Texto: Texto
[Botón]
[Botón]
TEXTO
Texto
TEXTO
Texto
TEXTO
Texto
TEXTO
Texto
Texto (Texto)
Texto
Texto - Texto - Texto
Texto
Texto - Texto - Texto
Texto
Texto - Texto - Texto
Texto
Texto - Texto - Texto
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto:
Texto: Texto
Texto:
Texto: Texto
Texto:
Texto: Texto
[Botón]
Texto
Texto

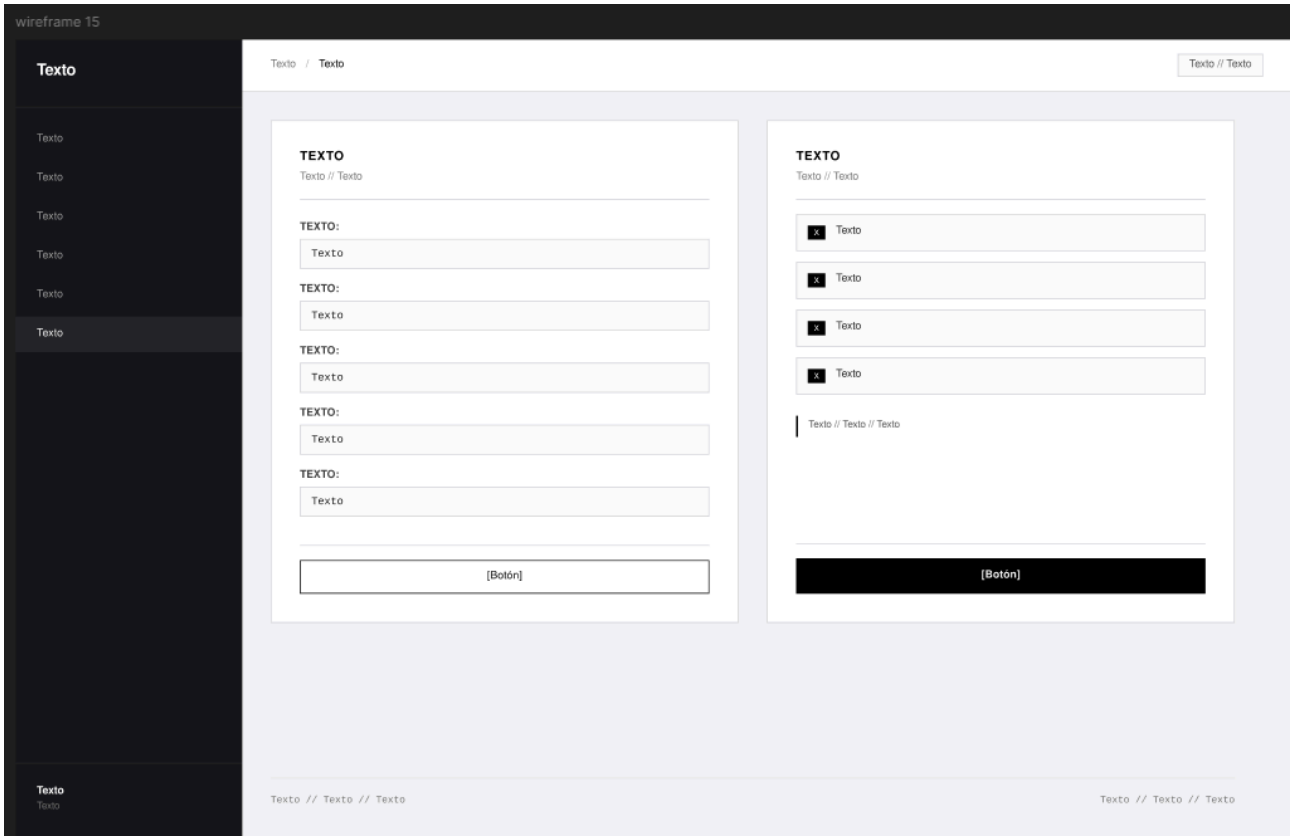

wireframe 10
Texto
TEXTO / Texto
Texto
Texto // Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
TEXTO
Texto
TEXTO
Campo de texto
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
Texto
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto
TEXTO
Texto
TEXTO
Texto [v]
[Botón]
TEXTO
TEXTO
TEXTO
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto
[Botón]
Texto
Texto
[Botón]
[BOTÓN]
Texto
Texto
Texto // Texto // Texto
Texto // Texto


wireframe 11
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto / Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
TEXTO
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Botón]
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto // Texto // Texto
Texto // Texto // Texto


wireframe 12
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto / Texto
Texto // Texto
TEXTO
Texto // Texto
TEXTO:
Texto [v]
[v]
TEXTO:
Campo de texto
TEXTO:
[X]
Texto
Texto
[X]
Texto
Texto
[X]
Texto
Texto
[X]
Texto
Texto
Texto:
Campo de texto
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto // Texto // Texto
Texto // Texto // Texto

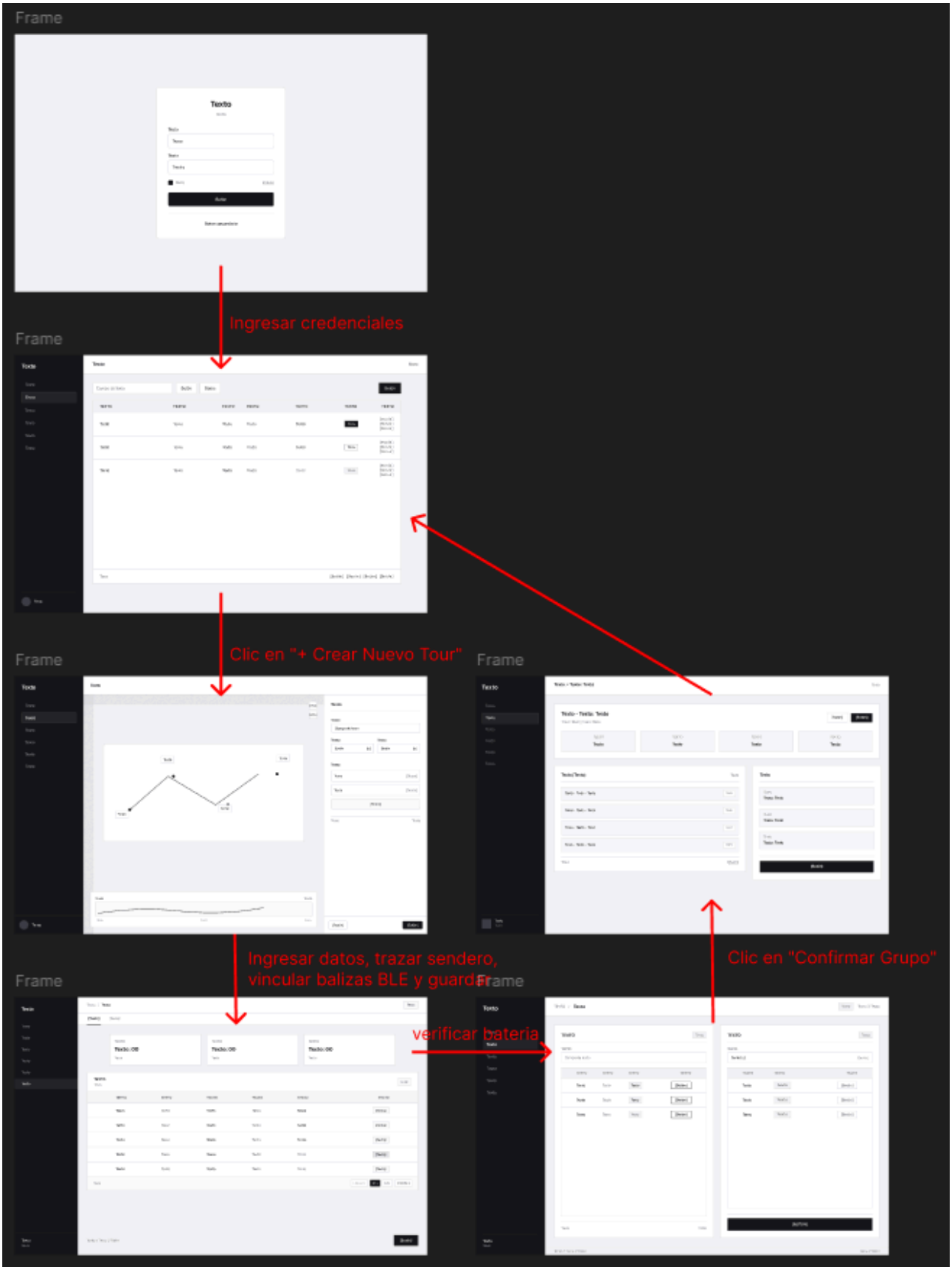

wireframe 13
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto / Texto
Texto // Texto
TEXTO
Texto // Texto
TEXTO:
Texto
[v]
TEXTO:
Texto
[v]
TEXTO:
Texto
[v]
TEXTO:
Texto
[v]
TEXTO:
Campo de texto
TEXTO:
1. Texto
2. Texto
3. Texto
[Botón]
[Botón]
Texto
Texto
Texto // Texto // Texto
Texto // Texto


wireframe 14
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto / Texto
Texto
[Texto]
[Texto]
TEXTO
Texto: 00
Texto
TEXTO
Texto: 00
Texto
TEXTO
Texto: 00
Texto
TEXTO
Texto
Texto
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
TEXTO
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Texto]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Texto]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Texto]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Texto]
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
[Texto]
Texto
[Botón]
[1]
[2]
[Botón]
Texto
Texto
Texto // Texto // Texto
[Botón]

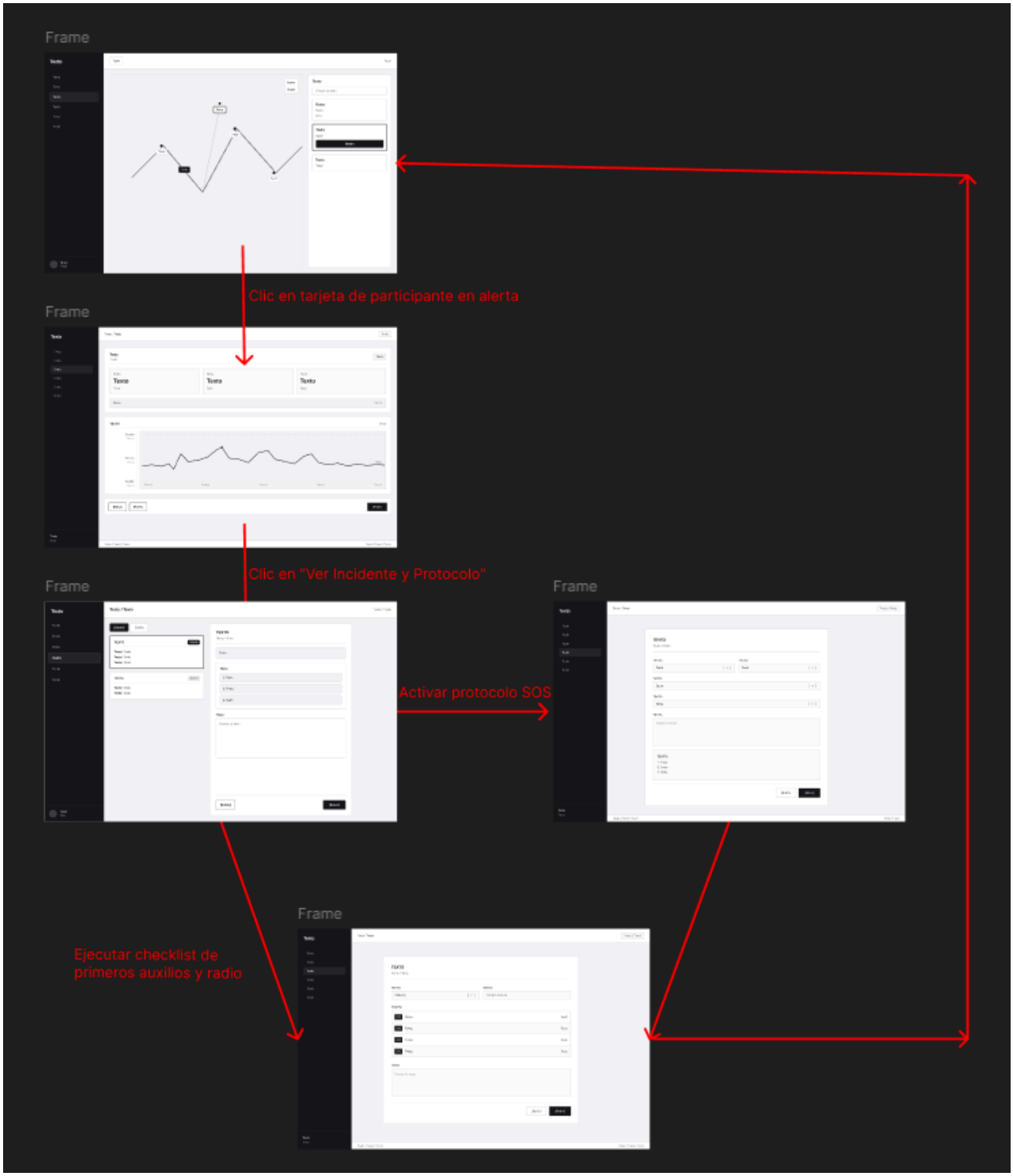


4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

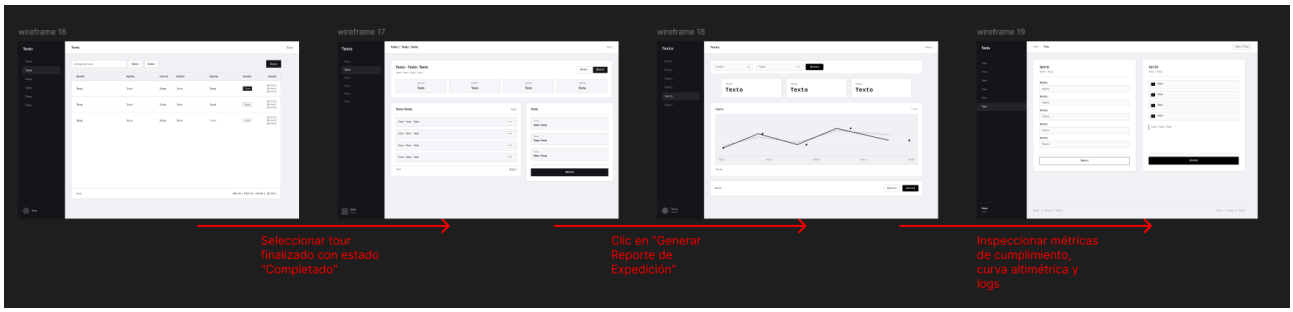
User Goal: Crear una ruta comercial con puntos de control BLE preconfigurados, verificar el inventario de hardware IoT y conformar el grupo de turistas asignando dispositivos y un guía líder antes de la salida a campo.



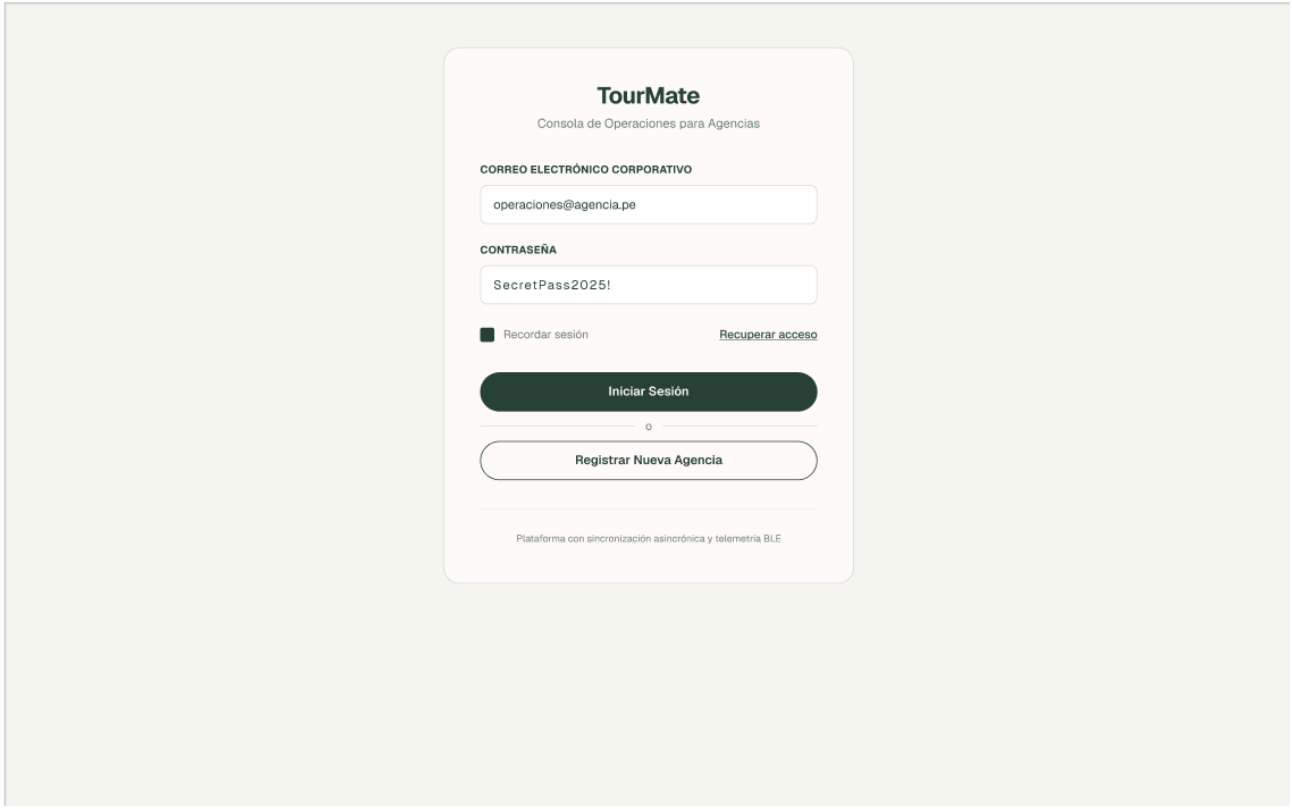
User Goal: Supervisar la posición y constantes vitales de los participantes en rutas de baja conectividad, detectar desvíos o anomalías biométricas de manera oportuna y ejecutar el protocolo de emergencia hasta el cierre formal del incidente.

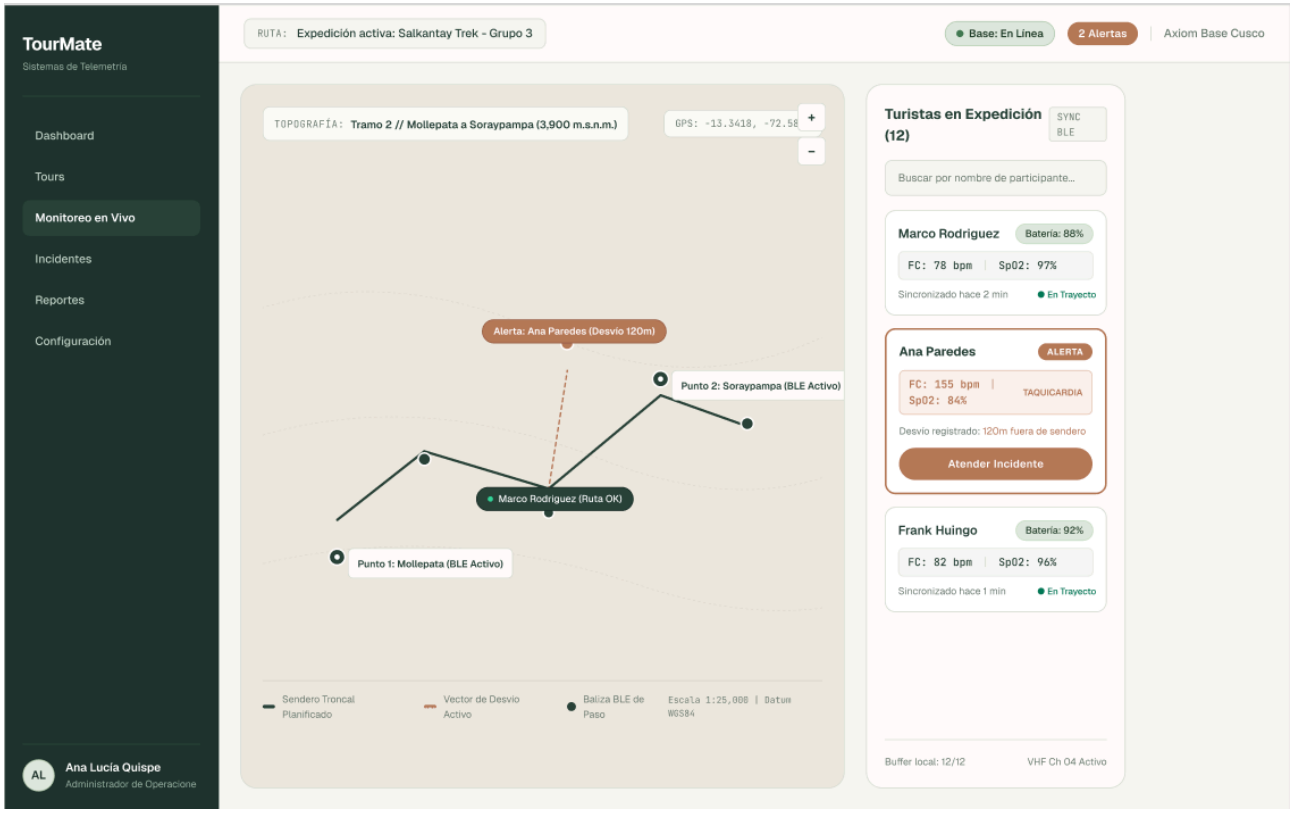


User Goal: Finalizar administrativamente un tour completado, auditar los tiempos reales frente a los proyectados y generar informes técnicos en PDF y CSV para clientes y auditorías de seguridad.



4.4.3. Web Applications Mock-ups





TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL **Ana Lucía Quispe**
Administrador de Operacione

Administración y Catálogo de Tours

Configuración de rutas oficiales, topografía y puntos de control BLE

Base: En Línea | Axiom Base Cusco

Buscar por ruta o región... | Dificultad: Todas | Estado: Todos | + Crear Nuevo Tour

NOMBRE DEL TOUR	REGIÓN	DIFICULTAD	CHECKPOINTS	GUÍA LÍDER	ESTADO	ACCIONES
Salkantay Trek 5D/4N ID: TRK-CUS-001 // Longitud: 48.2 km	Cusco	Alta	8 puntos BLE	Carlos Soto	En Curso	[Ver] [Editar] [Duplicar]
Circuito Huayhuash 8D ID: TRK-ANC-004 // Longitud: 120.0 km	Ancash	Extrema	14 puntos BLE	Miguel Rivas	Publicado	[Ver] [Editar] [Duplicar]
Cañón del Colca 2D ID: TRK-AQP-012 // Longitud: 21.5 km	Arequipa	Moderada	6 puntos BLE	Sin asignar	Borrador	[Ver] [Editar] [Duplicar]

Mostrando 1-3 de 18 tours registrados

[Anterior] 1 2 [Siguiente]

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

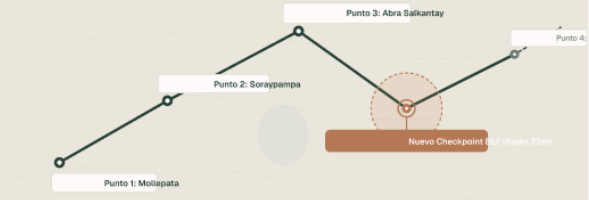
- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL **Ana Lucía Quispe**
Administrador de O

PASO 2 DE 3 / **Crear Nuevo Tour: Paso 2 de 3 (Trazado y Checkpoints BLE)**

● Modo Edición Cartográfica | ID: DRAFT-SLK-04

COORDENADAS GPS: -13.3418°, -72.5891° | Trazado activo: Mollepata → Chaullay



PERFIL ALTIMÉTRICO DEL SENDERO (2,900 msnm — 4,630 msnm) DISTANCIA: 48.2 KM DESNIVEL POSITIVO: +1,730 M

Km 0 // Mollepata (2,900 m) | Km 14 // Soraypampa (3,900 m) | **Km 22 // Abra Salkantay (4,630 m)** | Km 33 // Colpapampa (BLE Activo) | Km 48 // Chaullay (2,900 m)

Parámetros de la Ruta

Defina la topología oficial y hardware BLE vinculado.

NOMBRE DE LA RUTA: Salkantay Trek

REGIÓN: Cusco | DIFICULTAD: Alta

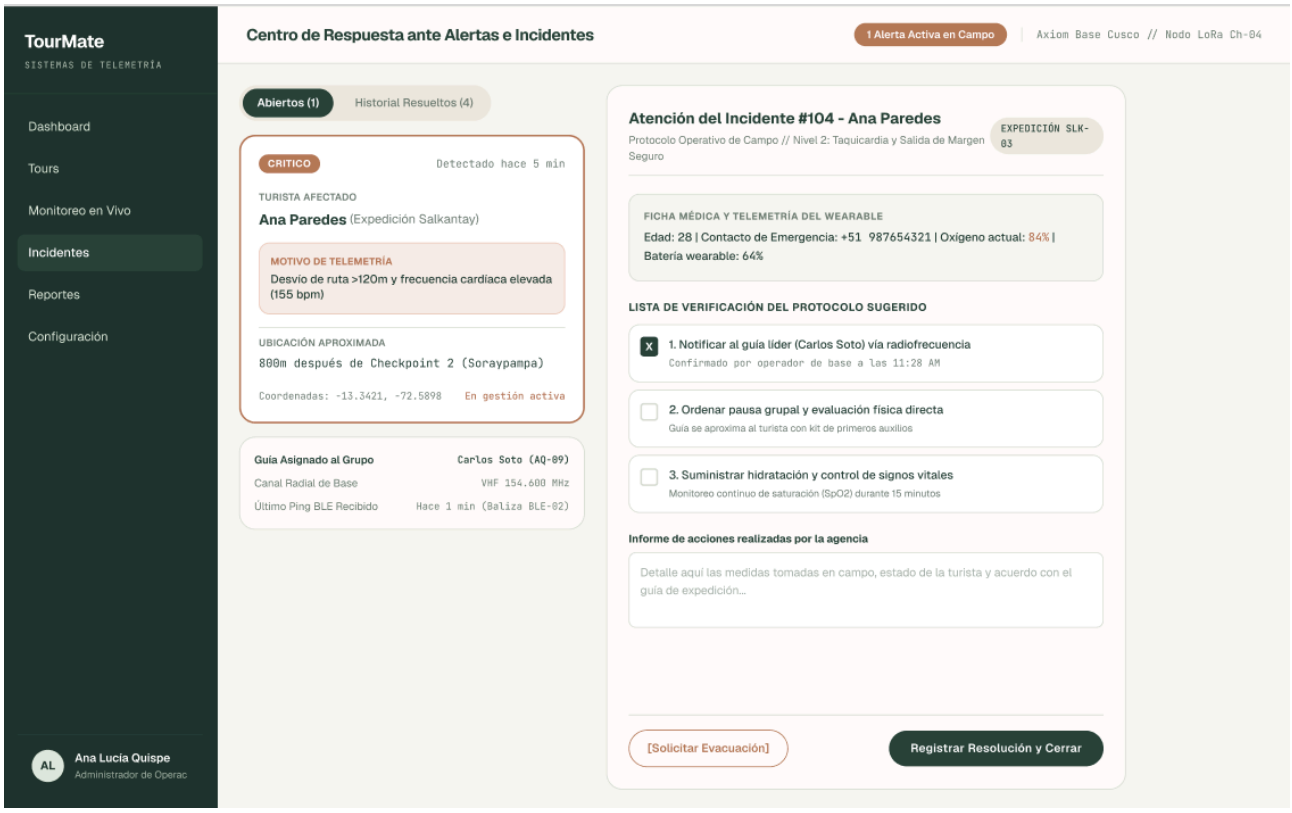
CHECKPOINTS BLE ASOCIADOS: 2 Balizas

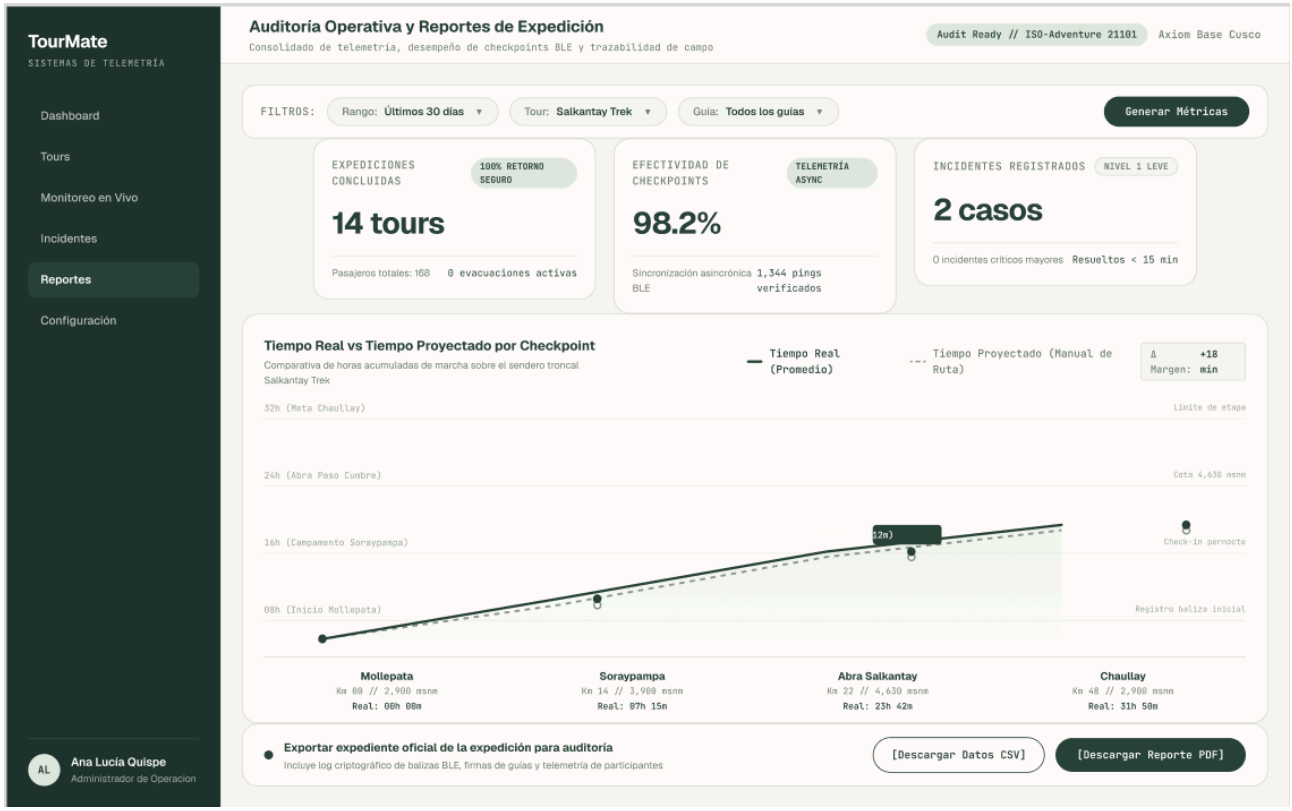
- **01 - Mollepata** UUID: 4a2f-89bc // 2,900 m [Eliminar]
- **02 - Soraypampa** UUID: 7c1e-33da // 3,900 m [Eliminar]
- ● **03 - En configuración** Lat: -13.3418, Lng: -72.5891 EDITANDO

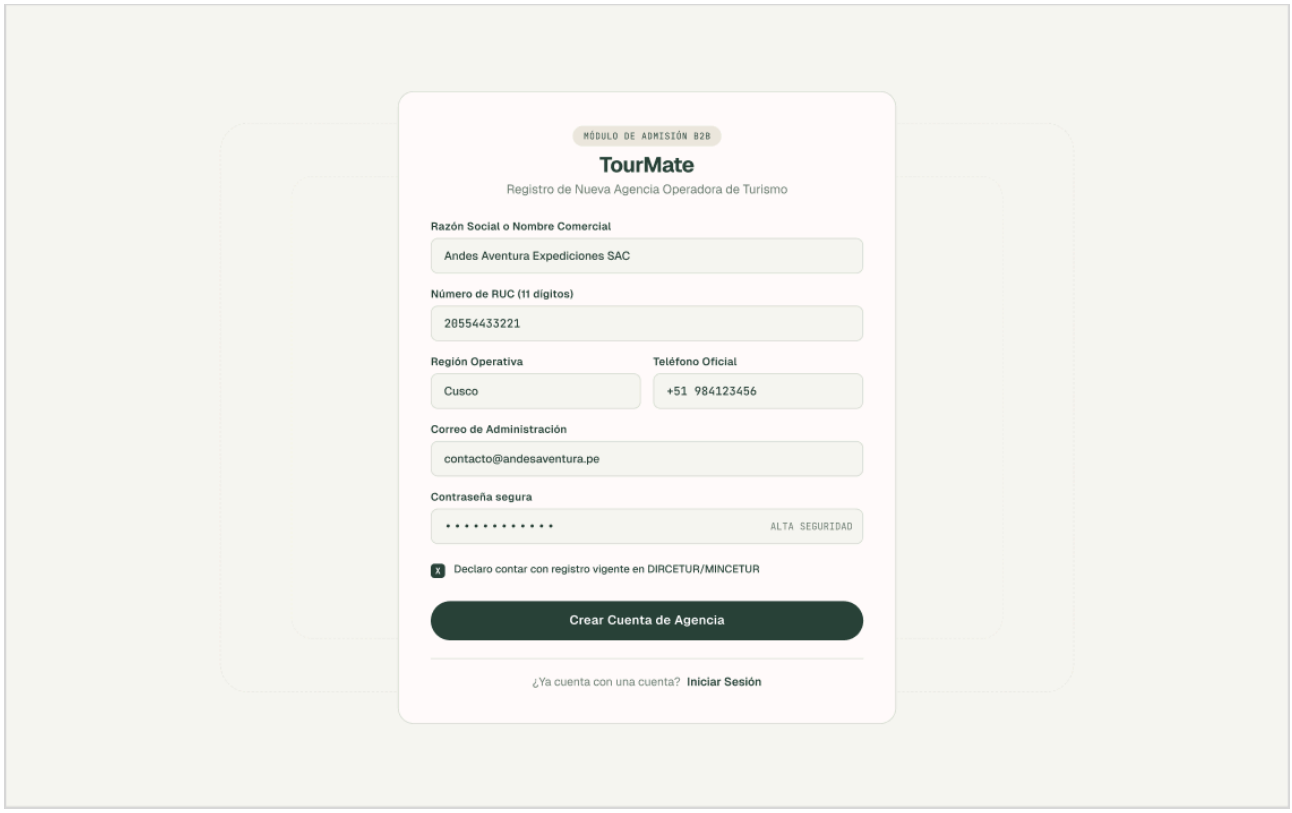
+ Agregar Checkpoint BLE

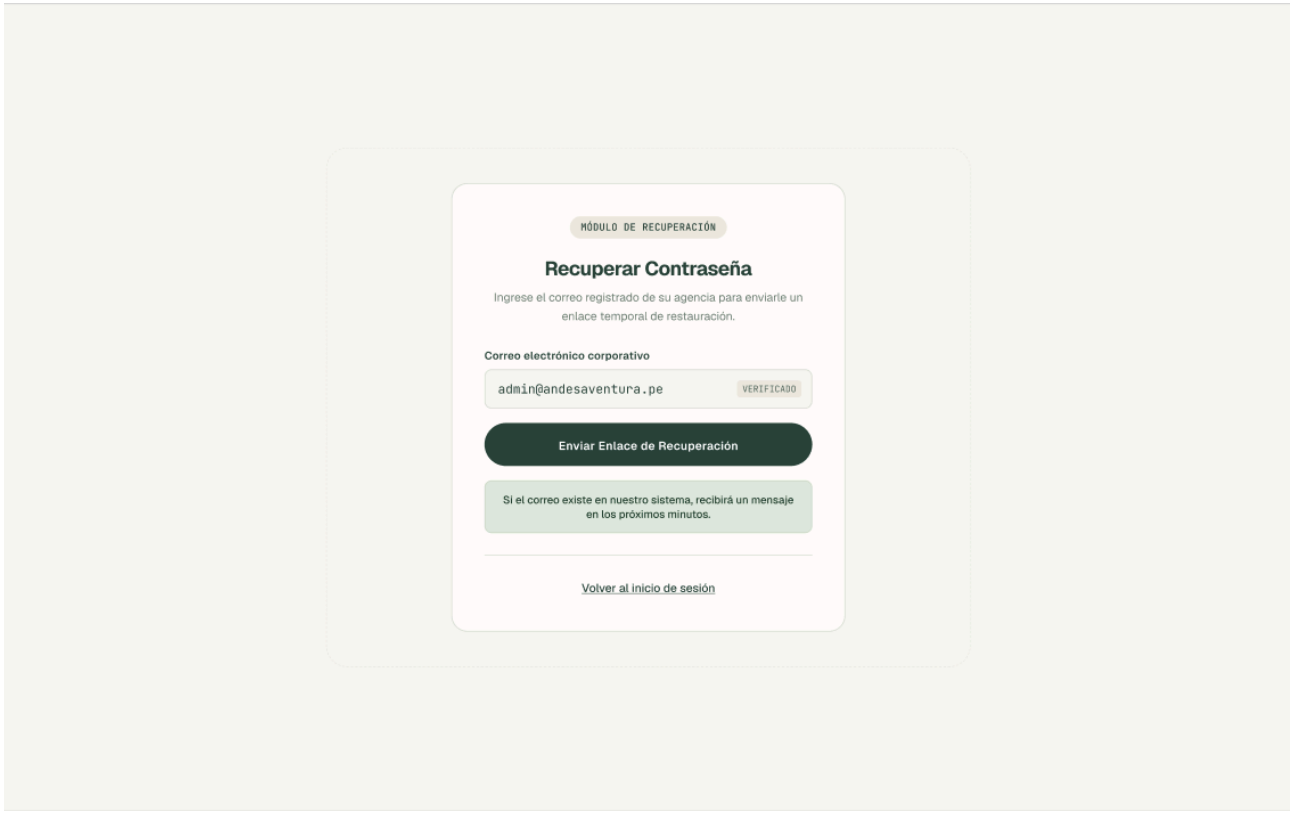
Rango estimado baliza: 25 metros
Modo de sincronía: Asincrónica / LoRa

[Cancelar] | Guardar y Asignar Personal


TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA
Dashboard
Tours
Monitoreo en Vivo
Incidentes
Reportes
Configuración
AL
Ana Lucía Quispe
Administrador de Operac
Centro de Respuesta ante Alertas e Incidentes
1 Alerta Activa en Campo
Axiom Base Cusco // Nodo LoRa Ch-04
Abiertos (1)
Historial Resueltos (4)
CRITICO
Detectado hace 5 min
TURISTA AFECTADO
Ana Paredes (Expedición Salkantay)
MOTIVO DE TELEMETRÍA
Desvío de ruta >120m y frecuencia cardíaca elevada (155 bpm)
UBICACIÓN APROXIMADA
800m después de Checkpoint 2 (Soraypampa)
Coordenadas: -13.3421, -72.5898
En gestión activa
Guía Asignado al Grupo
Carlos Soto (AQ-89)
Canal Radial de Base
VHF 154.600 MHz
Último Ping BLE Recibido
Hace 1 min (Baliza BLE-02)
Atención del Incidente #104 - Ana Paredes
Protocolo Operativo de Campo // Nivel 2: Taquicardia y Salida de Margen Seguro
EXPEDICIÓN SLK-03
FICHA MÉDICA Y TELEMETRÍA DEL WEARABLE
Edad: 28 | Contacto de Emergencia: +51 987654321 | Oxigeno actual: 84% | Batería wearable: 64%
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO SUGERIDO
1. Notificar al guía líder (Carlos Soto) vía radiofrecuencia
Confirmado por operador de base a las 11:28 AM
2. Ordenar pausa grupal y evaluación física directa
Guía se aproxima al turista con kit de primeros auxilios
3. Suministrar hidratación y control de signos vitales
Monitoreo continuo de saturación (SpO2) durante 15 minutos
Informe de acciones realizadas por la agencia
Detalle aquí las medidas tomadas en campo, estado de la turista y acuerdo con el guía de expedición...
[Solicitar Evacuación]
Registrar Resolución y Cerrar


TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA
Dashboard
Tours
Monitoreo en Vivo
Incidentes
Reportes
Configuración
AL
Ana Lucía Quispe
Administrador de Operacion
Auditoría Operativa y Reportes de Expedición
Consolidado de telemetría, desempeño de checkpoints BLE y trazabilidad de campo
Audit Ready // ISO-Adventure 21101
Axiom Base Cusco
FILTROS:
Rango: Últimos 30 días
Tour: Salkantay Trek
Guía: Todos los guías
Generar Métricas
EXPEDICIONES CONCLUIDAS
100% RETORNO SEGURO
14 tours
Pasajeros totales: 168
0 evacuaciones activas
EFECTIVIDAD DE CHECKPOINTS
TELEMETRÍA ASYNC
98.2%
Sincronización asincrónica BLE
1,344 pings verificados
INCIDENTES REGISTRADOS
NIVEL 1 LEVE
2 casos
0 incidentes críticos mayores
Resueltos < 15 min
Tiempo Real vs Tiempo Proyectado por Checkpoint
Comparativa de horas acumuladas de marcha sobre el sendero troncal Salkantay Trek
Tiempo Real (Promedio)
Tiempo Proyectado (Manual de Ruta)
Δ Margen: +18 min
32h (Meta Chaullay)
Límite de etapa
24h (Abra Paso Cumbre)
Cota 4,638 msnm
16h (Campamento Soraypampa)
Check-in pernocte
08h (Inicio Mollepata)
Registro baliza inicial
Mollepata
Km 00 // 2,900 msnm
Real: 00h 00m
Soraypampa
Km 14 // 3,900 msnm
Real: 07h 15m
Abra Salkantay
Km 22 // 4,630 msnm
Real: 23h 42m
Chaullay
Km 48 // 2,900 msnm
Real: 31h 50m
Exportar expediente oficial de la expedición para auditoría
Incluye log criptográfico de balizas BLE, firmas de guías y telemetría de participantes
[Descargar Datos CSV]
[Descargar Reporte PDF]


MÓDULO DE ADMISIÓN B2B
TourMate
Registro de Nueva Agencia Operadora de Turismo
Razón Social o Nombre Comercial
Andes Aventura Expediciones SAC
Número de RUC (11 dígitos)
20554433221
Región Operativa
Cusco
Teléfono Oficial
+51 984123456
Correo de Administración
contacto@andesaventura.pe
Contraseña segura
••••••••••••
ALTA SEGURIDAD
X
Declaro contar con registro vigente en DIRCETUR/MINCETUR
Crear Cuenta de Agencia
¿Ya cuenta con una cuenta? Iniciar Sesión


MÓDULO DE RECUPERACIÓN
Recuperar Contraseña
Ingrese el correo registrado de su agencia para enviarle un enlace temporal de restauración.
Correo electrónico corporativo
admin@andesaventura.pe
VERIFICADO
Enviar Enlace de Recuperación
Si el correo existe en nuestro sistema, recibirá un mensaje en los próximos minutos.
Volver al inicio de sesión

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL Ana Lucía Quispe
Administrador de Operaciones

Tours / Detalle / Salkantay Trek 5D

FICHA TÉCNICA ACTIVA | Axiom Base Cusco // Nodo LoRa Ch-04

Salkantay Trek 5 Días / 4 Noches

PUBLICADO

[Duplicar Tour] [Editar Tour]

ID Expedición: SLK-5D4N-2025 // Código DIRCETUR: CUS-EXP-889 // Tipo: Trekking Alta Montaña

REGIÓN OPERATIVA	DIFICULTAD TÉCNICA	DISTANCIA TOTAL	ELEVACIÓN MÁXIMA
Cusco	**Alta**	**74 km**	**4,630 msnm**
Santuario Histórico / Mollepata	Exigente • Nivel 4	Trayecto continuo de 5 etapas	Paso Abra Salkantay

Checkpoints Físicos BLE Configurados (8)

Balizas Bluetooth Low Energy sincronizadas con pulseras inteligentes

TOTAL 8 / 8 ONLINE

01	**Punto 1: Mollepata** • 2,900 msnm UUID: 4a2f-89bc-11a0 // Km 0.0	Baliza BLE-01 Operativa
02	**Punto 2: Soraypampa** • 3,900 msnm UUID: 7c1e-33da-22b1 // Km 19.5	Baliza BLE-02 Operativa
03	**Punto 3: Abra Salkantay** • 4,630 msnm UUID: 9d8b-11ff-33c2 // Km 26.2 (Paso Crítico)	Baliza BLE-03 Operativa
04	**Punto 4: Chaullay** • 2,900 msnm UUID: 3e4a-55cc-44d3 // Km 41.8	Baliza BLE-04 Operativa

4 checkpoints adicionales en tramo Chaullay → Aguas Calientes. Protocolo asincrónico activo. [Ver balizas 5-8]

Logística y Personal Asignado

Control de recursos y preparación de equipamiento B2B

GUÍA OFICIAL RESPONSABLE
Carlos Soto (Licencia 4412)
Canal VHF 154.600 MHz — Certificación WFR al día

CAPACIDAD Y PASAJEROS
16 participantes — 12 confirmados
Ocupación: 75% — Grupo: SLK-03

EQUIPAMIENTO DE TELEMETRÍA IOT
Wearables requeridos: 12 unidades preparadas
Batería promedio 98% — Firmware v2.4 BLE Sync

Ver Asignación de Turistas

Última sincronización satelital: Hace 4 min

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL Ana Lucía Quispe
Administrador de Operaciones

Tours / Expediciones / **Gestión de Expedición / Asignación de Turistas y Guía**

FASE DE ASIGNACIÓN ABIERTA | Salkantay Trek 5D // Grupo SLK-03

Turistas Inscritos sin Asignar (3)

Pasajeros con reserva confirmada en espera de vinculación de grupo y sensor IoT.

DISPONIBLES: 3

Buscar por nombre o documento... [FILTRAR]

Lucía Gómez (Perú) Doc: DNI-72819402 // Reg: Hace 2 horas	PAGO CONFIRMADO	[Asignar]
David Miller (Alemania) Doc: PAS-C918820 // Reg: Hace 5 horas	PAGO CONFIRMADO	[Asignar]
Elena Rossi (Italia) Doc: PAS-YA33981 // Reg: Ayer 18:40	PENDIENTE	[Asignar]

Capacidad de reserva excedente: 1 plaza restante [Actualizar Padrón]

Nómina Oficial: Salkantay Grupo 3 (Salida: 15 Oct)

Plan de marcha activo • Registro de emparejamiento con pulseras inteligentes BLE.

3 / 16 PASAJEROS

MANDO EN TERRENO
Guía Líder Asignado: Carlos Soto (Licencia 4412)
VHF 154.600 MHz [Cambiar Guía]

PARTICIPANTE	DISPOSITIVO IOT	ACCIÓN
Marco Rodríguez ID: TM-8841 // Tipo A+	Wearable: W-01	[DESVINCULAR]
Ana Paredes ID: TM-8842 // Tipo O+	Wearable: W-02	[DESVINCULAR]
Frank Huingo ID: TM-8843 // Tipo B+	Wearable: W-03	[DESVINCULAR]

Confirmar Expedición y Bloquear Nómina

Sincronización de balizas BLE y bloqueo de manifiesto oficial de salida ante DIRCETUR.

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL Ana Lucía Quispe
Administrador de

MONITOREO / SALKANTAY TREK 5D / Turista: Marco Rodríguez

WEARABLE W-01 VINCULADO ID SENSOR: BLE-TM-8841 // CANAL UHF 433.92 MHz

Marco Rodríguez

34 años • Nacionalidad: España • Pasaporte: PAS-ES-992140 GRUPO SLK-03 • ASIGNADO

FW: v2.4 BLE · RSSI: -64 dBm · Estado: Óptimo

Contacto de Emergencia: Carmen Rodríguez (Hermana) +34 612 884 102 • Tipo de Sangre: A+ • Seguro Activo: Allianz Global Trek

FRECUENCIA CARDÍACA	SATURACIÓN SPO2	NIVEL DE BATERÍA
NORMAL	ÓPTIMO	CARGA ADECUADA
78 bpm	97% O_2 arterial	88% Li-ion 420mAh
Rango basal en marcha: 68 - 105 bpm · Promedio hoy: 84 bpm	Umbral de alerta médica: < 85% SpO2 · Altitud actual: 3,900 msnm	Autonomía restante est.: 36 horas · Modo de bajo consumo: Inactivo

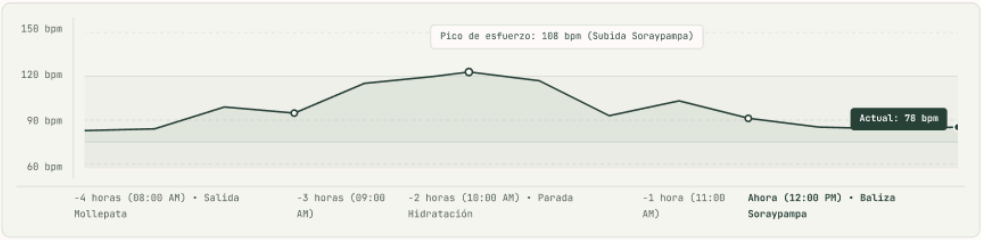
Última sincronización asincrónica: Soraypampa (hace 3 minutos) Baliza BLE-02 conectada • Paquetes validados: 1,420 / 1,420 (0 pérdidas)

Historial de Frecuencia Cardíaca (Últimas 4 Horas)

TELEMETRÍA CONTINUA

Registro muestreado cada 10 segundos desde wearable personal BLE W-01 durante la marcha hacia Soraypampa.

1H 4H 12H ETAPA COMPLETA



VARIABILIDAD FC (VFC):	TIEMPO EN ZONA AERÓBICA:	PRONÓSTICO PARA ABRA SALKANTAY:
54 ms (Nivel de fatiga bajo)	2h 14m (65% del trayecto)	Apto para cruce de 4,630 msnm

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA

- Dashboard
- Tours
- Monitoreo en Vivo
- Incidentes
- Reportes
- Configuración

AL Ana Lucía Quispe
Administrador de Operacion

Monitoreo en Vivo / Salkantay Trek 5D (Grupo SLK-03) / Registro Manual de Paso por Checkpoint (Contingencia sin Baliza BLE)

MODO CONTINGENCIA ACTIVO Cusco Central // UHF 433.92 MHz

Marcar Paso Grupal en Punto de Control

SIN SEÑAL BLE AUTOMÁTICA

Validación manual en contingencia offline por ausencia temporal de sincronización con baliza de paso.

EXPEDICIÓN: SLK-03
GUÍA: Carlos Soto

PUNTO DE CONTROL:

Punto 3 - Abra Salkantay (4,630 msnm) [v]

Coordenadas GPS ref: -13.3341, -72.5719 // Cota de máxima altura

HORA DE PASO:

11:30 AM UTC-5 (Hora Local)

Sincronización horaria via GPS satelital

VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES EN CAMPO: 4 / 4 CONFIRMADOS

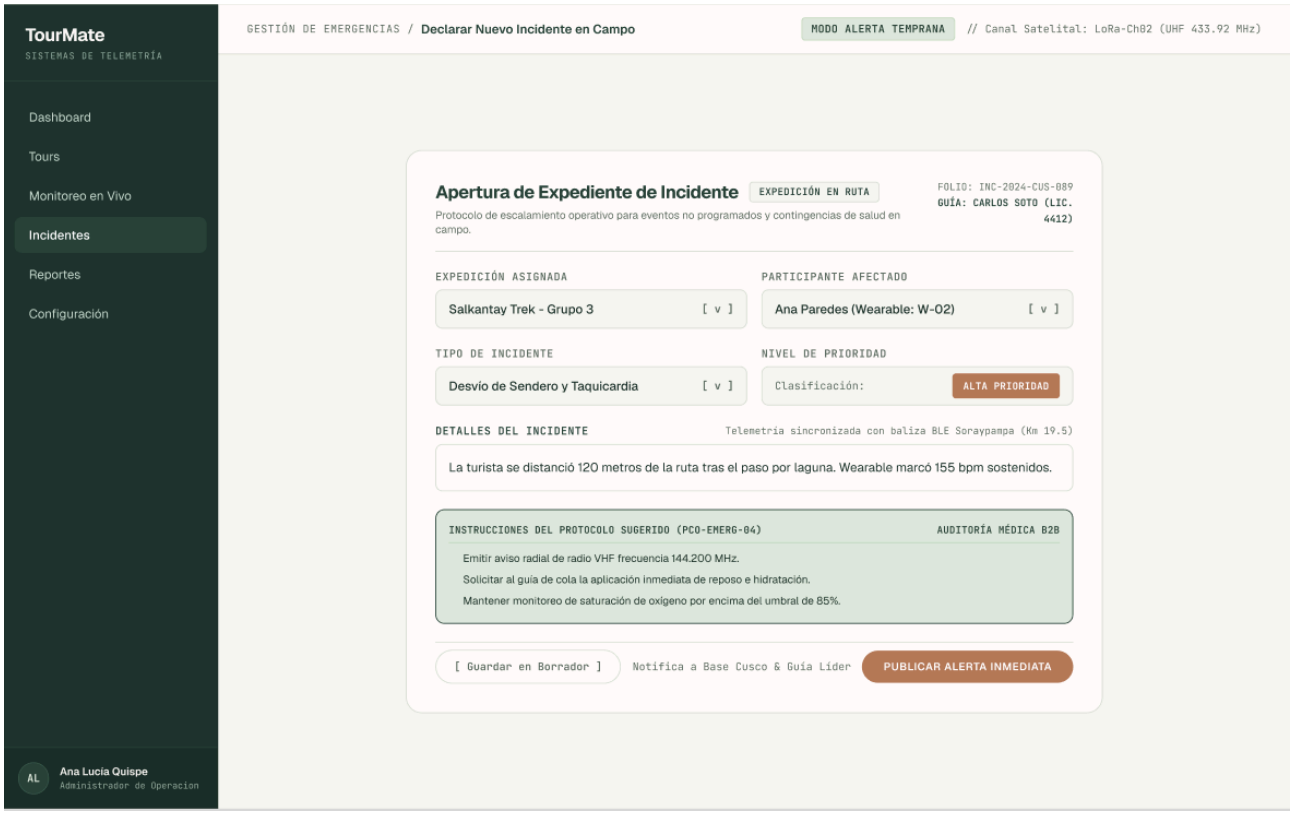
X	Marco Rodríguez Wearable: W-01 // FC: 78 bpm	Estado Físico Óptimo
X	Ana Paredes Wearable: W-02 // FC: 96 bpm	Reporta Fatiga Leve
X	Frank Huingo Wearable: W-03 // FC: 82 bpm	Estado Físico Óptimo
X	Tony Quispe Wearable: W-04 // FC: 80 bpm	Estado Físico Óptimo

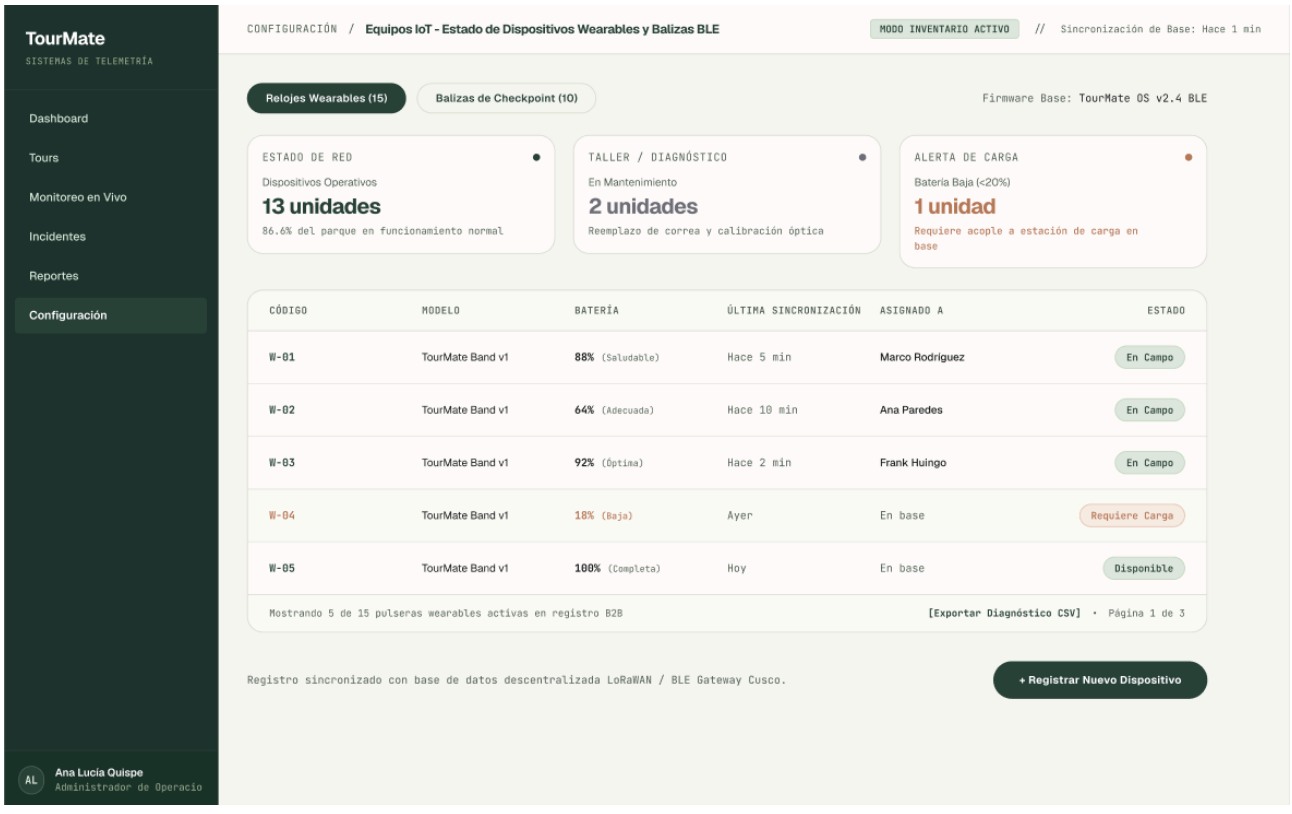
OBSERVACIONES DEL GUÍA EN CAMPO

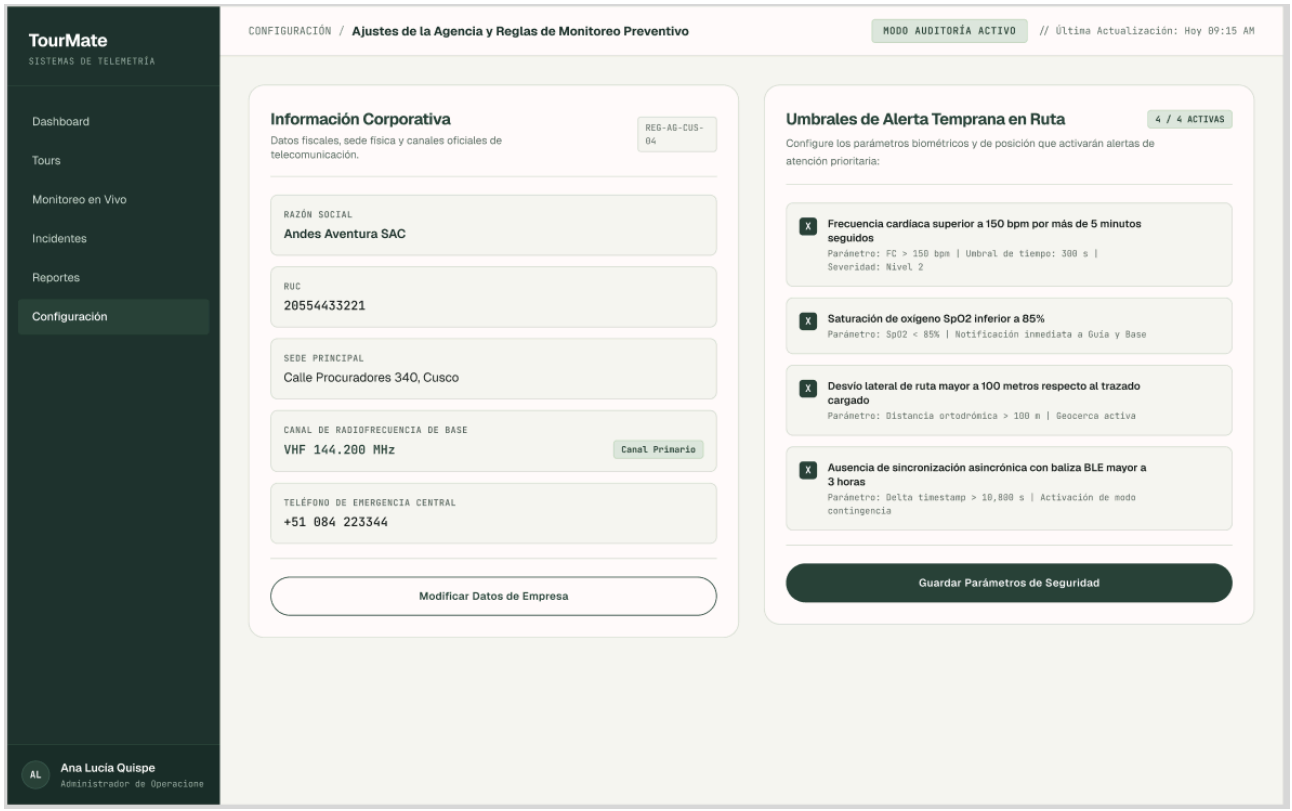
El grupo tomó descanso de 15 minutos en el paso por neblina. Todos en condiciones de continuar.

Registro firmado localmente por: Guia Lider AQ-09 (Carlos Soto) Buffer Local de Memoria: OK (4/4 registros)

[Descartar] Confirmar Paso del Grupo

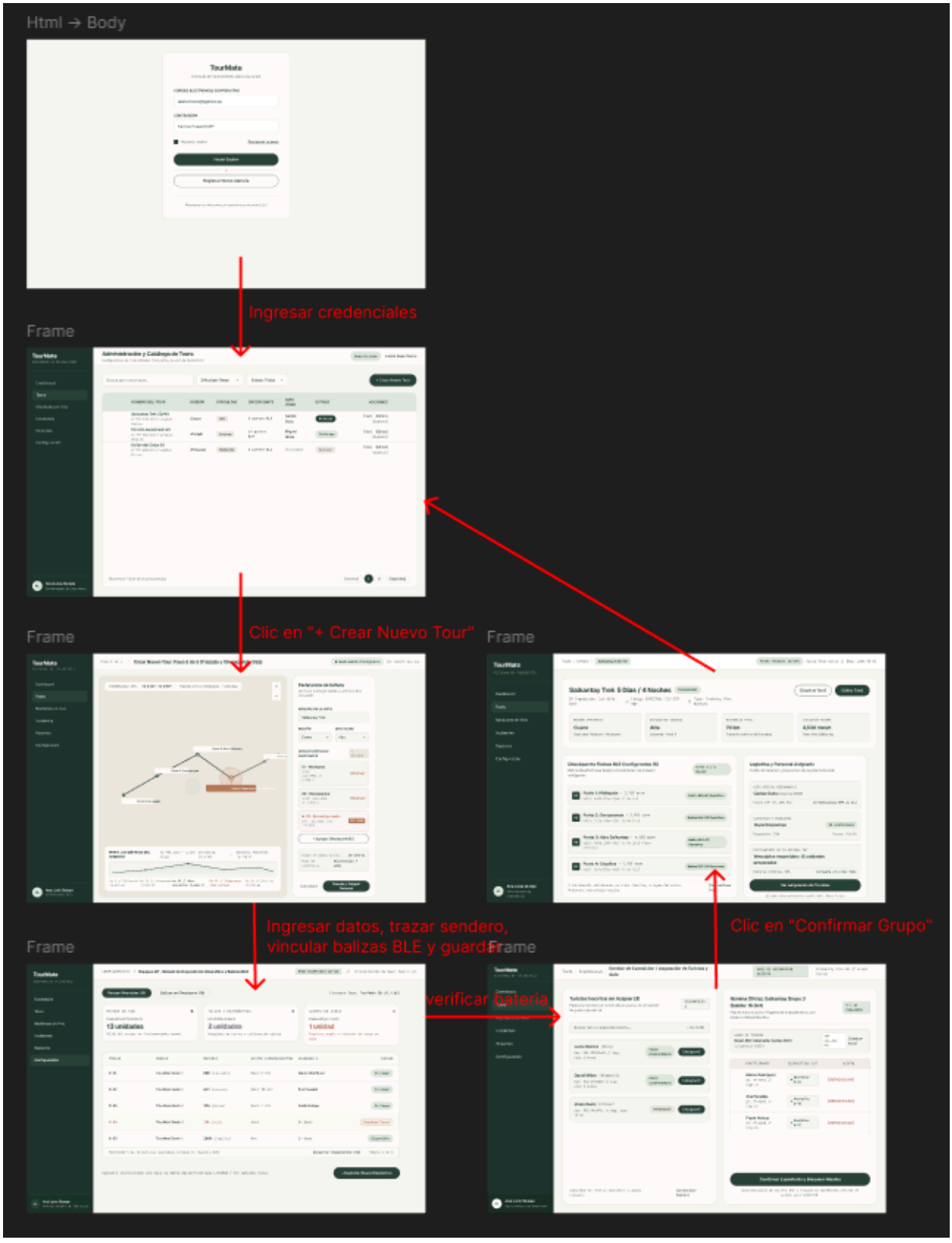

TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA
Dashboard
Tours
Monitoreo en Vivo
Incidentes
Reportes
Configuración
AL
Ana Lucía Quispe
Administrador de Operacion
GESTIÓN DE EMERGENCIAS / Declarar Nuevo Incidente en Campo
MODO ALERTA TEMPRANA
// Canal Satelital: LoRa-Ch02 (UHF 433.92 MHz)
Apertura de Expediente de Incidente
EXPEDICIÓN EN RUTA
Protocolo de escalamiento operativo para eventos no programados y contingencias de salud en campo.
FOLIO: INC-2024-CUS-089
GUÍA: CARLOS SOTO (LIC. 4412)
EXPEDICIÓN ASIGNADA
Salkantay Trek - Grupo 3
[v]
PARTICIPANTE AFECTADO
Ana Paredes (Wearable: W-02)
[v]
TIPO DE INCIDENTE
Desvío de Sendero y Taquicardia
[v]
NIVEL DE PRIORIDAD
Clasificación:
ALTA PRIORIDAD
DETALLES DEL INCIDENTE
Telemetría sincronizada con baliza BLE Soraypampa (Km 19.5)
La turista se distanció 120 metros de la ruta tras el paso por laguna. Wearable marcó 155 bpm sostenidos.
INSTRUCCIONES DEL PROTOCOLO SUGERIDO (PCO-EMERG-04)
AUDITORÍA MÉDICA B2B
Emitir aviso radial de radio VHF frecuencia 144.200 MHz.
Solicitar al guía de cola la aplicación inmediata de reposo e hidratación.
Mantener monitoreo de saturación de oxígeno por encima del umbral de 85%.
[Guardar en Borrador]
Notifica a Base Cusco & Guía Líder
PUBLICAR ALERTA INMEDIATA


TourMate
SISTEMAS DE TELEMETRÍA
Dashboard
Tours
Monitoreo en Vivo
Incidentes
Reportes
Configuración
AL
Ana Lucía Quispe
Administrador de Operacio
CONFIGURACIÓN / Equipos IoT - Estado de Dispositivos Wearables y Balizas BLE
MODO INVENTARIO ACTIVO
// Sincronización de Base: Hace 1 min
Relojes Wearables (15)
Balizas de Checkpoint (10)
Firmware Base: TourMate OS v2.4 BLE
ESTADO DE RED
Dispositivos Operativos
13 unidades
86.6% del parque en funcionamiento normal
TALLER / DIAGNÓSTICO
En Mantenimiento
2 unidades
Reemplazo de correa y calibración óptica
ALERTA DE CARGA
Batería Baja (<20%)
1 unidad
Requiere acople a estación de carga en base
CÓDIGO
MODELO
BATERÍA
ÚLTIMA SINCRONIZACIÓN
ASIGNADO A
ESTADO
W-01
TourMate Band v1
88% (Saludable)
Hace 5 min
Marco Rodríguez
En Campo
W-02
TourMate Band v1
64% (Adecuada)
Hace 10 min
Ana Paredes
En Campo
W-03
TourMate Band v1
92% (Óptima)
Hace 2 min
Frank Huingo
En Campo
W-04
TourMate Band v1
18% (Baja)
Ayer
En base
Requiere Carga
W-05
TourMate Band v1
100% (Completa)
Hoy
En base
Disponible
Mostrando 5 de 15 pulseras wearables activas en registro B2B
[Exportar Diagnóstico CSV] · Página 1 de 3
Registro sincronizado con base de datos descentralizada LoRaWAN / BLE Gateway Cusco.
+ Registrar Nuevo Dispositivo

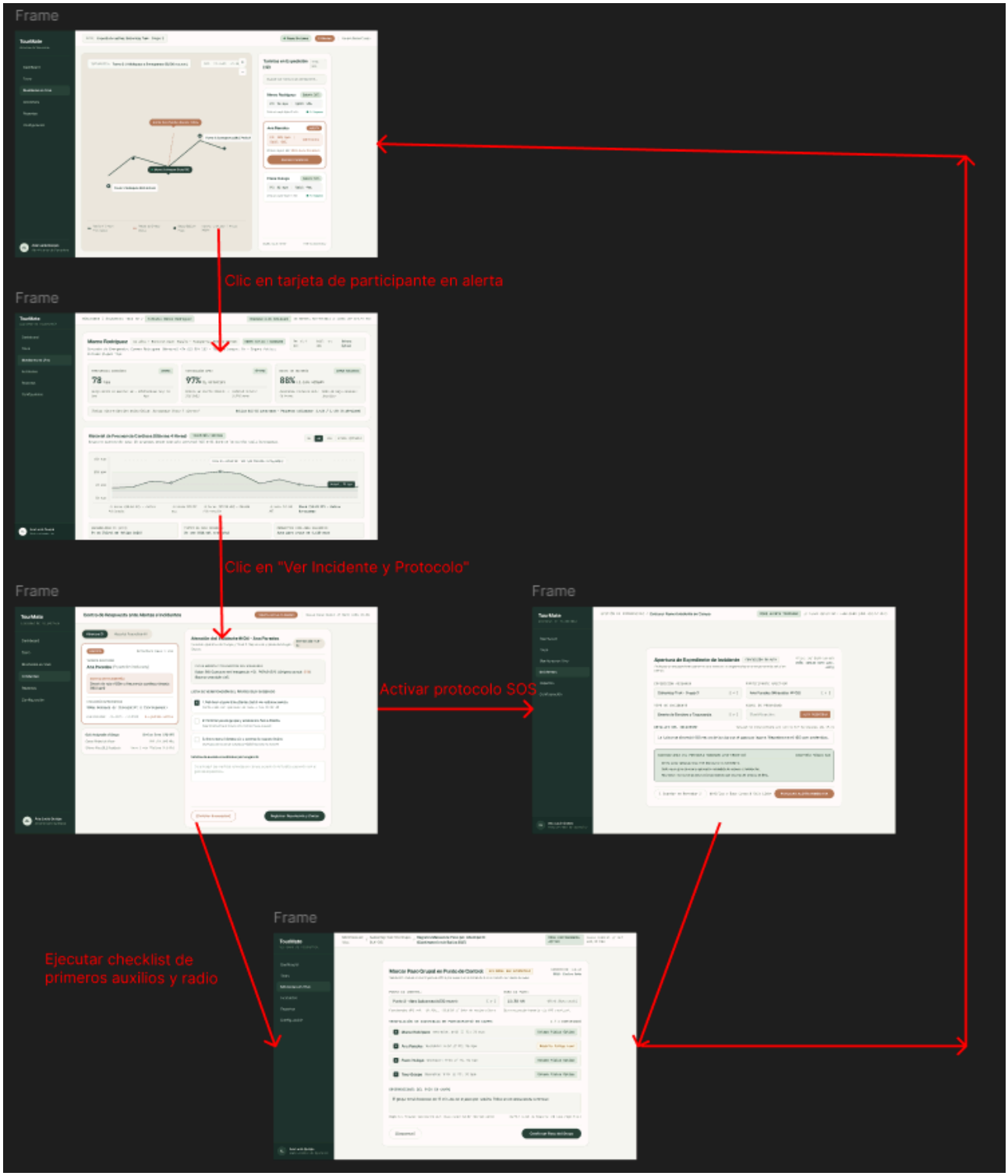


4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

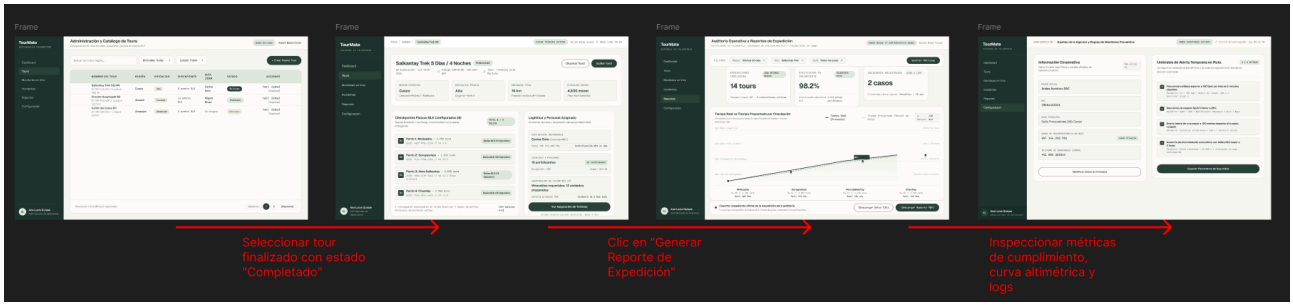
User Goal: Crear una ruta comercial con puntos de control BLE preconfigurados, verificar el inventario de hardware IoT y conformar el grupo de turistas asignando dispositivos y un guía líder antes de la salida a campo.



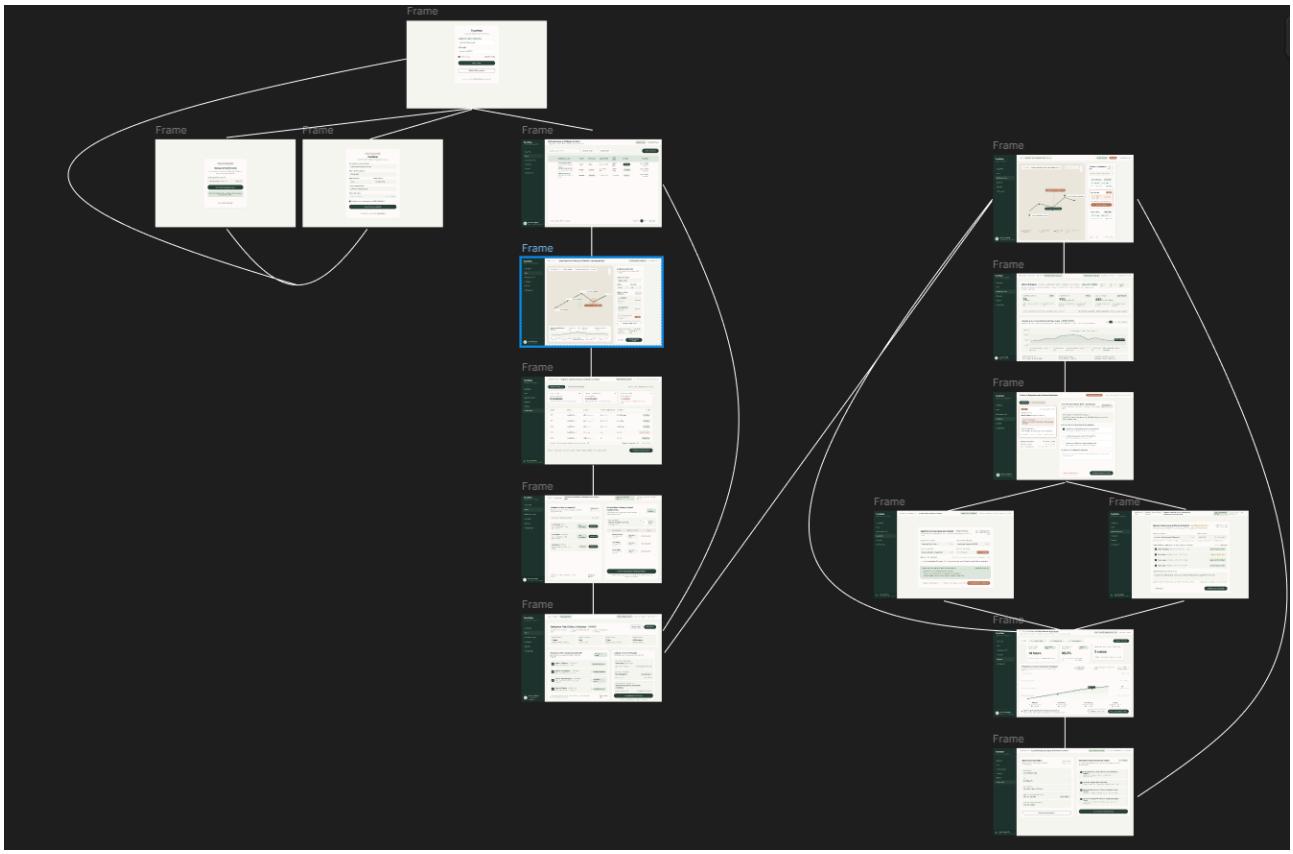
User Goal: Supervisar la posición y constantes vitales de los participantes en rutas de baja conectividad, detectar desvíos o anomalías biométricas de manera oportuna y ejecutar el protocolo de emergencia hasta el cierre formal del incidente.



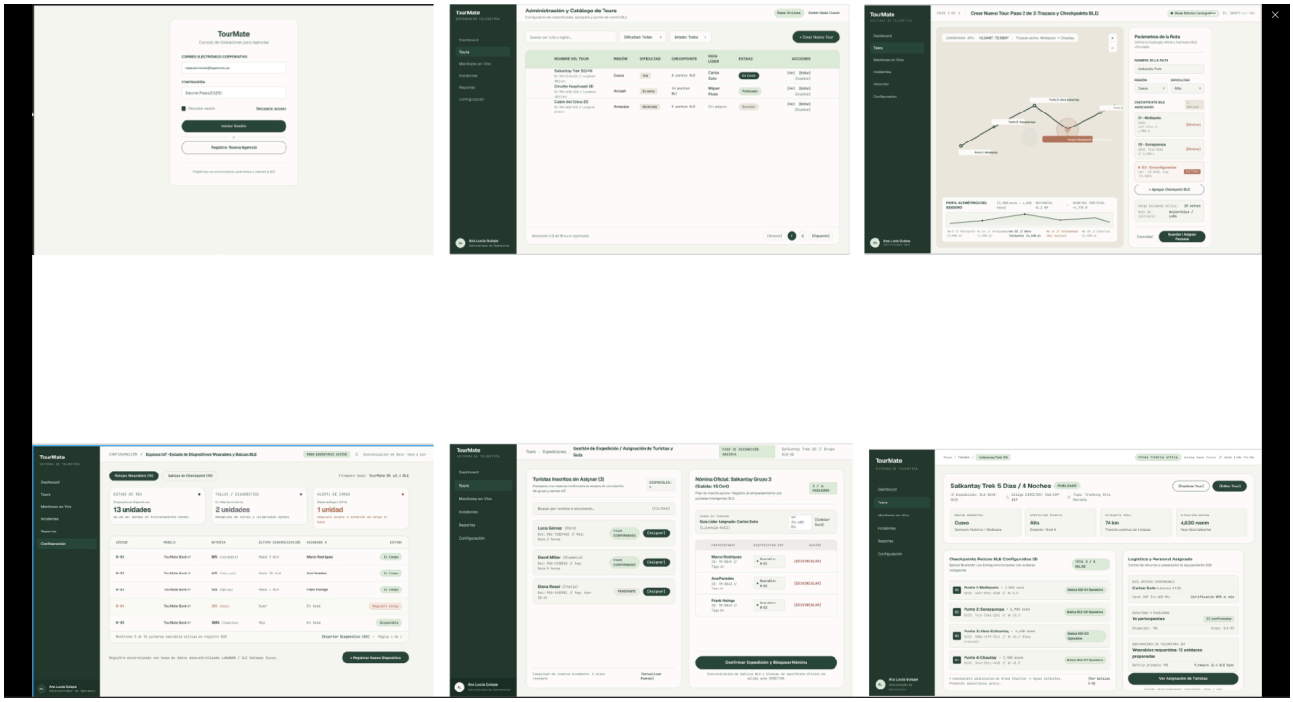
User Goal: Finalizar administrativamente un tour completado, auditar los tiempos reales frente a los proyectados y generar informes técnicos en PDF y CSV para clientes y auditorías de seguridad.



4.5. Web Applications Prototyping



Link del figma: [Enlace]



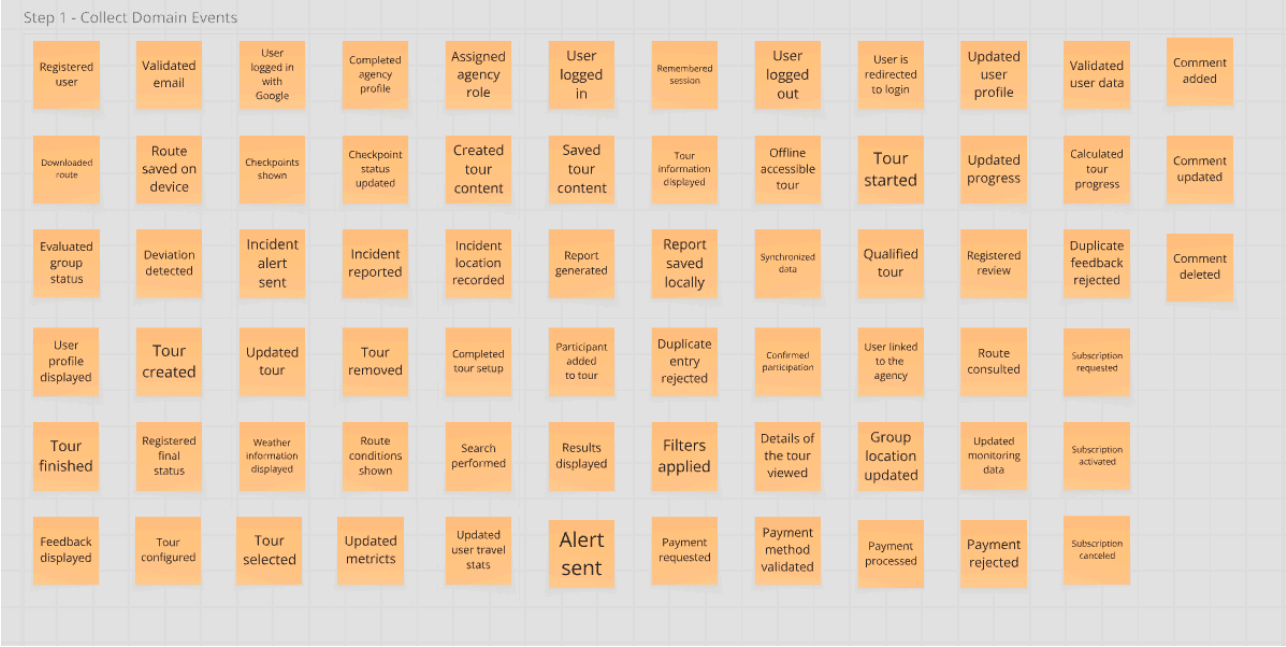
Link del video de la explicación del prototipo: [Enlace]

4.6. Domain-Driven Software Architecture

4.6.1. Design-Level EventStorming

En esta sección se presenta el Design-Level EventStorming del proyecto Tourmate, el cúal se desarrollo en 4 pasos, los cúales se van a explicar a continuación:

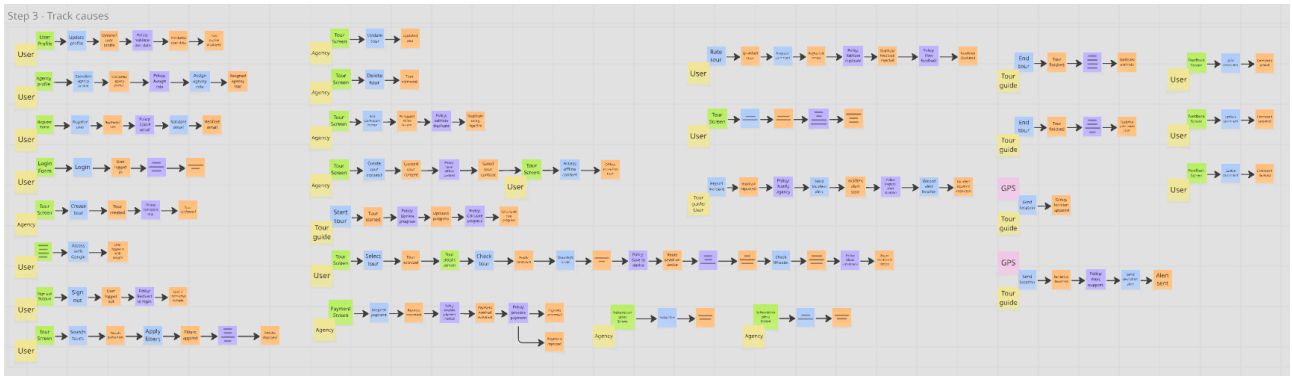
- Para empezar, identificamos todos los Domain Events de Tourmate. En esta etapa analizamos cada funcionalidad obtenida durante el análisis del negocio y registramos todos los eventos importantes que modifican el estado del sistema, como el registro de usuarios, la creación de tours, el inicio de recorridos, el reporte de incidentes o la generación de reportes:



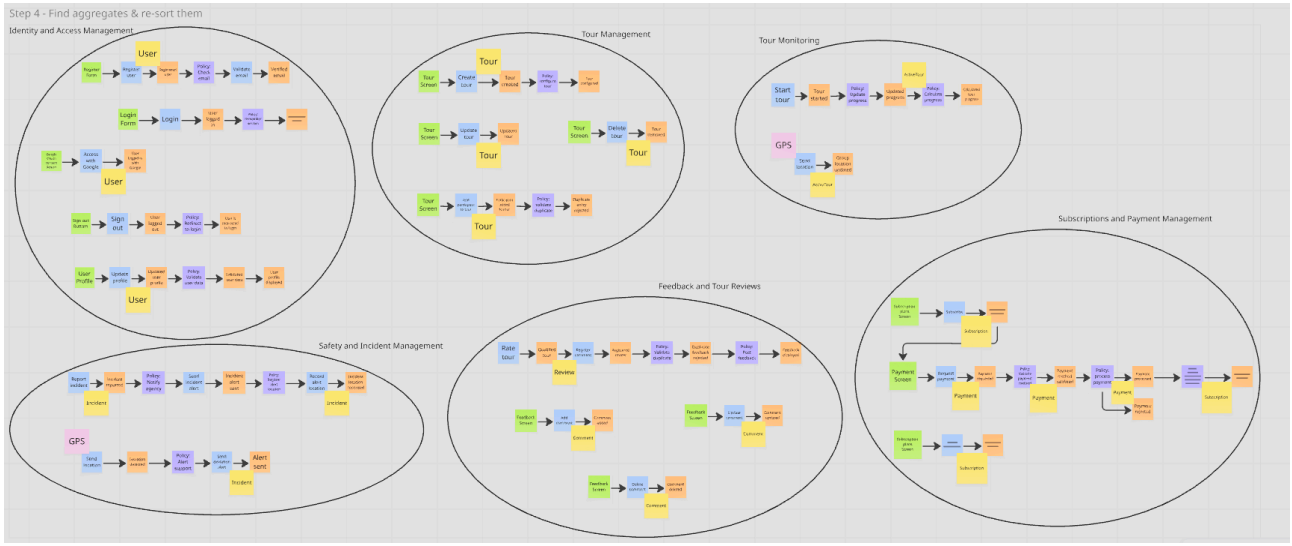
- Luego, procedimos a organizar los Domain Events, eliminando los eventos repetidos, agrupamos aquellos que pertenecían al mismo flujo de negocio y ordenamos la secuencia lógica de cada proceso. Este refinamiento permitió obtener una visión más clara de los distintos procesos que forman parte de Tourmate antes de incorporar elementos adicionales del modelo:

- Después de esto, comenzamos a construir cada flujo funcional. Para cada Domain Event identificamos el comando que lo desencadena, representado por notas azules. Además, agregamos los actores responsables de ejecutar cada comando mediante notas amarillas, cada Read Model para la toma de

decisiones de los actores antes de realizar un comando y las políticas representadas en color morado, las cuales automatizan determinadas acciones cuando ocurre un evento. De esta manera logramos modelar el comportamiento completo de cada proceso de negocio:

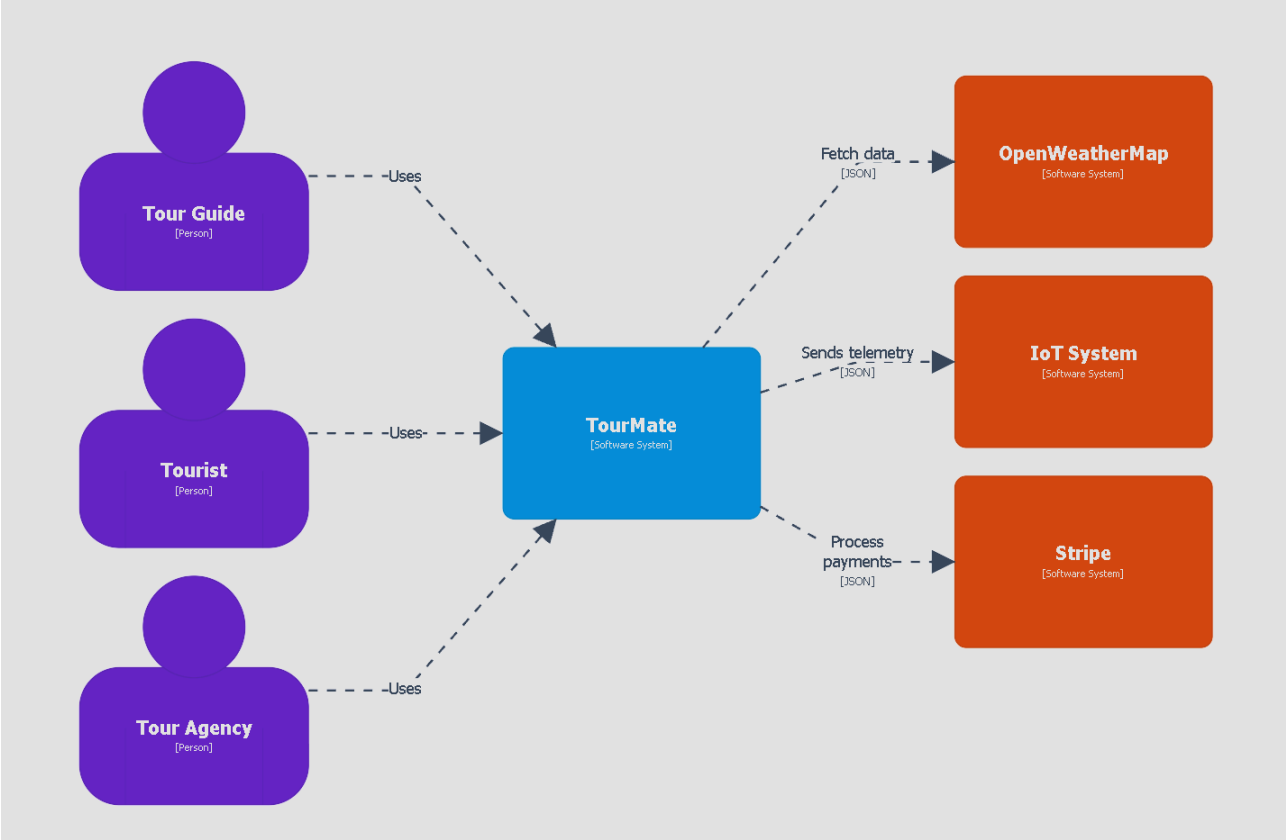


- Finalmente, integramos todos los flujos individuales en los respectivos Bounded Context del dominio:

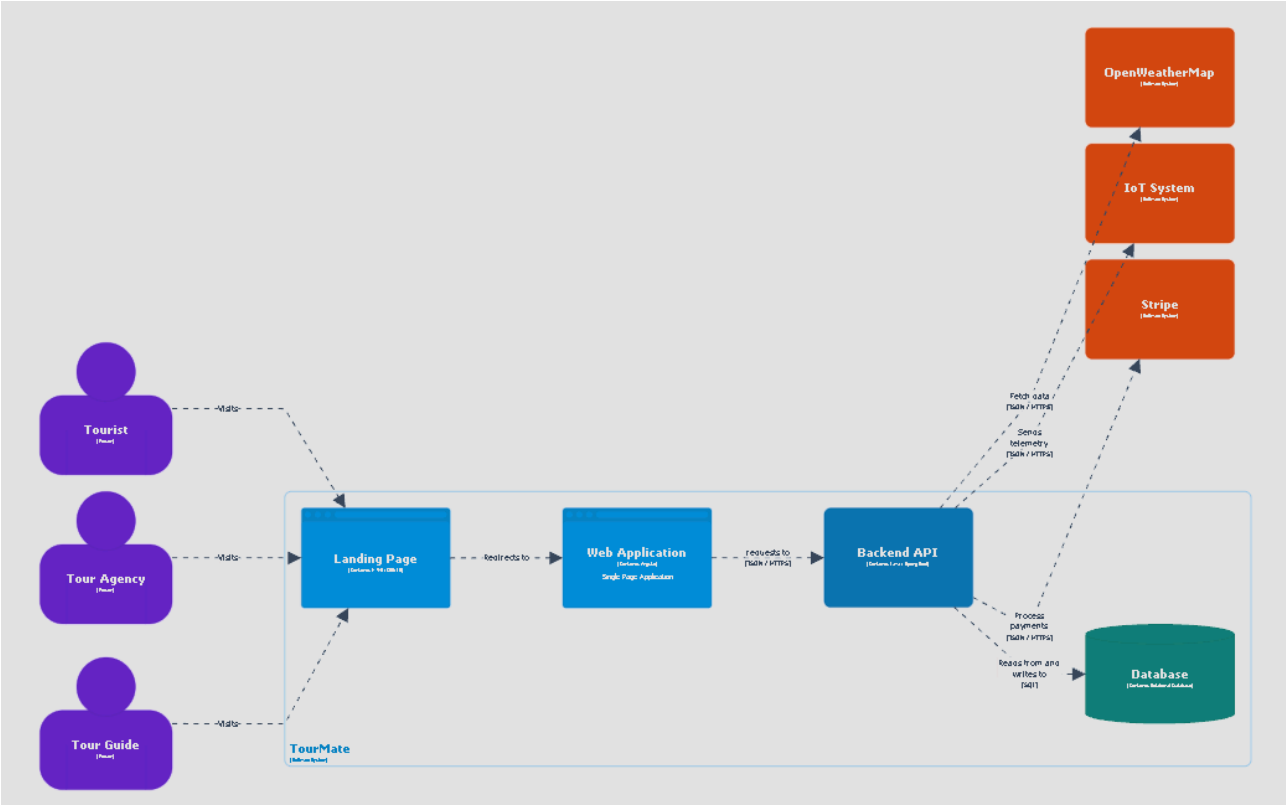


Enlace para acceder al tablero de Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHrbqRdA=/?share_link_id=127054225300

4.6.2. Software Architecture Context Level Diagram

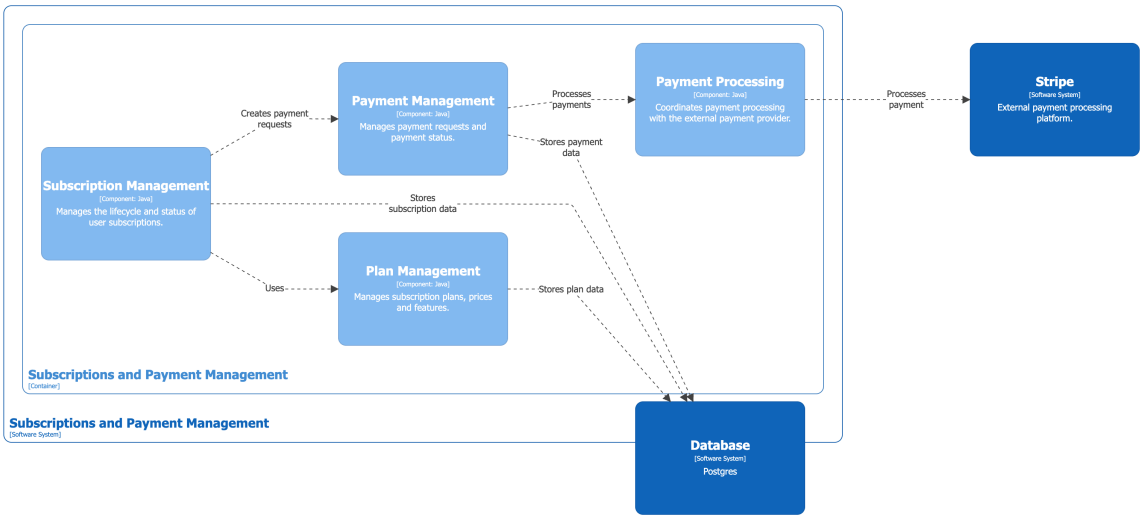


4.6.3. Software Architecture Container Level Diagrams

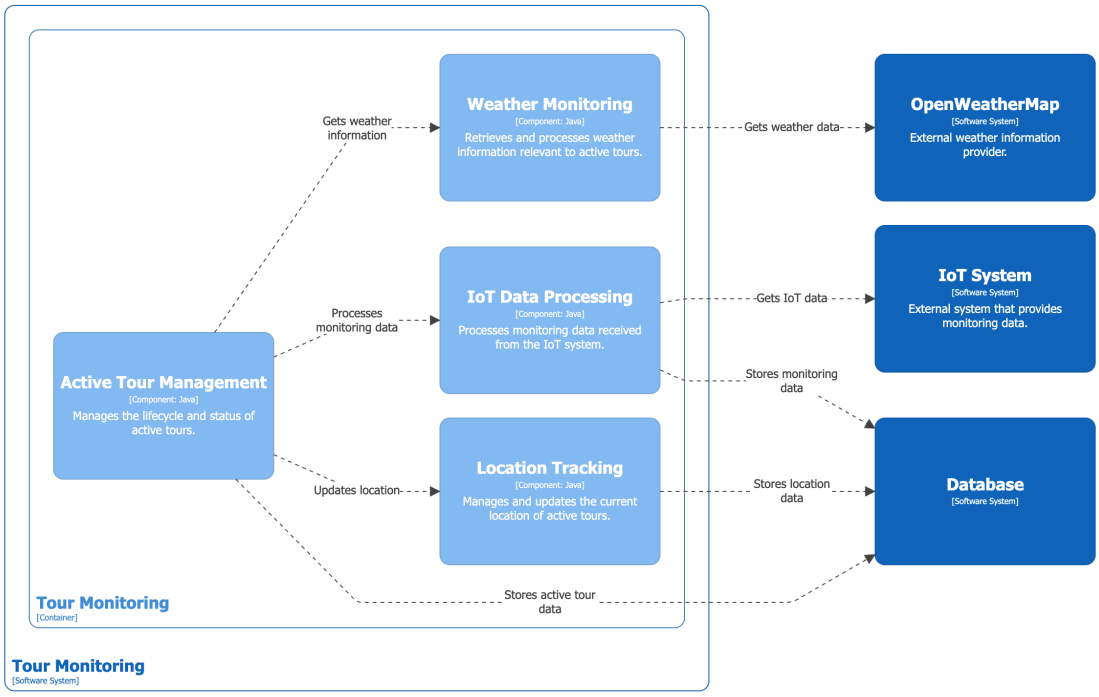


4.6.4. Software Architecture Component Level Diagrams

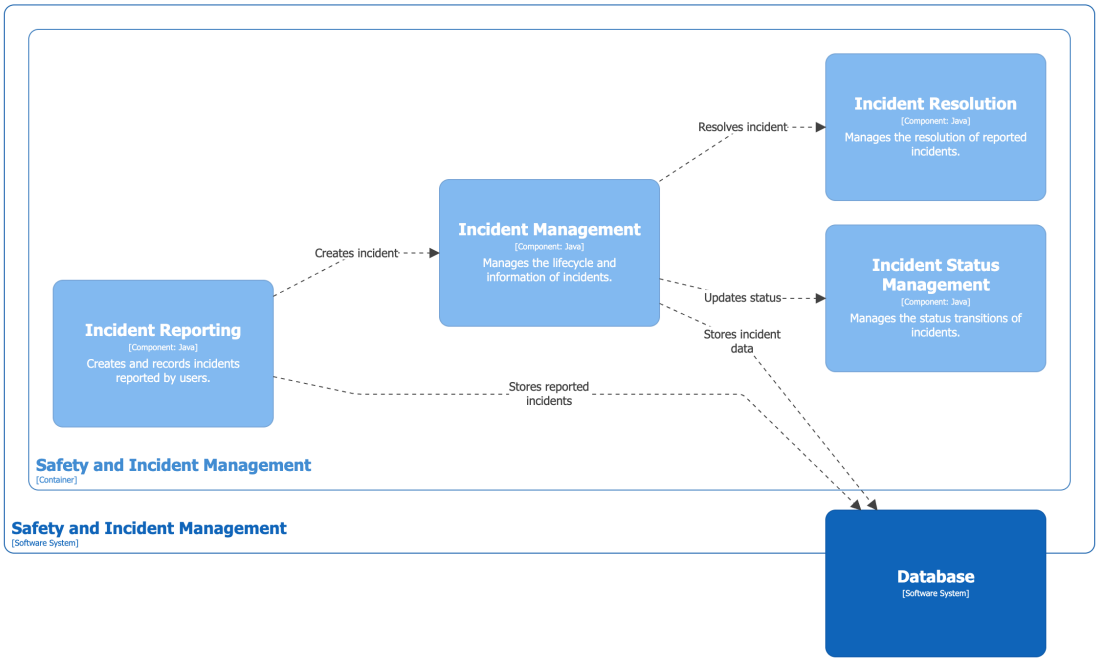
4.6.4.1. Subscriptions and Payment Management Component Diagram



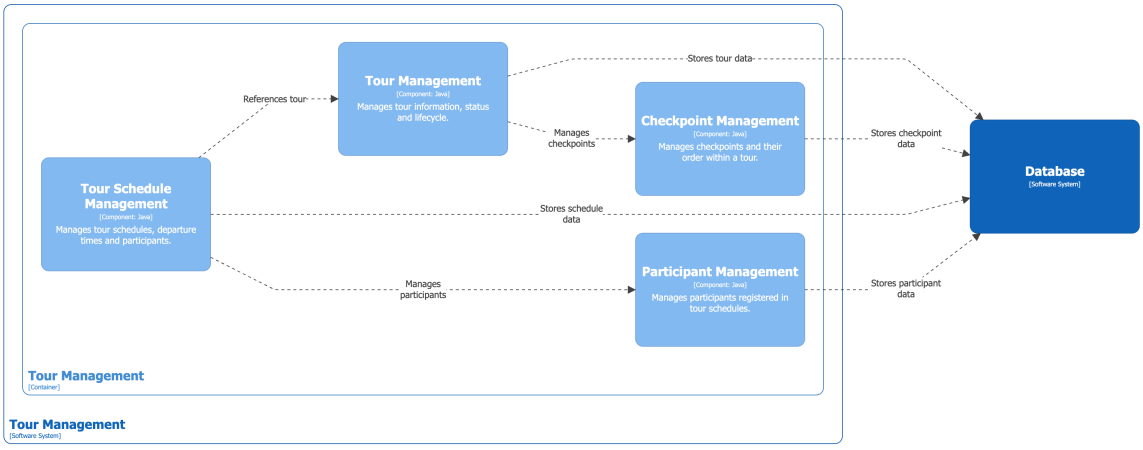
4.6.4.2. Tour Monitoring Component Diagram



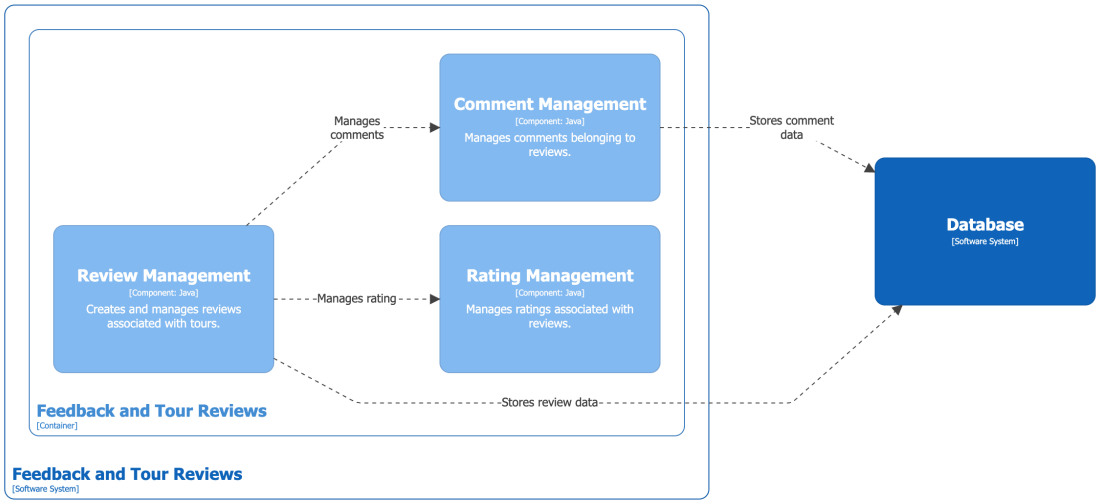
4.6.4.3. Safety Incident Component Diagram



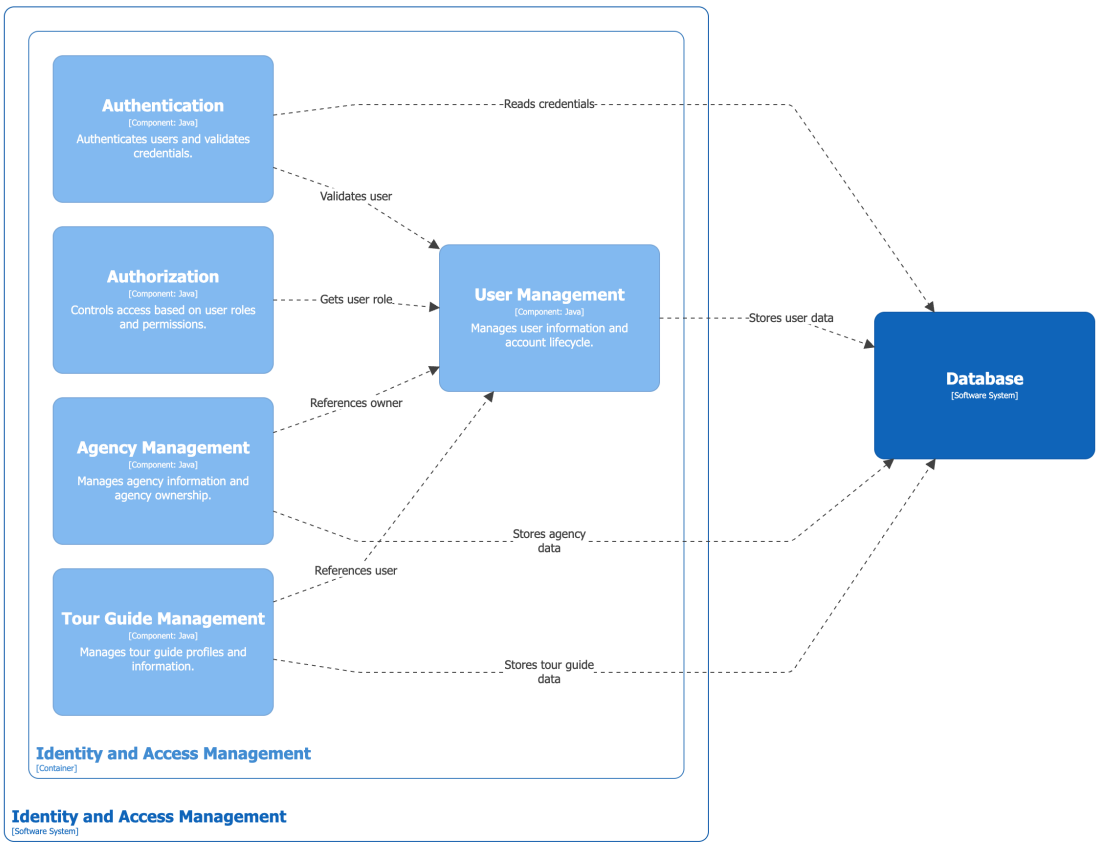
4.6.4.4. Tour Management Component Diagram



4.6.4.5. Feedback and Review Component Diagram



4.6.4.6. IAM Component Diagram



4.7. Software Object-Oriented Design

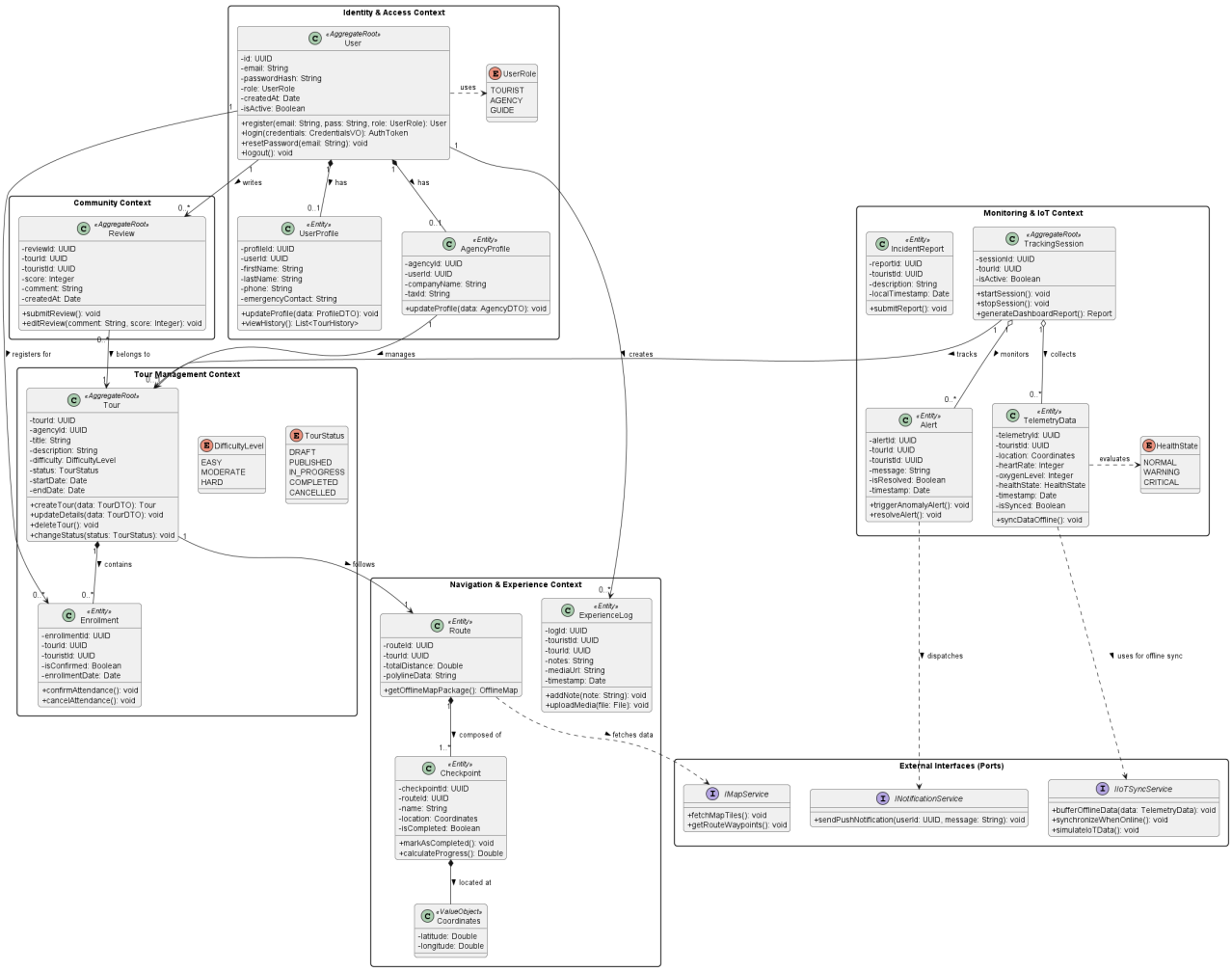
El diseño orientado a objetos de TourMate se fundamenta en los principios de **Domain-Driven Design (DDD)** y **Clean Architecture**, asegurando que el modelo de clases refleje con fidelidad las entidades, agregados e invariantes del negocio identificados durante la fase de análisis de dominio. La arquitectura desacopla la lógica del sistema en contextos delimitados (*Bounded Contexts*) independientes, los cuales interactúan entre sí mediante contratos estrictos, Value Objects inmutables e interfaces de comunicación limpias.

4.7.1. Class Diagrams

A continuación, se presenta la arquitectura de clases del ecosistema TourMate, iniciando con el diagrama general del sistema y profundizando posteriormente en cada uno de los *Bounded Contexts* que lo integran:

Diagrama de Clases General de TourMate

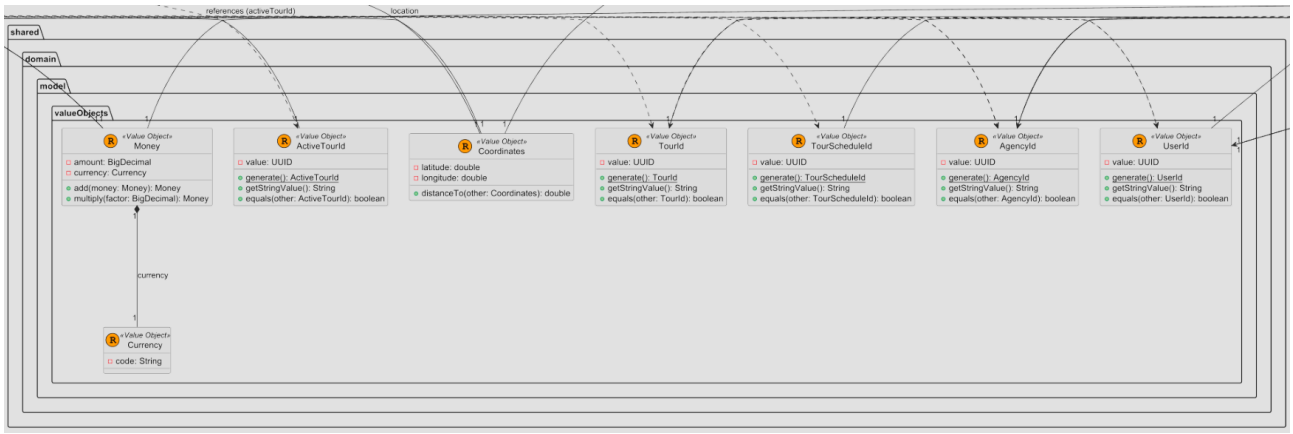
Este diagrama proporciona una visión integradora y holística de la arquitectura de clases del sistema, evidenciando las relaciones estructurales, asociaciones y dependencias entre los distintos contextos delimitados:



4.7.1.1. Bounded Context: Shared Kernel

Agrupa los Value Objects transversales reutilizados a lo largo de todo el dominio de la aplicación para garantizar consistencia semántica, tipado fuerte y prevenir el uso de tipos primitivos dispersos (*Primitive Obsession*):

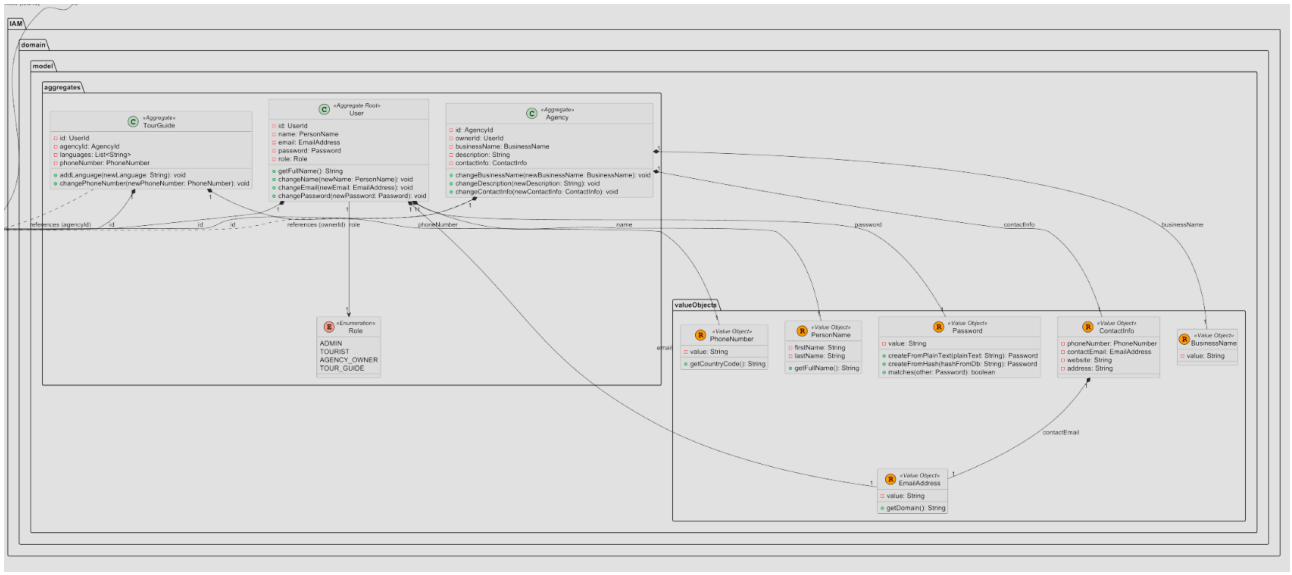
- **Value Objects:** `Money` (encapsula monto decimal y moneda con operaciones aritméticas seguras), `Currency` (código ISO normalizado), `Coordinates` (latitud y longitud geográficas con métodos de cálculo de distancia haversine), e identificadores universales únicos (*UUID-based VOs*): `ActiveTourId`, `TourId`, `TourScheduleId`, `AgencyId` y `UserId`.



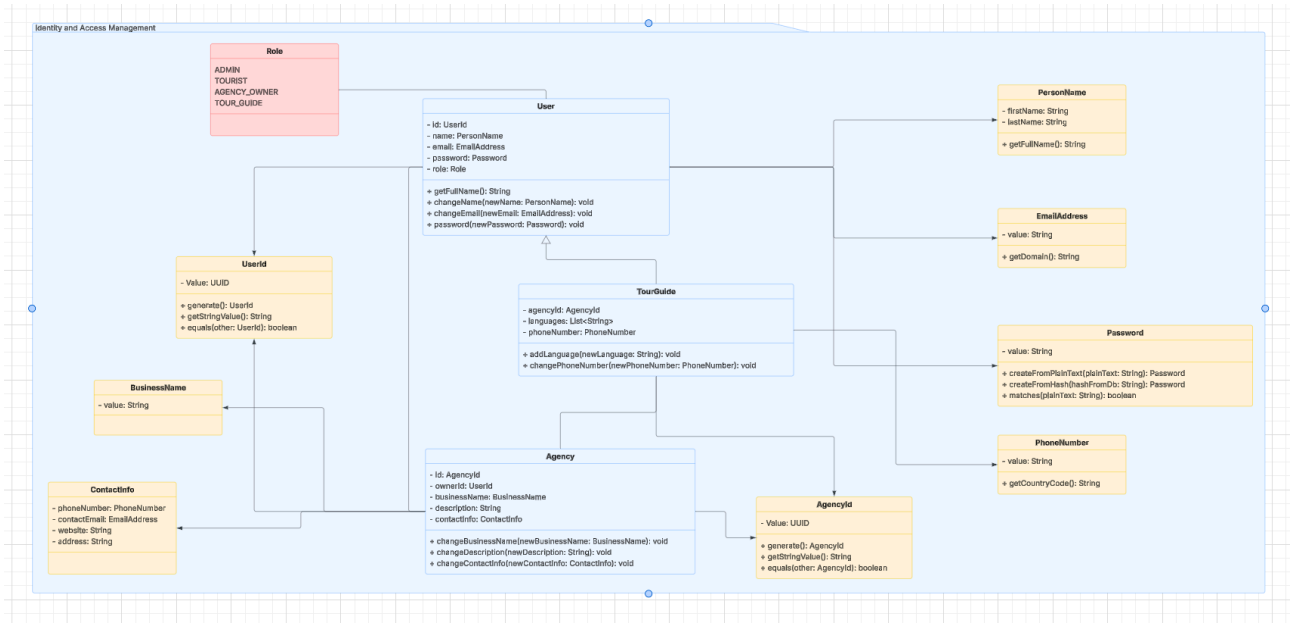
4.7.1.2. Bounded Context: Identity and Access Management

Gestiona el registro, autenticación, control de sesiones y ciclo de vida de las cuentas de usuario y perfiles organizacionales de la plataforma:

- **Aggregate Root:** `User` (administra email, hash de credenciales, estado de activación de cuenta y rol asignado).
- **Aggregates y Entidades:** `TourGuide` (perfil profesional del guía turístico, idiomas y acreditaciones) y `Agency` (perfil empresarial, razón social, RUC/Tax ID y datos de contacto comercial).
- **Value Objects:** `EmailAddress`, `Password`, `PersonName`, `PhoneNumber`, `ContactInfo`, `BusinessName`.
- **Enumeraciones:** `Role` (`ADMIN`, `TOURIST`, `AGENCY_OWNER`, `TOUR_GUIDE`).



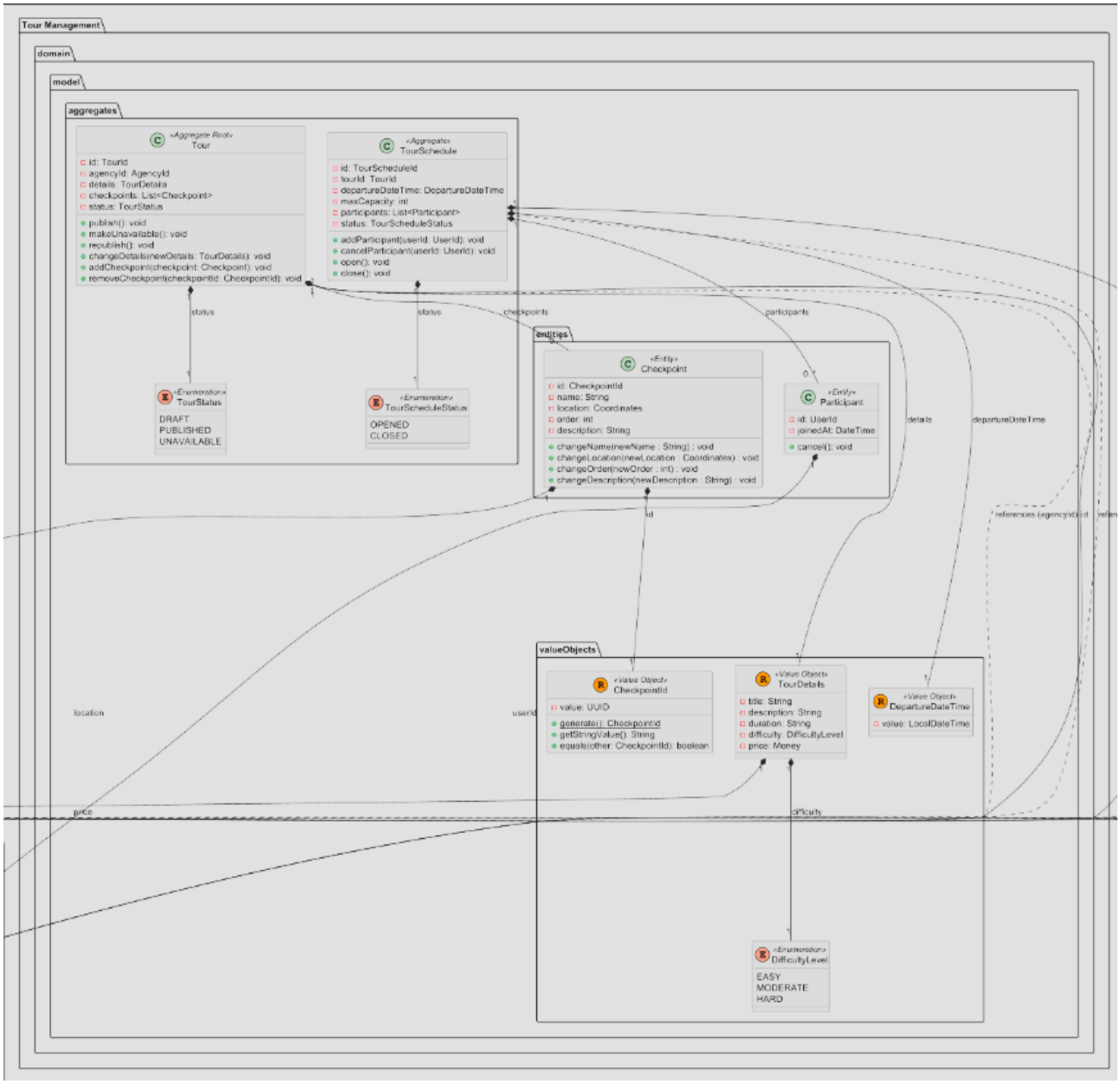
El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.



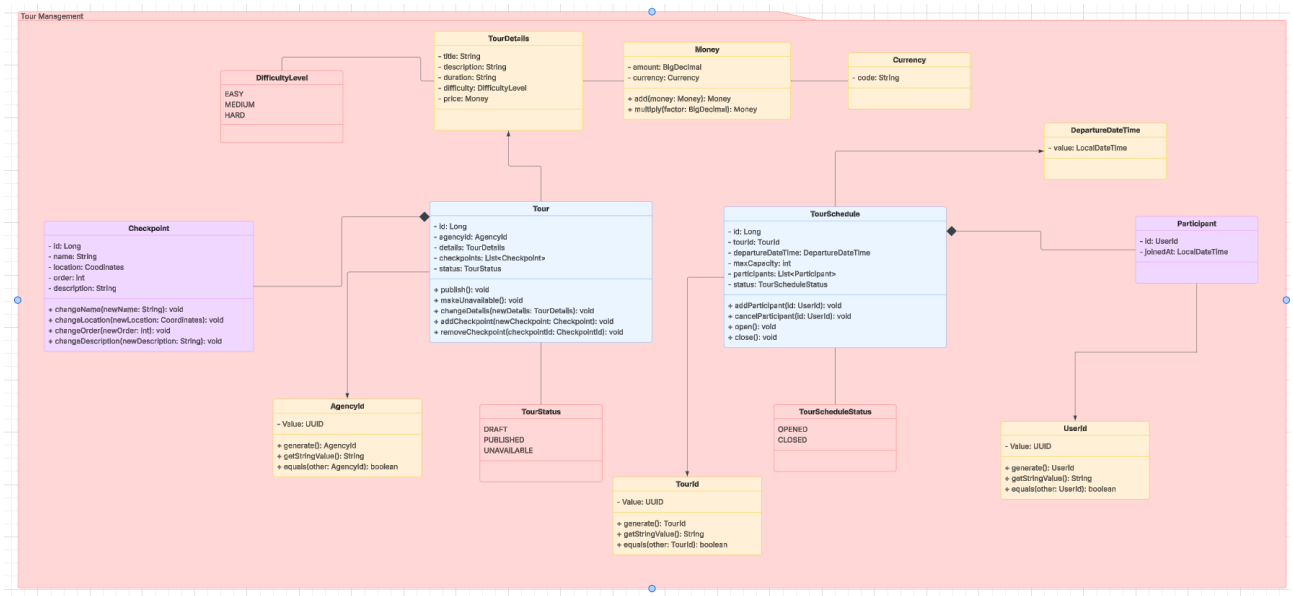
4.7.1.3. Bounded Context: Tour Management

Controla la creación, configuración, publicación y administración del catálogo de experiencias turísticas ofrecidas por las agencias:

- **Aggregate Root:** `Tour` (encapsula título, descripción, nivel de dificultad, precio base, estado de visibilidad y la colección ordenada de paradas turísticas).
- **Aggregates y Entidades:** `TourSchedule` (representa una fecha y hora programada de expedición, gestionando capacidad máxima de cupos y lista de turistas asignados), `Checkpoint` (parada intermedia con nombre, coordenadas de geolocalización y orden secuencial) y `Participant` (turista asignado con fecha de inscripción y estado).
- **Value Objects:** `TourId`, `CheckpointId`, `TourDetails`, `DepartureDateTime`.
- **Enumeraciones:** `TourStatus` (`DRAFT`, `PUBLISHED`, `UNAVAILABLE`) y `TourScheduleStatus` (`OPENED`, `CLOSED`).



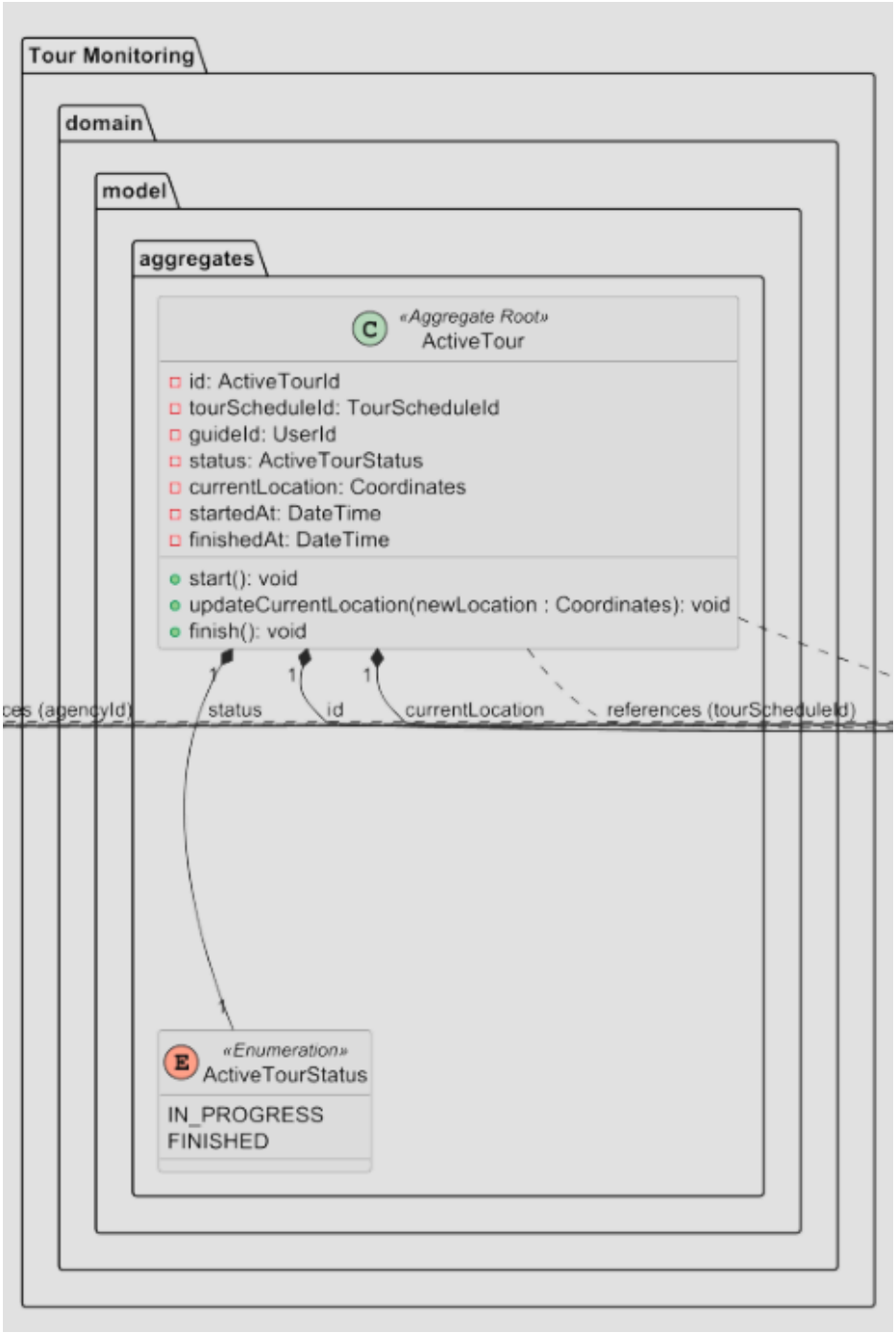
El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.



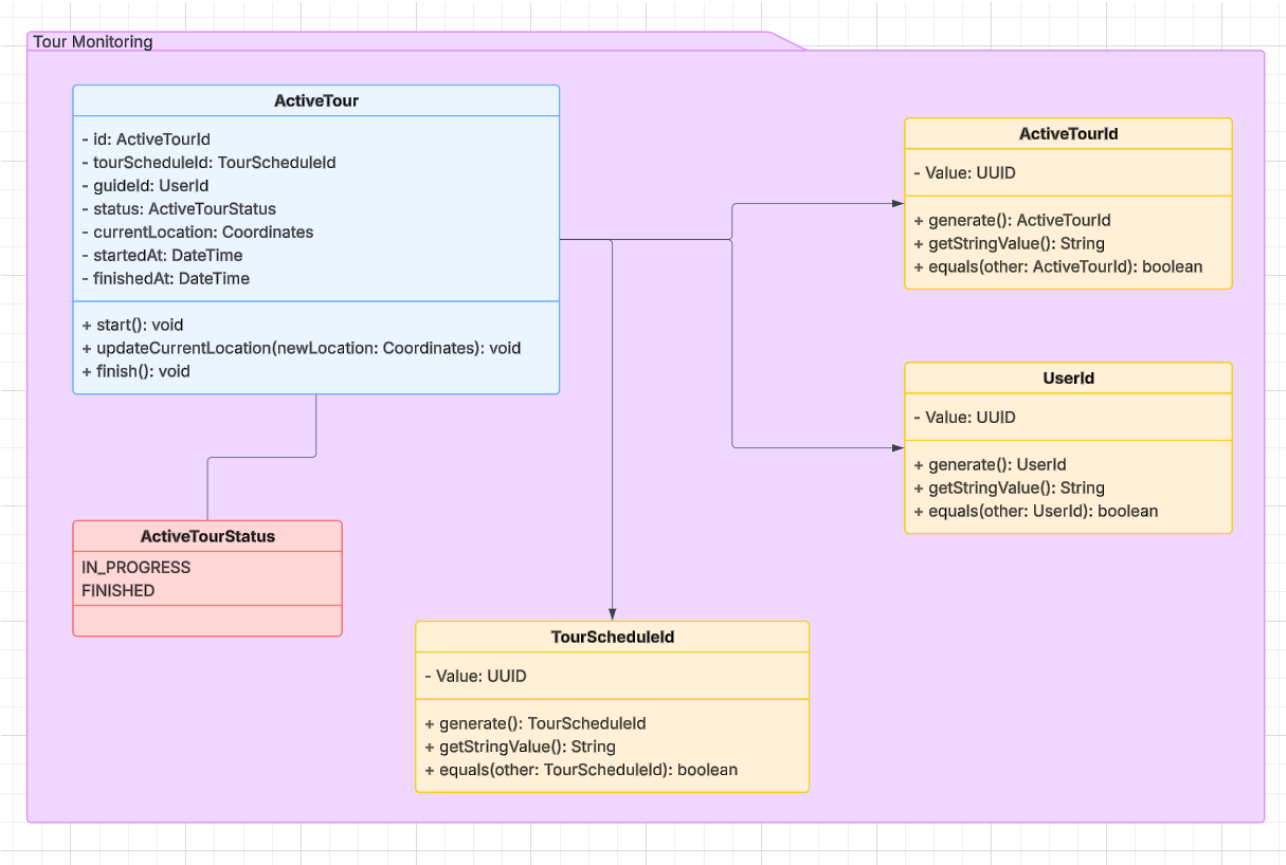
4.7.1.4. Bounded Context: Tour Monitoring

Gestiona la supervisión en tiempo real de las expediciones en curso, calculando el progreso del recorrido, verificando la presencia del grupo y registrando telemetría operativa:

- **Aggregate Root:** `ActiveTour` (coordina la expedición activa en campo, registrando el guía asignado, tiempos de inicio/finalización, coordenadas actuales y estado operacional).
- **Operaciones de Dominio:** `startTour()`, `updateLocation()`, `completeCheckpoint()`, `finishTour()`.
- **Interacciones:** Se comunica con el contexto de navegación para recibir coordenadas GPS y con el contexto de seguridad para alertar anomalías, desvíos o retrasos críticos durante el recorrido.



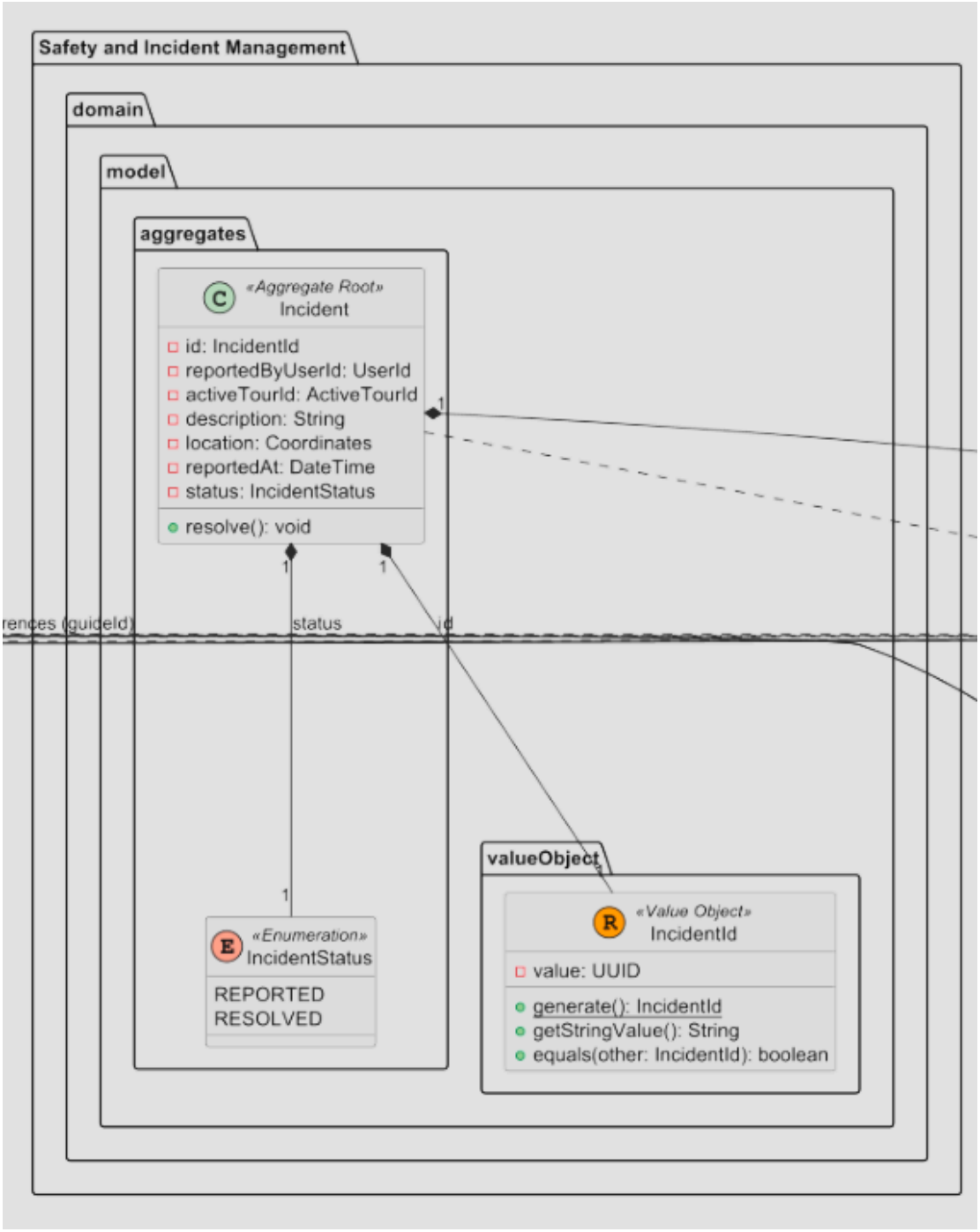
El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.



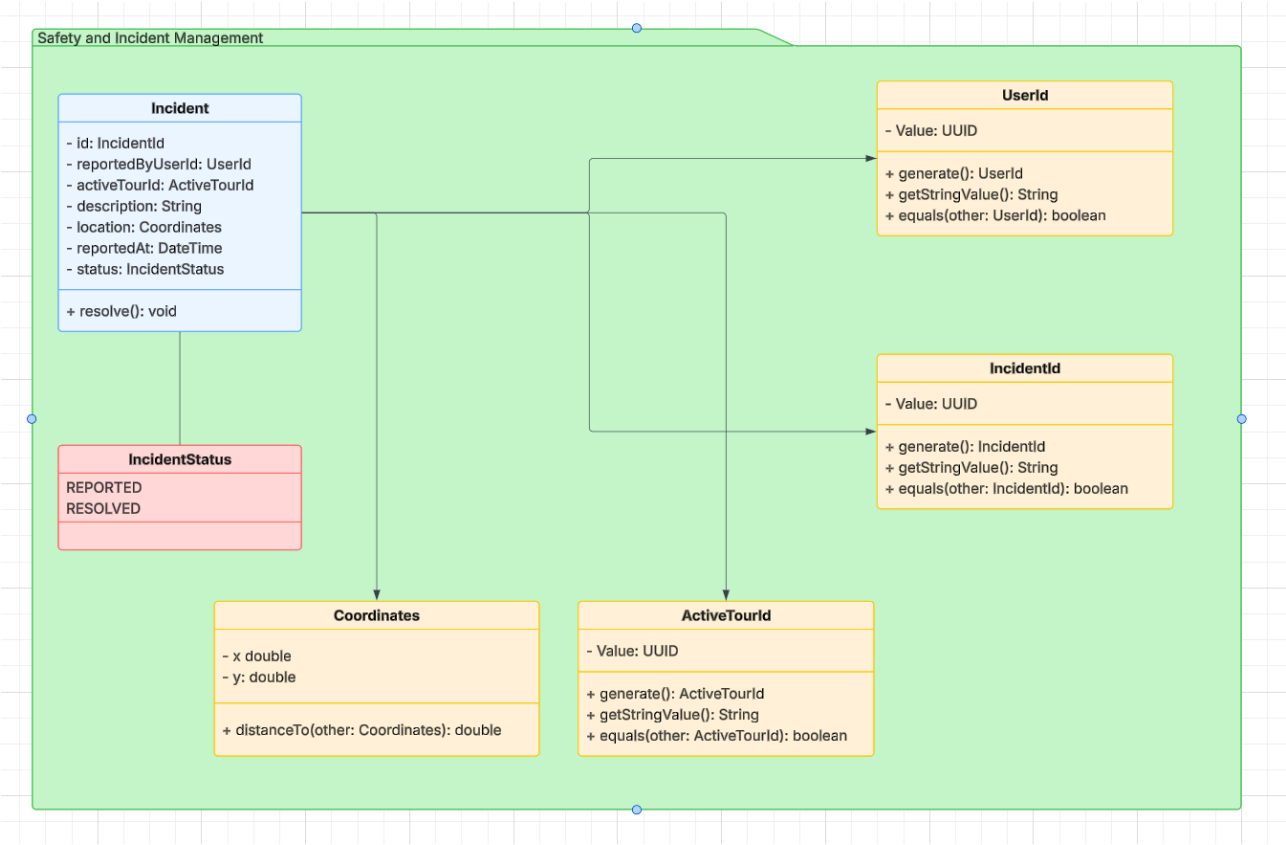
4.7.1.5. Bounded Context: Safety and Incident Management

Supervisa los signos vitales, alertas biométricas y la documentación formal de incidentes o emergencias médicas y mecánicas durante las expediciones:

- **Aggregate Root:** `Incident` (registra el reporte formal de una eventualidad, usuario afectado, expedición asociada, coordenadas geográficas, fecha de ocurrencia y estado de resolución).
- **Value Objects:** `IncidentId`, `Coordinates`.
- **Enumeraciones:** `IncidentStatus` (`REPORTED`, `RESOLVED`).
- **Lógica de Negocio:** Permite la detección automática de umbrales biométricos anómalos y el despacho inmediato de notificaciones de emergencia tanto a la agencia como a brigadas de socorro.



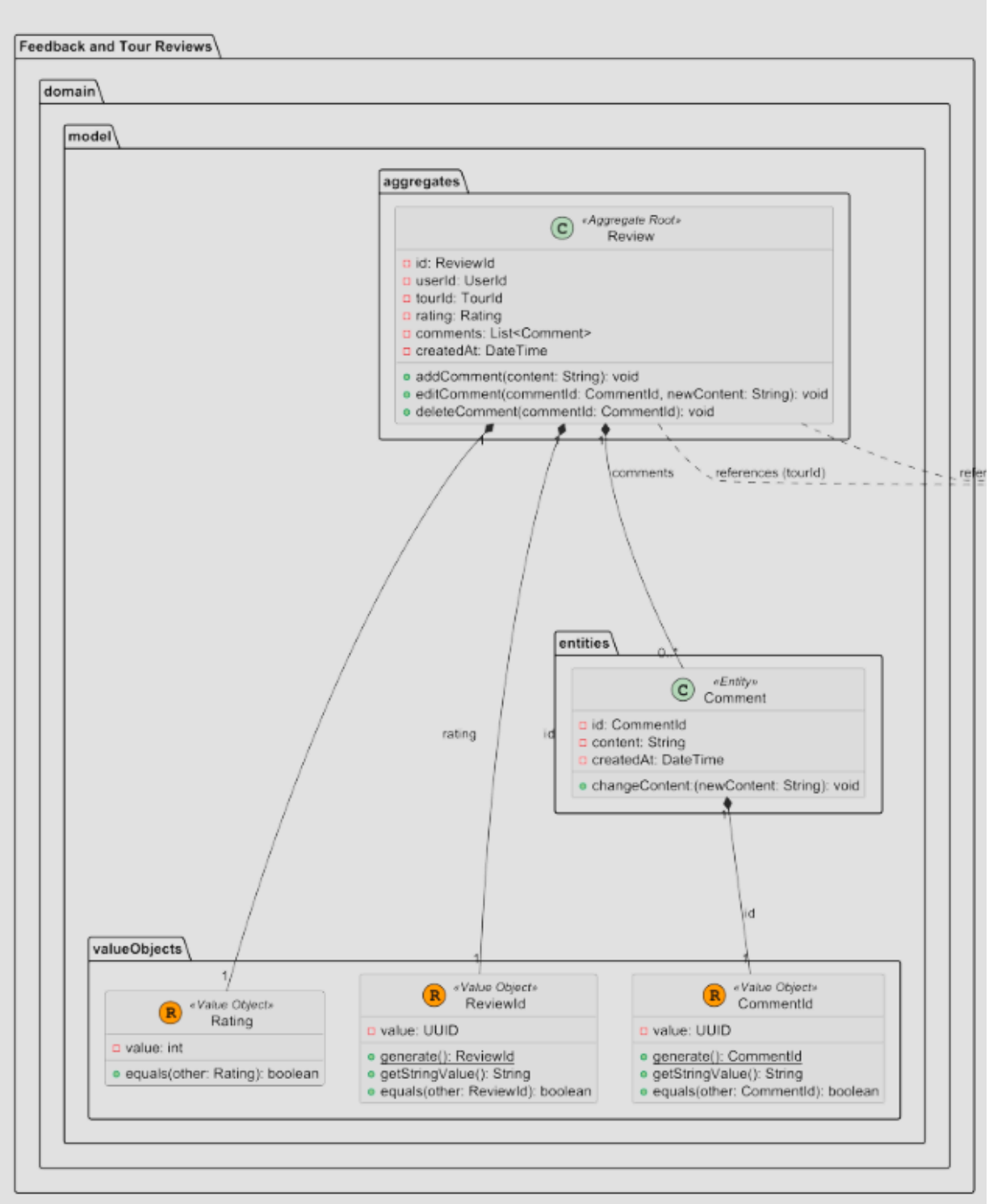
El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.



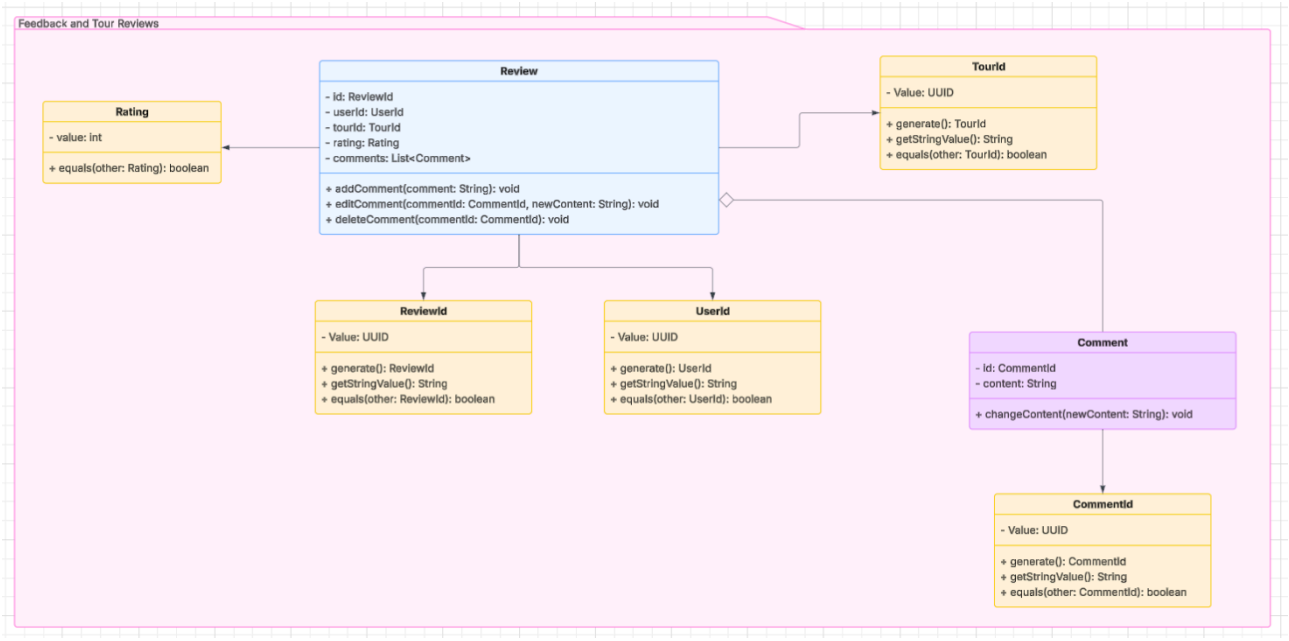
4.7.1.6. Bounded Context: Feedback and Tour Reviews

Administra las valoraciones cuantitativas y reseñas cualitativas generadas por los turistas al finalizar un tour, fortaleciendo la reputación del servicio:

- **Aggregate Root:** `Review` (encapsula el tour calificado, turista autor, puntuación global y fecha de emisión).
- **Entidades asociadas:** `Comment` (texto detallado con validación de contenido y moderación).
- **Value Objects:** `Rating` (valor numérico tipado de 0 a 5 estrellas con validación de rango).



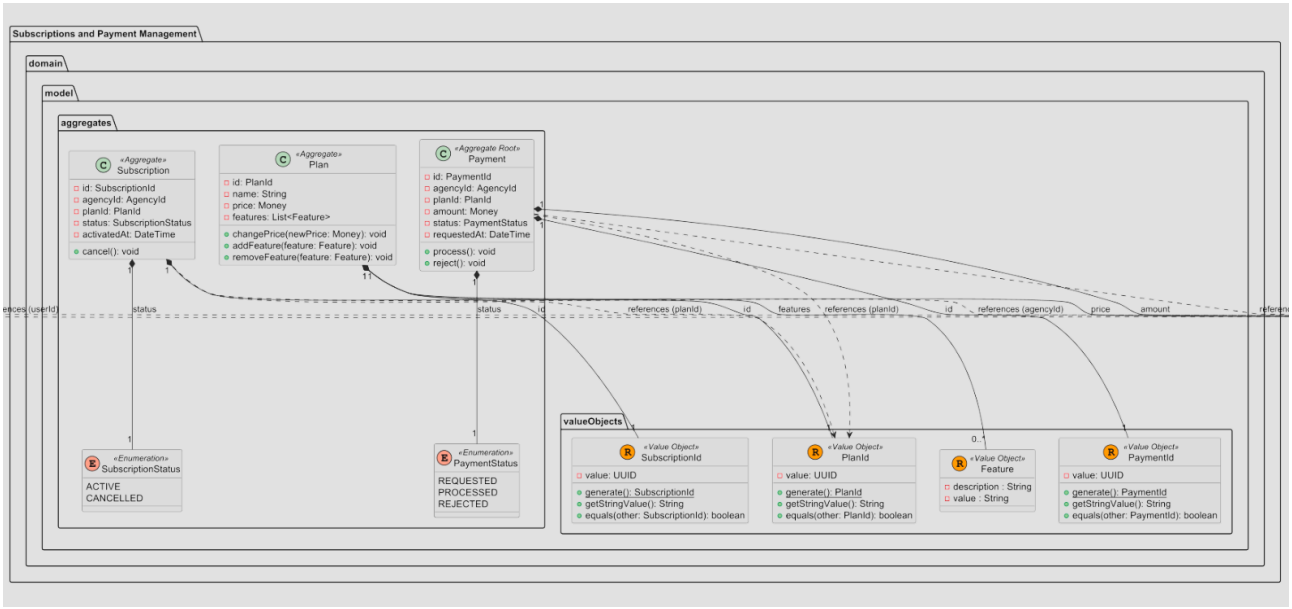
El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.



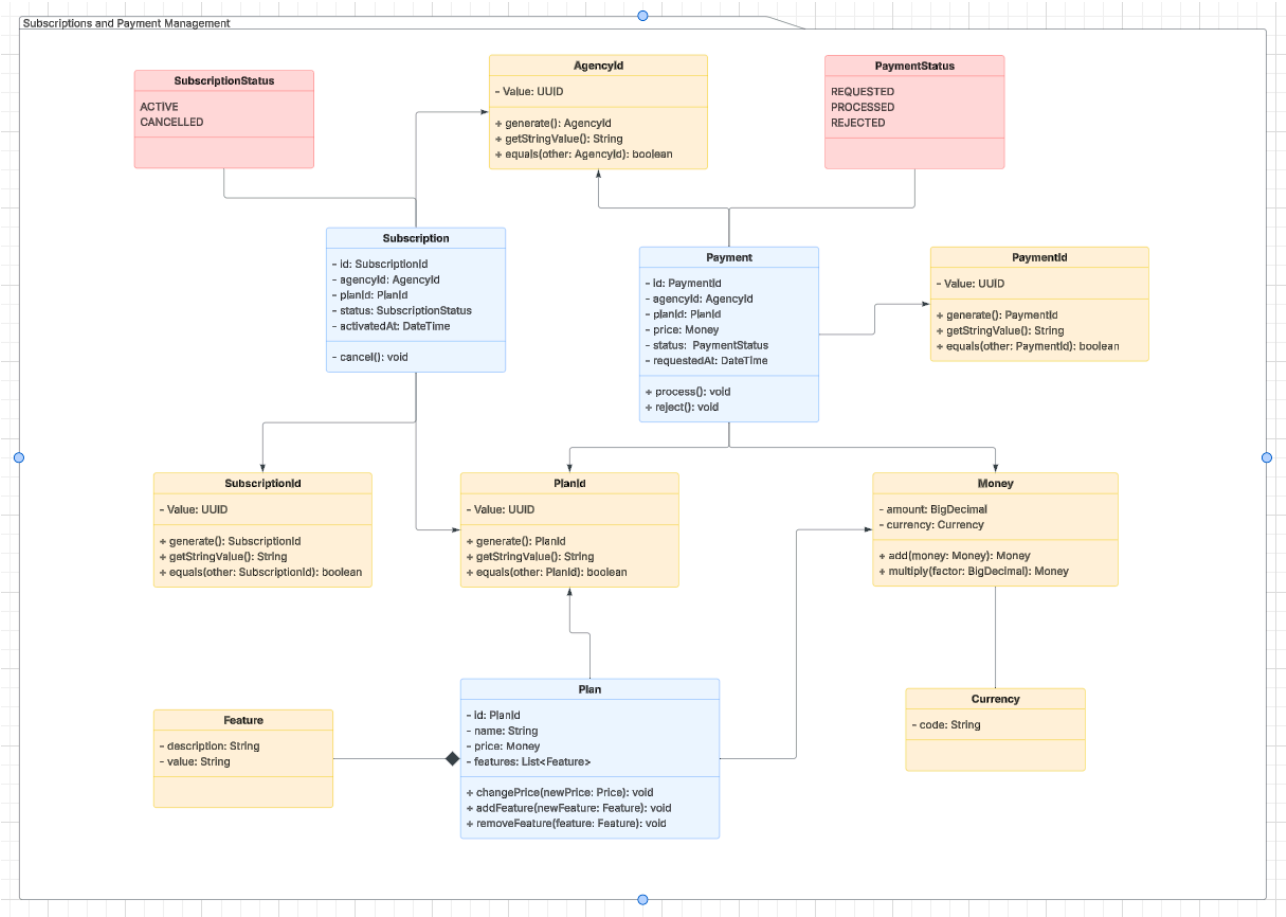
4.7.1.7. Bounded Context: Subscriptions and Payment Management

Gestiona los planes comerciales de suscripción y el procesamiento de transacciones financieras para las agencias y usuarios de la plataforma TourMate:

- **Aggregate Roots:** `Subscription` (controla la vigencia del servicio, plan contratado y estado de renovación), `Plan` (define nombre del plan comercial, precio recurrente y características operativas incluidas como `Feature`), y `Payment` (procesa la orden de cobro, monto, pasarela de pago y estado de la transacción).
- **Value Objects:** `SubscriptionId`, `PlanId`, `PaymentId`, `Feature`, `Money`.
- **Enumeraciones:** `SubscriptionStatus` (`ACTIVE`, `CANCELLED`) y `PaymentStatus` (`REQUESTED`, `PROCESSED`, `REJECTED`).



El siguiente diagrama de clases muestra el modelo interno, sin relaciones con otros *bounded contexts*.

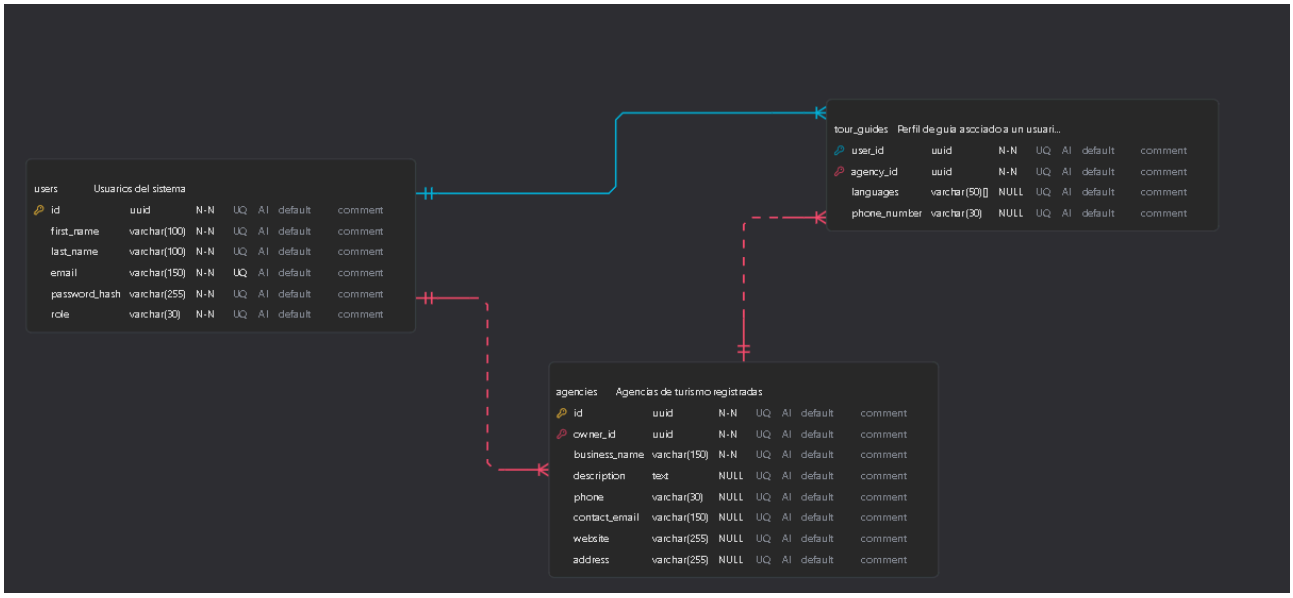


4.8. Database Design

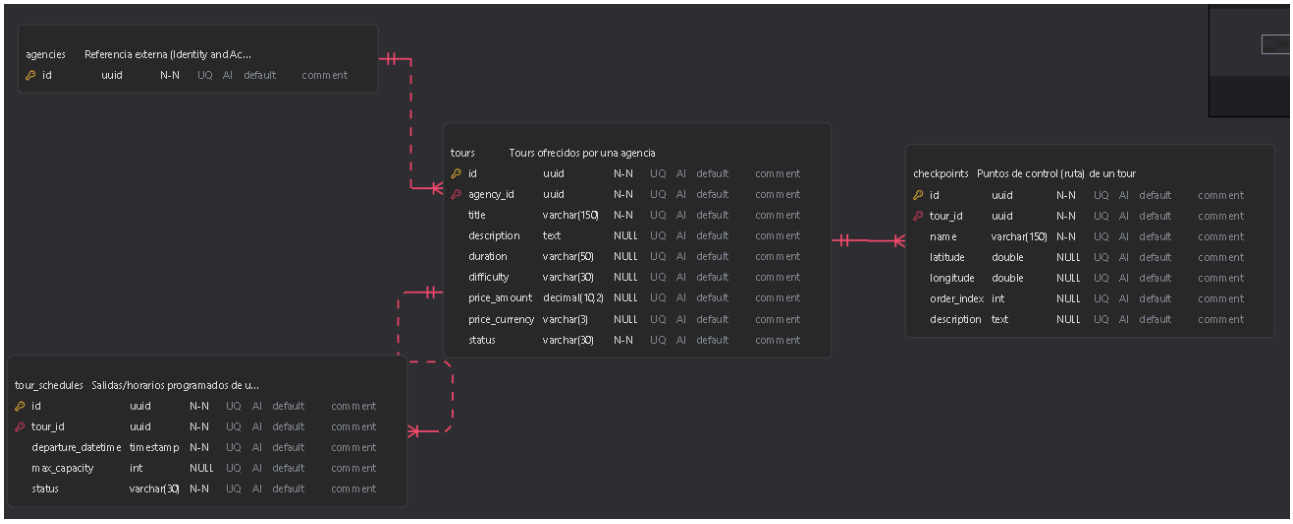
4.8.1. Database Diagrams

El diseño de base de datos de Tourmate está estructurado en 6 bounded contexts con tablas, siguiendo los principios de Domain-Driven Design para garantizar modularidad, escalabilidad y mantenibilidad. Cada contexto —Safety and Incident Management, Tour Monitoring, Identity and Access Management, Tour Management, Feedback and Tour Reviews y Subscriptions and Payment Management— gestiona de forma autónoma una parte específica del sistema, pero todos están integrados mediante claves foráneas UUID que reflejan el flujo operativo del negocio: desde el registro del usuario y la configuración del tour, hasta la ejecución de la expedición, el monitoreo de seguridad en tiempo real y la creación de Reviews. Esta arquitectura desacoplada pero conectada logicamente garantiza trazabilidad completa del recorrido, monitoreo biométrico continuo, sincronización y una gestión eficiente de toda la operación de turismo de aventura.

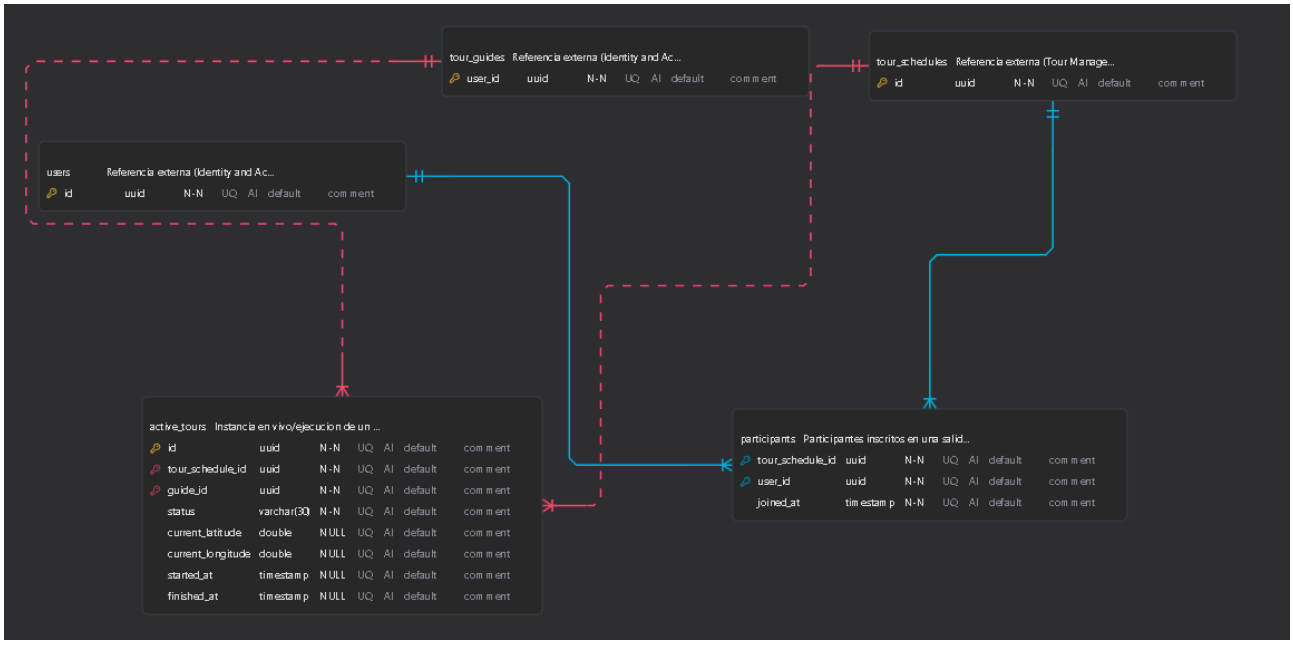
4.8.1.1. IAM Component Diagram



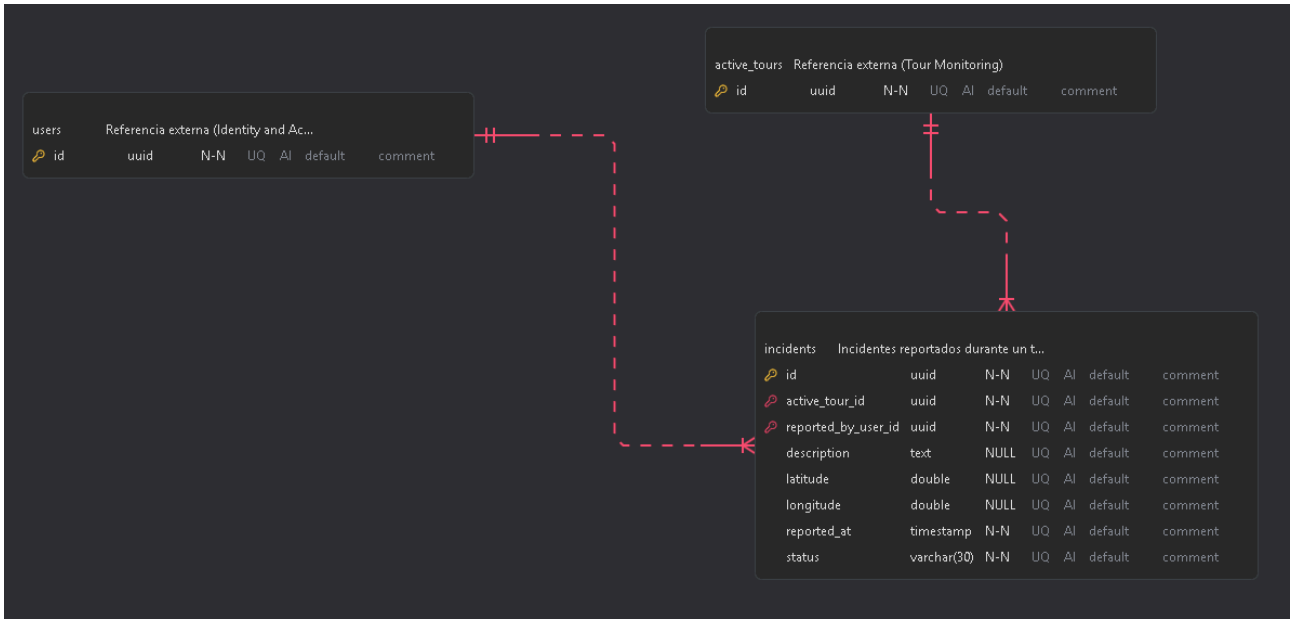
4.8.1.2. Tour Management Component Diagram



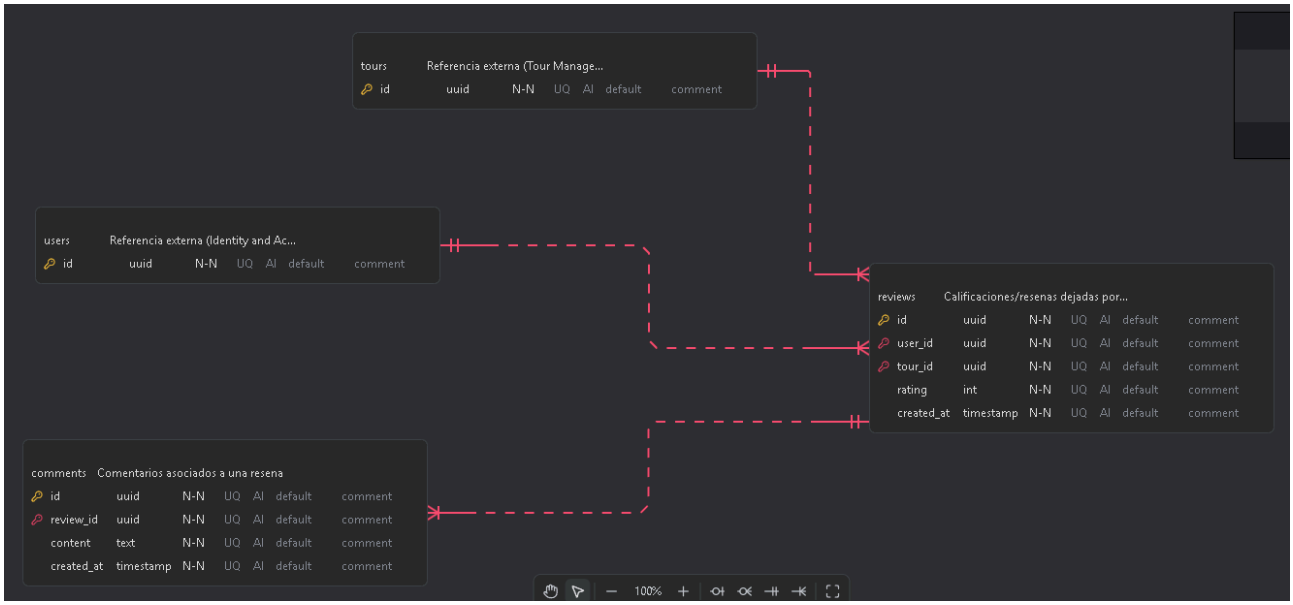
4.8.1.3. Tour Monitoring Component Diagram



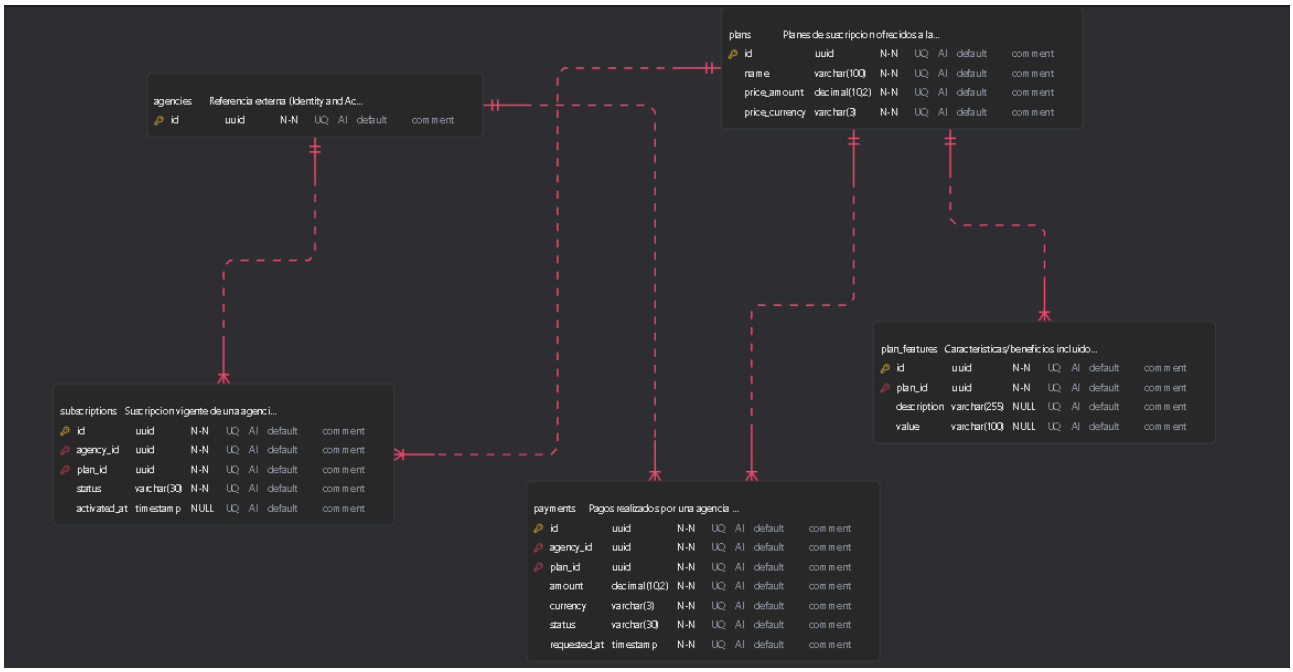
4.8.1.4. Safety Incident Component Diagram



4.8.1.5. Feedback and Review Component Diagram



4.8.1.6. Subscriptions and Payment Management Component Diagram



Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

Con el objetivo de garantizar un desarrollo fluido, estandarizado y consistente entre todos los miembros del equipo, se ha definido el siguiente entorno de desarrollo para el ecosistema TourMate:

Actividad	Producto	Propósito / Uso
Project Management	Trello	Gestión del Product Backlog, planificación de Sprints y seguimiento de tareas.
Requirements Management	UXPressia	Elaboración de artefactos de descubrimiento (User Personas, Empathy Maps, Journey Maps) para la definición de requisitos.
UX/UI Design	Figma	Diseño de la guía de estilo, prototipos de baja fidelidad (wireframes) y alta fidelidad (mockups).
User Flows & Wireflows	LucidChart	Elaboración de Wireflows y User Flows.
Class Diagrams & Data Base Design	PlantUML	Elaboración de diagramas de clases y diseño de base de datos.
Software Development (Backend)	JetBrains Rider	IDE para el desarrollo de Web Services bajo estilo RESTful utilizando ASP.NET Core y C#.
Software Development (Frontend)	JetBrains WebStorm	IDE para el desarrollo de la Web Application con Vue Framework, PrimeVue (HTML5, CSS3, JS).
Software Development (Landing Page)	Visual Studio Code	IDE para el desarrollo de la Landing Page con HTML5, CSS y JS.
Version Control	GitHub	Alojamiento de repositorios y gestión de versiones aplicando GitFlow y Conventional Commits.
Documentation	Markdown	Documentación del reporte del proyecto.

5.1.2. Source Code Management

El código fuente del proyecto se gestionará utilizando **Git** como sistema de control de versiones y **GitHub** como plataforma de alojamiento, bajo una organización pública. Se adoptará un enfoque estructurado que favorezca la colaboración, la modularidad y el despliegue continuo mediante repositorios independientes para cada componente del sistema.

- **Report:** https://github.com/axiom-daos/tourmate-report
- **Landing Page:** https://github.com/axiom-daos/tourmate-landing
- **Frontend Web Application:** https://github.com/axiom-daos/tourmate-web-application
- **RESTful Web Services:** https://github.com/axiom-daos/tourmate-platform

Estrategia de Ramas (GitFlow)

Se implementará un flujo de trabajo basado en GitFlow con el objetivo de garantizar la estabilidad y trazabilidad del desarrollo:

- **main**: Rama principal que contiene únicamente código estable, probado y desplegado en producción. Cada versión liberada deberá estar debidamente etiquetada.

- **develop**: Rama de integración continua donde se consolidan los avances del desarrollo antes de su liberación a producción.
- **feature/[nombre]**: Ramas temporales creadas a partir de *develop* para el desarrollo de nuevas funcionalidades o User Stories
  (ej. *feature/order-registration*). Una vez finalizadas, se integran nuevamente a *develop* mediante un Pull Request (PR).
- **hotfix/[nombre]**: Ramas destinadas a la corrección de errores críticos detectados en producción (*main*), que requieren una solución inmediata.

Convención de Commits (Conventional Commits)

Para mantener un historial claro, consistente y facilitar la generación automática de *changelogs*, todos los commits deberán seguir el estándar de **Conventional Commits**:

Tipos permitidos

- **feat**: Nueva funcionalidad
  (ej. *feat(ordering): add automated order validation policy*)
- **fix**: Corrección de errores
  (ej. *fix(auth): resolve token expiration on mobile devices*)
- **docs**: Cambios en documentación
  (ej. *docs(interviews): update stakeholder interview records*)
- **style**: Cambios de formato que no afectan la lógica del código (espacios, indentación, etc.)

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener la legibilidad y calidad del código, todo el equipo aplicará **nomenclatura estrictamente en inglés** para clases, variables, métodos y bases de datos. Además, se adoptan las siguientes guías de estilo oficiales:

- **HTML & CSS:** Se seguirán las directrices de la HTML Style Guide and Coding Conventions de W3C y la Google HTML/CSS Style Guide.
- **Frontend (Angular / TypeScript):** Se respetará la Angular Coding Style Guide. Las clases usarán `PascalCase`, variables/métodos `camelCase`, y archivos `kebab-case`. Se utilizará Prettier y ESLint para automatizar el formato.
- **Backend (Spring Boot / Java):** Se aplicará la Google Java Style Guide. La arquitectura se dividirá en capas estrictas (Controllers, Services, Repositories, Entities). Los endpoints RESTful usarán sustantivos en plural (ej. `GET /api/v1/parking-spots`).
- **Requerimientos:** Se emplearán las Gherkin Conventions para la redacción estructurada de los criterios de aceptación (Given/When/Then).

5.1.4. Software Deployment Configuration

En esta sección se describe la configuración del despliegue de la solución TourMate, detallando los pasos necesarios para publicar los productos digitales a partir de sus repositorios de código fuente.

Para el presente proyecto, el despliegue se realiza utilizando GitHub como plataforma de alojamiento, aprovechando el servicio de **GitHub Pages** para la publicación de contenido estático.

Landing Page

El despliegue de la Landing Page y del reporte del proyecto se realiza mediante GitHub Pages, siguiendo los siguientes pasos:

1. Creación del repositorio en GitHub bajo la organización del equipo.
2. Configuración de la rama de despliegue (main o gh-pages).
3. Subida del código fuente mediante commits y push al repositorio remoto.
4. Activación de GitHub Pages desde la configuración del repositorio.
5. Selección de la rama y carpeta raíz como fuente de publicación.
6. Generación automática de la URL pública del sitio.

Una vez configurado, cada actualización enviada al repositorio se refleja automáticamente en la versión publicada del sitio.

Consideraciones

- El despliegue está orientado a contenido estático (HTML, CSS, JavaScript).
- No se requiere infraestructura adicional ni servidores externos.
- El acceso al sitio es público mediante una URL generada por GitHub Pages.

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1

Para el desarrollo del primer sprint nos centramos en el desarrollo de la landing page de nuestra aplicación. Para ello designamos tareas específicas para cada sección, de modo que podamos repartirnos estas tareas entre los integrantes del grupo por sección de la landing, agilizando su desarrollo. Dentro de la landing se presenta quienes somos, funcionalidades, planes, manera de contactarnos y sobre la organización.

Sprint #	**1**
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-10
Time	4:00 PM
Location	Reunión virtual
Prepared By	Giancarlo Verastigue Martinez
Attendees	Giancarlo Verastigue Martinez, Matias Carrillo Acho, Frank Anthony Huingo Tello, Manuel Alejandro Molina Vasquez, Tony Jhunior Quispe Palomino
Sprint n – 1 Review Summary	N/A (Primer Sprint del proyecto. Se establecieron las bases de la arquitectura, infraestructura en la nube y repositorios).
Sprint n – 1 Retrospective Summary	N/A (Primer Sprint. El equipo acordó usar GitFlow y Conventional Commits rigurosamente desde el primer día).
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 1 Goal	Our focus is on delivering a fast, static Landing Page (HTML/CSS/JS) with language support to attract clients and validate our value proposition. This will be confirmed when the Landing Page is deployed and fully navigable by users.

Sprint #	**1**
Sprint 1 Velocity	10 Story Points (Velocidad estimada para el primer ciclo del equipo).
Sum of Story Points	10

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

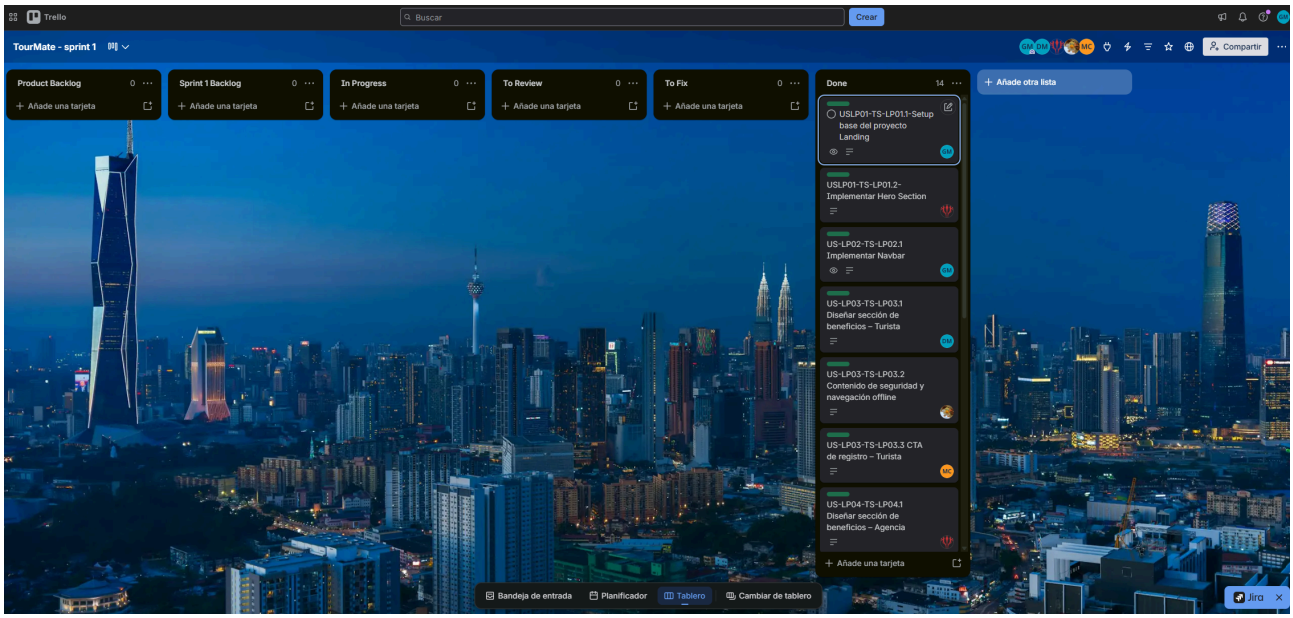
A continuación se detalla la matriz de liderazgo y colaboración (LACX) para brindar claridad en la comunicación del equipo durante el desarrollo de las tareas de este Sprint.

Team Member (Last Name, First Name)	**GitHub Username**	**Landing Page UI/UX**	**Landing Page Structure**	**Basic Funcs**	**Special Funcs**
Verastigue Martinez, Giancarlo	@CaLoVM	C	L	C	C
Carrillo Acho, Matias	@lonybreux	C	C	C	L
Huingo Tello, Frank Anthony	@Franz2308	C	C	L	C
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	@AleDusty	C	C	L	C
Quispe Palomino, Tony Jhunior	@GonzJunior18p	L	C	C	C

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

El objetivo principal de este Sprint es desarrollar el sitio web estático (Landing Page) de TourMate, encargado de comunicar la propuesta de valor de la plataforma a los dos segmentos objetivo: turistas y agencias. Durante este Sprint se implementarán las secciones de contenido principal, navegación, beneficios diferenciados por segmento, funcionalidades del producto, testimonios, información del equipo y el formulario de contacto, además de los flujos de acceso al registro y el manejo de estados de error/no disponibilidad definidos en las User Stories asociadas a EP06.

Trello link: [https://trello.com/b/gCKcMjVR/tourmate-sprint-1)



Sprint 1

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US-LP01	Conocer la propuesta de valor	TS-LP01.1	Setup base del proyecto Landing	Inicializar el repositorio con la estructura base HTML5/CSS para la Landing Page.	2	@lonybreux	Done
US-LP01	Conocer la propuesta de valor	TS-LP01.2	Implementar Hero Section	Desarrollar la sección principal con el propósito y beneficio central de TourMate.	4	@lonybreux	Done
US-LP02	Navegar entre secciones	TS-LP02.1	Implementar Navbar	Crear el componente de navegación con enlaces a cada sección de la Landing.	2	@Franz2308	Done
US-LP03	Conocer beneficios para turistas	TS-LP03.1	Diseñar sección de beneficios – Turista	Maquetar la sección con los beneficios orientados al segmento turista.	3	@GonzJunior18p	Done
US-LP03	Conocer beneficios para turistas	TS-LP03.2	Contenido de seguridad y navegación offline	Redactar e integrar el contenido sobre funcionalidades de seguridad y modo offline.	2	@lonybreux	Done
US-LP03	Conocer beneficios para turistas	TS-LP03.3	CTA de registro – Turista	Implementar botón que redirige al proceso de registro del segmento turista.	1	@CaLoVM	Done
US-LP04	Conocer beneficios para agencias	TS-LP04.1	Diseñar sección de beneficios – Agencia	Maquetar la sección con los beneficios orientados al segmento agencia.	3	@Franz2308	Done
US-LP04	Conocer beneficios para agencias	TS-LP04.2	Contenido de monitoreo, alertas y gestión	Redactar e integrar el contenido sobre funcionalidades de monitoreo y gestión de expediciones.	2	@Franz2308	Done
US-LP04	Conocer beneficios para agencias	TS-LP04.3	CTA de registro – Agencia	Implementar botón que redirige al proceso de registro del segmento agencia.	1	@AleDusty	Done

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US-LP05	Conocer las funcionalidades principales	TS-LP05.1	Sección de funcionalidades principales	Desarrollar grid/cards con las funcionalidades clave de TourMate.	3	@AleDusty	Done
US-LP05	Conocer las funcionalidades principales	TS-LP05.2	Contenido de operatividad offline	Integrar contenido claro sobre la compatibilidad y uso sin conexión.	2	@GonzJunior18p	Done
US-LP08	Contactar al equipo de Tourmate	TS-LP08.1	Formulario de contacto	Maquetar el formulario de contacto con los campos requeridos.	3	@Franz2308	Done
US-LP08	Contactar al equipo de Tourmate	TS-LP08.2	Endpoint de envío de mensaje	Implementar el servicio que registra el mensaje y retorna confirmación de recepción.	4	@GonzJunior18p	Done
US-LP09	Conocer al equipo de la startup	TS-LP09.1	Sección "Sobre el equipo"	Maquetar la sección con la información de los miembros de Axiom.	2	@CaLoVM	Done

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

En la siguiente tabla se resumen los principales commits realizados en los repositorios de Axiom correspondientes al alcance del primer Sprint, aplicando Conventional Commits.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-landing	feature/plans-section	da1f6c1	style: add smooth scrolling and enhance plans section layout and resp...	Añade desplazamiento suave (smooth scrolling) y mejora el diseño y la adaptabilidad de la sección de planes.	2026-09-17
axiom/tourmate-landing	feature/plans-section	d820385	feat: add plans section with pricing options for tourists and agencies	Implementa la sección de planes con las opciones de precios para turistas y agencias.	2026-09-17
axiom/tourmate-landing	feature/team-development-section	b9d8364	feat: add social media links for team members in the team section	Añade los enlaces a las redes sociales de los miembros en la sección del equipo.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/team-development-section	0cb46b6	style: enhance team section layout and responsiveness	Mejora el diseño y la adaptabilidad de la sección del equipo para dispositivos móviles.	2026-09-16

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-landing	feature/navigation	9208502	style: enhance navigation links with hover effects and transitions	Mejora los enlaces de navegación añadiendo efectos hover y transiciones visuales.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	refactor	e4f16c0	refactor: rename sections for clarity and consistency in index.html	Refactoriza y renombra las secciones en el archivo index.html para mantener consistencia y claridad.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	main	8b89273	fix(i18n): move team-dev block out of nested plans object in en.json	Corrige la ubicación del bloque team-dev sacándolo del objeto anidado en el archivo de traducciones al inglés.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	main	c343560	chore: delete docs file	Elimina el archivo de documentación innecesario del repositorio.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/team-development-section	83b3f1d	feat: add Matias Carrillo photo in team development section	Añade la fotografía de Matias Carrillo a la sección del equipo de desarrollo.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/inicio-section	16c1f03	fix: resolve i18n error in hero section	Resuelve un error de internacionalización (i18n) en la sección hero.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/team-development-section	c764aa8	fix: delete team section styles and put it on global styles css	Elimina los estilos locales de la sección de equipo y los unifica en los estilos globales.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	develop	898542c	Merge branch 'feature/team-development-section' into develop	Integra los cambios de la rama de la sección de equipo de desarrollo en la rama develop.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	aaa60ed	fix: delete test button in viajeros-turistas section	Elimina un botón de prueba que había quedado en la sección de viajeros/turistas.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	develop	99e6cd7	Merge branch 'feature/inicio-section' into develop	Integra los cambios de la rama de la sección de inicio en la rama develop.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	2d01fd1	fix: add agencias-viajeros section styles to global styles	Mueve y añade los estilos de la sección de agencias y viajeros a los estilos globales.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	develop	651f25e	Merge branch 'feature/agencias-viajeros-section' into develop	Integra los cambios de la rama de la sección de agencias y viajeros en la rama develop.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/inicio-section	9da572d	Merge branch 'develop' into feature/inicio-section	Actualiza la rama de la sección de inicio con los últimos cambios de develop.	2026-09-16

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-landing	feature/vision-section	79a74f9	feat: add i18n to vision section	Implementa el soporte de múltiples idiomas (i18n) para la sección de visión.	2026-09-16
axiom/tourmate-landing	feature/team-development-section	7a20af0	feat: add team development section with responsive design	Implementa la sección del equipo de desarrollo asegurando que su diseño sea responsivo.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	f5d0426	feat(landing): add agencias and viajeros sections with language support and structure	Añade la estructura y soporte de idiomas para las secciones de agencias y viajeros en la landing.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	main	0ede294	feat(i18n): implement core i18n engine with language toggle and DOM translation support	Implementa el motor central de internacionalización, incluyendo el cambio de idioma y soporte de traducción en el DOM.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	b12acba	feat(i18n): add Spanish translations for agencias and viajeros sections	Añade las traducciones al español para los textos de las secciones de agencias y viajeros.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	314f9f5	feat(i18n): add English translations for agencias and viajeros sections	Añade las traducciones al inglés para los textos de las secciones de agencias y viajeros.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	54d6f63	feat(styles): add agencia-viajeros section styles	Implementa los estilos visuales principales para la sección de agencias y viajeros.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/agencias-viajeros-section	d727252	feat(assets): add viajeros-mockup.png	Agrega la imagen de mockup correspondiente a la sección de viajeros a los recursos del proyecto.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/inicio-section	c983833	feat(landing): add hero-expedition.png	Agrega la imagen hero-expedition a los recursos del proyecto para la sección de inicio.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	main	eea0313	add	Añade archivos o cambios generales al repositorio.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	main	1da7469	added the logo	Añade el archivo del logo oficial al proyecto.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/inicio-section	672a92f	feat: add hero section and navigation to feature/inicio-section	Implementa la sección hero y la barra de navegación dentro de la rama de inicio.	2026-09-15
axiom/tourmate-landing	feature/contact-footer	ab8aed9	feat: add contact and footer sections with responsive design	Implementa las secciones de contacto y el footer garantizando un diseño adaptable a diferentes dispositivos.	2026-09-14

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-landing	feature/vision-section	a300ccd	feat: add vision section styles	Implementa y aplica los estilos visuales para la sección de visión.	2026-09-14
axiom/tourmate-landing	feature/vision-section	2e2e0c2	Merge branch 'develop' into feature/vision-section	Actualiza la rama de la sección de visión con los cambios más recientes de la rama develop.	2026-09-14
axiom/tourmate-landing	feature/vision-section	65c74bd	feat: add vision section structure	Construye el marcado HTML y la estructura principal para la sección de visión.	2026-09-14
axiom/tourmate-landing	main	01f9539	chore: add project directories	Crea y organiza los directorios y carpetas base del proyecto.	2026-09-14
axiom/tourmate-landing	main	1ad6c2b	add initial structure	Implementa la estructura base y los archivos iniciales del código.	2026-09-14
axiom/tourmate-landing	main	1607422	Initial commit	Realiza el commit inicial configurando la base del repositorio.	2026-09-01

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante este Sprint, el equipo logró implementar la versión inicial del Landing Page funcional, rápido y estático, incluido el sistema de idiomas.

Figura (Landing Page)

Landing Page Demonstration Video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202419483_upc_edu_pe/IQDPy8lARpAQRp4FrzFWEwqxAe1KOWcMdKkZwhyLW45DKmo?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVm

ZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=jmEFH0

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1 el esfuerzo de desarrollo se enfocó exclusivamente en la creación del sitio web estático promocional (Landing Page), por lo que aún no se han implementado APIs RESTful ni Endpoints backend que requieran ser documentados a través de Swagger/OpenAPI. Esta documentación se estructurará a partir del Sprint 2.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Despliegue de la Landing Page

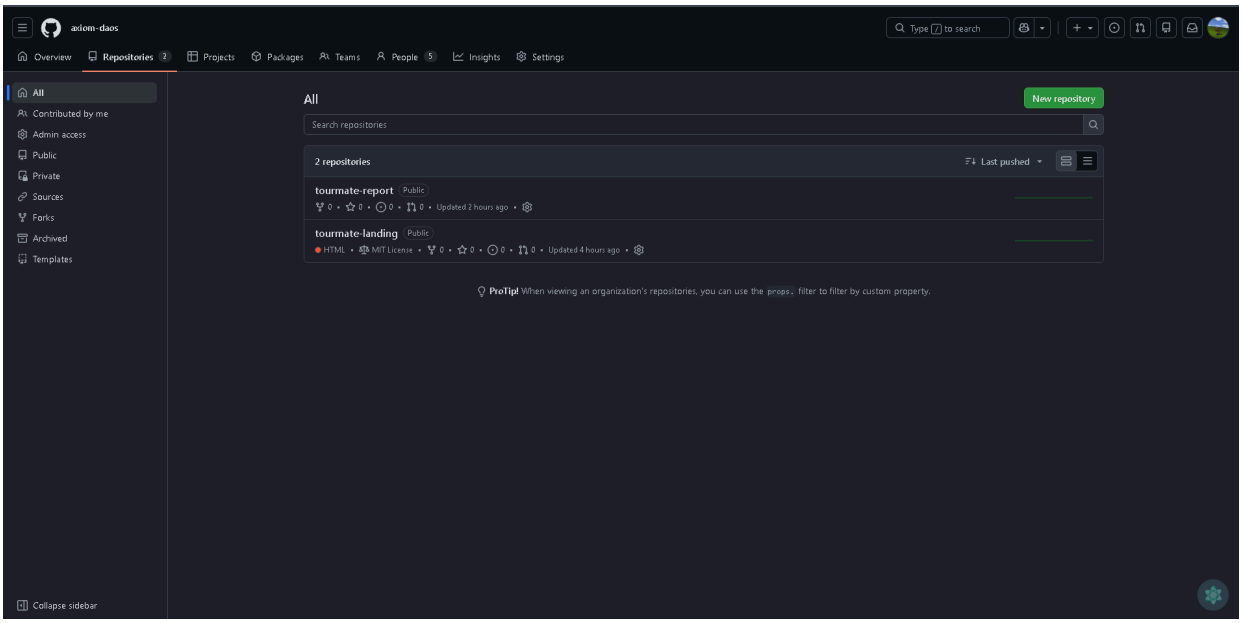
El despliegue de la Landing Page de TourMate se realizó utilizando GitHub Pages, aprovechando sus capacidades para publicar sitios web estáticos directamente desde un repositorio. Este enfoque permitió una implementación sencilla, automatizada y accesible sin necesidad de servicios externos adicionales.

Infraestructura de Despliegue

- **Repositorio de código fuente:** GitHub
- **Plataforma de despliegue:** GitHub Pages
- **Tipo de aplicación:** Landing Page estática (HTML, CSS, JavaScript)
- **Acceso:** URL pública generada por GitHub

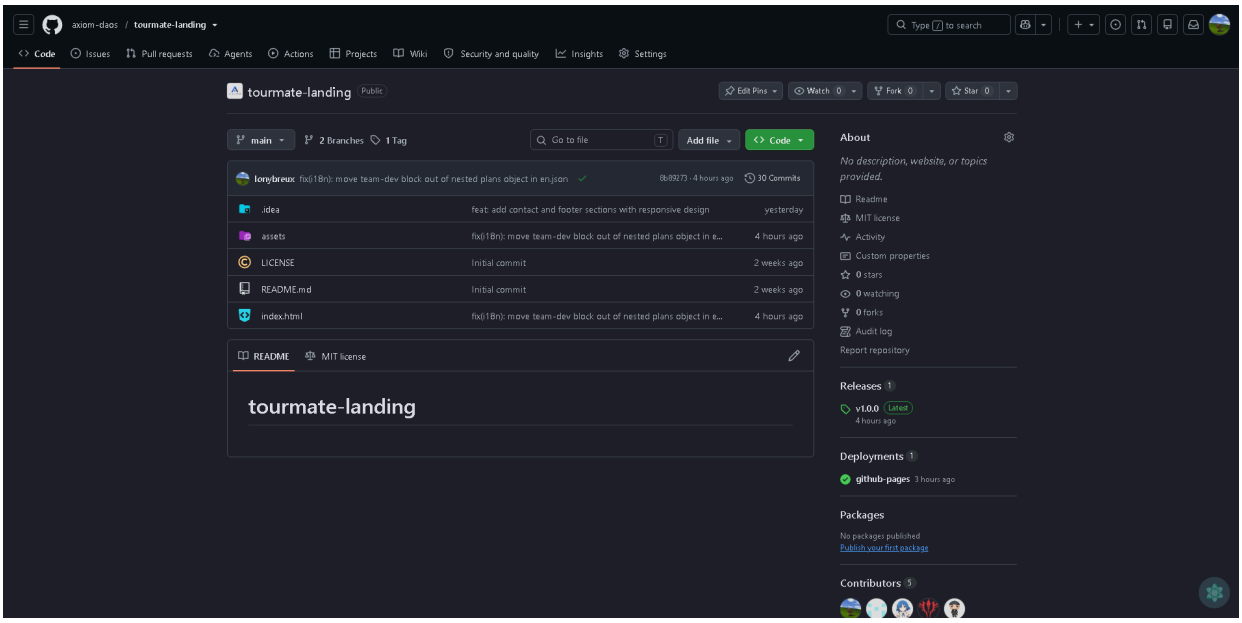
Proceso de Despliegue

1. **Creación del repositorio**
   - Se creó un repositorio en GitHub que contiene todos los archivos de la Landing Page (HTML, CSS, imágenes y scripts).
   - Se organizó el proyecto asegurando que el archivo principal sea `index.html`, requerido por GitHub Pages.

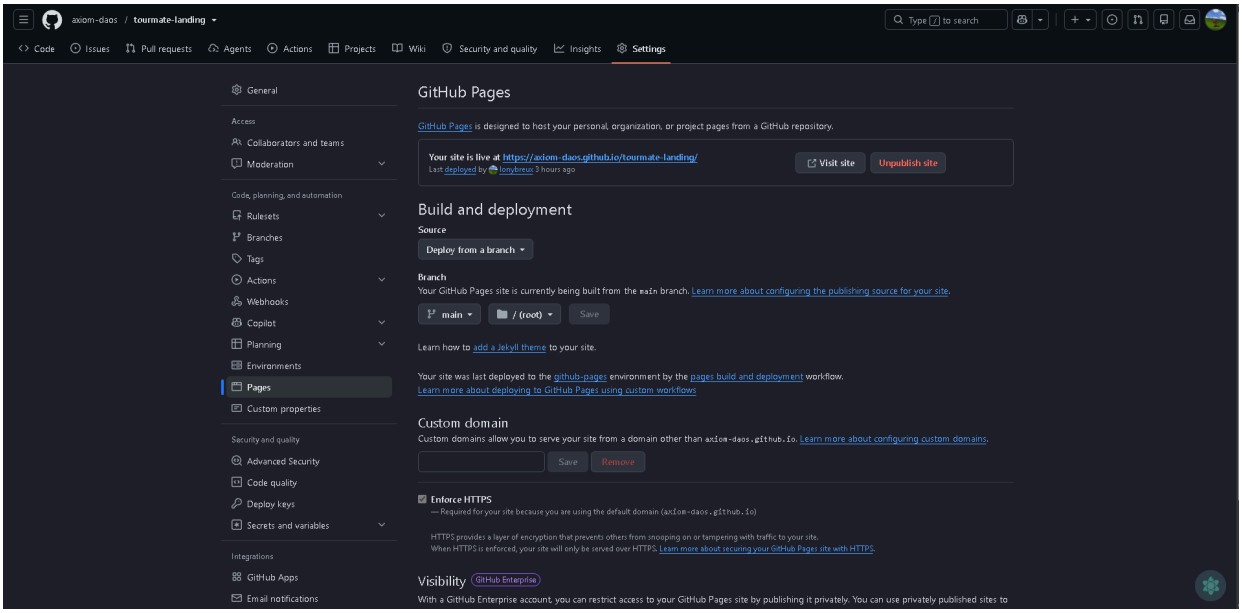


2. **Subida del código**
   - Se realizó el `push` del proyecto a la rama principal (`main`) del repositorio.

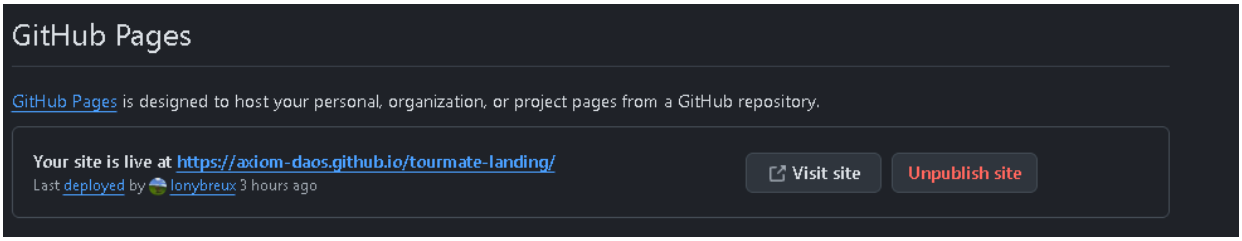
- Se verificó que todos los recursos estén correctamente enlazados (rutas relativas).



3. **Configuración de GitHub Pages**
   - En la sección *Settings* del repositorio, se habilitó **GitHub Pages**.
   - Se seleccionó la rama `main` como fuente de despliegue.
   - Se definió la carpeta raíz (`/root`) como directorio de publicación.



4. **Publicación automática**
   - GitHub Pages procesó automáticamente el contenido del repositorio.
   - En pocos minutos, generó una URL pública donde la Landing Page quedó disponible.



5. **Actualizaciones**
    - Cada vez que se realiza un nuevo `push` a la rama `main`, GitHub Pages actualiza automáticamente la página.
    - Esto permite mantener la Landing Page sincronizada con los cambios del repositorio sin intervención manual adicional.

Resultado

La Landing Page de TourMate fue desplegada exitosamente mediante GitHub Pages, permitiendo su acceso público a través de una URL estable. Esto facilita la presentación del producto a usuarios potenciales y valida la propuesta de valor del sistema de manera rápida y efectiva.

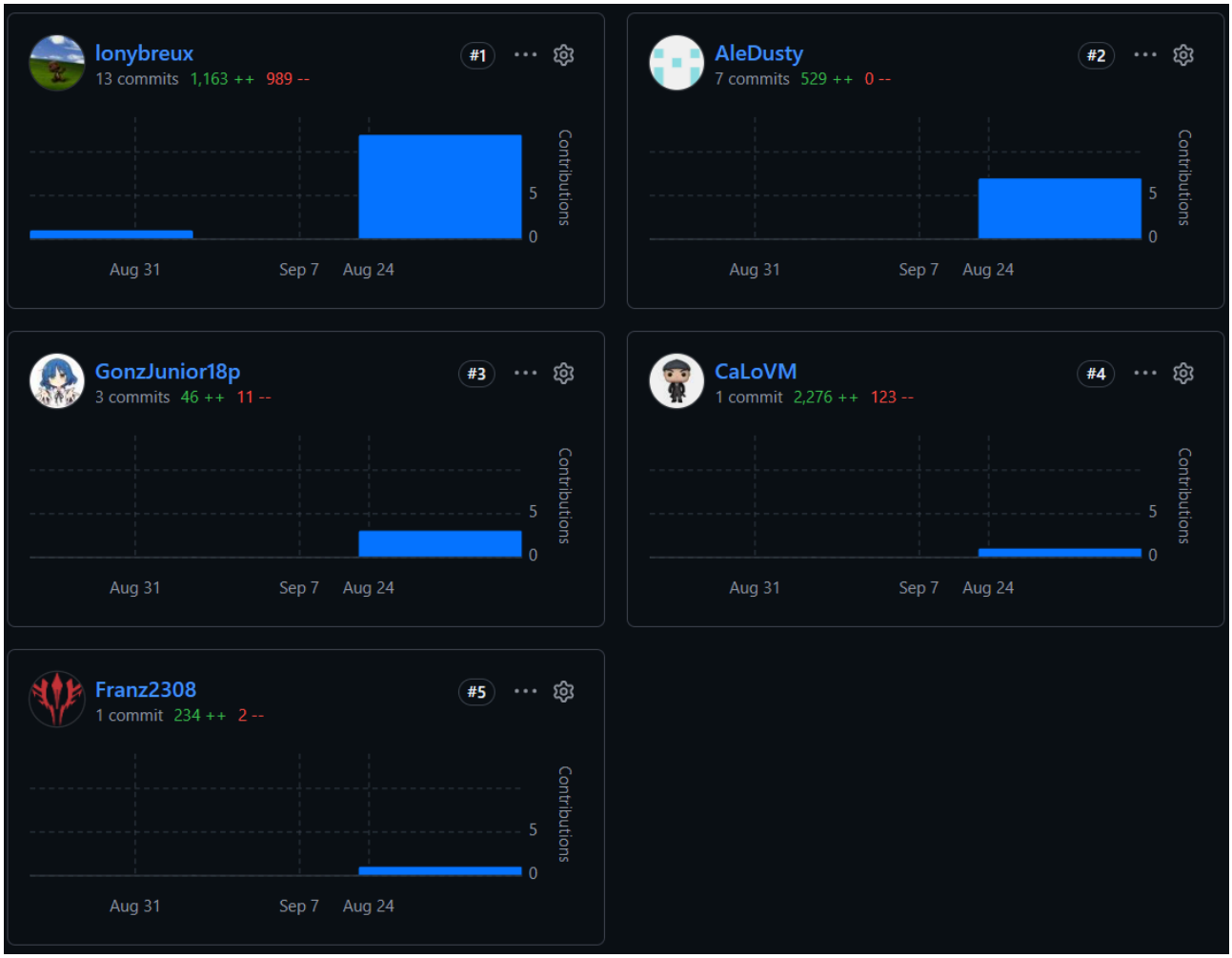
URL: https://axiom-daos.github.io/tourmate-landing/

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

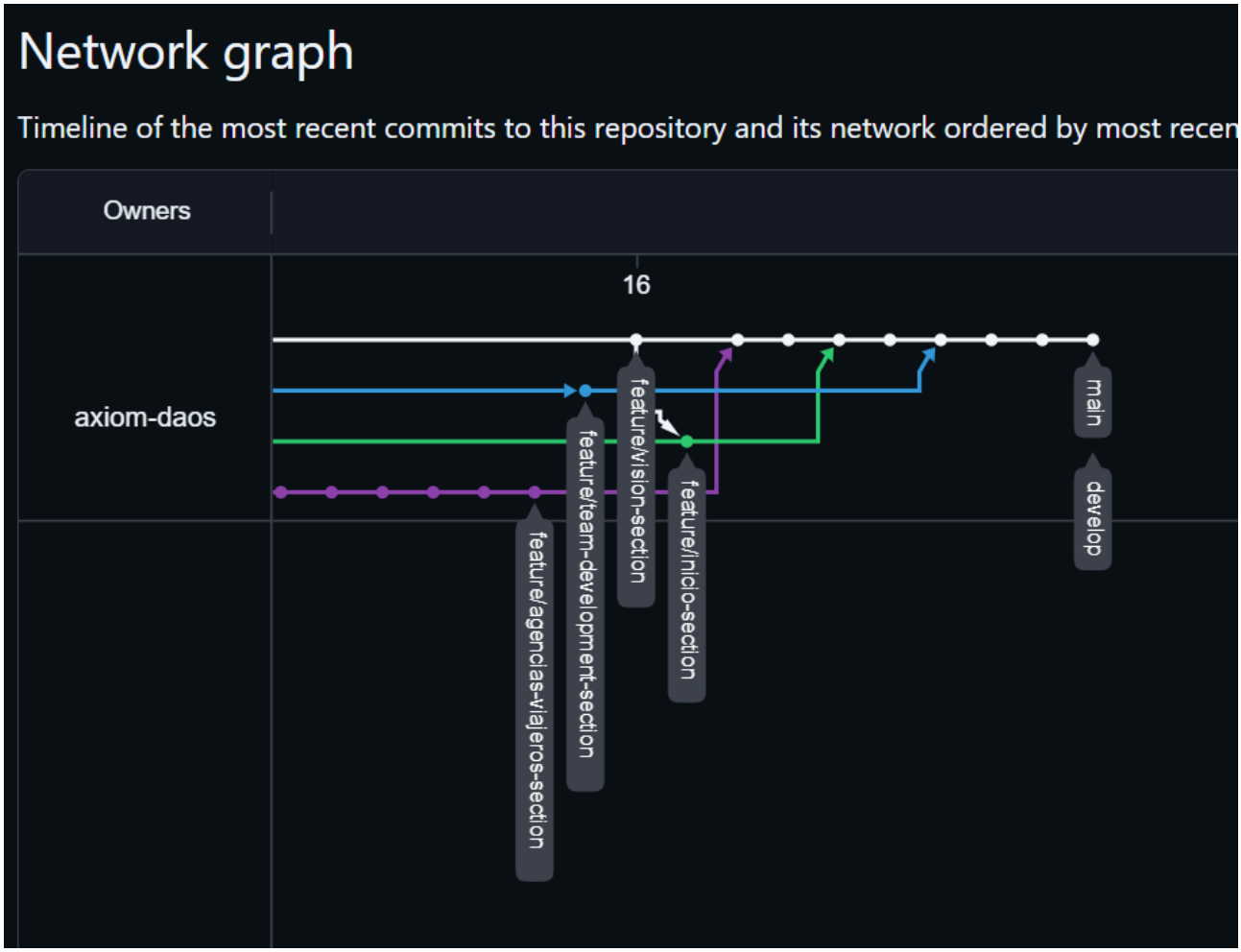
Todos los miembros del equipo han participado activamente en la implementación de los productos del Sprint 1, lo cual se evidencia mediante los reportes de actividad y contribución del repositorio de GitHub de la organización Axiom.

Insights

Contributors



Network graph



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2

Para el desarrollo del segundo sprint, nos centraremos en la implementación del frontend de nuestra aplicación web. Hemos diseñado tareas específicas basadas en las historias de usuario orientadas a la gestión de tours, el monitoreo en tiempo real, el soporte de rutas offline y la configuración de perfiles. Al subdividir cada historia de usuario en múltiples tareas técnicas, podemos distribuir la carga de trabajo de manera eficiente entre los desarrolladores del equipo, asegurando la construcción de una interfaz interactiva, escalable y lista para integrarse con nuestra API.

Sprint #	**2**
Sprint Planning Background	
Date	2026-09-28
Time	4:00 PM
Location	Reunión virtual
Prepared By	Giancarlo Verastigue Martinez
Attendees	Giancarlo Verastigue Martinez, Matias Carrillo Acho, Frank Anthony Huingo Tello, Manuel Alejandro Molina Vasquez, Tony Jhunior Quispe Palomino

Sprint #	**2**
Sprint n – 1 Review Summary	La Landing Page fue completada y desplegada exitosamente. Se lograron los objetivos de comunicar la propuesta de valor y habilitar las rutas de redirección hacia el registro para turistas y agencias.
Sprint n – 1 Retrospective Summary	El equipo mantuvo una buena comunicación y uso de GitFlow. Se acordó mejorar la granularidad de las estimaciones dividiendo obligatoriamente cada Historia de Usuario en al menos dos tareas (Tasks) para un seguimiento más preciso.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 2 Goal	Our focus is on delivering the core frontend application for TourMate, including tour management, interactive live maps, offline capabilities, and user profiles. This will be confirmed when all UI components are built and functional mockups are ready.
Sprint 2 Velocity	133 Story Points (Velocidad estimada sumando la carga completa de las vistas e integraciones Frontend proyectadas para este ciclo).
Sum of Story Points	133

5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators

A continuación se detalla la matriz de liderazgo y colaboración (LACX) para brindar claridad en la comunicación del equipo durante el desarrollo de las tareas de este Sprint.

Para este segundo sprint, los aspectos se han definido en base a los módulos principales del Frontend: Gestión de Tours (Tour Management), Mapas y Monitoreo (Maps & Tracking), Capacidades Offline (Offline & Sync), y Perfiles y Alertas (Profile & Alerts).

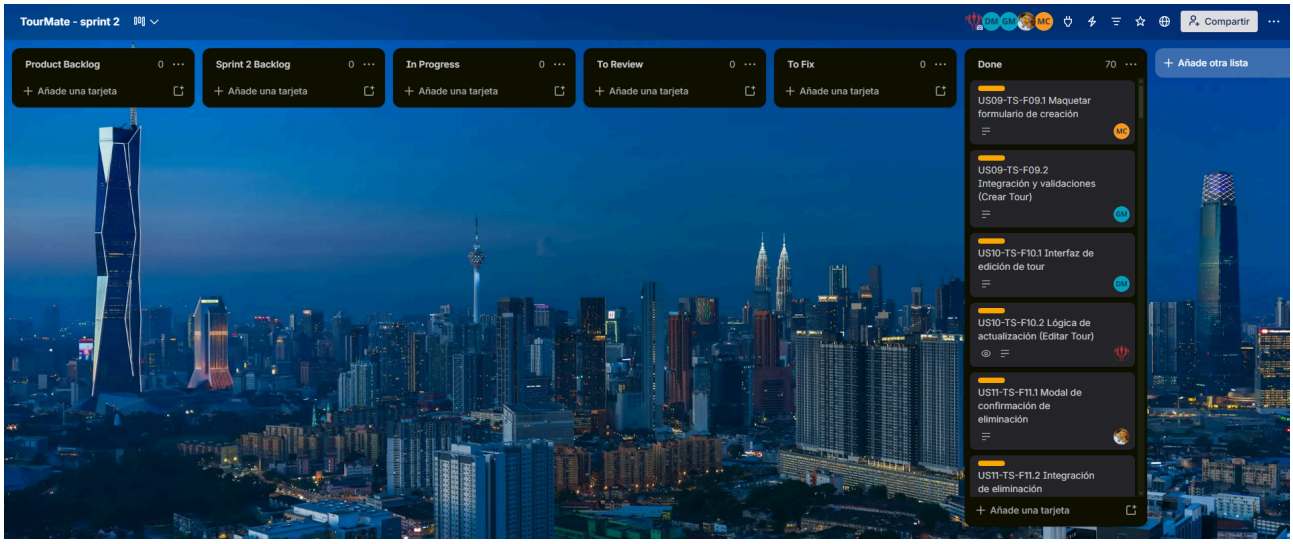
Team Member (Last Name, First Name)	**GitHub Username**	**Tour Management Views**	**Maps & Tracking UI**	**Offline & Sync Modules**	**Profile & Alerts Settings**
Verastigue Martinez, Giancarlo	@CaLoVM	C	C	C	L
Carrillo Acho, Matias	@lonybreux	C	L	C	C
Huingo Tello, Frank Anthony	@Franz2308	L	C	C	C
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	@AleDusty	L	C	C	C
Quispe Palomino, Tony Jhunior	@GonzJunior18p	C	C	L	C

5.2.2.3. Sprint Backlog 2

El objetivo principal de este segundo Sprint es desarrollar e implementar la primera versión completamente funcional de la aplicación web (*Frontend Web Application*) de TourMate utilizando Angular y Angular Material, orientada a los dos segmentos principales de usuarios: turistas y agencias operadoras. A lo largo de este ciclo, el equipo se enfoca en materializar las interfaces de usuario interactivas para la gestión integral de paquetes turísticos (creación, edición, visualización detallada y eliminación estructurada de tours correspondientes a la épica EP02), el catálogo dinámico con filtrado de expediciones, la visualización de rutas geográficas mediante componentes de mapas y el diseño base de los tableros de control (*dashboards*) para el turista y la agencia. Todas las User Stories asignadas a este Sprint han sido descompuestas en tareas de ingeniería frontend (*Engineering Tasks* identificadas como `TS-Fxx.x`), abarcando maquetación de

vistas, lógica de componentes reactivos, validación en tiempo real de formularios y consumo de servicios simulados (mocking de API).

Trello link: https://trello.com/b/5MJg6UUc



User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US09	Crear tour	TS-F09.1	Maquetar formulario de creación	Desarrollar la interfaz (UI) del formulario con campos estructurados para crear un tour.	4	@lonybreux	To Do
US09	Crear tour	TS-F09.2	Integración y validaciones (Crear Tour)	Implementar validaciones en el cliente y enviar el payload al endpoint correspondiente.	3	@CaLoVM	To Do
US10	Editar tour	TS-F10.1	Interfaz de edición de tour	Reutilizar el componente de formulario y adaptarlo para pre-poblar los datos del tour existente.	2	@AleDusty	To Do
US10	Editar tour	TS-F10.2	Lógica de actualización (Editar Tour)	Capturar los cambios del formulario y enviarlos a la API para confirmar la actualización.	2	@Franz2308	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US11	Eliminar tour	TS-F11.1	Modal de confirmación de eliminación	Diseñar e implementar el cuadro de diálogo para evitar eliminaciones accidentales.	1	@GonzJunior18p	To Do
US11	Eliminar tour	TS-F11.2	Integración de eliminación	Conectar la acción del modal con el endpoint DELETE y actualizar el listado de la UI localmente.	2	@lonybreux	To Do
US12	Duplicar tour	TS-F12.1	Acción de duplicar en listado	Agregar la opción visual de duplicado en el menú de acciones de la tarjeta/tabla de tour.	1	@CaLoVM	To Do
US12	Duplicar tour	TS-F12.2	Lógica de duplicación	Consumir el endpoint de clonación y redirigir al usuario al nuevo tour en estado borrador.	3	@AleDusty	To Do
US13	Asignar turistas a un tour	TS-F13.1	Buscador y selector de turistas	Construir el componente UI que permite buscar turistas registrados y seleccionarlos.	3	@Franz2308	To Do
US13	Asignar turistas a un tour	TS-F13.2	Envío de asignación a API	Vincular la lista seleccionada con la API de gestión para actualizar los participantes del tour.	2	@GonzJunior18p	To Do
US14	Desasignar turista de un tour	TS-F14.1	Botón de remoción en tabla de participantes	Añadir la opción gráfica para quitar a un turista de la lista del tour activo.	1	@lonybreux	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US14	Desasignar turista de un tour	TS-F14.2	Lógica de desasignación	Enviar la solicitud de remoción a la API y refrescar la tabla de la interfaz.	2	@CaLoVM	To Do
US15	Confirmar asistencia	TS-F15.1	Vista de tours asignados al turista	Diseñar la pantalla donde el turista visualiza sus invitaciones pendientes con botones de acción.	3	@AleDusty	To Do
US15	Confirmar asistencia	TS-F15.2	Integración de confirmación/cancelación	Conectar las acciones de aceptar/rechazar con los estados en el backend.	2	@Franz2308	To Do
US16	Buscar y filtrar tours	TS-F16.1	Barra de búsqueda y panel de filtros	Desarrollar los inputs reactivos (texto, selects, checkboxes) para la búsqueda de tours.	4	@GonzJunior18p	To Do
US16	Buscar y filtrar tours	TS-F16.2	Lógica de filtrado en cliente	Manejar el estado del filtro e integrar la llamada a la API con query params.	4	@lonybreux	To Do
US17	Consultar detalle del tour	TS-F17.1	Maquetación de página de detalles	Diseñar la estructura visual completa (ruta, checkpoints, descripción) del tour.	3	@CaLoVM	To Do
US17	Consultar detalle del tour	TS-F17.2	Carga dinámica de información	Consumir los datos del tour específico desde la API y renderizarlos en la vista de detalle.	2	@AleDusty	To Do
US18	Consultar tours de la agencia	TS-F18.1	Grid/Tabla de dashboard de agencia	Crear la vista estructurada para listar todos los tours propios con soporte de paginación UI.	3	@Franz2308	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US18	Consultar tours de la agencia	TS-F18.2	Integración del catálogo	Conectar el grid con el listado de la API y manejar estados de carga y error.	3	@GonzJunior18p	To Do
US19	Iniciar expedición	TS-F19.1	Vista previa a la expedición	Implementar la pantalla con los detalles y el botón principal "Iniciar Expedición".	2	@lonybreux	To Do
US19	Iniciar expedición	TS-F19.2	Controlador de inicio	Consumir el endpoint de inicio y redirigir automáticamente a la interfaz del mapa en vivo.	2	@CaLoVM	To Do
US20	Visualizar ruta del tour	TS-F20.1	Integración de motor de mapas	Añadir librería de mapas (ej. Leaflet/Mapbox) y configurar vista base en la interfaz.	4	@AleDusty	To Do
US20	Visualizar ruta del tour	TS-F20.2	Renderizado de ruta (Polylines)	Dibujar los trazados del tour sobre el mapa utilizando las coordenadas obtenidas del backend.	3	@Franz2308	To Do
US21	Descargar ruta offline	TS-F21.1	Gestor de caché local	Configurar IndexedDB o Cache API para almacenar la información de rutas y mapas base.	5	@GonzJunior18p	To Do
US21	Descargar ruta offline	TS-F21.2	Interfaz de gestión de descargas	Crear un panel donde el turista pueda descargar, ver y borrar sus rutas offline.	4	@lonybreux	To Do
US22	Visualizar checkpoints del recorrido	TS-F22.1	Marcadores en mapa interactivo	Desarrollar componentes visuales para colocar los checkpoints sobre la interfaz de mapa.	3	@CaLoVM	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US22	Visualizar checkpoints del recorrido	TS-F22.2	Estilizado dinámico de estado	Cambiar el color/icono del checkpoint en tiempo real según pase de pendiente a completado.	2	@AleDusty	To Do
US23	Visualizar progreso del recorrido	TS-F23.1	Componente de barra de progreso	Diseñar un indicador circular o lineal (progress bar) fijo en la interfaz de expedición.	2	@Franz2308	To Do
US23	Visualizar progreso del recorrido	TS-F23.2	Cálculo reactivo de avance	Actualizar dinámicamente la barra de progreso a medida que el estado global de checkpoints avanza.	2	@GonzJunior18p	To Do
US24	Registrar checkpoint manual	TS-F24.1	Botón de check-in de guía	Añadir la acción de validación manual accesible desde la tarjeta de detalle de cada checkpoint.	2	@lonybreux	To Do
US24	Registrar checkpoint manual	TS-F24.2	Integración del registro manual	Ejecutar llamada a API y actualizar el estado visual para todo el grupo localmente.	2	@CaLoVM	To Do
US25	Registrar experiencia del recorrido	TS-F25.1	Formulario de notas flotante	Crear un modal de acceso rápido que permita ingresar texto/notas durante la expedición activa.	2	@AleDusty	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US25	Registrar experiencia del recorrido	TS-F25.2	Envío e historial de experiencias	Conectar el formulario al backend y crear una lista UI para que el usuario visualice sus notas.	2	@Franz2308	To Do
US26	Consultar clima del recorrido	TS-F26.1	Widget visual de clima	Maquetar el componente que mostrará iconos climáticos, temperaturas y advertencias.	3	@GonzJunior18p	To Do
US26	Consultar clima del recorrido	TS-F26.2	Integración de servicio climático	Consumir la API de clima y adaptar los datos para renderizarlos en el widget.	3	@lonybreux	To Do
US27	Sincronización asincrónica de datos offline	TS-F27.1	Listener de estado de red	Implementar lógica para detectar eventos 'online'/'offline' y mostrar alertas al usuario en UI.	3	@CaLoVM	To Do
US27	Sincronización asincrónica de datos offline	TS-F27.2	Cola de peticiones en background	Implementar sistema para encolar acciones localmente y procesarlas al recuperar la conexión.	6	@AleDusty	To Do
US28	Finalizar expedición	TS-F28.1	Componente de finalización	Diseñar botón de "Cerrar Expedición" con modal de doble confirmación para el guía.	2	@Franz2308	To Do
US28	Finalizar expedición	TS-F28.2	Cierre y redirección	Llamar al endpoint de finalización y transicionar la vista a la pantalla de resumen del tour.	2	@GonzJunior18p	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US29	Monitorear ubicación de turistas	TS-F29.1	Captura de geolocalización	Utilizar Geolocation API en el cliente para emitir coordenadas constantemente a la app.	4	@lonybreux	To Do
US29	Monitorear ubicación de turistas	TS-F29.2	Vista de rastreo en agencia	Mostrar avatares o marcadores de los turistas sobre el mapa del panel de administración en vivo.	5	@CaLoVM	To Do
US30	Consultar estado general del grupo	TS-F30.1	Dashboard de métricas del grupo	Crear un grid con tarjetas de estado simplificadas por cada turista asignado a la expedición.	4	@AleDusty	To Do
US30	Consultar estado general del grupo	TS-F30.2	Lógica de refresco (Polling/Sockets)	Implementar actualizaciones periódicas en el cliente para refrescar los datos del panel en vivo.	4	@Franz2308	To Do
US31	Recibir alertas por anomalías	TS-F31.1	Componente visual de alerta crítica	Diseñar notificaciones intrusivas (banners rojos/modales) para advertir riesgos de seguridad.	2	@GonzJunior18p	To Do
US31	Recibir alertas por anomalías	TS-F31.2	Procesamiento de eventos anómalos	Escuchar los eventos de alerta generados por la telemetría y disparar el componente de alerta UI.	4	@lonybreux	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US32	Consultar estado de salud básico	TS-F32.1	Tarjetas de biométricos en UI	Maquetar indicadores de frecuencia cardíaca/oxígeno dentro de la lista de turistas del guía.	2	@CaLoVM	To Do
US32	Consultar estado de salud básico	TS-F32.2	Binding de datos de salud	Enlazar el flujo de datos para actualizar los iconos y valores de salud dinámicamente.	2	@AleDusty	To Do
US33	Reportar incidente	TS-F33.1	UI de botón de pánico / SOS	Implementar un formulario de acceso súper rápido desde la vista de turista para emergencias.	2	@Franz2308	To Do
US33	Reportar incidente	TS-F33.2	Envío de incidente y cache offline	Enviar el payload a la API, manejando fallos de red con almacenamiento temporal seguro.	3	@GonzJunior18p	To Do
US34	Reportar incidente desde el rol guía	TS-F34.1	Panel de gestión de incidentes	Construir la tabla visual para que el guía visualice, edite y cierre reportes en el terreno.	2	@lonybreux	To Do
US34	Reportar incidente desde el rol guía	TS-F34.2	Integración del workflow del incidente	Conectar las acciones (abrir, actualizar notas, marcar como resuelto) a la API REST.	2	@CaLoVM	To Do
US35	Recibir datos biométricos del wearable	TS-F35.1	Integración con Web Bluetooth API	Implementar la clase/servicio en el frontend capaz de descubrir y parear el wearable.	5	@AleDusty	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US35	Recibir datos biométricos del wearable	TS-F35.2	Transmisión de telemetría	Capturar el flujo de datos (stream) del dispositivo, formatear JSON y enviarlo al backend.	5	@Franz2308	To Do
US36	Consultar estado del wearable	TS-F36.1	Icono de batería y conectividad	Maquetar indicadores en la barra superior (navbar/status bar) para el hardware emparejado.	2	@GonzJunior18p	To Do
US36	Consultar estado del wearable	TS-F36.2	Lógica de refresco de hardware	Interpretar la data básica del reloj/pulsera para pintar dinámicamente su porcentaje y status.	2	@lonybreux	To Do
US37	Exportar reportes de expedición	TS-F37.1	Controles de exportación	Colocar menú con opciones (Descargar PDF, Exportar CSV) en expediciones finalizadas.	2	@CaLoVM	To Do
US37	Exportar reportes de expedición	TS-F37.2	Manejo de descarga de archivos Blob	Consumir el endpoint de exportación, convertir la respuesta y forzar la descarga en el navegador.	3	@AleDusty	To Do
US38	Gestionar perfil personal	TS-F38.1	Maquetación del formulario de perfil	Diseñar la página principal de configuración personal con validación de inputs gráficos.	2	@Franz2308	To Do
US38	Gestionar perfil personal	TS-F38.2	Integración de actualización	Recuperar datos para precargar y enviar el payload del formulario a la API del usuario.	2	@GonzJunior18p	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US39	Actualizar foto de perfil	TS-F39.1	Componente uploader con previsualización	Desarrollar un drag & drop/file input que renderice localmente la foto seleccionada.	2	@lonybreux	To Do
US39	Actualizar foto de perfil	TS-F39.2	Lógica de subida multipart	Manejar y procesar el envío del archivo como FormData hacia los servidores.	1	@CaLoVM	To Do
US40	Configurar preferencias de notificaciones	TS-F40.1	Vista de 'Switches' (Toggles)	Diseñar los selectores booleanos (on/off) para las distintas categorías de alertas de la cuenta.	2	@AleDusty	To Do
US40	Configurar preferencias de notificaciones	TS-F40.2	Sincronización de preferencias	Conectar los cambios de UI inmediatamente con el backend del usuario para guardado automático.	2	@Franz2308	To Do
US41	Recibir notificaciones de seguridad	TS-F41.1	Layout de notificaciones críticas	Crear plantillas diferenciadas (colores llamativos, iconos de alerta) en el gestor de notificaciones UI.	3	@GonzJunior18p	To Do
US41	Recibir notificaciones de seguridad	TS-F41.2	Interceptor de sockets/alertas	Suscribir el cliente a los eventos críticos para desplegar el modal sin importar en qué vista esté.	3	@lonybreux	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US42	Recibir notificaciones de tour	TS-F42.1	Dropdown de campana (Notificaciones)	Añadir la "campanita" y su respectiva lista desplegable rápida en la navegación del usuario.	2	@CaLoVM	To Do
US42	Recibir notificaciones de tour	TS-F42.2	Acciones 'Marcar leída' / Polling	Implementar la funcionalidad para descontar el contador rojo y leer desde la API.	2	@AleDusty	To Do
US43	Consultar historial de notificaciones	TS-F43.1	Página dedicada al historial	Maquetar una sección de lista extendida con filtros y ordenación por fecha.	2	@Franz2308	To Do
US43	Consultar historial de notificaciones	TS-F43.2	Integración de listado completo	Consumir la API de notificaciones implementando infinite scroll o paginación estándar.	2	@GonzJunior18p	To Do

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review

En la siguiente tabla evidencia los commits realizados en los repositorios de Axiom correspondientes al alcance del Sprint 2, aplicando Conventional Commits.

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	develop	a37c3c3[cite: 9]	Merge branch 'feature/fix' into develop # Please enter a commit message[cite: 9]	Integra la rama de correcciones hacia la rama de desarrollo (develop).	2026-10-06[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/api-endpoints	560d09c[cite: 9]	feat(api-endpoints): update API base URLs for active tours, agencies, checkpoints, incidents, participants, payments, plans, subscriptions, tour guides, tour schedules, and users[cite: 9]	Actualiza las URLs base de la API para todos los módulos de gestión principales.	2026-10-06[cite: 9]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	main	7be53fc[cite: 9]	Merge pull request #2 from axiom-daos/feedback-and-tour-reviews2[cite: 9]	Integra el pull request #2 asociado al módulo de reseñas y feedback.	2026-10-06[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	fix/reviews	82d824f[cite: 9]	fix(reviews): fix store delete and create id synchronization issues[cite: 9]	Corrige problemas de sincronización de IDs al crear y eliminar elementos en el store de reseñas.	2026-10-06[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/accessibility	cf3a3f3[cite: 9]	feat(accessibility): improve accessibility features across various components[cite: 9]	Mejora las características de accesibilidad en múltiples componentes de la aplicación.	2026-10-06[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/review-list	87aa8ee[cite: 9]	feat(review-list): enhance review list with improved UI, translations, and dynamic user/tour information[cite: 9]	Mejora la lista de reseñas agregando una interfaz optimizada, traducciones e información dinámica.	2026-10-06[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour-list	7eef9ac[cite: 9]	feat(active-tour-list): enhance active tour list with responsive card layout and sorting functionality[cite: 9]	Mejora la lista de tours activos implementando diseño responsivo de tarjetas y ordenamiento.	2026-10-05[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	88f10a2[cite: 9]	feat(active-tour): enhance active tour form with improved validation and UI elements[cite: 9]	Mejora el formulario de tour activo incluyendo validaciones avanzadas y elementos de interfaz.	2026-10-05[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	feature/styles	67fad92[cite: 9]	feat(styles): add feedback and reviews link in sidebar[cite: 9]	Añade enlaces visuales en la barra lateral para la sección de feedback y reseñas.	2026-10-05[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	fix/incident-form	a963a19[cite: 9]	fix(incident-form): dix duplicate import TranslatePipe[cite: 9]	Corrige la importación duplicada de TranslatePipe en el formulario de incidentes.	2026-10-05[cite: 9]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	develop	618dc53[cite: 9]	Merge branch 'feature/desing' into develop[cite: 9]	Integra la rama con actualizaciones de diseño general hacia la rama develop.	2026-10-05[cite: 9]
axiom/tourmate-frontend	main	8f28c87[cite: 10]	Merge pull request #1 from axiom-daos/feedback-and-tour-reviews2[cite: 10]	Integra el pull request #1 relacionado al sistema de retroalimentación de tours.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/reviews	7a1f832[cite: 10]	feat(reviews): implement complete CRUD, i18n support, and UI design parity[cite: 10]	Implementa operaciones CRUD completas, soporte de idiomas y paridad de diseño para reseñas.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	b1b9300[cite: 10]	(tour-schedule-list): change font weight to max capacity cell[cite: 10]	Modifica el peso de la fuente en la celda de capacidad máxima de la lista de horarios.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-list	877e82e[cite: 10]	feat: add tour-list cards grid[cite: 10]	Añade una estructura de cuadrícula de tarjetas (grid) para la vista de listado de tours.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/feedback	9f4b701[cite: 10]	Merge remote-tracking branch 'origin/develop' into feedback-and-tour-reviews2[cite: 10]	Sincroniza la rama de reseñas con los últimos cambios remotos de develop.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/incident-list	5a27732[cite: 10]	feat(incident-list): add translation support for incident list component[cite: 10]	Implementa soporte de traducciones para el componente de lista de incidentes.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/incident-form	443edeb[cite: 10]	feat(incident-form): implement translation for incident form labels and placeholders[cite: 10]	Aplica traducciones en las etiquetas y textos temporales del formulario de incidentes.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/incident	73294db[cite: 10]	feat(incident): add English and Spanish translations for incident management[cite: 10]	Agrega soporte en inglés y español para el gestor de incidentes.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	b02edb6[cite: 10]	feat(active-tour): redesign active tour list with enhanced UI and new columns for tour title and guide name[cite: 10]	Rediseña la lista de tours activos agregando columnas de título y nombre del guía.	2026-10-05[cite: 10]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	19f91be[cite: 10]	feat(active-tour): enhance active tour list with tour title and guide name columns[cite: 10]	Optimiza las columnas de nombre de guía y título en el registro de tours.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	89ae3dc[cite: 10]	feat(active-tour): integrate TourGuide entity and update active tour management[cite: 10]	Integra la entidad de guía de turismo dentro de la gestión de tours activos.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/live-monitoring	87f06bd[cite: 10]	feat(live-monitoring): add navigation to live monitoring and update translations[cite: 10]	Añade navegación y actualizaciones de texto al sistema de monitoreo en tiempo real.	2026-10-05[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	feature/reviews	c6bfde0[cite: 10]	feat(reviews): stabilize feedback and tour reviews UI and JSON server integration[cite: 10]	Estabiliza la vista de reseñas y su integración de datos con el servidor JSON.	2026-10-04[cite: 10]
axiom/tourmate-frontend	style/reviews	7fd0fff[cite: 10, 11]	style(reviews): align review-form layout and solid dark buttons with team UI standards[cite: 10, 11]	Alinea los estilos del formulario de revisión y botones oscuros a los estándares del equipo.	2026-10-04[cite: 10, 11]
axiom/tourmate-frontend	fix/layout	cec70c4[cite: 10, 11]	fix: resolve merge conflicts with develop on layout and include feedback reviews navigation[cite: 10, 11]	Resuelve conflictos de integración de diseño en develop y añade la navegación de reseñas.	2026-10-04[cite: 10, 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/reviews	47527cb[cite: 11]	feat(reviews): fix mat-table rendering and integrate ReviewStore signals for feedback and tour reviews[cite: 11]	Arregla el renderizado de la tabla material e integra señales (signals) de ReviewStore.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-list	d0093f2[cite: 11]	add status-tag-inactive in tour-list[cite: 11]	Añade la etiqueta visual de estado inactivo dentro del listado de tours.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/live-monitoring	8c84e1f[cite: 11]	feat(live-monitoring): implement live monitoring component with participant management and route visualization[cite: 11]	Implementa el componente de monitoreo en vivo con visualización de participantes y rutas.	2026-10-04[cite: 11]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/agency	0c0f5ac[cite: 11]	feat(agency): add Agency entity, assembler, and API endpoint for managing agencies[cite: 11]	Agrega entidades, adaptadores y rutas de API para administrar el módulo de agencias.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-guide	0434f68[cite: 11]	feat(tour-guide): add TourGuide entity, assembler, and API endpoint for managing tour guides[cite: 11]	Implementa la base de datos local y endpoints para administrar los guías turísticos.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/environment	cbaee66[cite: 11]	feat(environment, localization): update environment variables and add live monitoring translations for enhanced functionality[cite: 11]	Actualiza variables de entorno y añade traducciones del módulo de monitoreo.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/app	53ff216[cite: 11]	feat(app): enhance application shell and localization support for improved user experience[cite: 11]	Refuerza la estructura general de la app (app shell) y mejora el manejo de localización.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/incident	d675610[cite: 11]	feat(incident): enhance incident form and list UI for improved usability and responsiveness[cite: 11]	Optimiza los componentes de formulario y lista de incidentes mejorando usabilidad y adaptabilidad.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	6efac0d[cite: 11]	feat(tour): enhance tour form and list UI for improved usability and responsiveness[cite: 11]	Optimiza los componentes de interfaz para la gestión general de listado y formularios de tour.	2026-10-04[cite: 11]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	404d7bd[cite: 12]	feat(active-tour): redesign active tour form and list for improved usability and responsiveness[cite: 12]	Aplica rediseño general a los formularios de administración de tours activos.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	feature/core	c59b001[cite: 12]	feat(about, home, not-found): enhance UI components and layout for improved user experience[cite: 12]	Añade y mejora las vistas estáticas principales como Home, About y vista de errores 404.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	refactor/tour	a00f9f5[cite: 12]	refactor(tour): remove TourSchedule entity and related components for simplification[cite: 12]	Simplifica el sistema eliminando la entidad compleja TourSchedule y sus dependencias.	2026-10-04[cite: 12]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	refactor/tour	8c02bd7[cite: 12]	refactor(tour): update import paths for TourSchedule and streamline tour response structure[cite: 12]	Arregla rutas de importación afectadas y optimiza la estructura de respuestas.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	refactor/tour	7a0d396[cite: 12]	refactor(tour): update import paths for TourSchedule and streamline tour response structure[cite: 12]	Consolida los ajustes en rutas de importaciones tras la eliminación de módulos previos.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	feature/environment	c1efc6f[cite: 12]	feat(environment): add new API endpoints for subscriptions, active tours, and payments[cite: 12]	Conecta las variables de entorno para manejar llamadas sobre pagos, suscripciones y tours.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	refactor/routes	c3c7810[cite: 12]	refactor(routes): update tour monitoring paths for consistency[cite: 12]	Estandariza la estructura de rutas (URLs internas) para el área de monitoreo.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-monitoring	4a06b66[cite: 12]	Merge branch 'develop' into feature/tour-monitoring[cite: 12]	Actualiza la rama de monitoreo con las bases más recientes provenientes de develop.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	develop	0494a5d[cite: 12]	Merge branch 'feature/subscriptions-and-payment-management' into develop[cite: 12]	Integra todo el desarrollo de suscripciones y pagos hacia la rama principal de pruebas.	2026-10-04[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	refactor/incident-form	83cddba[cite: 12]	refactor(incident-form): remove unused NgIf import[cite: 12]	Limpia el código eliminando importaciones de NgIf sin utilizar en incidentes.	2026-10-03[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	fix/subscription	cfeaf37[cite: 12]	fix(subscription): replace mat-error with error-banner to avoid unnecessary form-field dependency[cite: 12]	Cambia el sistema de alertas de error nativo por componentes globales tipo banner.	2026-10-03[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscriptions	1585b1c[cite: 12]	Merge branch 'develop' into feature/subscriptions-and-payment-management[cite: 12]	Sincroniza la rama de pagos y suscripciones antes de integrarla definitivamente.	2026-10-03[cite: 12]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/layout	477d197[cite: 12]	feat: add left sidebar with main content[cite: 12]	Construye la estructura visual de navegación lateral izquierda (sidebar) para usuarios logueados.	2026-10-03[cite: 12]
axiom/tourmate-frontend	chore/subscription	5977824[cite: 13]	chore(subscription): clean up unused imports and optimize component declarations[cite: 13]	Optimiza y purga el código sin usar en los componentes del módulo de suscripciones.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	fix/subscription	b8bd5d9[cite: 13]	fix(subscription): resolve text spacing, horizontal overflow, and footer overlap[cite: 13]	Soluciona desbordamientos horizontales de texto y colisiones visuales con el pie de página.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscription	c2b6db4[cite: 13]	feat(subscription): integrate subscription navigation and i18n translations[cite: 13]	Habilita traducciones en múltiples idiomas y enlaces directos para el gestor de suscripciones.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscription	095526a[cite: 13]	feat(subscription): add subscription dashboard and plan selection views with routing[cite: 13]	Añade vistas principales para elegir planes de agencia con su enrutado correspondiente.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscription	db2856e[cite: 13]	feat(subscription): implement SubscriptionStore with Angular signals and state management[cite: 13]	Establece un store reactivo usando Angular Signals para controlar los datos de pagos locales.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscription	6e43cd7[cite: 13]	feat(subscription): add response contracts, assemblers, endpoints and API facade[cite: 13]	Crea interfaces base, mapeadores y la fachada para consumir APIs financieras.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/subscription	92a4fca[cite: 13]	feat(subscription): add domain entities and value objects for plans, subscriptions and payments[cite: 13]	Modela las entidades de negocio asociadas a los pagos y planes de suscripción.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	fix/routes	df60668[cite: 13]	fix(routes): add management deleted route[cite: 13]	Restaura una ruta de administración accidentalmente eliminada.	2026-10-03[cite: 13]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	be9671e[cite: 13]	Merge branch 'develop' into feature/safety-and-incident-management[cite: 13]	Mantiene actualizada la rama de incidentes de seguridad absorbiendo bases de develop.	2026-10-03[cite: 13]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	e8bb0ec[cite: 13, 14]	feat(safety): update incident list component with English translations[cite: 13, 14]	Incorpora archivos de internacionalización (inglés) a la tabla de reportes de anomalías.	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	a24bfbf[cite: 13, 14]	feat(safety): update incident list component with English translations[cite: 13, 14]	Ajustes secundarios de traducciones en el listado de fallos y problemas.	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	d0c7506[cite: 13, 14]	feat(safety): update incident list component with English translations[cite: 13, 14]	Refuerza la cobertura del idioma en toda la grilla de alertas.	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	e36389f[cite: 13, 14]	feat(safety): update incident form component with improved layout and English translations[cite: 13, 14]	Repara y traduce los diseños internos del formulario de creación de advertencias.	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	cdbc4dd[cite: 13, 14]	feat(safety): enhance styling and layout for incident form component[cite: 13, 14]	Potencia la apariencia gráfica y estructura base de formularios vinculados a la seguridad del tour.	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	chore	f04ccc8[cite: 13, 14]	chore: stop tracking environment files[cite: 13, 14]	Excluye del repositorio en línea los archivos de entorno (variables sensibles).	2026-10-03[cite: 13, 14]
axiom/tourmate-frontend	chore	65817c7[cite: 14]	update .gitignore[cite: 14]	Configura el sistema de exclusiones de git para ignorar binarios y configuraciones locales.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	f7ed4ac[cite: 14]	feat: add tour schedule form[cite: 14]	Añade el formulario especializado en registrar calendarios de visitas turísticas.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	b4a0d95[cite: 14]	feat: add tour schedule list view[cite: 14]	Construye la vista visual para leer los cronogramas registrados.	2026-10-03[cite: 14]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	acf7063[cite: 14]	feat: add tour schedules http methods in tour-management-store[cite: 14]	Expande el store central habilitando lógica de llamadas HTTP hacia calendarios.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	2b5a2fa[cite: 14]	feat: add tour schedules http methods in tour-management-api[cite: 14]	Crea la conexión interna para que Angular invoque los endpoints.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	8a153e7[cite: 14]	feat: add tour schedule api endpoint[cite: 14]	Enruta el endpoint consumible hacia el área de cronograma.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	936ae0e[cite: 14]	feat: add tour schedule assembler[cite: 14]	Diseña adaptadores (assemblers) que formatean los esquemas recibidos.	2026-10-03[cite: 14]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	392d147[cite: 15]	feat: add tour schedule domain model[cite: 15]	Modela matemáticamente o define lógicamente cómo interactúan las fechas.	2026-10-03[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	0885af5[cite: 15]	feat: add tour schedule response[cite: 15]	Tipa correctamente las respuestas del servidor orientadas al módulo.	2026-10-03[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	6c94e6f[cite: 15]	feat: add tour form view[cite: 15]	Implementa y expone al navegador el formulario base de expediciones y tours genéricos.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	be26205[cite: 15]	feat(safety): simplify routing for safety and incident management[cite: 15]	Redirige más fácilmente las URLs a los submódulos de seguridad acortando los paths.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	8e999ef[cite: 15]	feat(safety): add routing for incident list and form components[cite: 15]	Enlaza los componentes visuales de listar/crear con sus direcciones web internas en Angular.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	662813a[cite: 15]	feat(safety): add incident list component with table actions and pagination[cite: 15]	Dota a la tabla de anomalías de soporte visual para cambiar de páginas y presionar botones.	2026-10-02[cite: 15]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	b66820a[cite: 15]	feat(safety): add incident list component with table layout and actions[cite: 15]	Completa la plantilla principal HTML para visualizar reportes.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	3a34f5f[cite: 15]	feat(safety): add CSS styles for incident list layout[cite: 15]	Adiciona capas de CSS para dejar limpio y ordenado el diseño tabular.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	646fe82[cite: 15]	feat(safety): implement incident form component for creating and editing incidents[cite: 15]	Construye un elemento TS capaz de manejar eventos de creación de avisos manuales.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	b98b880[cite: 15]	feat(safety): add incident management form layout in incident-form.html[cite: 15]	Estructura los inputs y contenedores para avisos y pánicos de tour.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	0196b88[cite: 15]	feat(safety): add CSS styles for incident management form layout[cite: 15]	Aplica hojas de estilo de manera focalizada para el área de reportes.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	fix/safety	95b33d7[cite: 15]	fix(safety): update default incident status from REPORTED to OPEN[cite: 15]	Homologa los valores estándar (modificando reportado por abierto) en la lógica empresarial.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	4d18cb7[cite: 15]	feat(safety): add route for safety and incident management module[cite: 15]	Introduce la ruta padre en el proyecto orientada netamente al área de seguridad de campo.	2026-10-02[cite: 15]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	7ead078[cite: 16]	add max capacity column to active tours list[cite: 16]	Renderiza una celda con el indicador del aforo o cantidad límite permitida por grupo turístico.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	c8eb5e6[cite: 16]	add tour schedule association to active tours[cite: 16]	Liga o amarra las entidades de tours disponibles a sus fechas y horas establecidas en calendario.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	48a18e6[cite: 16]	feat(safety): implement IncidentStore with Angular signals and state management[cite: 16]	Utiliza reactividad moderna de Angular para almacenar temporalmente reportes de anomalías.	2026-10-02[cite: 16]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	7999ac8[cite: 16]	feat(safety): implement IncidentApi infrastructure facade[cite: 16]	Instala el servicio de consumo REST diseñado expresamente para incidentes.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	eadac6b[cite: 16]	feat(safety): create IncidentApiEndpoint for REST operations[cite: 16]	Conecta el endpoint oficial que recibirá notificaciones y reportes generados.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	refactor/safety	07b51a0[cite: 16]	refactor(safety): implement IncidentAssembler for data mapping[cite: 16]	Refina y limpia cómo la data externa se mapea a los modelos del frontend en incidentes.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	refactor/safety	fdaeecf[cite: 16]	refactor(safety): add incident response and resource contracts[cite: 16]	Clarifica mediante contratos (interfaces) qué estructura devuelve el servidor.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	35dc5b9[cite: 16]	feat(safety): implement Incident aggregate root entity[cite: 16]	Genera el objeto de negocio principal que regirá sobre eventos y advertencias.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	8f09151[cite: 16]	feat(safety): add IncidentStatus enumeration[cite: 16]	Inserta una enumeración (ENUM) para estandarizar etiquetas (abierto, resuelto, ignorado).	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/safety	0d78263[cite: 16]	feat(safety): add IncidentId value object[cite: 16]	Configura patrones de diseño implementando ID específicos e inmutables para reportes.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/participants	46d187d[cite: 16]	add participants management functionality with CRUD operations[cite: 16]	Dota al panel del guía con opciones completas para modificar o remover integrantes del viaje.	2026-10-02[cite: 16]
axiom/tourmate-frontend	feature/participants	036d469[cite: 16, 17]	add participant entity, assembler, and API endpoint for CRUD operations[cite: 16, 17]	Complementa las opciones visuales mapeando toda su respectiva lógica hacia la base de datos externa.	2026-10-02[cite: 16, 17]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	9c2cd9e[cite: 16, 17]	feat: add tour list view[cite: 16, 17]	Configura el contenedor general que alberga múltiples expediciones resumidas.	2026-10-02[cite: 16, 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-schedule	b27f929[cite: 16, 17]	add tour schedules management functionality with CRUD operations[cite: 16, 17]	Incluye vistas funcionales e interactivas de calendarios operativos al administrador.	2026-10-02[cite: 16, 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/environment	104a018[cite: 16, 17]	add tour guides endpoint path to environment configurations[cite: 16, 17]	Provee a la aplicación central de la URL adecuada para ubicar empleados.	2026-10-02[cite: 16, 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-guide	f51cbc0[cite: 17]	add tour guide management functionality with CRUD operations[cite: 17]	Permite a la agencia crear, consultar, modificar y remover guías de su equipo desde el panel.	2026-10-02[cite: 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour-guide	83857df[cite: 17]	add tour guide entity, assembler, and response definitions[cite: 17]	Habilita todo el flujo tipado en Typescript para recibir data de guías con exactitud.	2026-10-02[cite: 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	938779b[cite: 17]	feat: add tour-management store with loadTours function[cite: 17]	Introduce en memoria global una rutina optimizada para cargar listados asíncronos.	2026-10-02[cite: 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	09042f5[cite: 17]	feat: add tour management api and tours api endpoint[cite: 17]	Finaliza el flujo de comunicación vinculando los archivos locales TS a la red de backend.	2026-10-01[cite: 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	c5e2257[cite: 17]	feat: add tour-assembler[cite: 17]	Acondiciona y formatea el JSON puro enviado por TourMate al modelo local esperado.	2026-10-01[cite: 17]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	ab11ae8[cite: 17]	feat: add tour entity model[cite: 17]	Describe propiedades como latitud, nombre, descripción para el modelo principal de ruta.	2026-10-01[cite: 17]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	8a208d7[cite: 18]	feat: add BaseResource and BaseResponse in tours-response[cite: 18]	Implementa clases universales genéricas para que todos los fetch cuenten con metadatos.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	feature/tour	6eaf560[cite: 18]	feat: add tour-response interface[cite: 18]	Desarrolla la máscara técnica obligatoria para entender la carga JSON orientada a tours.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	chore/db	6be8f5e[cite: 18]	chore(server/db.json): fix tours json structure[cite: 18]	Alinea y arregla los objetos estáticos mockeados utilizados en pruebas de red locales.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	edc07b4[cite: 18]	rename active tours entity and assembler to singular form; update types and routes accordingly[cite: 18]	Mejora la convención de nombramiento pasándolo a singular en todo el ecosistema de tours en tránsito.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	chore/db	4ef601d[cite: 18]	chore(server/db.json): fix tours and tour_schedules status field[cite: 18]	Corrige datos de simulación inválidos reemplazando estados obsoletos en el archivo db.json.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	chore/db	decf51c[cite: 18]	update user and agency IDs in db.json for consistency and clarity[cite: 18]	Asegura que la información de agencias y perfiles simulados guarden relación íntegra entre sí.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	feature/active-tour	560e199[cite: 18]	add active tours entity, assembler, and response definitions[cite: 18]	Crea la base estructural TS para diferenciar y manipular expediciones que actualmente están en ruta.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	refactor/core	eb07343[cite: 18]	refactor JSON keys for consistency in naming conventions[cite: 18]	Reemplaza o modifica nombres de atributos generales (ej. camelCase) para facilitar su mantenimiento.	2026-10-01[cite: 18]

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Commit Message Body	Committed on
axiom/tourmate-frontend	refactor/core	b33165a[cite: 18]	refactor JSON keys for consistency and clarity[cite: 18]	Continúa los procesos de limpieza semántica en archivos fuente principales.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	feature/core	4f9460a[cite: 18]	add initial project structure with core components, styles, and routing[cite: 18]	Configura la cascada de directorios, librerías, y módulos de diseño básicos para iniciar.	2026-10-01[cite: 18]
axiom/tourmate-frontend	main	e3fbdca[cite: 18]	initial structure[cite: 18]	Crea y registra la versión fundacional del repositorio.	2026-09-30[cite: 18]

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review

En este segundo Sprint, el equipo se enfocó de lleno en la construcción y desarrollo del Frontend core de TourMate, logrando consolidar la interfaz de usuario y la interactividad de los módulos principales de la plataforma. Se alcanzó satisfactoriamente el objetivo del Sprint al entregar componentes visuales funcionales, responsivos y estructurados, dejándolos listos para su futura integración con la API REST.

Entre los logros más destacados de este ciclo se encuentra el módulo de Gestión de Tours, donde se implementaron las vistas dinámicas para que las agencias puedan crear, editar, duplicar y administrar recorridos, además de gestionar la asignación de turistas. Asimismo, se avanzó significativamente en el módulo de Mapas y Monitoreo, integrando visores interactivos que permiten renderizar rutas (polylines), visualizar checkpoints y proyectar el progreso de la expedición en tiempo real.

Figura *(Home)*

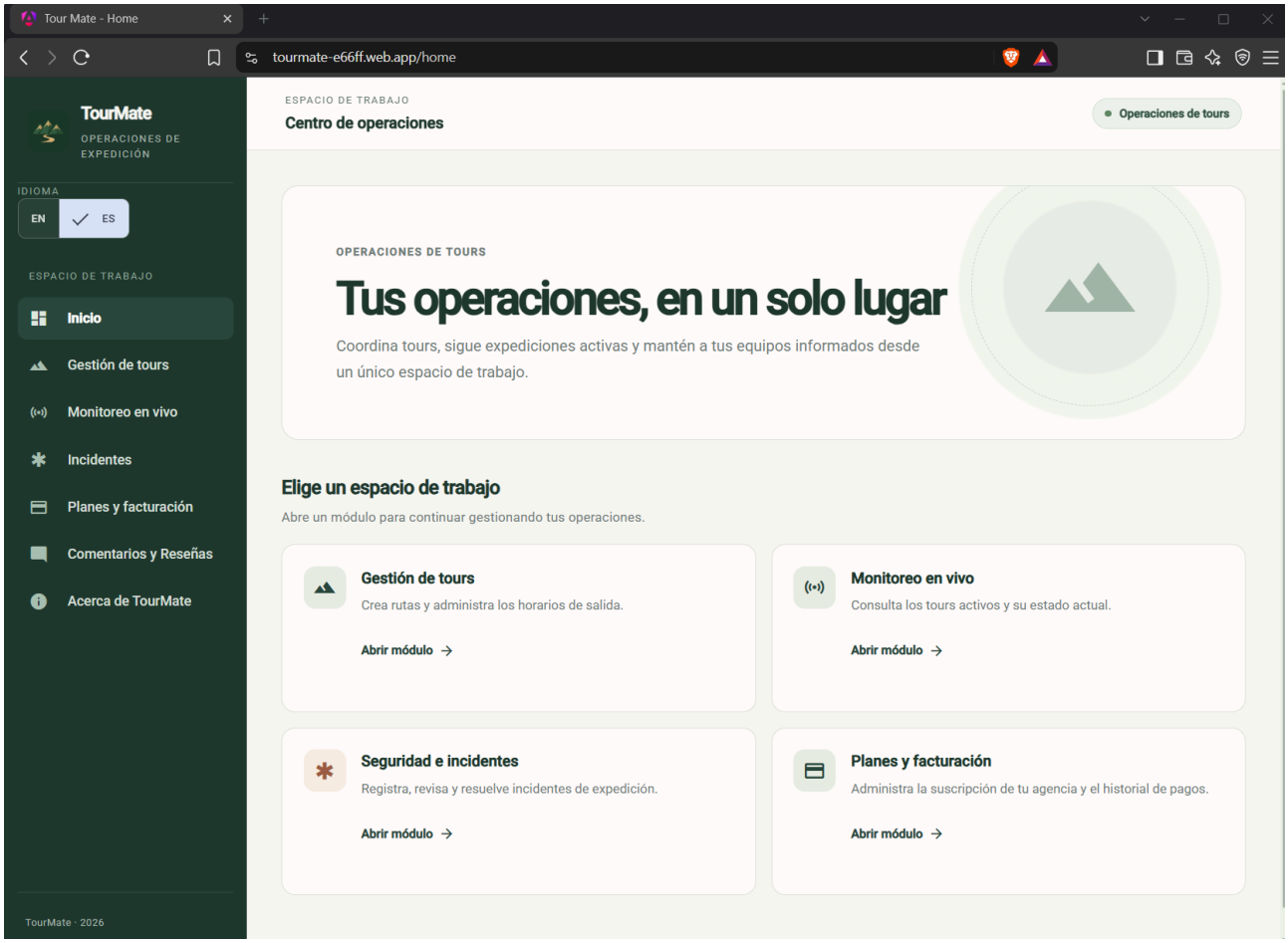

Tour Mate - Home
tourmate-e66ff.web.app/home
TourMate
OPERACIONES DE EXPEDICIÓN
IDIOMA
EN
ES
ESPACIO DE TRABAJO
Inicio
Gestión de tours
Monitoreo en vivo
Incidentes
Planes y facturación
Comentarios y Reseñas
Acerca de TourMate
TourMate · 2026
ESPACIO DE TRABAJO
Centro de operaciones
Operaciones de tours
OPERACIONES DE TOURS
Tus operaciones, en un solo lugar
Coordina tours, sigue expediciones activas y mantén a tus equipos informados desde un único espacio de trabajo.
Elige un espacio de trabajo
Abre un módulo para continuar gestionando tus operaciones.
Gestión de tours
Crea rutas y administra los horarios de salida.
Abrir módulo →
Monitoreo en vivo
Consulta los tours activos y su estado actual.
Abrir módulo →
Seguridad e incidentes
Registra, revisa y resuelve incidentes de expedición.
Abrir módulo →
Planes y facturación
Administra la suscripción de tu agencia y el historial de pagos.
Abrir módulo →

Figura (Gestion de Tours)

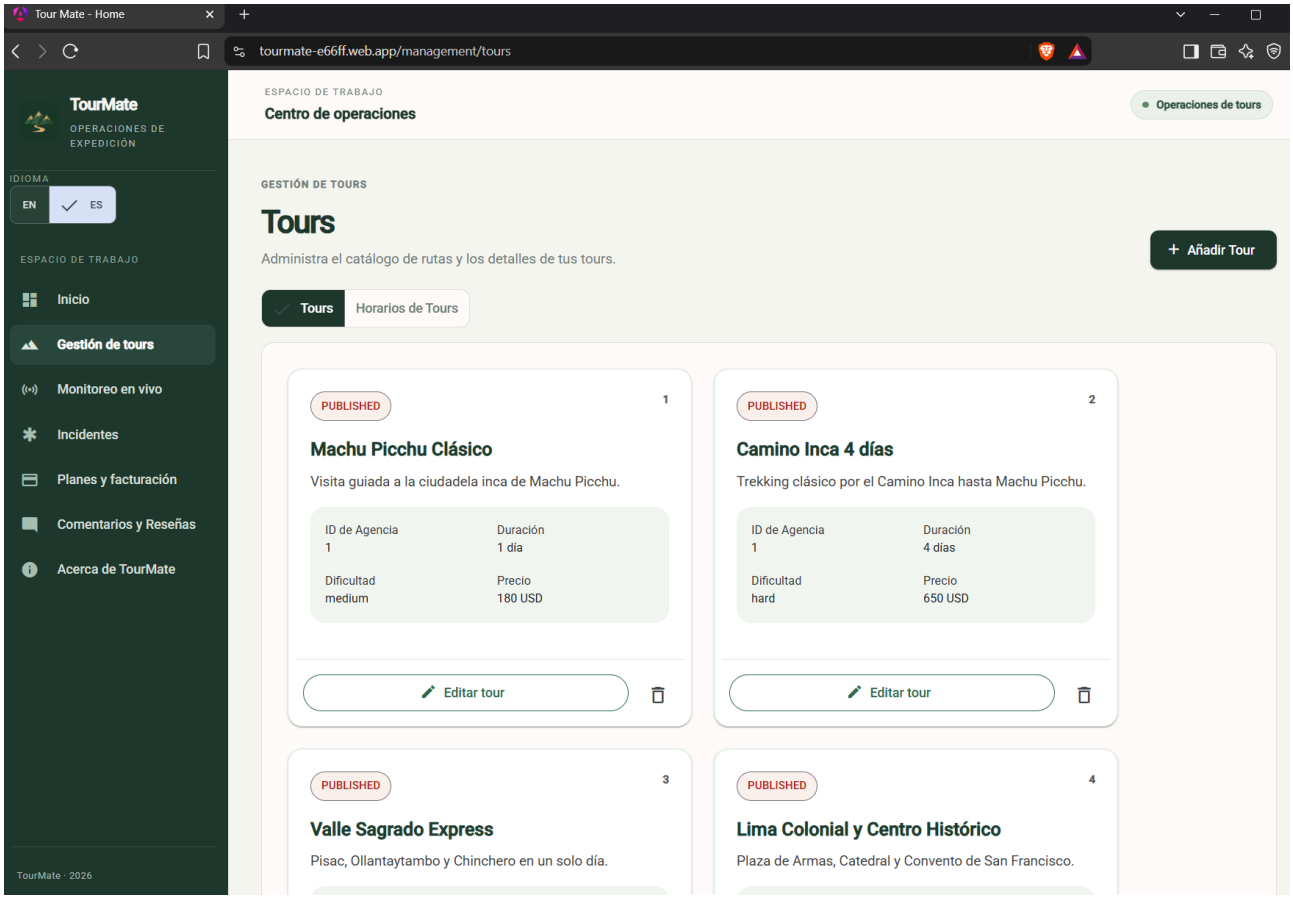


Figura (Monitoreo de Tours)

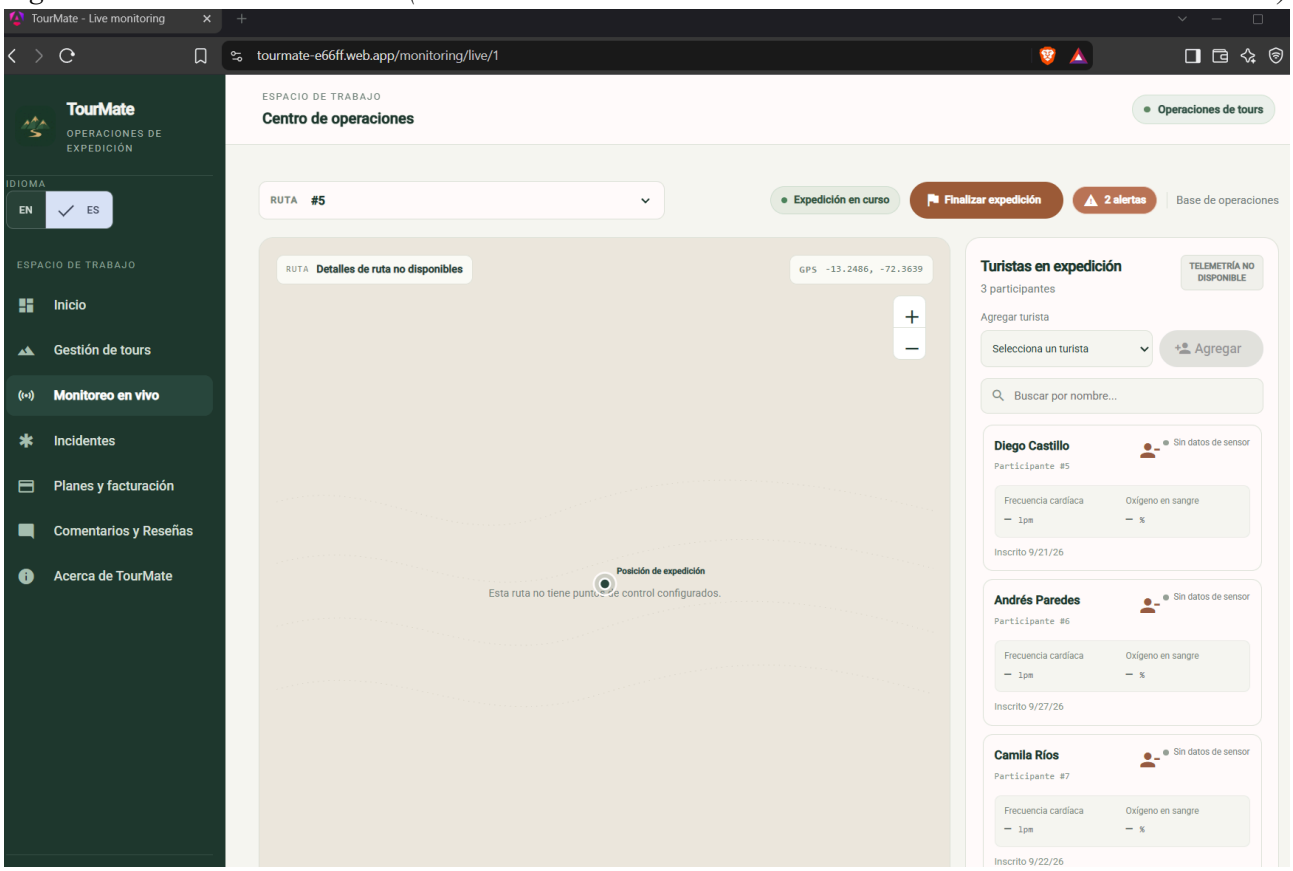


Figura *(Incidentes)*

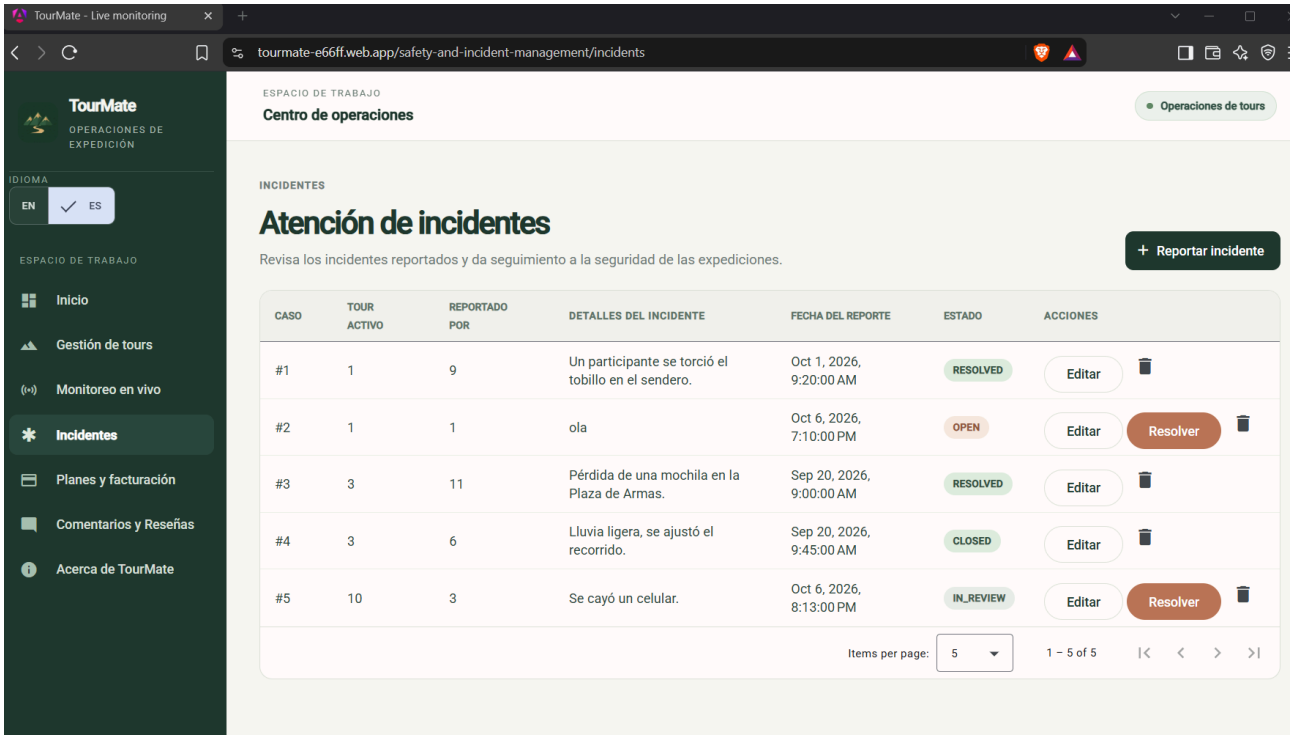
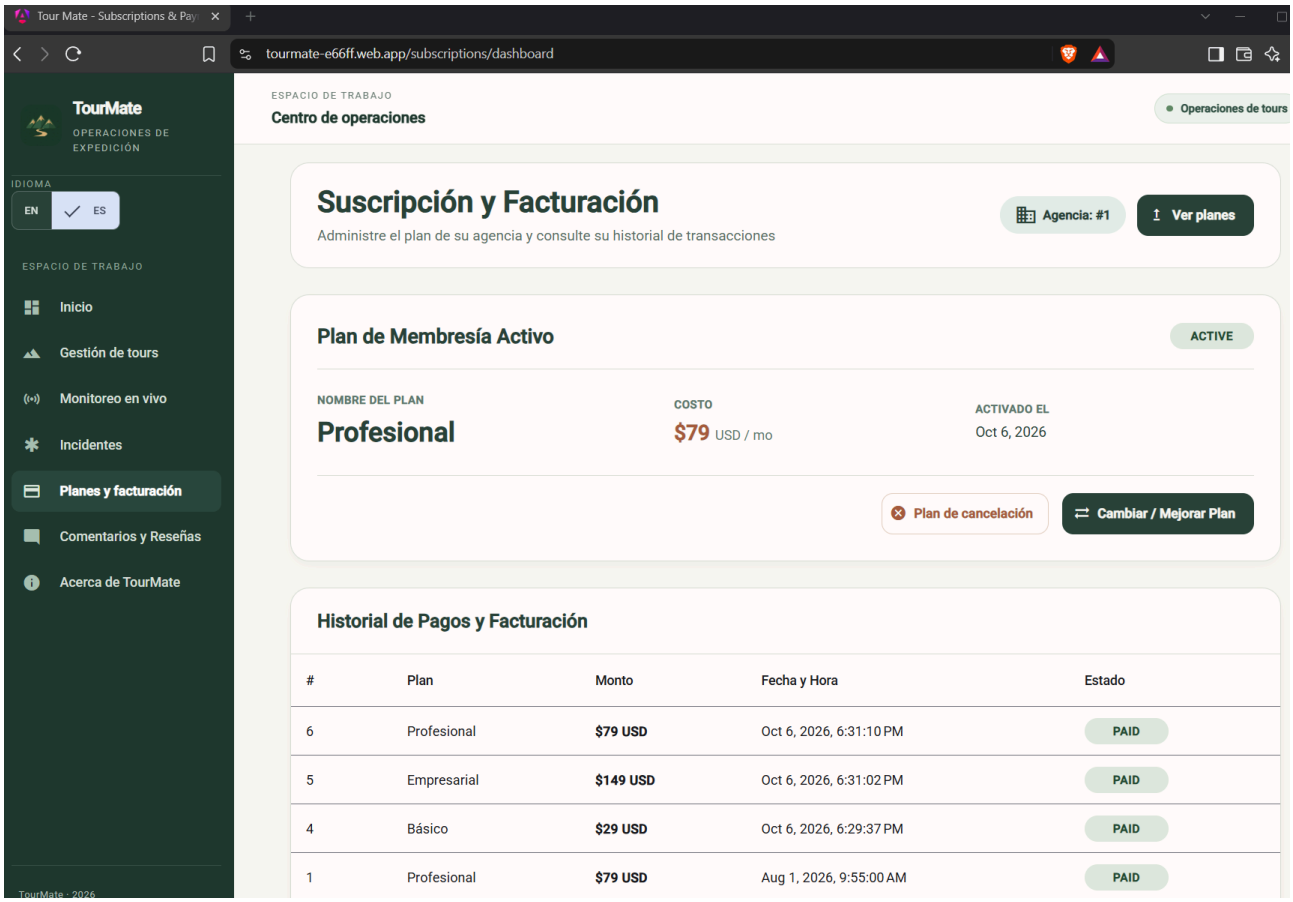


Figura *(Planes)*



Web Application Demonstration Video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u20221g231_upc_edu_pe/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fu20221g231%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FDAOS%2Fvideo%20de%20presentaci%C3%B3n%20TourMate%20DAOS%2Emp4&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyY

WxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E4e7e89ea%2D2cfe%2D4bbb%2D9ff3%2De20be40ad469

5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante este segundo Sprint, la documentación y estructuración de los Web Services se abordó mediante la creación de un Mock API (JSON Server y MockAPI.io) fundamentado en nuestro esquema central `db.json`.Esta implementación nos permitió establecer y probar los contratos de datos (Data Contracts) reales que regirán la comunicación cliente-servidor, desbloqueando así el desarrollo interactivo de las vistas. Se han definido los esquemas de petición y respuesta para los módulos de gestión de tours, monitoreo en vivo (incidentes), perfiles (agencias/usuarios) y calendarios operativos.

Repositorio y Commits Relacionados La configuración de estos servicios, al estar orientada al consumo del cliente en esta fase, se encuentra versionada en el repositorio del Frontend:

- **URL del Repositorio:** `https://github.com/axiom-daos/tourmate-web-application`
- **Commits de Configuración de Endpoints:** `560d09c` (Actualización de URLs base de la API para active tours, agencies, checkpoints, incidents, etc.), `c1efc6f` (Adición de endpoints de subscriptions y payments).

Tabla General de Endpoints (Mock API)

Módulo / Recurso	Base URL / Entorno de Pruebas	Endpoint Path	Acciones Soportadas
Users	`https://6a06fa34c83ba8ad9b3e3ccf.mockapi.io/api/v1`	`/users`	GET, POST, PUT, DELETE
Agencies	`https://6ac5699354a61668c5f7294a.mockapi.io/api/v1`	`/agencies`	GET, POST, PUT, DELETE
Tours	`https://6ac551d354a61668c5f71aa1.mockapi.io/api/v1`	`/tours`	GET, POST, PUT, DELETE
Active Tours	`https://6ac55bd454a61668c5f72410.mockapi.io/api/v1`	`/active_tours`	GET, POST, PUT
Incidents	`https://6ac551e654a61668c5f71abf.mockapi.io/api/v1`	`/incidents`	GET, POST, PUT, DELETE
Participants	`https://6ac55bd454a61668c5f72410.mockapi.io/api/v1`	`/participants`	GET, POST, DELETE
Tour Schedules	`https://6ac551d354a61668c5f71aa1.mockapi.io/api/v1`	`/tour_schedules`	GET, POST, PUT, DELETE
Checkpoints	`https://6ac5699354a61668c5f7294a.mockapi.io/api/v1`	`/checkpoints`	GET, POST, PUT, DELETE

Especificación de Acciones y Contratos de Datos

A continuación, se detallan las especificaciones de llamada basándonos en el esquema oficial de datos establecido en este Sprint para dos recursos principales: `Tours` e `Incidents`.

1. Gestión de Tours (`/tours`)

Permite al administrador de agencia consultar el catálogo de expediciones disponibles y registrar nuevas rutas.

- **GET `/tours`**
  - **Descripción:** Retorna la lista de todos los tours registrados en el sistema con su estructura detallada.
  - **Parámetros:** Opcionales vía Query String para filtros.
  - **Ejemplo de Response (200 OK):** El sistema devuelve un arreglo de objetos JSON con la estructura validada en base de datos.

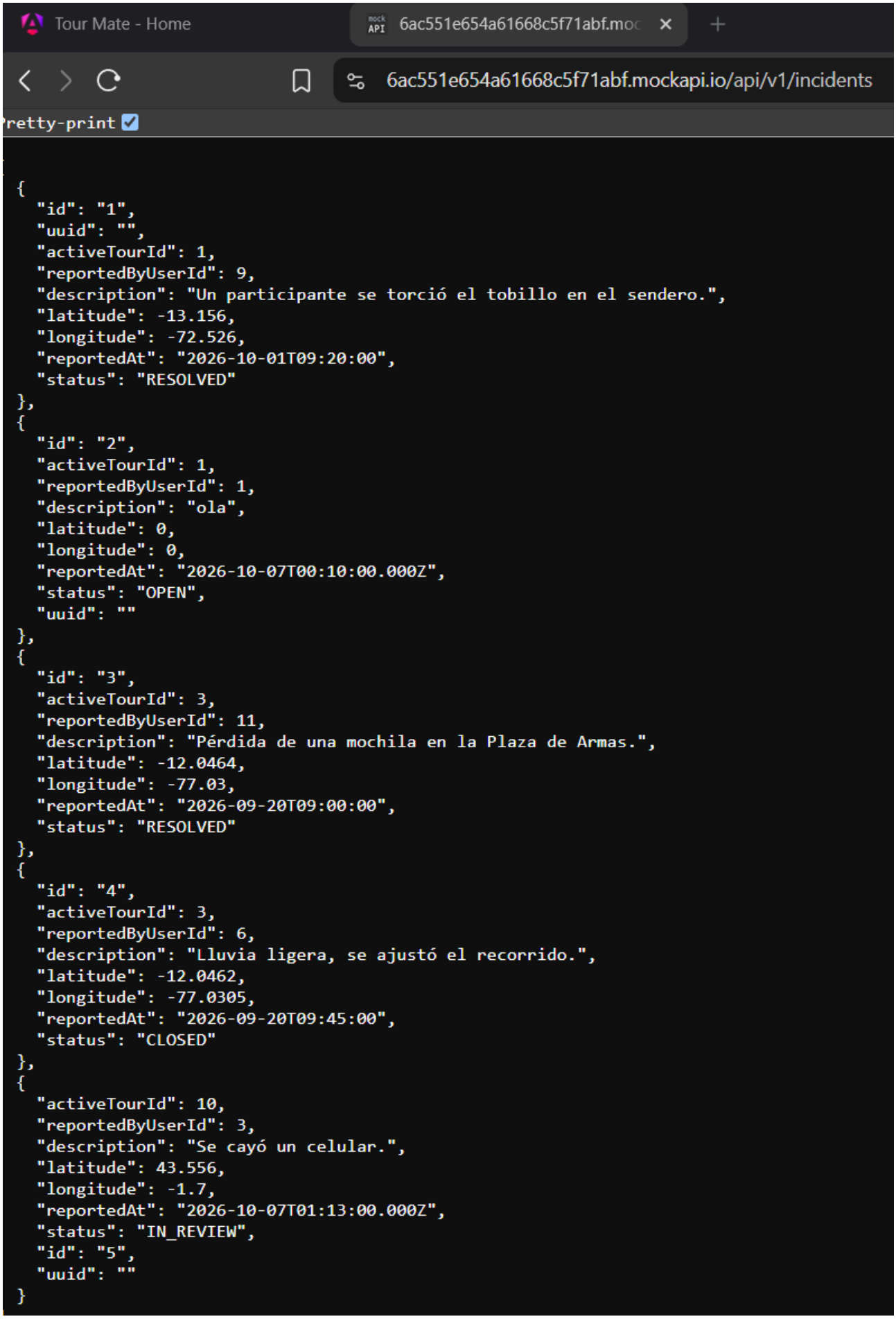
```
[
  {
    "id": 1,
    "agencyId": 1,
    "title": "Machu Picchu Clásico",
    "description": "Visita guiada a la ciudadela inca de Machu Picchu.",
    "duration": "1 día",
    "difficulty": "MEDIUM",
    "priceAmount": 180,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "ACTIVE"
  }
]
```

- **POST `/tours`**
  - **Descripción:** Crea un nuevo registro de tour en el sistema para una agencia específica.
  - **Sintaxis de Llamada (Payload):**

```
{
  "agencyId": 3,
  "title": "Ascenso al Misti",
  "description": "Ascenso al volcán Misti (5,822 m).",
  "duration": "2 días",
  "difficulty": "HARD",
  "priceAmount": 320,
  "priceCurrency": "USD",
  "status": "INACTIVE"
}
```

  - **Explicación del Response (201 Created):** Retorna el mismo objeto enviado, anexando el identificador único (`id`) generado automáticamente por el servidor.

Incidents




```
{
  "id": "1",
  "uuid": "",
  "activeTourId": 1,
  "reportedByUserId": 9,
  "description": "Un participante se torció el tobillo en el sendero.",
  "latitude": -13.156,
  "longitude": -72.526,
  "reportedAt": "2026-10-01T09:20:00",
  "status": "RESOLVED"
},
{
  "id": "2",
  "activeTourId": 1,
  "reportedByUserId": 1,
  "description": "ola",
  "latitude": 0,
  "longitude": 0,
  "reportedAt": "2026-10-07T00:10:00.000Z",
  "status": "OPEN",
  "uuid": ""
},
{
  "id": "3",
  "activeTourId": 3,
  "reportedByUserId": 11,
  "description": "Pérdida de una mochila en la Plaza de Armas.",
  "latitude": -12.0464,
  "longitude": -77.03,
  "reportedAt": "2026-09-20T09:00:00",
  "status": "RESOLVED"
},
{
  "id": "4",
  "activeTourId": 3,
  "reportedByUserId": 6,
  "description": "Lluvia ligera, se ajustó el recorrido.",
  "latitude": -12.0462,
  "longitude": -77.0305,
  "reportedAt": "2026-09-20T09:45:00",
  "status": "CLOSED"
},
{
  "activeTourId": 10,
  "reportedByUserId": 3,
  "description": "Se cayó un celular.",
  "latitude": 43.556,
  "longitude": -1.7,
  "reportedAt": "2026-10-07T01:13:00.000Z",
  "status": "IN_REVIEW",
  "id": "5",
  "uuid": ""
}
```

2. Gestión de Incidentes de Seguridad (`/incidents`)

Recurso utilizado por turistas y guías para reportar emergencias u observaciones de seguridad asociadas a una expedición activa.

- **POST `/incidents`**
  - **Descripción:** Registra un nuevo incidente detectado en el terreno vinculándolo al tour activo correspondiente.
  - **Sintaxis de Llamada (Payload):** Debe incluir las coordenadas de geolocalización, el ID del reporte, descripción y estado inicial.

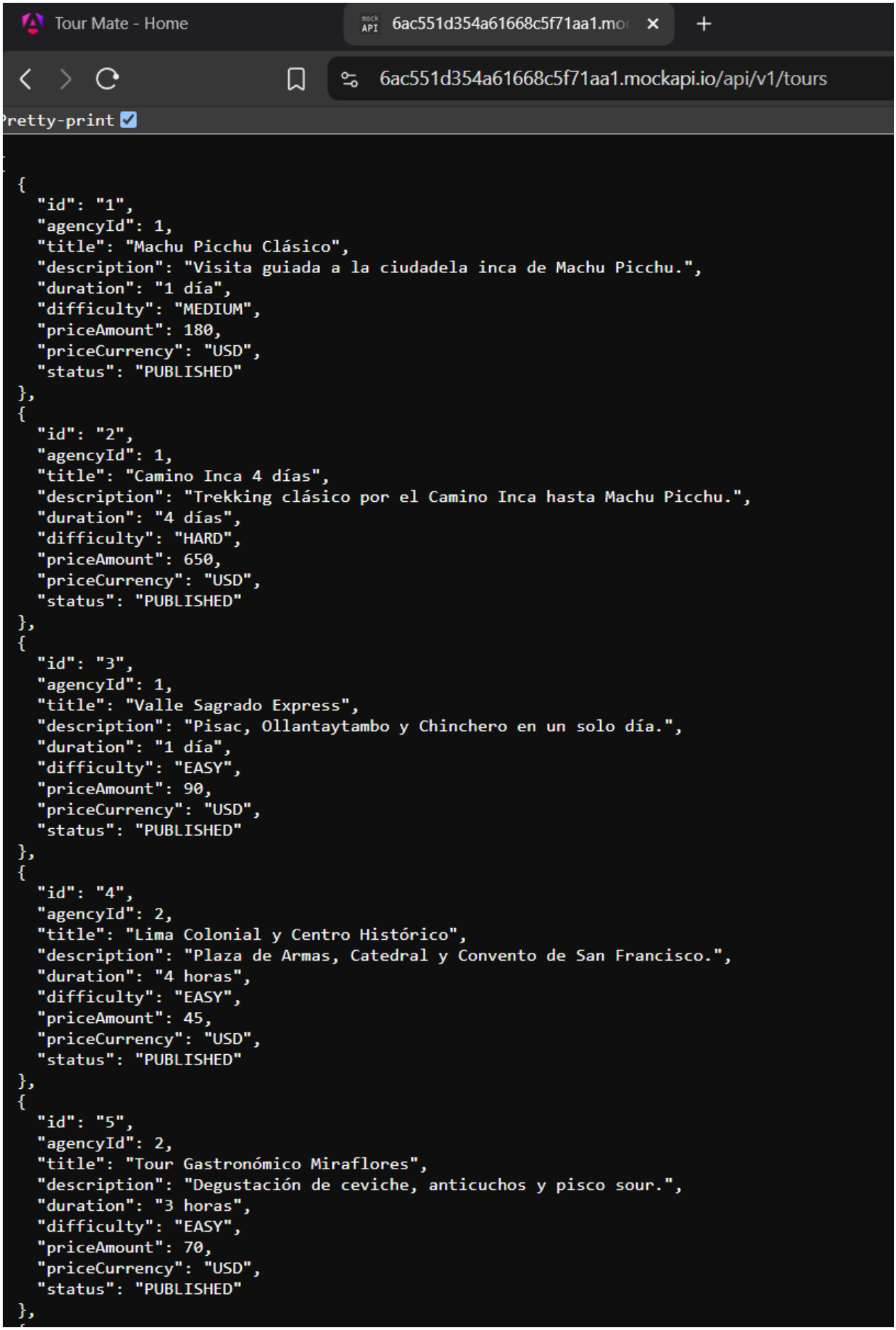
```
{
  "uuid": "",
  "activeTourId": 1,
  "reportedByUserId": 9,
  "description": "Un participante se torció el tobillo en el sendero.",
  "latitude": -13.156,
  "longitude": -72.526,
  "reportedAt": "2026-10-01T09:20:00",
  "status": "RESOLVED"
}
```

  - **Explicación del Response (201 Created):** El sistema confirma la recepción guardando el registro y asignándole un `id` secuencial para futuros rastreos y actualizaciones por parte del administrador de la agencia.

- **PUT `/incidents/:id`**
  - **Descripción:** Actualiza un incidente existente. Habitualmente utilizado para cambiar la trazabilidad del estado.
  - **Sintaxis de Llamada (Payload parcial):**

```
{
  "activeTourId": 2,
  "reportedByUserId": 8,
  "description": "Retraso por bloqueo en la vía hacia Chivay.",
  "latitude": -15.7,
  "longitude": -71.55,
  "reportedAt": "2026-10-01T08:40:00",
  "status": "IN_REVIEW"
}
```

Tours




```
[
  {
    "id": "1",
    "agencyId": 1,
    "title": "Machu Picchu Clásico",
    "description": "Visita guiada a la ciudadela inca de Machu Picchu.",
    "duration": "1 día",
    "difficulty": "MEDIUM",
    "priceAmount": 180,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "PUBLISHED"
  },
  {
    "id": "2",
    "agencyId": 1,
    "title": "Camino Inca 4 días",
    "description": "Trekking clásico por el Camino Inca hasta Machu Picchu.",
    "duration": "4 días",
    "difficulty": "HARD",
    "priceAmount": 650,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "PUBLISHED"
  },
  {
    "id": "3",
    "agencyId": 1,
    "title": "Valle Sagrado Express",
    "description": "Pisac, Ollantaytambo y Chinchero en un solo día.",
    "duration": "1 día",
    "difficulty": "EASY",
    "priceAmount": 90,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "PUBLISHED"
  },
  {
    "id": "4",
    "agencyId": 2,
    "title": "Lima Colonial y Centro Histórico",
    "description": "Plaza de Armas, Catedral y Convento de San Francisco.",
    "duration": "4 horas",
    "difficulty": "EASY",
    "priceAmount": 45,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "PUBLISHED"
  },
  {
    "id": "5",
    "agencyId": 2,
    "title": "Tour Gastronómico Miraflores",
    "description": "Degustación de ceviche, anticuchos y pisco sour.",
    "duration": "3 horas",
    "difficulty": "EASY",
    "priceAmount": 70,
    "priceCurrency": "USD",
    "status": "PUBLISHED"
  },
```

MockApi Evidencia

Active *Tours*

Participants

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

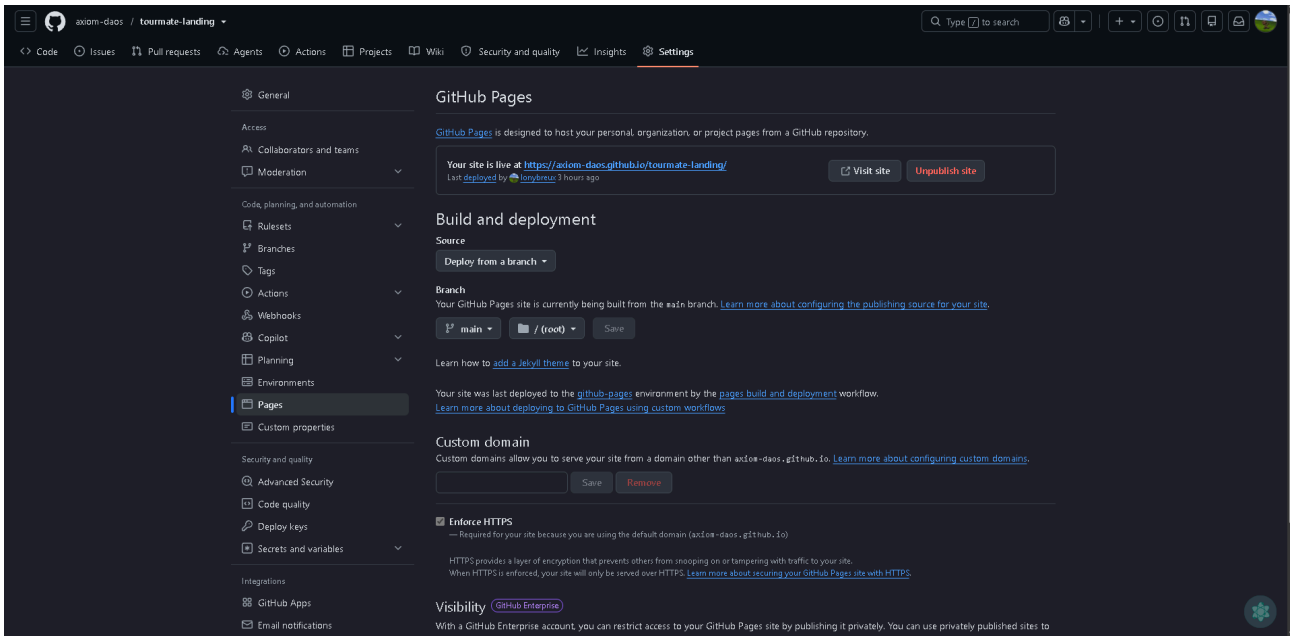
Durante este Sprint, las actividades de despliegue se centraron en la puesta en producción de la aplicación web principal (Frontend) utilizando Firebase Hosting y en la actualización continua de la Landing Page a través de GitHub Pages. Para los Web Services, se mantuvo el alojamiento automático en la nube provisto por la plataforma MockAPI.io. A continuación, se detallan los procesos, herramientas y configuraciones implementadas para la distribución de cada producto.

1. Web Services (Mock API)

Como se detalló en la sección de documentación de servicios, el backend actual opera sobre MockAPI. El despliegue de esta herramienta es automático y gestionado directamente por la plataforma en la nube tan pronto como se definen los esquemas de datos.

2. Landing Page (GitHub Pages)

El sitio web estático promocional (Landing Page) fue desplegado durante el primer Sprint utilizando GitHub Pages. Durante este segundo Sprint, la actualización del despliegue fue completamente automática. Las nuevas características, traducciones y ajustes de diseño integrados en la rama principal (`main`) dispararon la reconstrucción y publicación automática del sitio gracias a las integraciones nativas de GitHub.



3. Web Application (Firebase Hosting)

Para el despliegue del Frontend interactivo de la plataforma TourMate, se optó por Firebase Hosting debido a su optimización para aplicaciones Single-Page Application (SPA) desarrolladas en Angular. El proceso consistió en la compilación del proyecto, configuración del entorno cloud y ejecución mediante la interfaz de línea de comandos (CLI).

Paso 1: Build del Proyecto Se generó la versión optimizada para producción del código fuente ejecutando el siguiente comando en la terminal del IDE:

```
ng build
```

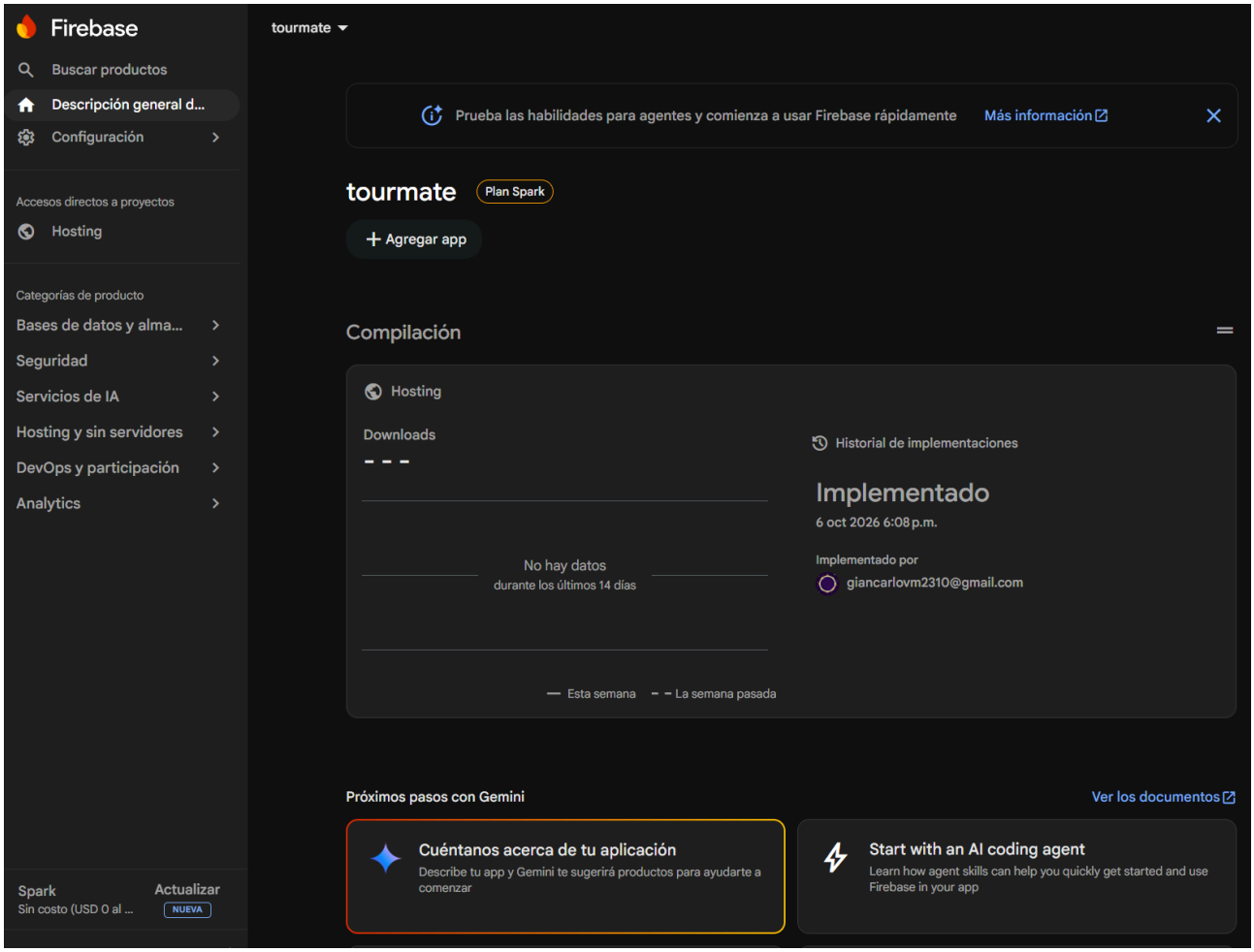
Este proceso empaquetó la aplicación y la depositó en el directorio de salida por defecto (`dist/tourmate-web-application/browser`).

```
GIANCARLO@LAPTOP-PQ6MAVA7 MINGW64 ~/Desktop/TourMate/tourmate-web-application (main)
$ ng build
Initial chunk files | Names                |  Raw size | Estimated transfer size
chunk-2XY4jT5j.js   | -                    | 224.53 kB |                50.88 kB
chunk-D8Qa3kAH.js   | -                    | 196.51 kB |                56.70 kB
main-3SK7C2NW.js    | main                 |  93.50 kB |                19.19 kB
chunk-f_WGGWNp.js   | -                    |  57.05 kB |                12.34 kB
styles-QDQ2TWQV.css | styles               |   9.24 kB |                 1.75 kB

                    | Initial total        | 580.83 kB |               140.87 kB

Lazy chunk files    | Names                |  Raw size | Estimated transfer size
chunk-D2xSOkIC.js   | -                    |  98.20 kB |                17.51 kB
chunk-DU85_LWW.js   | live-monitoring      |  62.07 kB |                13.94 kB
chunk-C4PoKrmK.js   | -                    |  52.27 kB |                11.42 kB
chunk--deDNNXx.js   | -                    |  51.62 kB |                11.97 kB
chunk-BD6INp7w.js   | tour-list            |  43.15 kB |                 8.22 kB
chunk-D6DrMD0E.js   | -                    |  31.05 kB |                 7.76 kB
chunk-D1GYJsmF.js   | feedback-review-routes |  24.54 kB |                 6.46 kB
chunk-j6j1GA92.js   | -                    |  18.22 kB |                 3.24 kB
chunk-B8MqLjOV.js   | active-tour-list     |  17.57 kB |                 4.60 kB
chunk-Dq7NSuwW.js   | subscription-dashboard |  14.49 kB |                 3.85 kB
chunk-CKMkZghF.js   | tour-schedule-list   |  11.60 kB |                 3.22 kB
chunk-CjiMn2Gu.js   | active-tour-form     |  10.97 kB |                 3.04 kB
chunk-C6NqaxoF.js   | incident-list        |  10.61 kB |                 3.00 kB
chunk-CHKbtEnP.js   | -                    |  10.11 kB |                 2.94 kB
chunk-CiWa8gbt.js   | -                    |   9.87 kB |                 2.36 kB
...and 17 more lazy chunks files. Use "--verbose" to show all the files.
```

Paso 2: Creación de Hosting en Firebase Console Se accedió a la consola web de Firebase (`https://firebase.google.com/`) autenticando con una cuenta de Google autorizada por el equipo.

- Se seleccionó la opción **Create a new Firebase project**.
- Se ingresó el identificador del proyecto (`tourmate`).
- Se deshabilitaron las opciones *Enable Gemini in Firebase* y *Enable Google Analytics for this project* para mantener el entorno ligero, procediendo con la creación del proyecto.
- En el panel lateral, se navegó a **Hosting** y se inicializó el servicio seleccionando **Get started**.

Firebase *creación*



Paso 3: Instalación y Configuración del CLI de Firebase Se instalaron las herramientas de Firebase globalmente en el entorno de desarrollo y se realizó la vinculación de credenciales:

```
npm install -g firebase-tools
firebase login
```

Posteriormente, se inicializó la configuración del proyecto en el directorio raíz de la aplicación Angular:

```
firebase init
```

Durante el asistente de inicialización, se aplicaron las siguientes configuraciones críticas para una SPA:

- **Feature:** `Hosting: Configure files for Firebase Hosting...`
- **Project Setup:** `Use an existing project` (Se seleccionó el proyecto `tourmate-frontend` creado en el paso 2).
- **Public directory:** `dist/tourmate-frontend/browser` (Apuntando directamente a los archivos estáticos compilados por Angular).
- **Single-page app configuration:** `Y` (Para reescribir todas las rutas hacia `index.html`, evitando errores 404 al navegar).
- **GitHub Actions deploy:** `N` (Despliegue manual para este Sprint).
- **Overwrite index.html:** `N` (Para preservar el archivo generado por el build de Angular).

Firebase *Init*

```
GIANCARLO@LAPTOP-PQ6MAVA7 MINGW64 ~/Desktop/TourMate/tourmate-web-application (main)
$ firebase init

     ######## #### ########  ######## ########     ###     ######  ########
     ##        ##  ##     ## ##       ##     ##  ##   ##  ##       ##
     ######    ##  ########  ######   ########  #########  ######  ######
     ##        ##  ##    ##  ##       ##     ## ##     ##       ## ##
     ##       #### ##     ## ######## ########  ##     ##  ######  ########

You're about to initialize a Firebase project in this directory:

  C:\Users\GIANCARLO\Desktop\TourMate\tourmate-web-application

✓ Are you ready to proceed? Yes
✓ Which Firebase features do you want to set up for this directory? Press Space to select features, then Enter to confirm your
choices. Hosting: Set up deployments for static web apps

=== Project Setup

First, let's associate this project directory with a Firebase project.
You can create multiple project aliases by running firebase use --add,

✓ Please select an option: Use an existing project
✓ Select a default Firebase project for this directory: tourmate-e66ff (tourmate)

=== Hosting Setup

Your public directory is the folder (relative to your project directory) that
will contain Hosting assets to be uploaded with firebase deploy. If you
have a build process for your assets, use your build's output directory.

✓ What do you want to use as your public directory? dist/tourmate-web-app/browser
✓ Configure as a single-page app (rewrite all urls to /index.html)? Yes
✓ Set up automatic builds and deploys with GitHub? No
✓ File dist\tourmate-web-app\browser\index.html already exists. Overwrite? No
i  Skipping write of dist\tourmate-web-app\browser\index.html

=== Agent Skills Setup
If you are using an AI coding agent, Firebase Agent Skills make it an expert at Firebase.
✓ Would you like to install agent skills for Firebase? No

+  Wrote configuration info to firebase.json
+  Wrote project information to .firebaserc

+  Firebase initialization complete!
```

Paso 4: Deployment en Firebase Una vez enlazado el proyecto local con la nube y definidos los directorios, se procedió a subir los archivos a los servidores de Firebase:

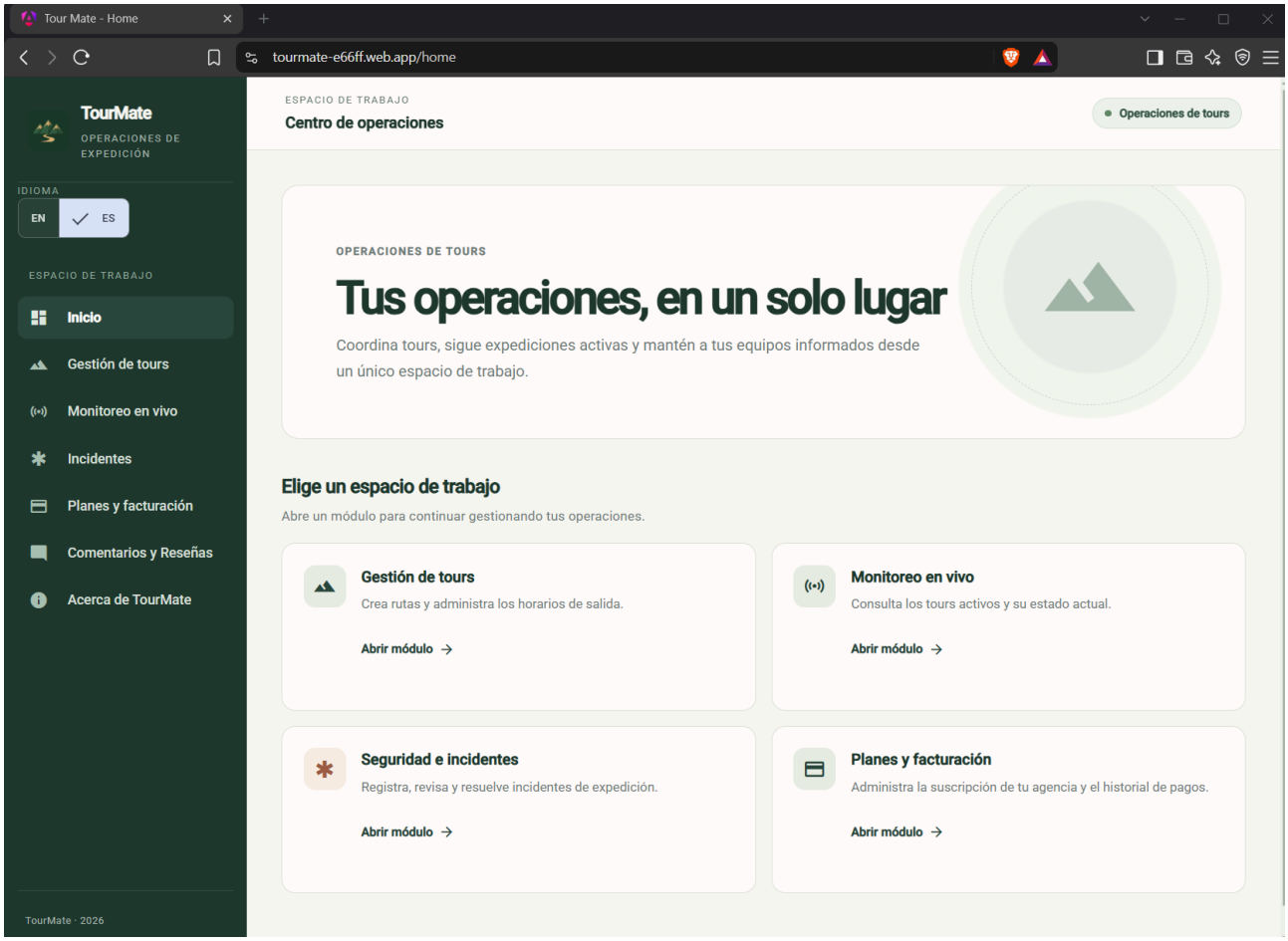
```
firebase deploy
```

El proceso finalizó exitosamente, proveyendo la URL pública de producción. La aplicación TourMate ahora se encuentra accesible y operando correctamente en su entorno real.

Firebase *Deploy*

```
GIANCARLO@LAPTOP-PQ6MAVA7 MINGW64 ~/Desktop/TourMate/tourmate-web-application (main)
$ firebase deploy

=== Deploying to 'tourmate-e66ff'...

i  deploying hosting
i  hosting[tourmate-e66ff]: beginning deploy...
i  hosting[tourmate-e66ff]: found 42 files in dist/tourmate-web-app/browser
+  hosting[tourmate-e66ff]: file upload complete
i  hosting[tourmate-e66ff]: finalizing version...
+  hosting[tourmate-e66ff]: version finalized
i  hosting[tourmate-e66ff]: releasing new version...
+  hosting[tourmate-e66ff]: release complete

+  Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/tourmate-e66ff/overview
Hosting URL: https://tourmate-e66ff.web.app
```

Web *Application*

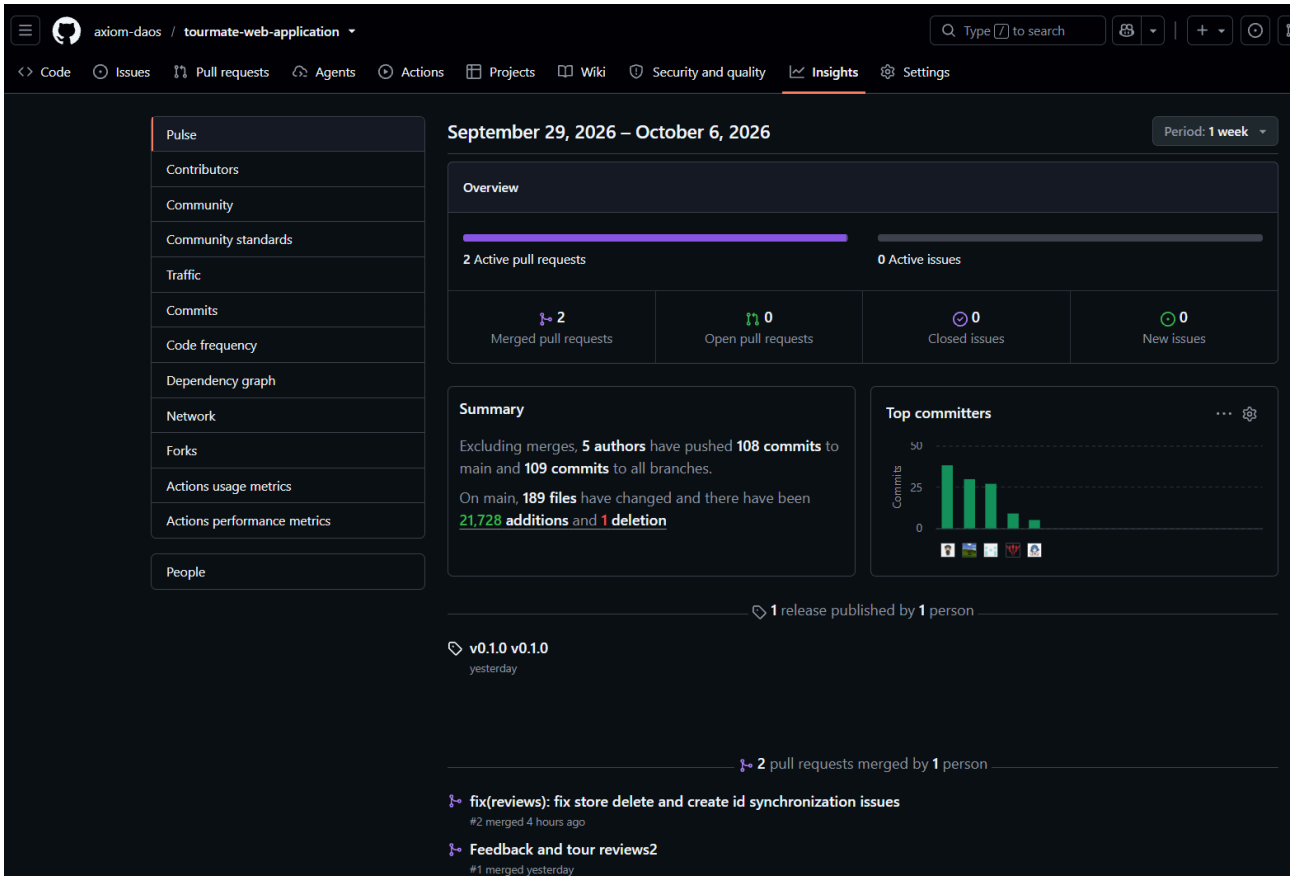


URL Web Application desplegada: https://tourmate-e66ff.web.app/

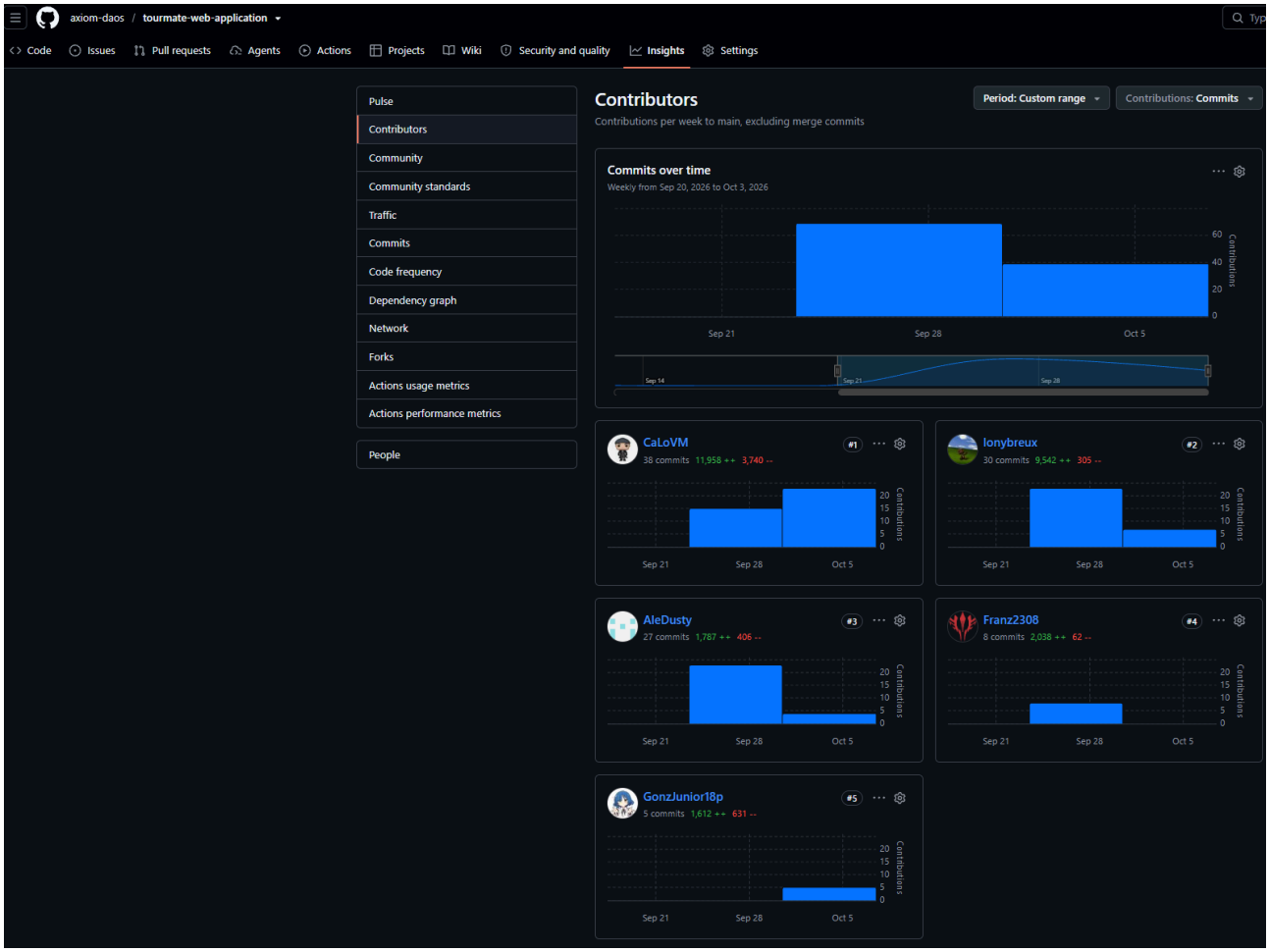
5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Todos los miembros del equipo han participado activamente en la implementación de los productos del Sprint 2, lo cual se evidencia mediante los reportes de actividad y contribución del repositorio de GitHub de la organización Axiom.

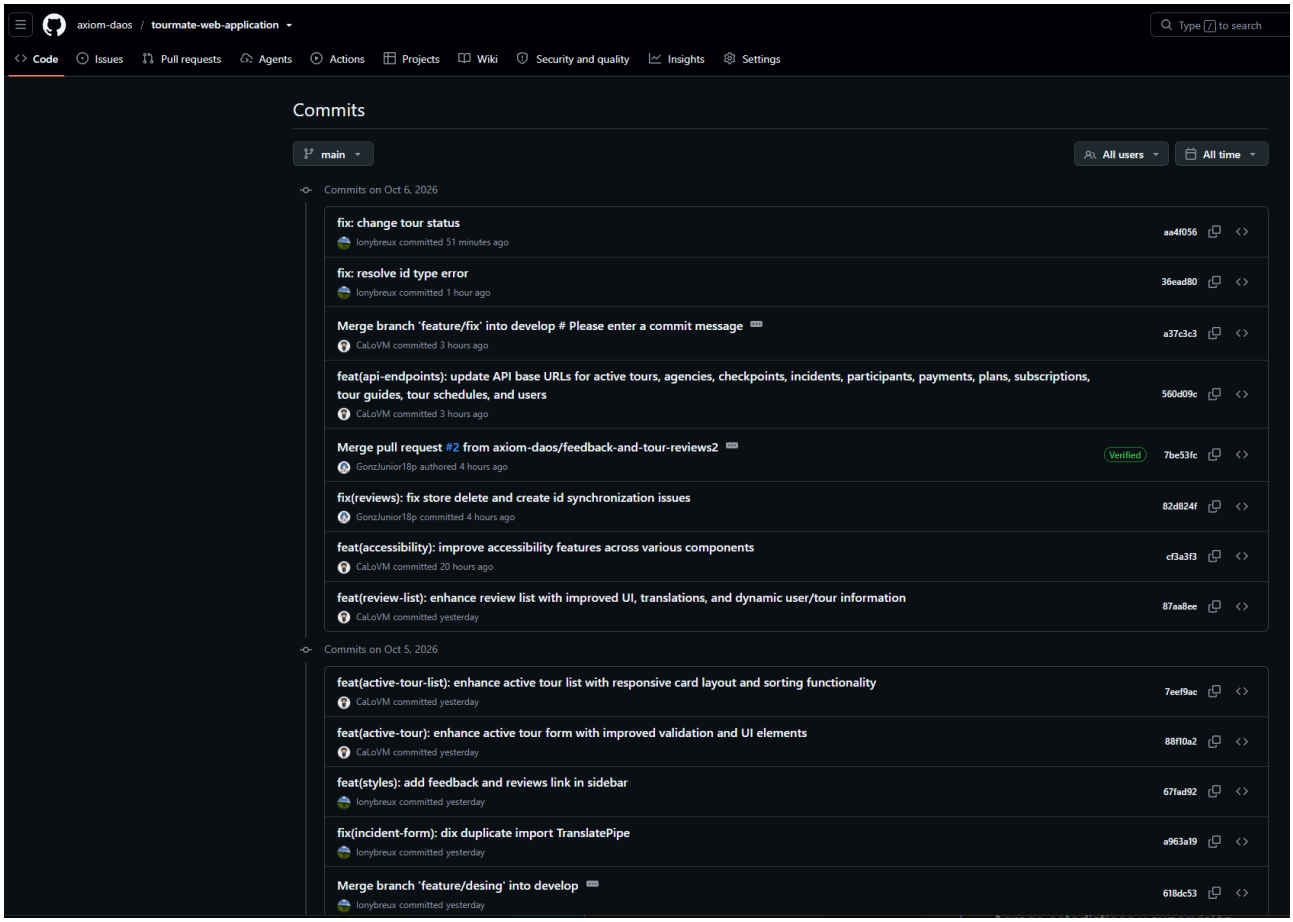
Insights


axiom-daos / tourmate-web-application
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Pulse
Contributors
Community
Community standards
Traffic
Commits
Code frequency
Dependency graph
Network
Forks
Actions usage metrics
Actions performance metrics
People
September 29, 2026 – October 6, 2026
Period: 1 week
Overview
2 Active pull requests
0 Active issues
2
Merged pull requests
0
Open pull requests
0
Closed issues
0
New issues
Summary
Excluding merges, 5 authors have pushed 108 commits to main and 109 commits to all branches.
On main, 189 files have changed and there have been 21,728 additions and 1 deletion
Top committers
50
25
0
Commits
1 release published by 1 person
v0.1.0 v0.1.0
yesterday
2 pull requests merged by 1 person
fix(reviews): fix store delete and create id synchronization issues
#2 merged 4 hours ago
Feedback and tour reviews2
#1 merged yesterday

Contributors



Commits



5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

Para el desarrollo del tercer sprint, nuestro esfuerzo se dividirá y centrará en dos aspectos fundamentales para la plataforma. Por el lado del frontend (Web Application), terminaremos de implementar la lógica de negocio pendiente, asegurando que la interactividad y los flujos de datos en las vistas sean precisos. Por el lado del backend (Web Services), nos enfocaremos en la construcción de nuestra API RESTful, implementando los endpoints CRUD reales y los controladores necesarios. Esta evolución nos permitirá migrar de los servicios simulados (MockAPI) a nuestra propia infraestructura backend, integrando ambas capas para consolidar el funcionamiento real de TourMate.

Sprint #	**3**
Sprint Planning Background	
Date	2026-10-30
Time	4:00 PM
Location	Reunión virtual
Prepared By	Giancarlo Verastigue Martinez
Attendees	Giancarlo Verastigue Martinez, Matias Carrillo Acho, Frank Anthony Huingo Tello, Manuel Alejandro Molina Vasquez, Tony Jhunior Quispe Palomino

Sprint #	**3**
Sprint n – 1 Review Summary	El Frontend de la aplicación web fue estructurado exitosamente y conectado a servicios simulados (MockAPI). Se lograron los objetivos visuales, de navegación y de diseño responsivo para los módulos de gestión de tours, monitoreo en vivo y perfiles.
Sprint n – 1 Retrospective Summary	El equipo mantuvo un excelente ritmo de trabajo gracias a la división detallada de tareas. Se acordó que para este nuevo ciclo es crítico priorizar la construcción del backend real para reemplazar los mocks y evitar cuellos de botella en la integración final de la lógica de negocio.
Sprint Goal & User Stories	
Sprint 3 Goal	Our focus is on finalizing the frontend business logic and developing the backend RESTful API with core CRUD operations for TourMate. This will be confirmed when frontend components successfully consume the real backend endpoints and business rules are fully functional.
Sprint 3 Velocity	120 Story Points (Velocidad estimada sumando la carga de finalización de lógica Frontend y la construcción completa de los controladores y servicios Backend proyectados para este ciclo).
Sum of Story Points	120

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborators

A continuación se detalla la matriz de liderazgo y colaboración (LACX) para brindar claridad en la comunicación del equipo durante el desarrollo de las tareas de este Sprint.

Para este tercer sprint, los aspectos se han redefinido para alinearse con los objetivos duales del ciclo: finalizar el lado cliente y construir el backend real. Por ello, las áreas clave son: Lógica de Negocio Frontend (Frontend Business Logic), Servicios de Tours y Monitoreo (Tours & Tracking API), Servicios de Seguridad e Incidentes (Safety & Incidents API), y Arquitectura Core y Perfiles (Core API & Profiles).

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	Frontend Business Logic	Tours & Tracking API	Safety & Incidents API	Core API & Profiles
Verastigue Martinez, Giancarlo	@CaLoVM	C	L	C	C
Carrillo Acho, Matias	@lonybreux	C	C	L	C
Huingo Tello, Frank Anthony	@Franz2308	L	C	C	C
Molina Vasquez, Manuel Alejandro	@AleDusty	L	C	C	C
Quispe Palomino, Tony Jhunior	@GonzJunior18p	C	C	C	L

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

El objetivo principal de este tercer Sprint se dividió en dos frentes complementarios: por un lado, la evolución de la *Landing Page* institucional mediante la incorporación de secciones multimedia interactivas (*About-the-Team* y *About-the-Product*) para consolidar la propuesta de valor; y por otro lado, la construcción, integración y despliegue de los servicios backend RESTful (*Server-Side Software*) de la plataforma TourMate, estableciendo una arquitectura robusta basada en *Domain-Driven Design* (DDD) y el patrón CQRS (*Command Query Responsibility Segregation*) desarrollada con Spring Boot 3.x, Java 21 y persistencia relacional en PostgreSQL. Durante este ciclo se implementa la lógica de negocio y persistencia transversal dividida en cuatro *Bounded Contexts* clave: la asignación, confirmación y consulta paramétrica de tours (*BC: Tour Management*), el seguimiento en tiempo real y transiciones de estado de expediciones

activas (*BC: Tour Monitoring*), la gestión de alertas, persistencia de incidentes y umbrales biométricos (*BC: Safety & Incidents*), y el control de perfiles, bitácoras de experiencia y servicios de geolocalización (*BC: IAM & Profiles*). Las User Stories y Technical Stories planificadas han sido rigurosamente descompuestas en tareas de ingeniería (*Engineering Tasks* bajo las nomenclaturas `TS-LPxx.x` para Landing Page y `TS-Bxx.x` para Backend), cubriendo la creación de controladores REST, casos de uso/servicios de aplicación, modelos y agregados del dominio, validación de reglas de negocio, componentes de interfaz interactivos y documentación viva bajo OpenAPI/Swagger.

Trello link: https://trello.com/b/GFgdnufq/tourmate-sprint-3

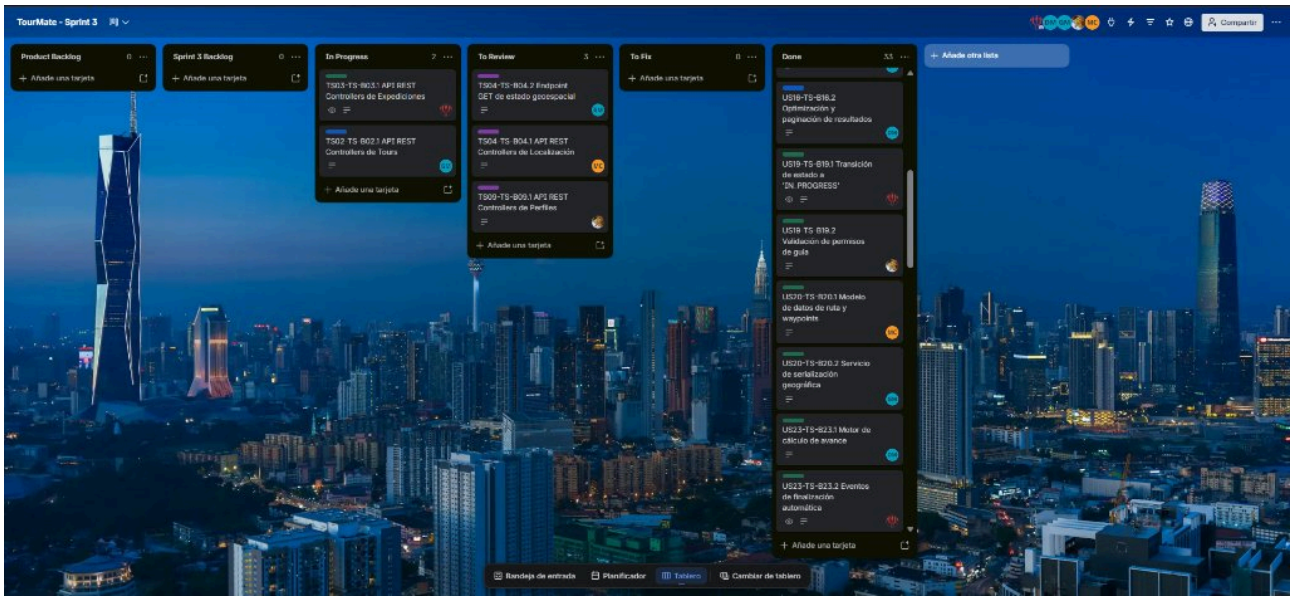


Figura 5.7. Vista panorámica del Sprint Backlog 3 en Trello reflejando las tareas de desarrollo y flujo Scrum.

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US-LP11	Visualizar video institucional 'About-the-Team'	TS-LP11.1	Integración multimedia de video About-the-Team	Desarrollar el contenedor multimedia e insertar el video institucional en la sección del equipo.	3	@Franz2308	Done
US-LP11	Visualizar video institucional 'About-the-Team'	TS-LP11.2	Optimización y adaptabilidad móvil de video	Ajustar relación de aspecto responsiva (16:9) y controles de reproducción para dispositivos móviles.	2	@Franz2308	Done
US-LP12	Visualizar video demostrativo 'About-the-Product'	TS-LP12.1	Integración de modal interactivo About-the-Product	Implementar el componente modal interactivo con overlay para reproducir el video demostrativo del producto.	3	@CaLoVM	Done

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US-LP12	Visualizar video demostrativo 'About-the-Product'	TS-LP12.2	Vinculación con Call-to-Action y registro	Conectar los botones de acción del modal para redirigir fluidamente al flujo de planes y registro.	2	@CaLoVM	Done
US13	Asignar turistas a un tour	TS-B13.1	Implementar servicio de asignación	Desarrollar la lógica de negocio en el backend para vincular turistas a un tour específico.	3	@lonybreux	Done
US13	Asignar turistas a un tour	TS-B13.2	Validaciones de capacidad y estado	Implementar reglas de negocio para evitar sobrecupo o asignación a tours ya cerrados/cancelados.	2	@CaLoVM	To Do
US14	Desasignar turista de un tour	TS-B14.1	Implementar servicio de remoción	Crear el método en el backend para eliminar de forma segura la relación entre turista y tour.	2	@AleDusty	To Do
US14	Desasignar turista de un tour	TS-B14.2	Validación de expedición en curso	Agregar lógica para denegar o requerir confirmación extra si se intenta desasignar con la expedición iniciada.	2	@Franz2308	To Do
US15	Confirmar asistencia	TS-B15.1	Lógica de confirmación de estado	Desarrollar el servicio para actualizar y persistir el estado de confirmación de asistencia del participante.	2	@GonzJunior18p	To Do
US15	Confirmar asistencia	TS-B15.2	Manejo de cancelaciones	Implementar regla de negocio que permita cancelar asistencia notificando al administrador correspondiente.	3	@lonybreux	To Do
US16	Buscar y filtrar tours	TS-B16.1	Implementar consultas JPQL/SQL dinámicas	Crear repositorios con soporte de filtros paramétricos para búsquedas complejas de tours.	4	@CaLoVM	To Do
US16	Buscar y filtrar tours	TS-B16.2	Optimización y paginación de resultados	Aplicar soporte de paginación (ej. Pageable) a los resultados devueltos por la base de datos.	3	@AleDusty	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US19	Iniciar expedición	TS-B19.1	Transición de estado a 'IN_PROGRESS'	Implementar servicio para actualizar el estado del schedule y generar el registro histórico de la expedición.	3	@Franz2308	To Do
US19	Iniciar expedición	TS-B19.2	Validación de permisos de guía	Verificar mediante control de roles que únicamente el guía asignado pueda disparar el evento de inicio.	2	@GonzJunior18p	To Do
US20	Visualizar ruta del tour	TS-B20.1	Modelo de datos de ruta y waypoints	Configurar entidades espaciales y mapeos de JPA para almacenar secuencias de coordenadas ordenadas.	4	@lonybreux	To Do
US20	Visualizar ruta del tour	TS-B20.2	Servicio de serialización geográfica	Preparar los datos y construir respuestas en formato JSON eficiente para el motor de mapas del cliente.	3	@CaLoVM	To Do
US23	Visualizar progreso del recorrido	TS-B23.1	Motor de cálculo de avance	Crear un servicio interno que evalúe y calcule el porcentaje de avance en base a checkpoints validados.	3	@AleDusty	To Do
US23	Visualizar progreso del recorrido	TS-B23.2	Eventos de finalización automática	Implementar triggers para marcar hitos de avance o detectar el 100% para notificar el cierre.	2	@Franz2308	To Do
US25	Registrar experiencia del recorrido	TS-B25.1	Repositorio de notas y experiencias	Configurar la entidad, relaciones y el acceso a datos para las anotaciones textuales de cada turista.	2	@GonzJunior18p	To Do
US25	Registrar experiencia del recorrido	TS-B25.2	Validaciones de contexto activo	Restringir y validar que el registro de experiencias se asocie obligatoriamente a una expedición en curso.	2	@lonybreux	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US28	Finalizar expedición	TS-B28.1	Transición de estado a 'FINISHED'	Desarrollar servicio para cerrar formalmente el tour, detener rastreos y asentar el evento.	3	@CaLoVM	To Do
US28	Finalizar expedición	TS-B28.2	Consolidación de reporte final	Implementar lógica para consolidar métricas de la expedición (avance logrado, horas, incidencias).	3	@AleDusty	To Do
US29	Monitorear ubicación de turistas	TS-B29.1	Servicio de ingesta de coordenadas	Desarrollar la lógica optimizada para persistir en lote (batch) o streaming las coordenadas recibidas.	5	@Franz2308	To Do
US29	Monitorear ubicación de turistas	TS-B29.2	Agrupación de ubicaciones por tour	Construir consultas de alta velocidad que retornen únicamente la última coordenada conocida por turista.	4	@GonzJunior18p	To Do
US30	Consultar estado general del grupo	TS-B30.1	Agregación de métricas de grupo	Crear un Data Transfer Object (DTO) y servicio para resumir el estado de salud y posición de todo el grupo.	4	@lonybreux	To Do
US30	Consultar estado general del grupo	TS-B30.2	Cacheo de estado en tiempo real	Configurar un mecanismo de caché en memoria (ej. Redis) para soportar accesos concurrentes de monitoreo.	4	@CaLoVM	To Do
US32	Consultar estado de salud básico	TS-B32.1	Motor de umbrales biométricos	Desarrollar algoritmos base para clasificar los signos vitales obtenidos como valores normales o de riesgo.	3	@AleDusty	To Do
US32	Consultar estado de salud básico	TS-B32.2	Servicio de consulta de salud	Mapear la última lectura biométrica registrada para ser expuesta rápidamente al rol del guía.	2	@Franz2308	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
US33	Reportar incidente	TS-B33.1	Persistencia de incidentes de seguridad	Modelar la entidad, el repositorio y el servicio de creación para guardar los reportes de anomalías (SOS).	3	@GonzJunior18p	To Do
US33	Reportar incidente	TS-B33.2	Despacho de notificaciones a agencia	Configurar eventos de dominio para alertar internamente a la agencia inmediatamente al crearse un reporte.	3	@lonybreux	To Do
TS02	Endpoint de gestión de tours	TS-B02.1	API REST Controllers de Tours	Construir y exponer formalmente los endpoints GET, POST, PUT, DELETE asociándolos a los servicios creados.	4	@CaLoVM	To Do
TS02	Endpoint de gestión de tours	TS-B02.2	Documentación OpenAPI de Tours	Anotar los controladores con definiciones Swagger para tipar respuestas y requerimientos JSON.	2	@AleDusty	To Do
TS03	Endpoint de gestión de expediciones	TS-B03.1	API REST Controllers de Expediciones	Exponer las rutas HTTP correspondientes para el control del ciclo de vida (iniciar, finalizar) de expediciones.	4	@Franz2308	To Do
TS03	Endpoint de gestión de expediciones	TS-B03.2	Manejo global de excepciones	Configurar controladores de consejo (Advices) para devolver códigos HTTP correctos (400, 401, 404, 409).	3	@GonzJunior18p	To Do
TS04	Endpoint de monitoreo de ubicación	TS-B04.1	API REST Controllers de Localización	Implementar el endpoint POST preparado para alta concurrencia desde los dispositivos de campo.	4	@lonybreux	To Do
TS04	Endpoint de monitoreo de ubicación	TS-B04.2	Endpoint GET de estado geoespacial	Construir la interfaz de salida HTTP para que la UI de monitoreo consuma posiciones en vivo (polling).	3	@CaLoVM	To Do

User Story Id	User Story Title	Work-Item / Task Id	Work-Item / Task Title	Description	Estimation (Hours)	Assigned To	Status
TS07	Endpoint de gestión de alertas	TS-B07.1	API REST Controllers de Alertas	Configurar y exponer las rutas REST encargadas de servir el registro activo de alertas generadas.	3	@AleDusty	To Do
TS07	Endpoint de gestión de alertas	TS-B07.2	Validación de payloads (DTOs)	Aplicar decoradores de validación estricta a las cargas útiles de entrada para garantizar la integridad.	2	@Franz2308	To Do
TS09	Endpoint de perfil y notificaciones	TS-B09.1	API REST Controllers de Perfiles	Implementar los endpoints seguros que permitan exponer y actualizar la información de cuenta del usuario logueado.	3	@GonzJunior18p	To Do
TS09	Endpoint de perfil y notificaciones	TS-B09.2	Endpoints de historial de notificaciones	Exponer el listado de eventos de sistema ordenados para alimentar el panel de notificaciones frontend.	3	@lonybreux	To Do

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 3, el equipo de desarrollo aplicó la metodología GitFlow y el estándar de Conventional Commits (`feat`, `fix`, `docs`, `chore`, `test`) para asegurar la trazabilidad, atomicidad y consistencia del código fuente a través de los tres repositorios que conforman la plataforma TourMate: la página de aterrizaje institucional (`tourmate-landing`), la aplicación web de cara al usuario (`tourmate-web-application`) y los servicios backend RESTful (`tourmate-platform`).

A continuación, se presentan las secciones correspondientes a la evidencia de desarrollo y commits organizados por repositorio:

1. Repositorio Landing Page: `tourmate-landing`

Trazabilidad de modificaciones y despliegue continuo en la Landing Page orientados a la incorporación de recursos multimedia (videos About-the-Team y About-the-Product) y ajustes de diseño responsivo.

Hash	Tipo	Módulo / Componente	Descripción del Commit	Autor
`8351e9c`	Merge	Multimedia / Landing Videos	Merge pull request #2 from axiom-daos/feature/landing-video-sections	@GonzJunior18p
`d865891`	Feat	Multimedia / About-the-Team	feat(landing): update news section and integrate team video	@GonzJunior18p
`73850a1`	Fix	Layout & Conflicts	fix: resolve merge conflict in index.html	@CarrilloMatias
`8c37b66`	Merge	Multimedia / Landing Videos	Merge pull request #1 from axiom-daos/feature/landing-video-sections	@GonzJunior18p

Hash	Tipo	Módulo / Componente	Descripción del Commit	Autor
`25dcc2f`	Feat	Multimedia / About-the-Product	feat(landing): add product presentation video	@GonzJunior18p
`b94eec2`	Feat	Multimedia / About-the-Team & Sections	feat(landing): update landing page with video sections	@GonzJunior18p
`641f9f3`	Feat	Navigation & Call to Action	feat: update join button link to external home page with target and rel attributes	@CaLoVM

2. Repositorio Frontend: `tourmate-web-application`

Trazabilidad de desarrollo en la aplicación Single Page Application construida en Angular 19, cubriendo la lógica de negocio, integración con servicios REST y componentes de presentación.

Hash	Tipo	Módulo / Bounded Context	Descripción del Commit	Autor
`71c65bb`	Merge	Infrastructure / Fix	Merge branch 'feature/fix' into develop	@CaLoVM
`2272a67`	Fix	Environment / API Config	fix(environment): update tourmate provider API base URL for development and production environments	@CaLoVM
`8f57e28`	Fix	Endpoints & Gateway	fix(api-endpoints): update API base URL to use tourmate provider endpoint for comments, incidents, payments, plans, reviews, and subscriptions	@CaLoVM
`50f8878`	Fix	Profiles & IAM	fix(profiles): update profile role constants and API base URL for consistency	@CaLoVM
`21eacb0`	Fix	Safety Monitoring	fix(safety-monitoring): update API base URL to use tourmate provider endpoint	@CaLoVM
`106e1c5`	Fix	Tour Management	fix(tours-api): update API base URL for tourmate provider endpoint	@CaLoVM
`38281aa`	Fix	IAM / Assemblers	fix(assemblers): normalize user and tour guide IDs and roles for consistency	@CaLoVM
`0ce0bc7`	Fix	Localization / i18n	fix(localization): update role keys in English and Spanish translation files	@CaLoVM
`2e705bb`	Fix	Active Tours	fix(active-tours): update finishedAt to allow null and adjust guideId handling	@CaLoVM
`f69fd8e`	Merge	Subscriptions & Payment Management	Merge branch 'feature/subscriptions-and-payment-management-business-logic' into develop	@Franz2308
`bcb2323`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): enhance API endpoints and assemblers for resilient backend and query integration	@Franz2308
`4581dc2`	Merge	Feedback and Tour Reviews	Merge branch 'feedback-and-tour-reviews2-business-logic' into develop	@GonzJunior18p
`0bdf0b6`	Fix	Feedback and Tour Reviews	fix(feedback-and-tour-reviews): sanitize review creation payload and optimize comment queries by review id	@GonzJunior18p
`b25aac9`	Fix	Profiles & IAM	fix(profiles): update difficulty translation key to difficulty_label in localization files	@CaLoVM
`0bc589e`	Feat	Profiles & IAM	feat(profiles): add routing and localization for My Profile section	@CaLoVM

Hash	Tipo	Módulo / Bounded Context	Descripción del Commit	Autor
`2464e2c`	Feat	Profiles & IAM	feat(profiles): add ProfileTours component with HTML, CSS, and TypeScript logic for managing assigned tours	@CaLoVM
`c995159`	Feat	Profiles & IAM	feat(profiles): add ProfileToursStore and assigned tour management logic	@CaLoVM
`8398c25`	Feat	Profiles & IAM	feat(profiles): implement ProfileAssembler and related API endpoint for profile management	@CaLoVM
`2c507a3`	Feat	Profiles & IAM	feat(profiles): add Profile entity and ProfileRole enum for user profiles	@CaLoVM
`090df13`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): add digital payment receipt modal with fiscal details and print action	@Franz2308
`ec273bc`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): introduce financial KPI summary cards and cancellation dialog in subscription dashboard	@Franz2308
`0837984`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): add interactive checkout confirmation modal and localized plan features in plan selection view	@Franz2308
`a047d3f`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): implement expenditure computation, renewal date estimation, and cancellation reason logging in store	@Franz2308
`cd814c8`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): add comprehensive i18n keys for subscription metrics, receipts, and checkout dialogs	@Franz2308
`8089825`	Feat	Safety Monitoring	feat(safety-monitoring): enhance Spanish localization for safety monitoring features	@AleDusty
`033cc7f`	Feat	Safety Dashboard	feat(safety-dashboard): add SafetyDashboard component for managing incidents and safety data	@AleDusty
`f80b3d3`	Feat	Safety Monitoring	feat(safety-monitoring): implement safety monitoring store with location and telemetry management	@AleDusty
`58c6272`	Feat	Safety & Incidents	feat(incident-list): enhance incident resolution with user prompt for notes	@AleDusty
`def8543`	Feat	Safety & Incidents	feat(incident-store): enhance offline incident synchronization with duplicate checks and automatic retries	@AleDusty
`b1d6f79`	Feat	Safety & Incidents	feat(incident-list): enhance UI with sync button, offline banner, and status badges	@AleDusty
`1501fcb`	Feat	Tour Monitoring	feat(active-tour-form): add loading state and enhance form handling for active tours	@CaLoVM
`5cf550b`	Feat	Feedback and Tour Reviews	feat(feedback-and-tour-reviews): enhance UI and visual design of the dashboard	@GonzJunior18p

3. Repositorio Backend: `tourmate-platform`

Trazabilidad de desarrollo en la API RESTful construida con Spring Boot 3 y arquitectura Domain-Driven Design (DDD), cubriendo controladores, casos de uso, agregados del dominio y persistencia JPA.

Hash	Tipo	Módulo / Bounded Context	Descripción del Commit	Autor
`693b63a`	Merge	Tour Management	Merge branch 'feature/tour-management' into develop	@CarrilloMatias
`a7e602c`	Feat	Tour Management	feat: add addCheckpoint function in tour controller	@CarrilloMatias
`441f794`	Feat	Tour Management	feat: add add checkpoint command from resource assembler	@CarrilloMatias
`66a6d19`	Feat	Tour Management	feat: add addCheckpointResource	@CarrilloMatias
`6a47617`	Feat	Tour Management	feat: add handle function with add checkpoint command implementation	@CarrilloMatias
`e7812d9`	Feat	Tour Management	feat: add handle function to add a checkpoint command in tour command service interface	@CarrilloMatias
`f7546bf`	Refactor	Tour Management	refactor: map checkpoint persistence entities with tour persistence entity	@CarrilloMatias
`67d0b74`	Feat	Tour Management	feat: add command to add a checkpoint	@CarrilloMatias
`6640ea0`	Merge	Core / Fix	Merge branch 'feature/fix' into develop	@CaLoVM
`82d9671`	Feat	DevOps / Infrastructure	feat: add Dockerfile for building and running the application, update ActiveToursController and Roles	@CaLoVM
`a01a307`	Merge	Subscriptions & Payment Management	Merge branch 'feature/subscriptions-and-payment-management' into develop	@Franz2308
`c15d41d`	Fix	Subscriptions & Payment Management	fix(subscription): configure resilient deserialization and ignore unknown payload properties	@Franz2308
`df57ebd`	Merge	Feedback and Tour Reviews	Merge branch 'feature/feedback-and-tour-reviews' into develop	@GonzJunior18p
`1bc5d06`	Fix	Feedback and Tour Reviews	fix(feedback-and-tour-reviews): make review and comment request resources ignore unknown properties	@GonzJunior18p
`868aaaa`	Chore	Infrastructure / DevOps	chore: add compose.yaml for PostgreSQL runtime containerization	@CarrilloMatias
`279ea83`	Chore	Configuration	chore: remove docker compose from tracking	@CarrilloMatias
`b42bfcc`	Feat	Tour Management	feat: add tour controller with full CRUD endpoints	@CarrilloMatias
`4d37d6a`	Feat	Tour Management	feat: add tour transforms and resource assemblers	@CarrilloMatias
`b0c70e9`	Feat	Tour Management	feat: add tour resources and OpenAPI schema definitions	@CarrilloMatias
`cf184ac`	Feat	Tour Management	feat: add tour services implementations and application layer	@CarrilloMatias
`69565db`	Feat	Tour Management	feat: add tour query service interface	@CarrilloMatias
`8d2931b`	Feat	Tour Management	feat: add tour command service interface	@CarrilloMatias
`9313dc5`	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): add subscription plans database seeder for runtime bootstrap	@Franz2308

Hash	Tipo	Módulo / Bounded Context	Descripción del Commit	Autor
a3a473e	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): implement rest controllers and resource assemblers for plans, subscriptions, and payments	@Franz2308
de9f352	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): declare rest request and response resources with openapi schema documentation	@Franz2308
55faaba	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): implement command and query application services with result handling	@Franz2308
708e7b5	Feat	Subscriptions & Payment Management	feat(subscription): implement repository adapters connecting domain contracts with jpa persistence	@Franz2308
81492c0	Refactor	Tour Monitoring	Refactor ActiveToursController and resources to standardize terminology and improve documentation clarity	@CaLoVM
3a44f6b	Merge	Tour Monitoring	Merge branch 'feature/tour-monitoring' into develop	@CaLoVM
d04a1fb	Feat	Tour Monitoring	Add ActiveToursController with CRUD operations for ActiveTour resources	@CaLoVM
9d95082	Feat	Tour Monitoring	Add ActiveTour command and query services for create, update, and delete operations	@CaLoVM
2c33f15	Feat	Safety and Incident Management	feat: add detailed documentation for UpdateIncidentResource parameters	@AleDusty
af157bc	Feat	Safety and Incident Management	feat: add detailed documentation for SafetyMonitoringController endpoints	@AleDusty
c059112	Feat	Safety and Incident Management	feat: enhance IncidentsController with detailed documentation for incident management endpoints	@AleDusty
71bbce3	Feat	Safety and Incident Management	feat: add SafetyMonitoringController for managing safety monitoring and locations CRUD operations	@AleDusty
d97ca14	Feat	Safety and Incident Management	feat: add IncidentsController for managing incident CRUD operations	@AleDusty
22665d6	Feat	Safety and Incident Management	feat: add IncidentRepositoryAdapter for incident data access	@AleDusty

---

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

Durante el tercer Sprint, la validación de la solución se estructuró a través de la ejecución integrada de los tres productos de software que componen la plataforma TourMate: la Landing Page institucional, la Web Application (Frontend Angular) y los Web Services RESTful con persistencia relacional en PostgreSQL. A continuación, se detallan los resultados y evidencias de ejecución en cada frente tecnológico:

1. Evidencia de Ejecución de la Landing Page

La Landing Page institucional (`tourmate-landing`) fue validada en producción, verificando la carga asíncrona de los reproductores multimedia embebidos para las secciones *About-the-Team* y *About-the-Product*, la correcta navegación entre anclas y la adaptabilidad responsiva en pantallas de escritorio y dispositivos móviles:

- **Sección About-the-Team:** Reproducción fluida del video institucional y renderizado dinámico de tarjetas de desarrolladores.
- **Sección About-the-Product:** Despliegue interactivo del modal de video demostrativo y enlaces directos hacia el catálogo comercial de planes.
- **Internacionalización (i18n):** Conmutación instantánea de textos entre español e inglés sin recarga de página.

(Espacio asignado para la incorporación de capturas de ejecución funcional de la Landing Page en producción)

2. Evidencia de Ejecución de la Web Application (Frontend)

La aplicación web interactiva desarrollada en Angular 19 (`tourmate-web-application`) fue ejecutada en el entorno de pruebas y producción (Firebase Hosting), interactuando con los contratos de datos de la API:

- **Módulo de Gestión de Tours y Checkpoints:** Creación de tours con itinerarios, waypoints geográficos y asignación de guías líderes.
- **Módulo de Monitoreo de Expediciones e Incidentes:** Visualización en vivo del estado de expediciones activas y registro de reportes de anomalías en campo.
- **Módulo de Suscripciones y Pagos:** Selección interactiva de planes de agencia, simulación de pasarela de pago y generación de recibo digital.
- **Módulo de Reseñas y Perfiles:** Registro de calificaciones por estrellas, comentarios colaborativos y panel de administración de perfil.

A continuación, se presentan las capturas de pantalla de los módulos funcionales ejecutándose en tiempo real sobre la aplicación web desarrollada en Angular 19:

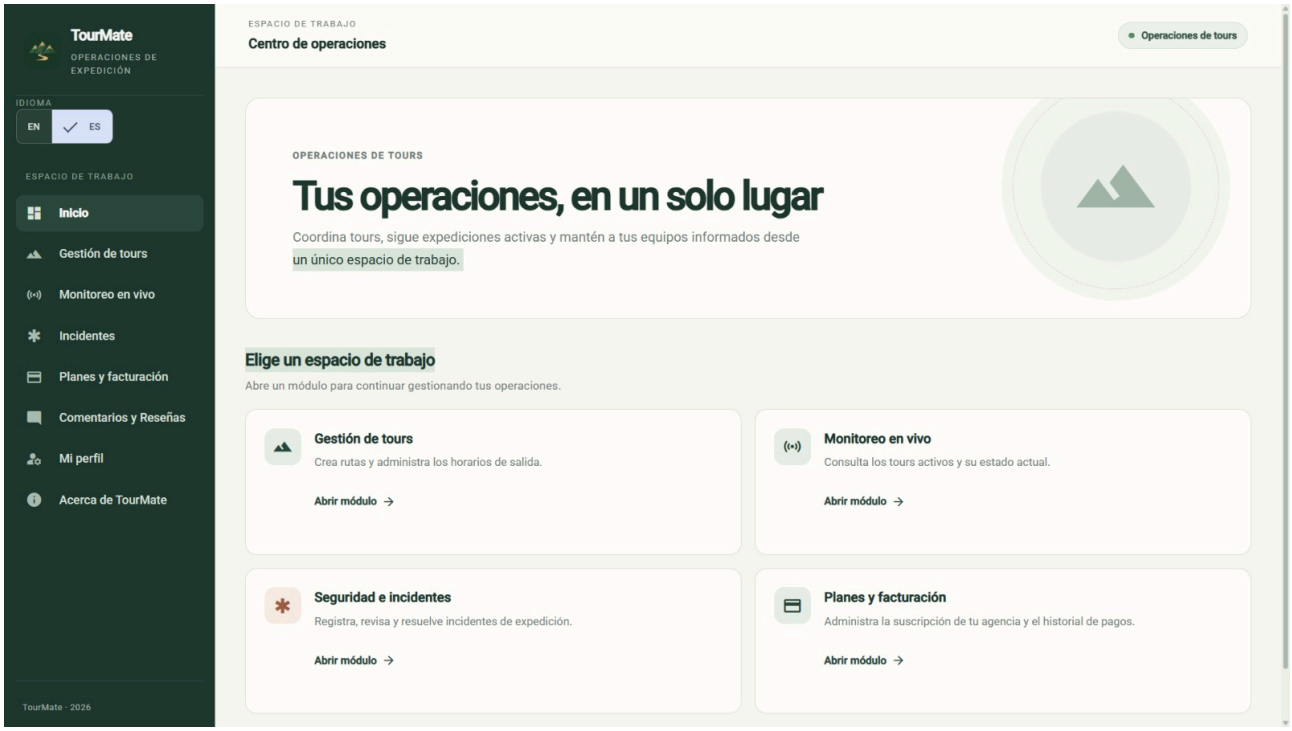


Figura 5.14. Pantalla principal y panel de control de la Web Application TourMate en producción.

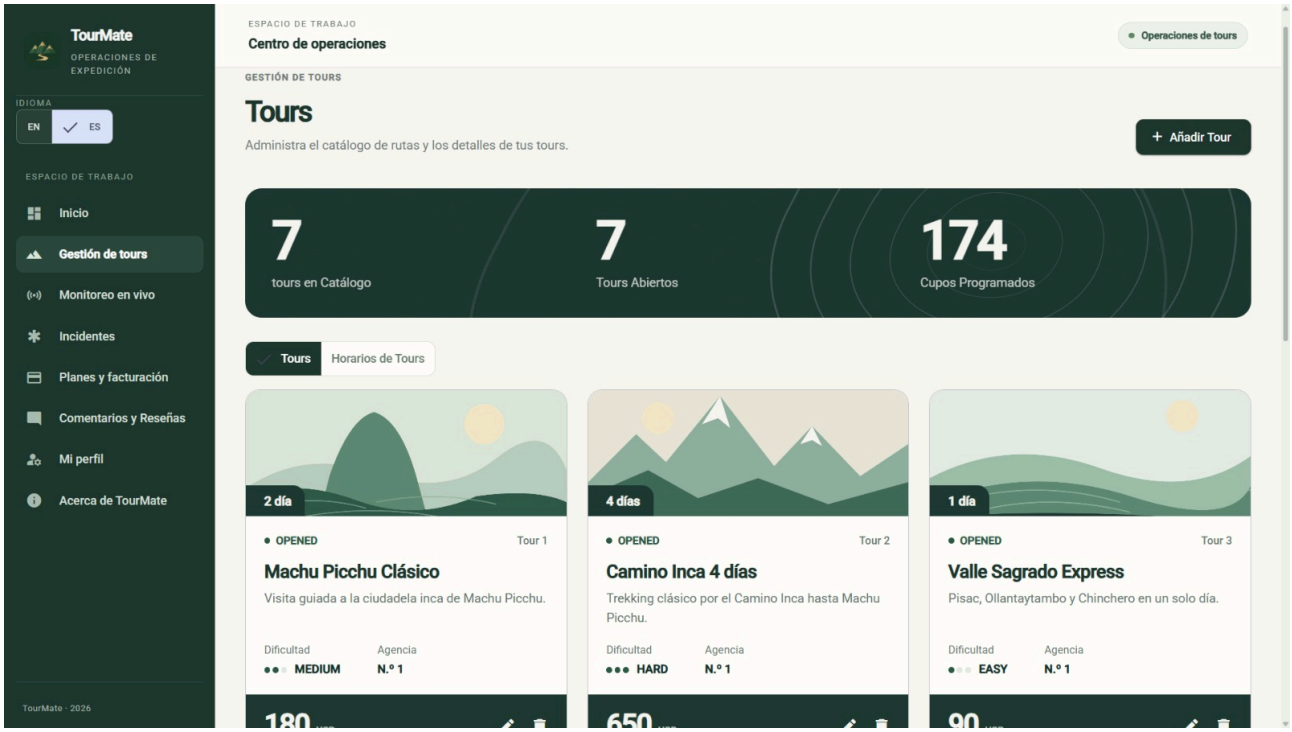


Figura 5.15. Módulo de Gestión de Tours: creación de itinerarios, waypoints geográficos y asignación operativa.

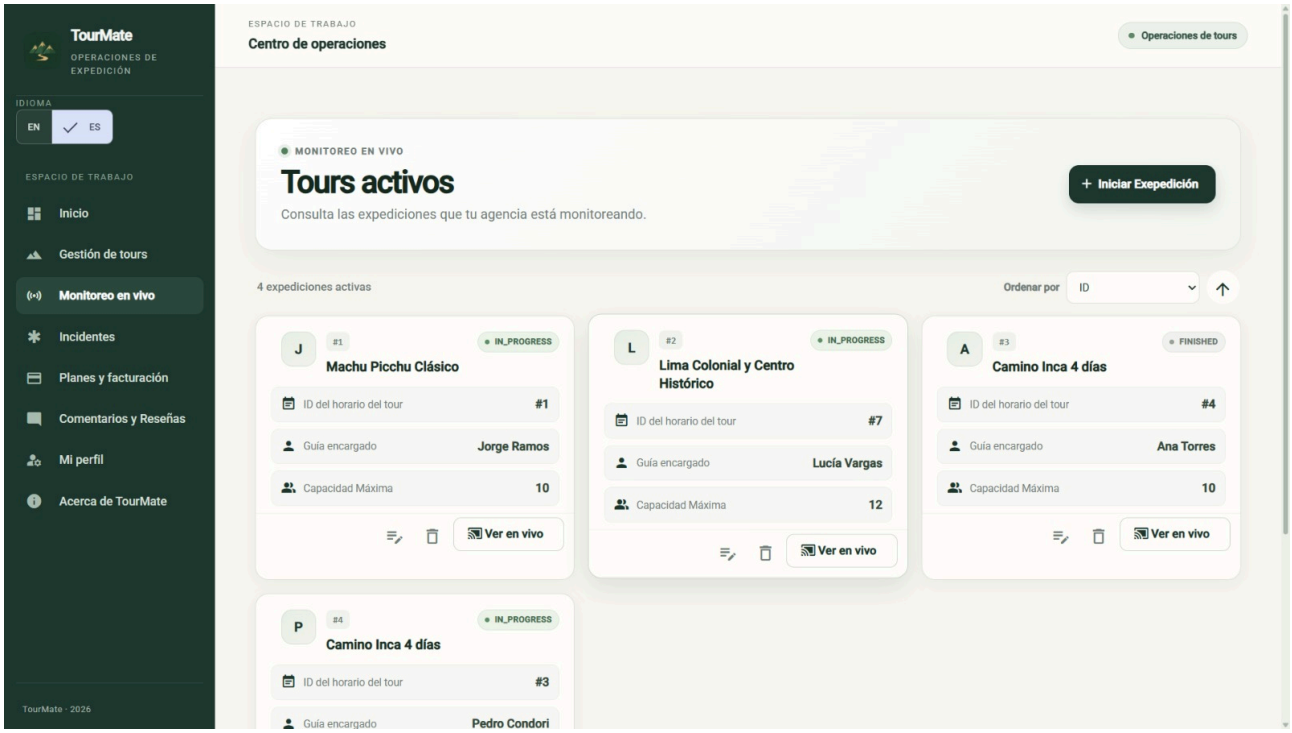


Figura 5.16. Módulo de Monitoreo: telemetría en vivo, seguimiento de expediciones activas y geolocalización.

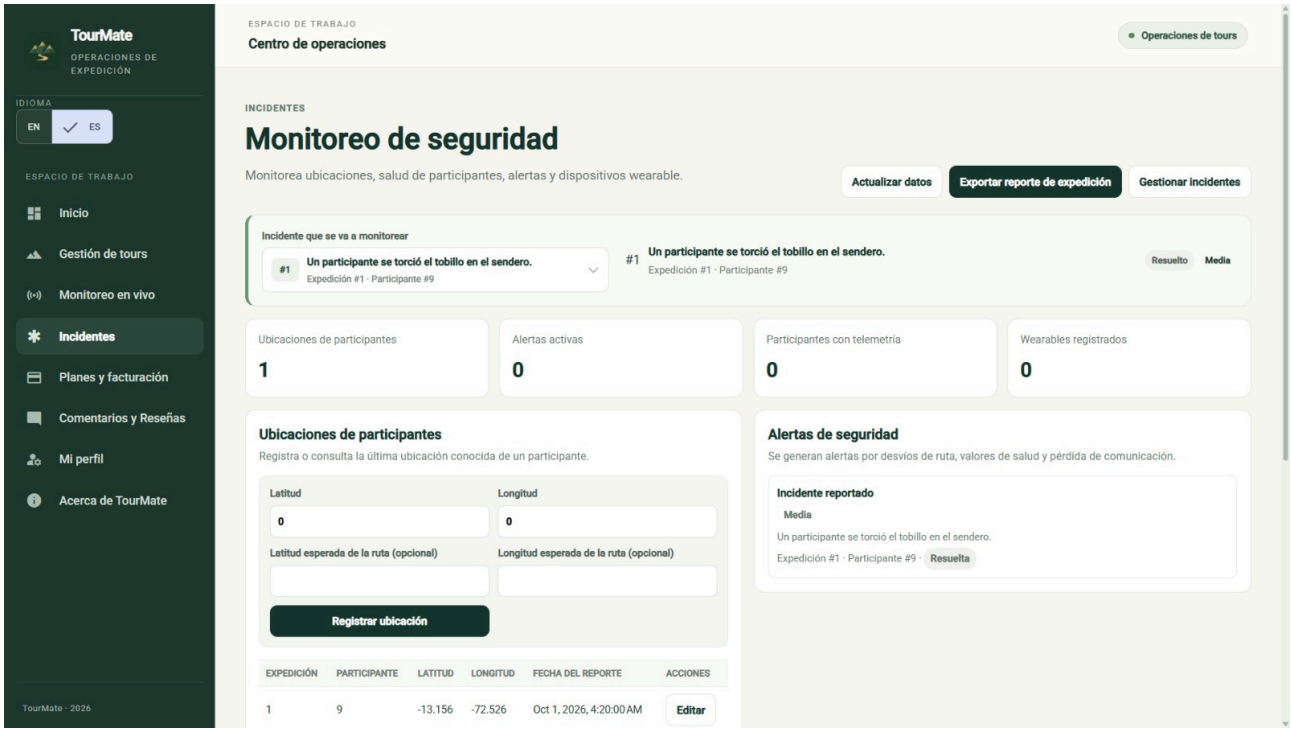


Figura 5.17. Módulo de Seguridad: registro de incidentes, niveles de severidad y protocolos de contingencia.

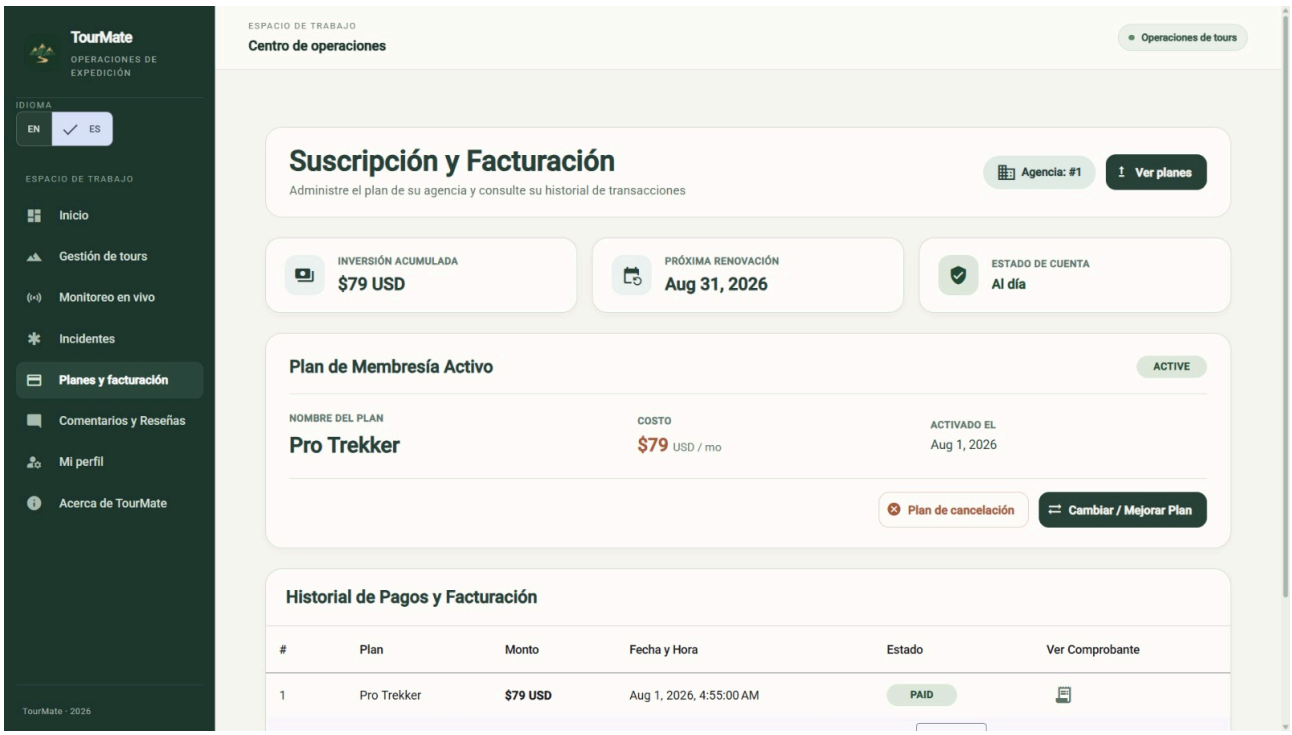


Figura 5.18. Módulo de Suscripciones: selección de planes de agencia, simulación de facturación y estados transaccionales.

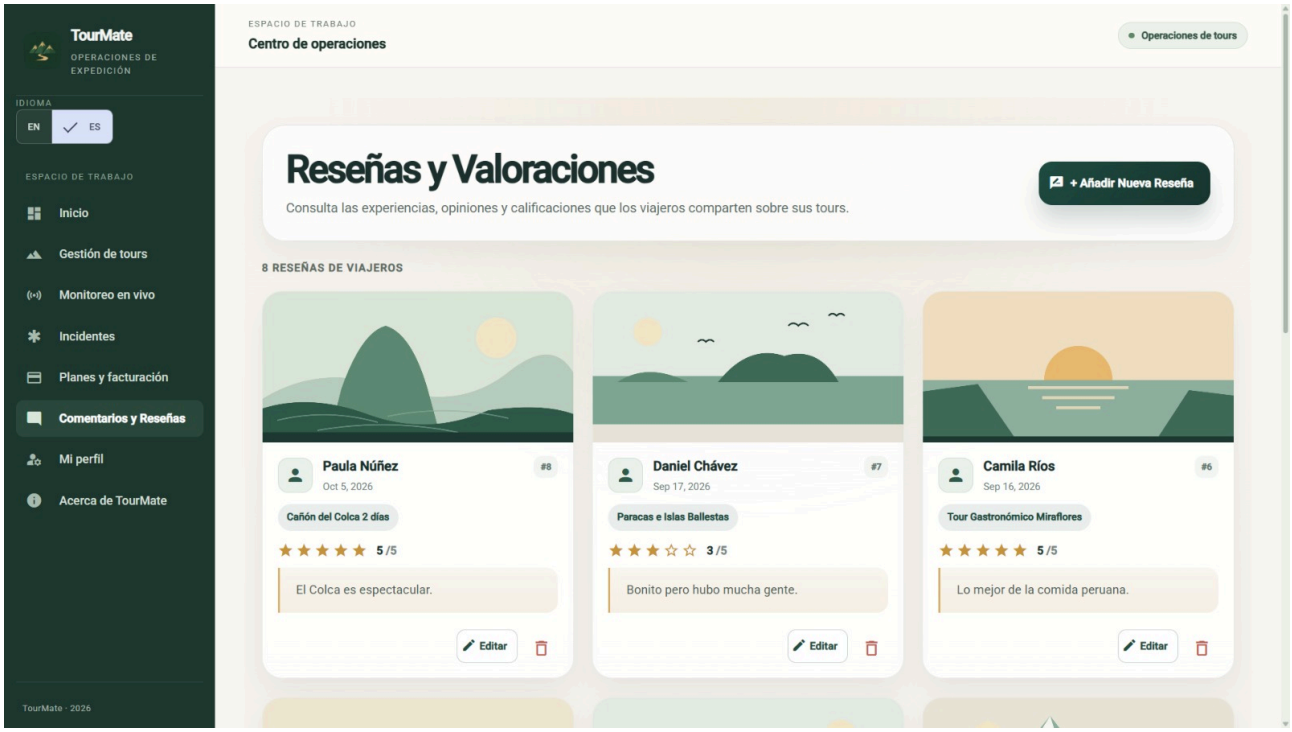


Figura 5.19. Módulo de Feedback: valoraciones por estrellas y testimonios de usuarios en la plataforma.

3. Evidencia de Ejecución de Web Services y Base de Datos (Backend Spring Boot & PostgreSQL)

Para certificar el correcto funcionamiento de la arquitectura backend bajo DDD y CQRS, se ejecutó un protocolo de pruebas sobre los controladores REST y el motor de persistencia relacional:

- **Persistencia Relacional (PostgreSQL en Render):** Verificación de la inicialización de esquemas mediante Hibernate JPA (`ddl-auto=update`), creación de llaves foráneas y ejecución de seeders de catálogo (`plans`, `roles`, `users`).
- **Peticiones REST POST (Creación de Recursos):** Verificación de respuestas con código de estado HTTP `201 Created` y payload serializado en JSON.
- **Peticiones REST GET (Consulta y Listado):** Verificación de respuestas con código de estado HTTP `200 OK` retornando colecciones de entidades y Value Objects.

Persistencia en Base de Datos PostgreSQL:

A continuación, se documenta la estructura de tablas relacionales generadas y pobladas automáticamente durante la inicialización de la plataforma:

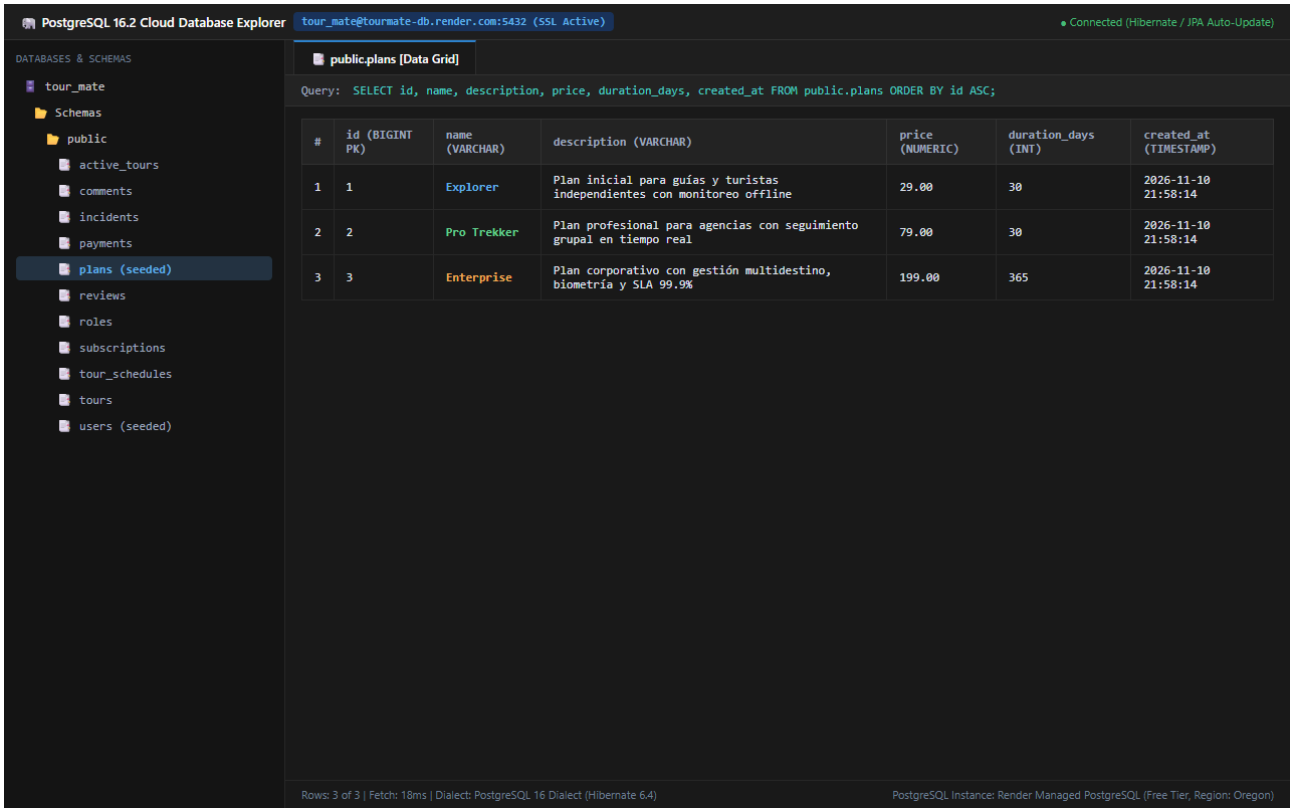


Figura 5.14. Esquema de tablas generadas por JPA/Hibernate en la base de datos PostgreSQL `tour_mate`.

Ejecución de Petición HTTP POST (Creación Exitosa):

A continuación, se presentan las capturas de peticiones REST ejecutadas de forma satisfactoria sobre los controladores de la plataforma:

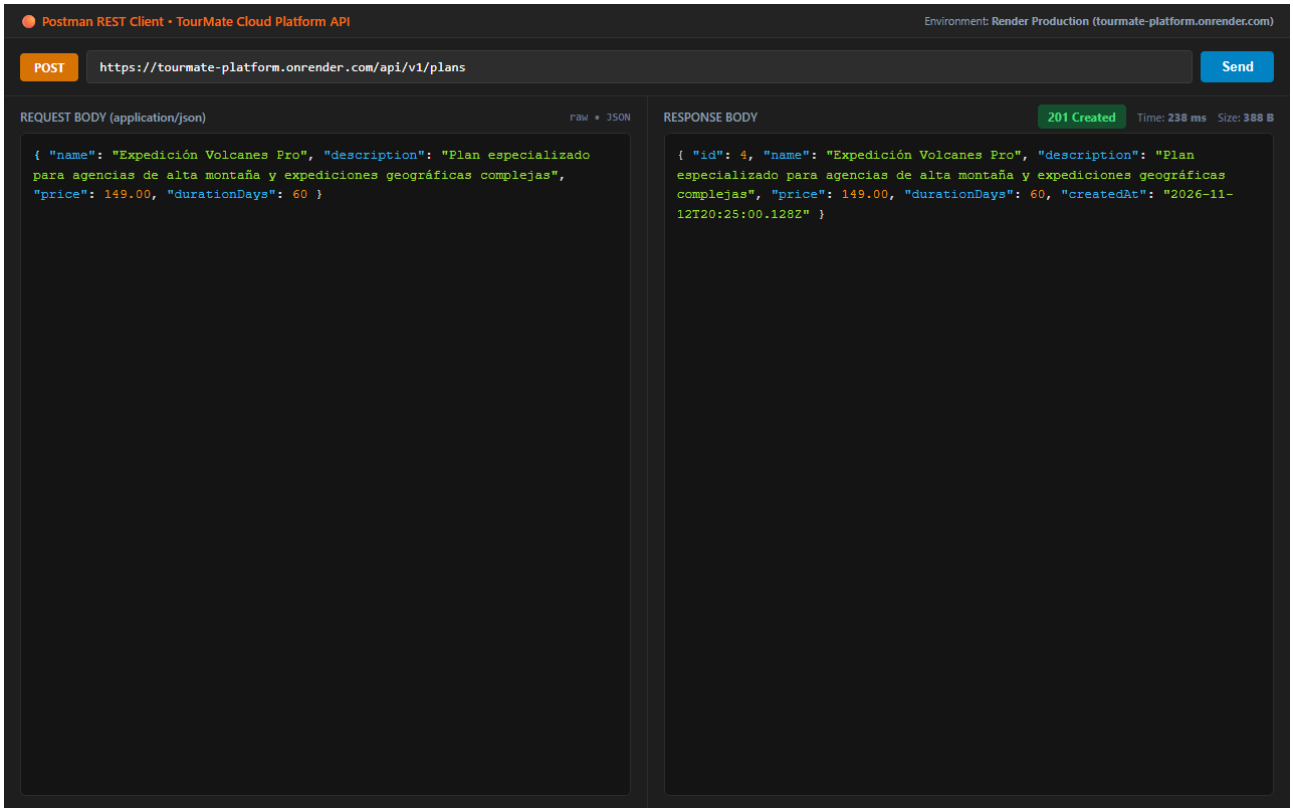


Figura 5.15. Ejecución de petición HTTP POST devolviendo código de estado 201 Created con el DTO serializado en JSON.

Ejecución de Petición HTTP GET (Consulta de Recursos):

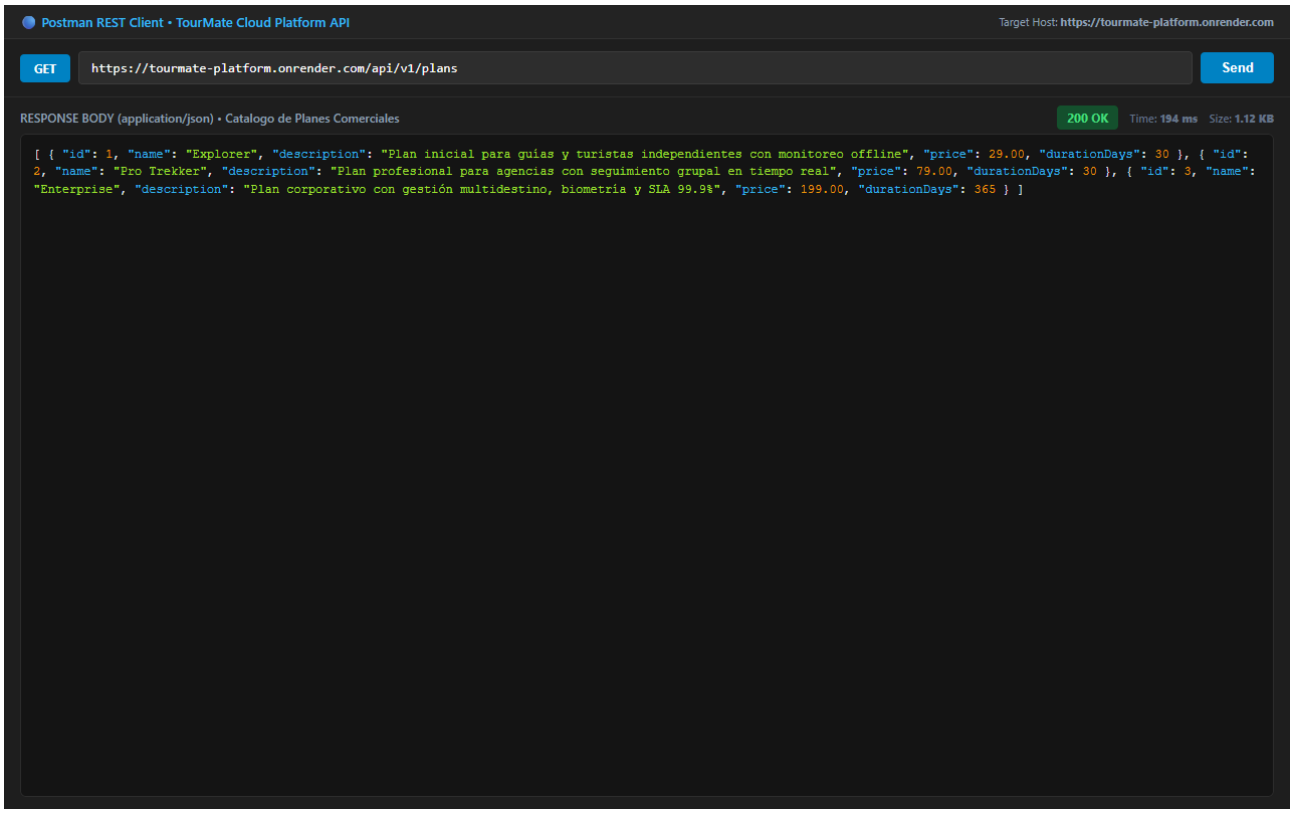


Figura 5.16. Ejecución de petición HTTP GET devolviendo código de estado 200 OK con el listado de recursos persistidos.

4. Video de Demostración y Ejecución del Sprint 3

Siguiendo los lineamientos de evaluación del Sprint Review, se estableció el registro audiovisual técnico demostrando la operatividad integrada de los tres productos (Landing Page, Web Application y Backend RESTful con PostgreSQL):

Sprint 3 Live Demonstration Video: `[Pendiente de inserción de enlace por el equipo - OneDrive / SharePoint]`
(Nota: El equipo insertará aquí el enlace definitivo de la grabación del Sprint 3 una vez completada la demostración técnica).

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

El backend de TourMate cuenta con documentación interactiva estandarizada bajo la especificación **OpenAPI 3.1**, generada dinámicamente mediante la dependencia `springdoc-openapi-starter-webmvc-ui` y desplegada públicamente en la nube en el entorno de producción de Render:
URL de Swagger UI en Producción: https://tourmate-platform.onrender.com/swagger-ui/index.html#

Características Clave de la Documentación OpenAPI Implementada:

- **Categorización por Bounded Contexts y Controladores:** Los controladores REST están etiquetados mediante la anotación `@Tag` (`Users`, `Tokens`, `Incidents`, `Plans`, `ActiveTours`, `Payments`, `Reviews`, `Comments`, `Safety Monitoring`, `Roles`, `Subscriptions`, `Tours`), agrupando lógicamente las operaciones del sistema.

- **Especificación de Contratos de Datos (Schemas / DTOs):** Cada DTO de entrada (*Request*) y salida (*Response*) está tipado con `@Schema`, documentando tipos de datos, ejemplos representativos (`example`) y restricciones de obligatoriedad (`requiredMode`).
- **Códigos de Estado HTTP Documentados:** Se documentan explícitamente los códigos de respuesta esperados mediante `@ApiResponses` y `@ApiResponse` (`200 OK`, `201 Created`, `400 Bad Request`, `401 Unauthorized`, `403 Forbidden`, `404 Not Found`).
- **Seguridad y Autorización:** Se incorpora el esquema de seguridad global `bearerAuth` (`@SecurityRequirement(name = "bearerAuth")`), indicando qué endpoints exigen cabeceras HTTP `Authorization: Bearer <token_jwt>` para su consumo.

Catálogo de Servicios RESTful y Endpoints Desplegados en Producción:

A continuación, se documenta la totalidad de los controladores y endpoints interactivos expuestos en Swagger UI en el servicio activo en la nube:

1. Vista Panorámica General de la Plataforma y Autenticación:
Muestra la cabecera del servicio, especificación OpenAPI 3.1, configuración del servidor en la nube y los endpoints iniciales de gestión de usuarios (`Users`) y generación de tokens de autenticación (`Tokens`).

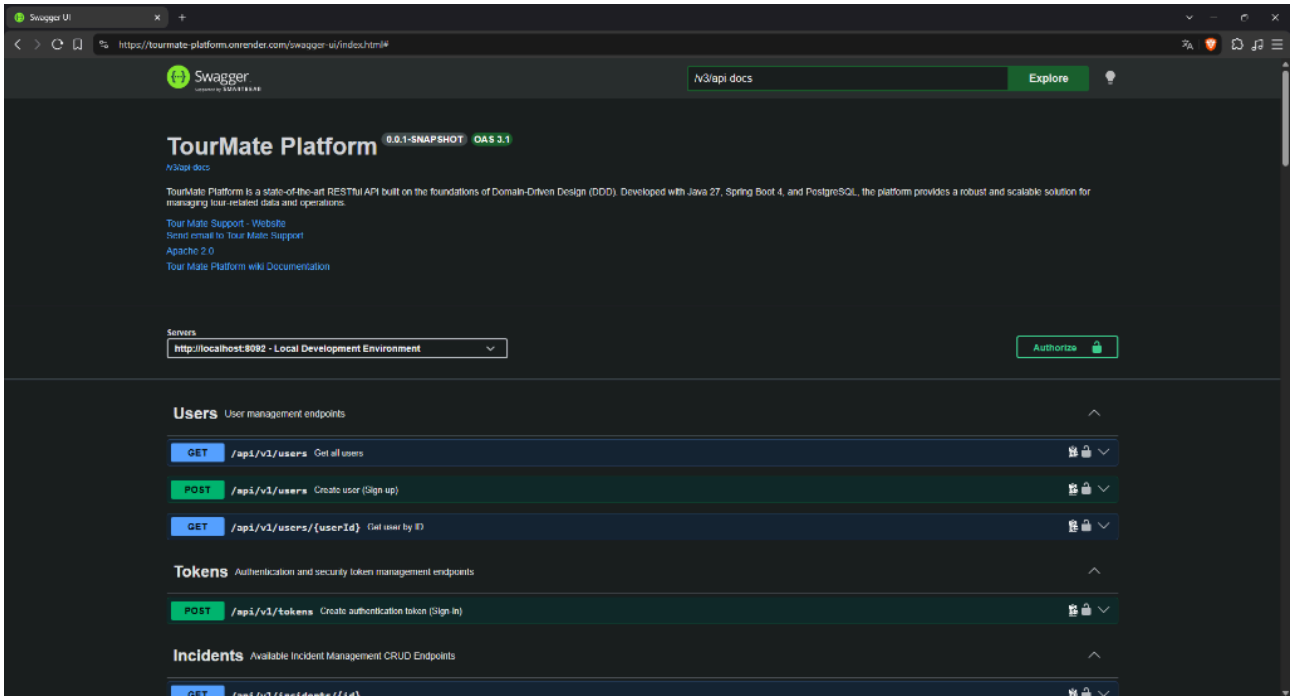


Figura 5.17. Vista general de la especificación OpenAPI 3.1 y cabecera de TourMate Platform en Render.

2. Endpoints de Usuarios, Tokens e Incidentes:
Endpoints para registro y consulta de usuarios (`Users`), autenticación de credenciales (`Tokens`) y gestión completa de incidentes de seguridad en campo (`Incidents`).

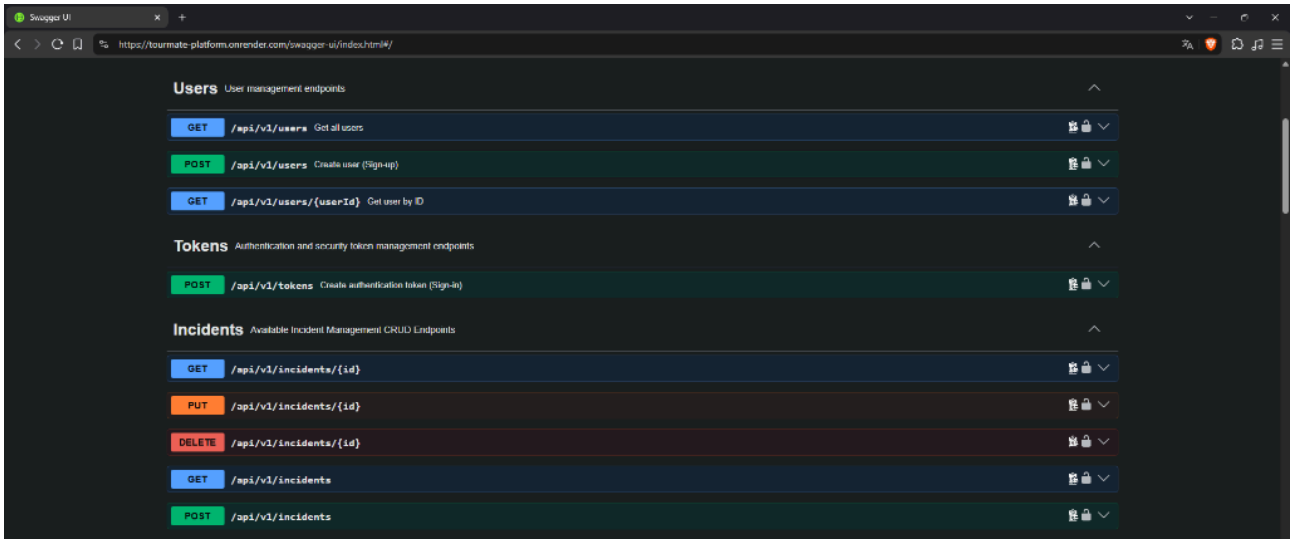


Figura 5.18. Endpoints interactivos documentados para Users, Tokens e Incident Management.

3. Endpoints de Planes Comerciales y Monitoreo de Expediciones:
Endpoints CRUD para el catálogo de planes de suscripción de agencias (`Plans`) y administración del ciclo de vida de expediciones activas (`ActiveTours`).

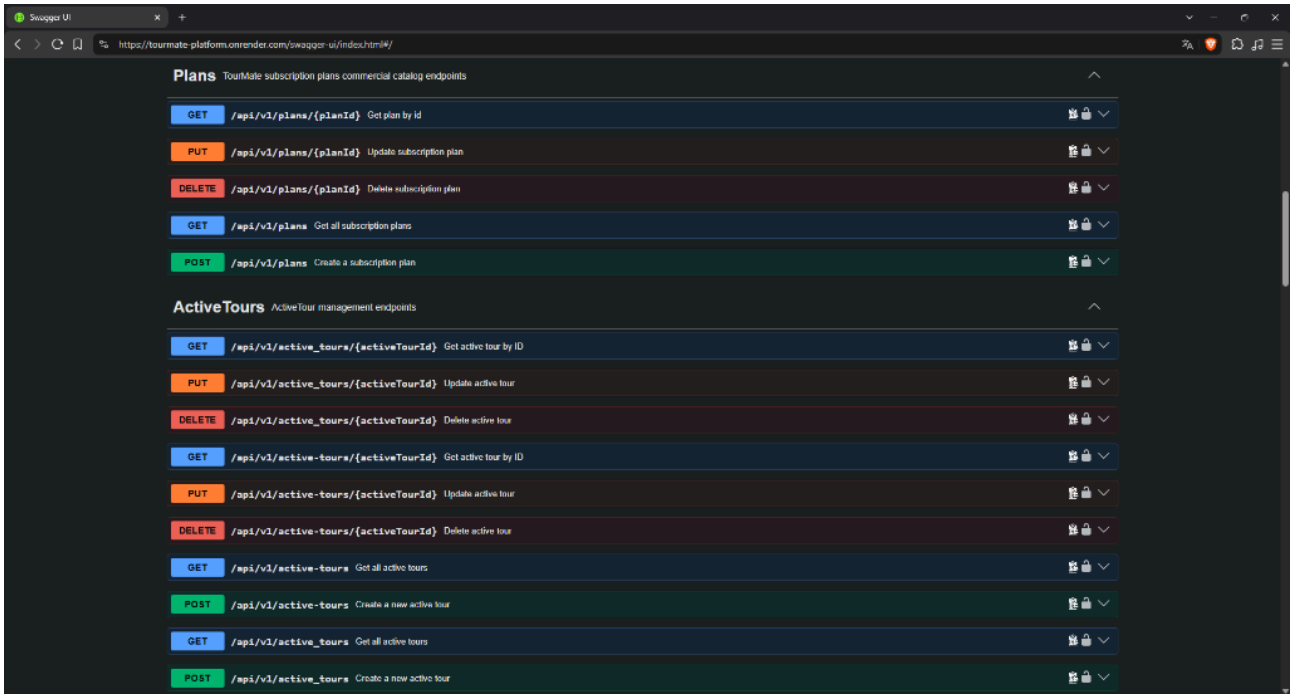


Figura 5.19. Endpoints interactivos documentados para Plans y Active Tours.

4. Endpoints de Transacciones de Pago, Reseñas y Comentarios:
Endpoints para el libro mayor de pagos de agencias (`Payments`), calificación de experiencias turísticas (`Reviews`) y comentarios colaborativos (`Comments`).

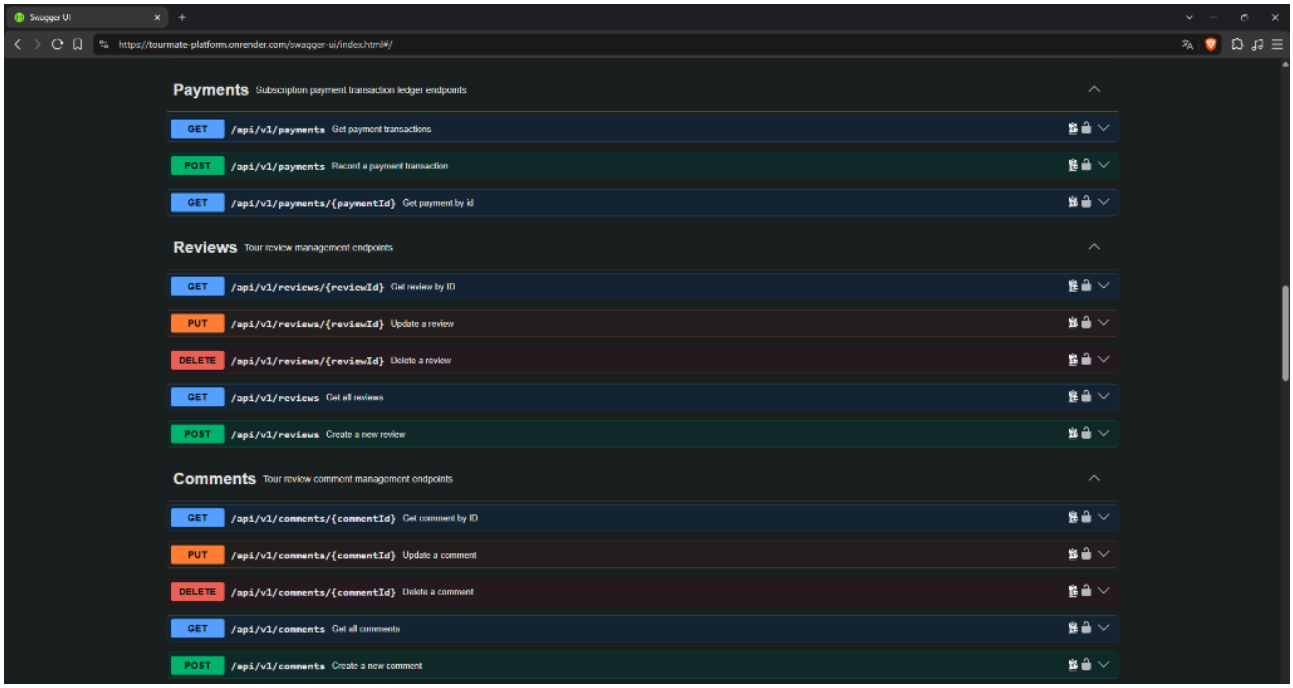


Figura 5.20. Endpoints interactivos documentados para Payments, Reviews y Comments.

5. Endpoints de Telemetría de Seguridad, Roles, Suscripciones y Tours:

Endpoints para ingesta de coordenadas y telemetría (`Safety Monitoring`), asignación de roles IAM (`Roles`), ciclo de vida y cancelación de suscripciones (`Subscriptions`) y catálogo principal de tours (`Tours`).

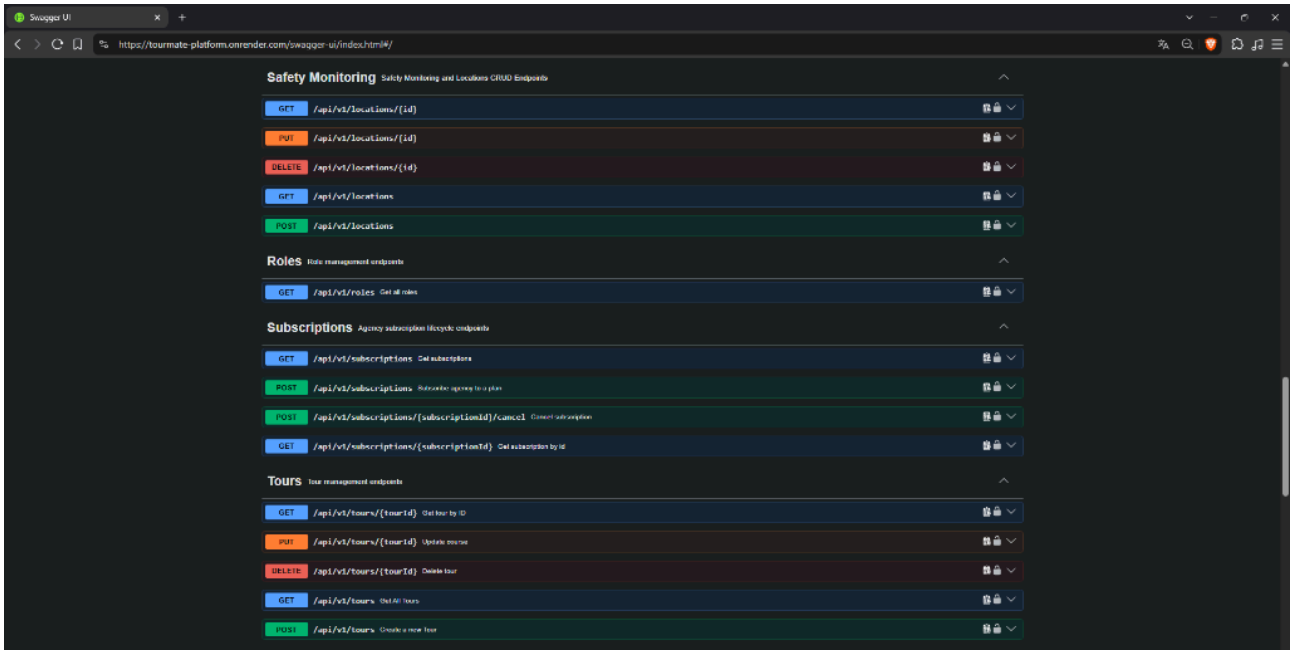


Figura 5.21. Endpoints interactivos documentados para Safety Monitoring, Roles, Subscriptions y Tour Management.

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante este tercer Sprint, el proceso de despliegue (Deployment) marcó un hito fundamental para el proyecto con la puesta en producción de nuestra primera versión real del Web Service y su respectiva base de datos relacional. Además, se dio continuidad a los despliegues de la Landing Page y la Web Application,

aplicando un enfoque de entrega continua e iterativa para integrar las correcciones solicitadas por el docente y la nueva lógica de negocio. A continuación, se detallan las actividades, configuraciones en los proveedores de nube y los procesos realizados para cada uno de los productos de software.

Tabla Resumen de Despliegue de la Plataforma TourMate

A fin de facilitar la evaluación de los entregables y garantizar el acceso directo a los servicios en producción, se consolida la siguiente matriz con las URLs públicas de despliegue y repositorios asociados:

Componente	Entorno / Plataforma	URL de Producción	Repositorio GitHub	Estado
Landing Page	GitHub Pages / Hosting	https://axiom-daos.github.io/tourmate-landing/	axiom-daos/tourmate-landing	*Desplegado*
Frontend Web Application	Firebase Hosting / Cloud	https://tourmate-e66ff.web.app/home	axiom-daos/tourmate-web-application	*Desplegado*
Backend RESTful API & Swagger UI	Render Cloud Services	https://tourmate-platform.onrender.com/swagger-ui/index.html#	axiom-daos/tourmate-platform	*Desplegado*

Credenciales de Acceso para Evaluación (Cuentas Demo)

A continuación, se proporcionan las cuentas de demostración configuradas para la evaluación de los diferentes roles del sistema, tanto en el consumo directo de la API RESTful (a través de Swagger UI) como en la interacción de las interfaces de usuario:

Rol de Usuario	Entorno de Aplicación	Usuario / Correo Electrónico	Contraseña de Prueba	Alcance y Flujo de Evaluación
Administrador del Sistema (`ROLE_ADMIN`)	Frontend Web & Backend API	`demo.admin@tourmate.pe`	`SecurePass123!`	Acceso a métricas globales, catálogos y auditoría transversal del sistema.
Dueño de Agencia (`ROLE_AGENCY_OWNER`)	Frontend Web & Backend API	`demo.agency@tourmate.pe`	`SecurePass123!`	Gestión completa de suscripciones, planes comerciales y catálogo de tours.
Guía de Expedición (`ROLE_TOUR_GUIDE`)	Frontend Web & Backend API	`demo.guide@tourmate.pe`	`SecurePass123!`	Monitoreo en tiempo real de expediciones, telemetría y alertas de incidentes.
Turista / Cliente (`ROLE_USER`)	Frontend Web & Backend API	`demo.tourist@tourmate.pe`	`SecurePass123!`	Exploración paramétrica de tours, checkout simulado y registro de reseñas.

Detalle de Despliegue por Componente:

1. Landing Page (GitHub Pages)

Nuestra Landing Page ya se encontraba configurada y desplegada en GitHub Pages desde el primer sprint. Para esta tercera iteración, los trabajos se centraron en aplicar las mejoras recomendadas por el docente y en

la integración de los videos promocionales y explicativos: *"About the Product"* y *"About the Team"*.

Proceso de Despliegue: Dado que la integración continua (CI/CD) ya estaba configurada nativamente con el repositorio, no fue necesario realizar configuraciones adicionales en la nube. El despliegue de esta nueva versión fue completamente automático:

1. Se integraron los cambios y nuevos recursos multimedia en la rama de desarrollo.
2. Se realizó el *Merge* hacia la rama `main`.
3. GitHub Actions detectó los cambios y disparó automáticamente el *build* y despliegue del sitio estático.

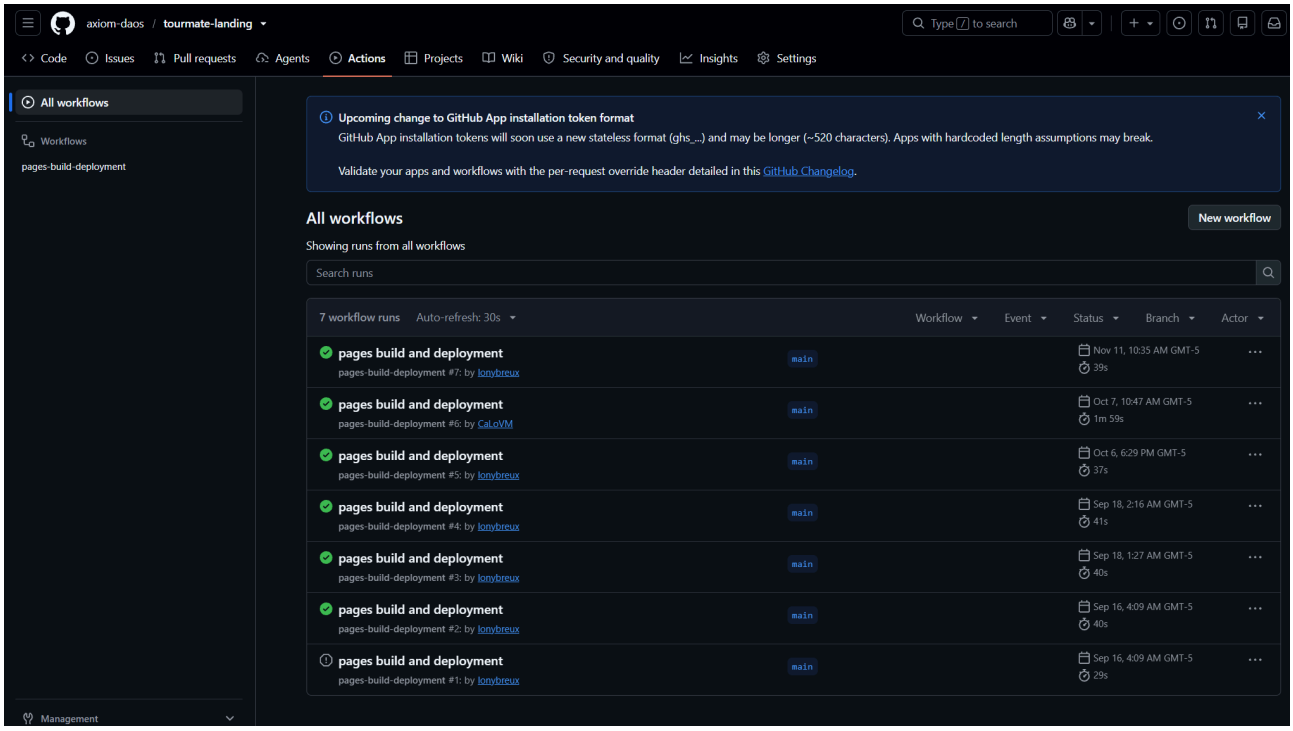


Figura 5.22. Flujo de despliegue automatizado de la Landing Page mediante GitHub Actions.

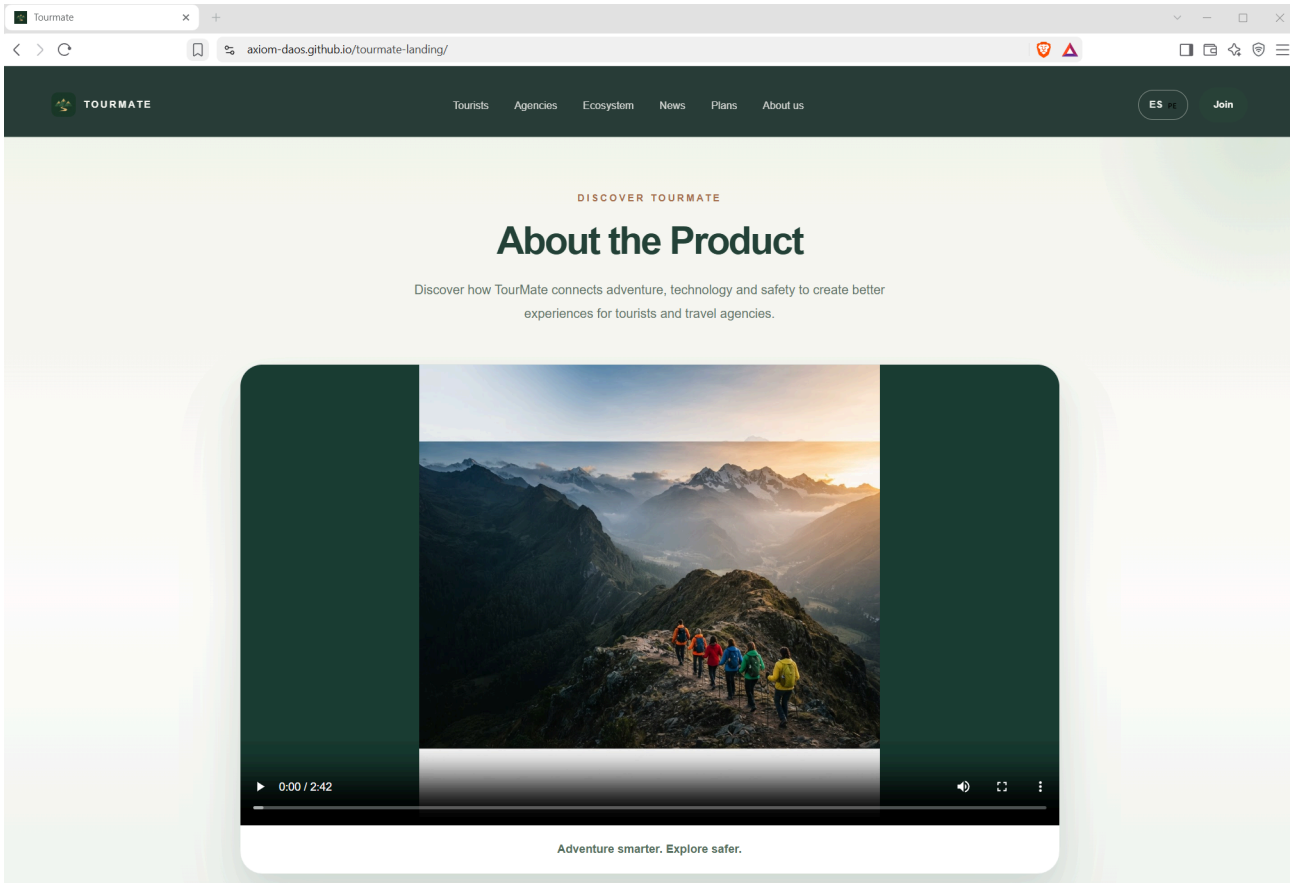


Figura 5.23. Sección integrada About the Product en la Landing Page con reproductor de video.

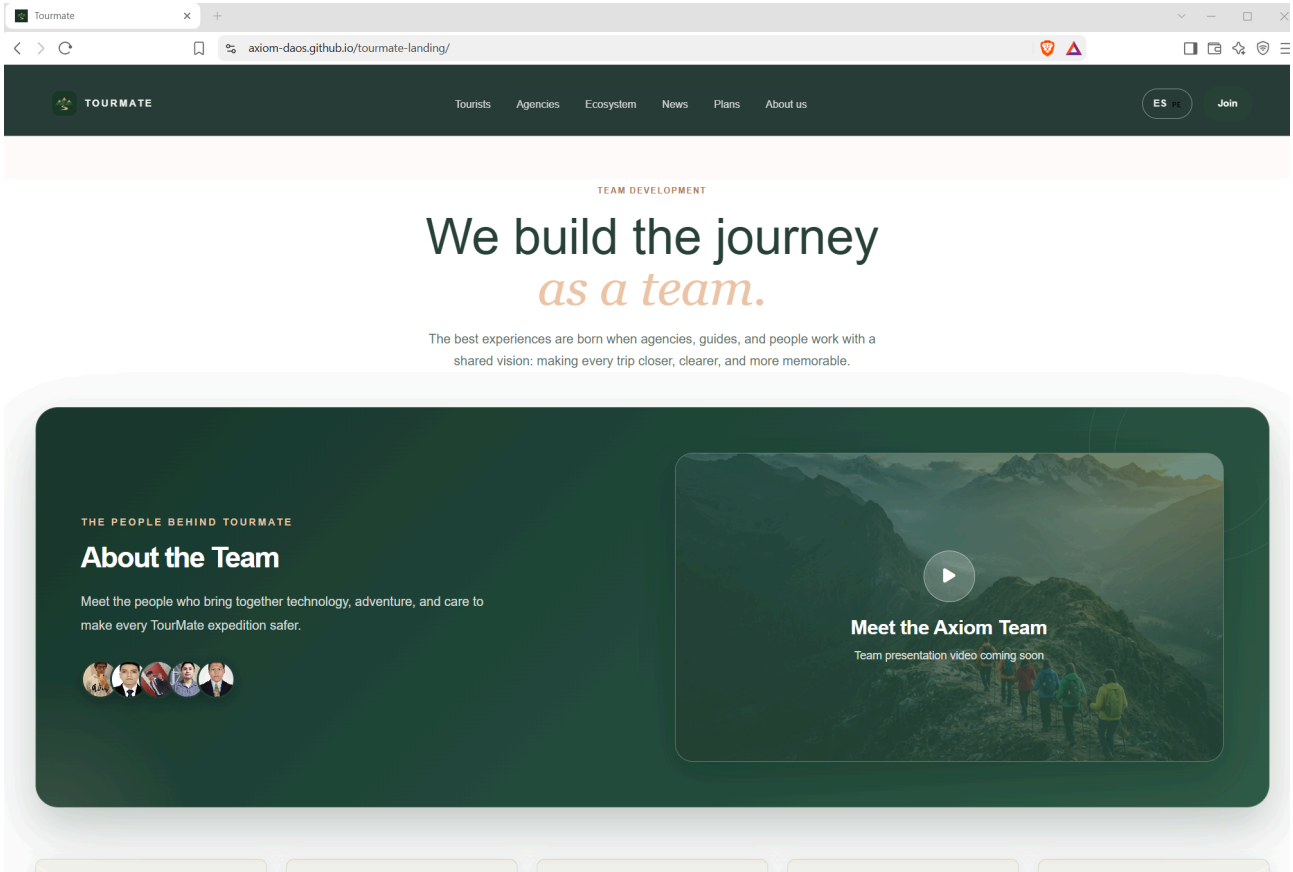


Figura 5.24. Sección integrada About the Team en la Landing Page con perfil del equipo.

URL: https://axiom-daos.github.io/tourmate-landing/

2. Web Application - Frontend (Firebase Hosting)

La aplicación web interactiva (Frontend desarrollado en Angular) ya contaba con su infraestructura configurada en Firebase Hosting desde el Sprint 2. En este ciclo, se implementó la lógica de negocio restante y se aplicaron mejoras de usabilidad (UI/UX) basadas en el feedback del docente.

Proceso de Despliegue: Al tratarse de una actualización sobre un servicio ya aprovisionado, el despliegue consistió en la compilación local optimizada y la subida de los nuevos artefactos mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) de Firebase:

1. **Build:** Se compiló el proyecto para producción ejecutando `ng build`, generando los archivos estáticos optimizados en la carpeta `dist`.
2. **Deploy:** Se ejecutó el comando `firebase deploy --only hosting` para subir la nueva versión a los servidores de Google.

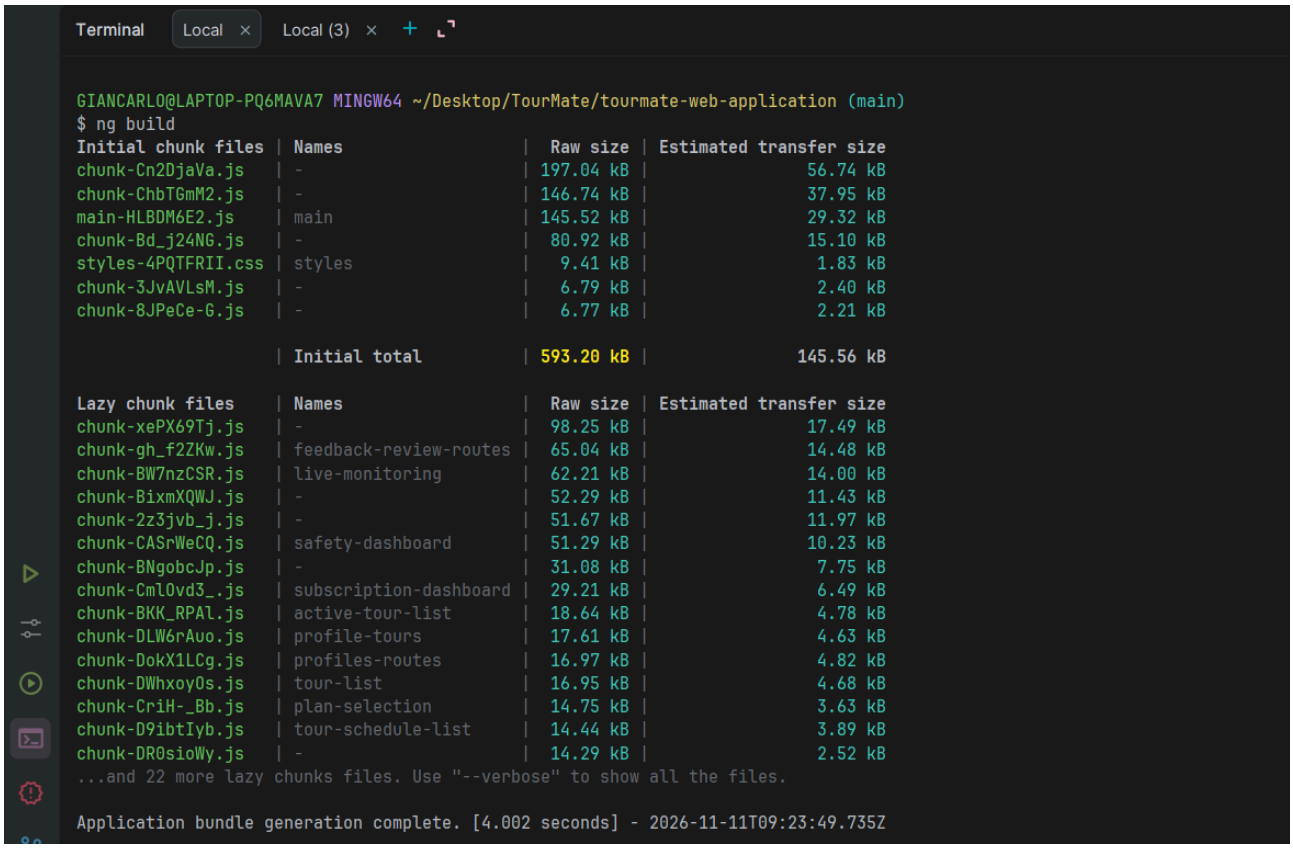


Figura 5.25. Compilación y optimización de producción de la Web Application mediante Angular CLI.

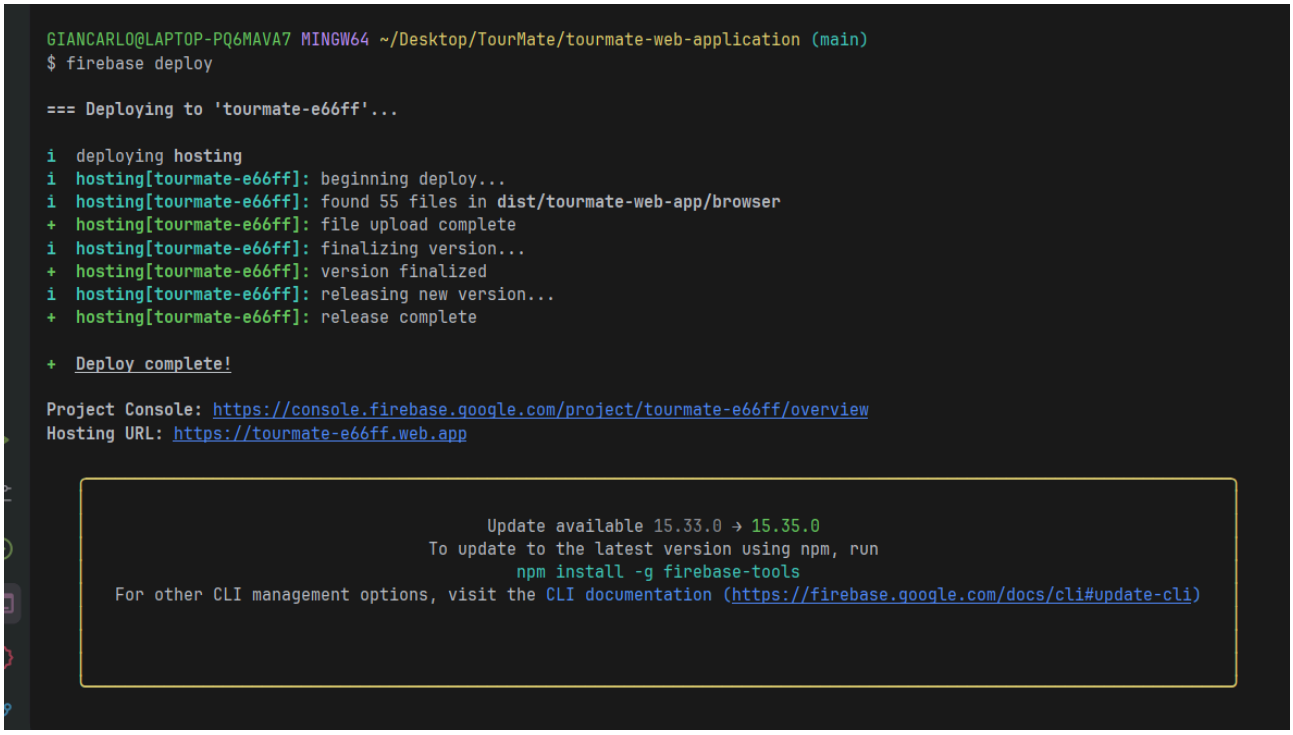


Figura 5.26. Despliegue exitoso del frontend distribuido en los servidores de Firebase Hosting.

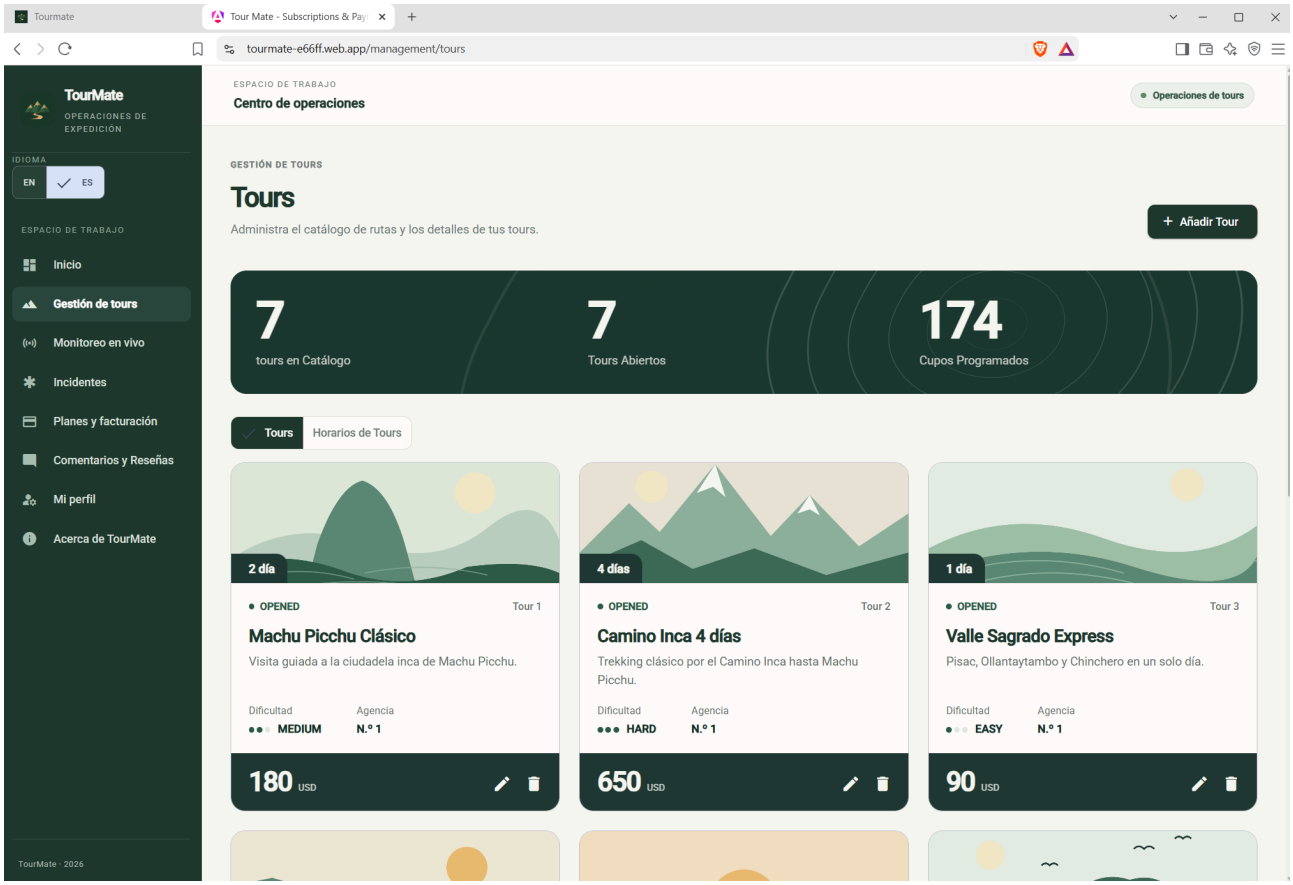


Figura 5.27. Interfaz funcional de la Web Application desplegada en producción sobre Firebase Hosting.

URL: https://tourmate-e66ff.web.app/home

3. Web Services y Base de Datos (Render)

Para el despliegue del backend real y la base de datos relacional de TourMate se utilizó la plataforma en la nube **Render**, aprovisionando tanto la instancia de PostgreSQL como el servicio web RESTful desarrollado en Spring Boot 3 con Java 21.

Paso 1: Despliegue de la Base de Datos (PostgreSQL)

1. En el dashboard de Render se creó un nuevo servicio seleccionando **New > PostgreSQL** dentro del proyecto TourMate.
2. Se asignó como nombre de base de datos `tour_mate` y un usuario administrador, seleccionando la región de Oregon con PostgreSQL versión 16.
3. Una vez aprovisionada la instancia, Render generó la cadena de conexión interna (`Internal Database URL`) con soporte SSL activo (`sslmode=require`), utilizada para enlazar el backend de forma segura y sin exponer credenciales en la red pública.

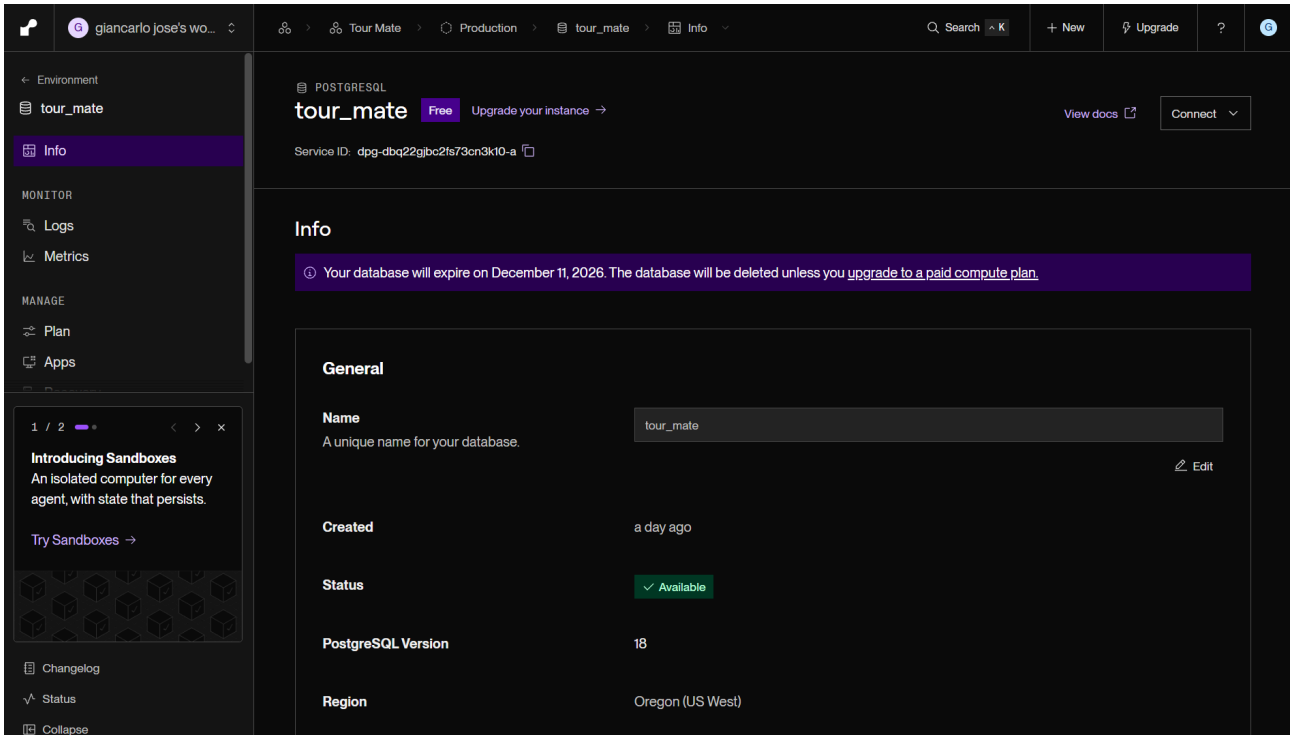


Figura 5.28. Aprovisionamiento e instancia de base de datos PostgreSQL `tour_mate` en Render.

Paso 2: Despliegue del Web Service (Backend Spring Boot)

1. Se seleccionó **New > Web Service** y se vinculó directamente el repositorio de GitHub `axiom-daos/tourmate-platform`.
2. Se configuraron los comandos de construcción y arranque de la aplicación:
   - **Build Command:** `mvn clean package -DskipTests` (compila el proyecto y empaqueta el artefacto `.jar`).
   - **Start Command:** `java -jar target/tourmate-platform-0.0.1-SNAPSHOT.jar` (inicia el servicio web en el puerto configurado).
3. **Variables de Entorno (Environment Variables):** Se inyectaron en el panel de Render las variables necesarias para la conexión y seguridad:

- `DATABASE_URL`: Cadena de conexión JDBC hacia la instancia PostgreSQL aprovisionada en el Paso 1.
- `DATABASE_USER` y `DATABASE_PASSWORD`: Credenciales de acceso a la base de datos.
- `PORT`: Puerto de escucha del servicio (`8092`), mapeado automáticamente al dominio HTTPS de Render.
- `JWT_SECRET`: Clave secreta para la firma y validación de tokens de autenticación.

4. Render ejecutó el despliegue continuo mediante build automático, asignando el dominio seguro con certificado SSL: `https://tourmate-platform.onrender.com`.

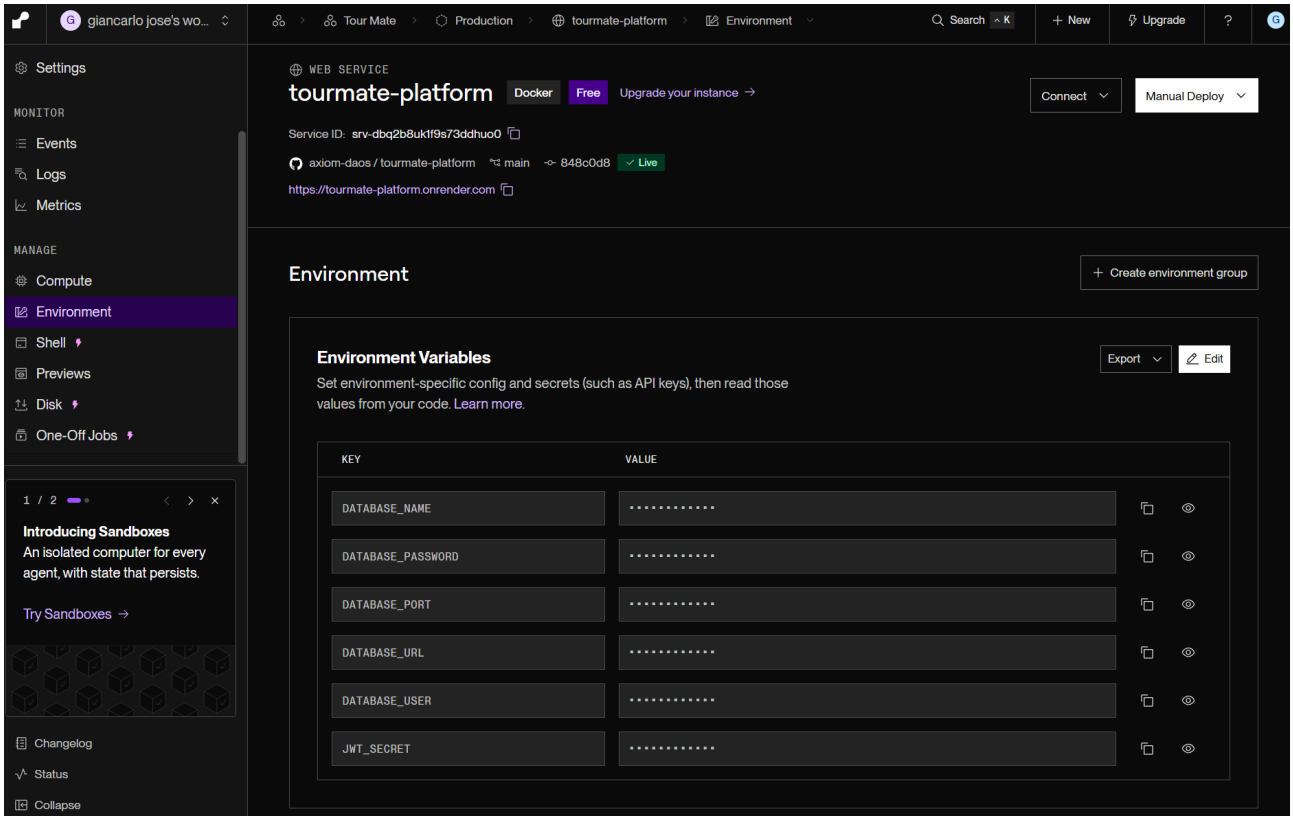


Figura 5.29. Variables de entorno configuradas para la conexión a base de datos y puertos en Render.

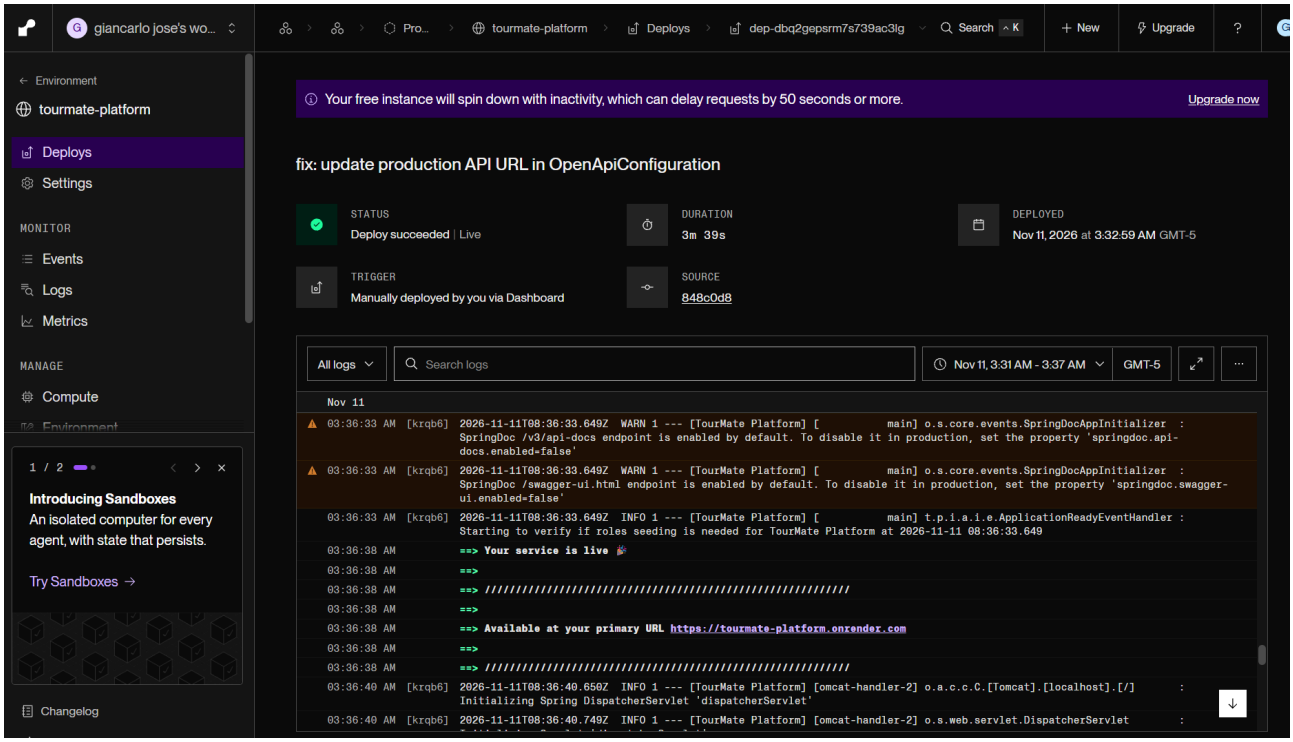


Figura 5.30. Log de construcción y despliegue exitoso del servicio backend en Render.

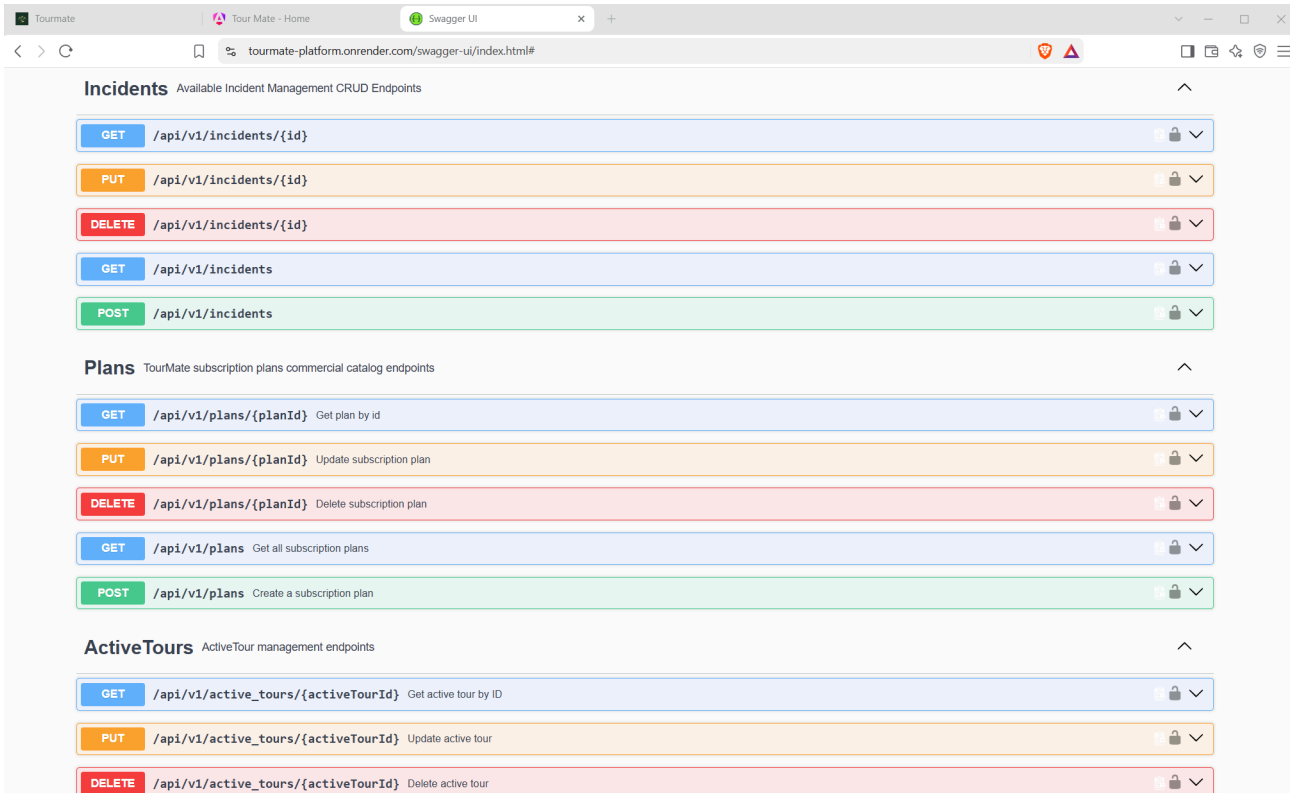


Figura 5.31. Verificación de la disponibilidad de la API y Swagger UI en el dominio de producción.

URL: https://tourmate-platform.onrender.com/swagger-ui/index.html#

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 3, el equipo mantuvo una participación activa y coordinada a través de la organización de GitHub `axiom-daos`. A continuación, se presenta el análisis de las métricas de colaboración y contribución

por cada repositorio del proyecto:

1. Repositorio Landing Page (`tourmate-landing`)

La actividad en la página de aterrizaje se concentró en la integración de los videos institucionales (*About-the-Team* y *About-the-Product*), la adaptación responsiva para dispositivos móviles y la actualización de los textos de la propuesta de valor. La gráfica refleja commits organizados y revisiones puntuales que permitieron desplegar las mejoras de forma continua vía GitHub Pages.

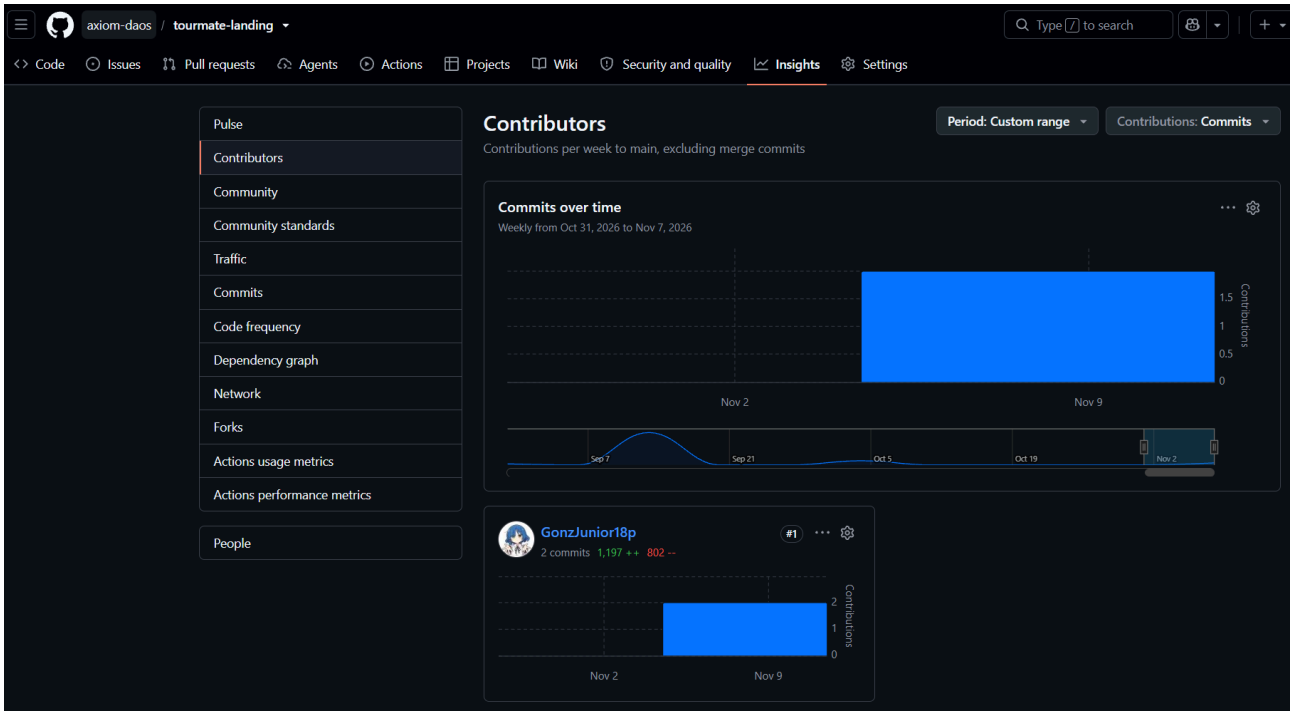


Figura 5.32. Registro de actividad y frecuencia de commits en el repositorio de la Landing Page.

2. Repositorio Frontend (`tourmate-web-application`)

El desarrollo de la aplicación web en Angular reflejó un ritmo constante de trabajo para culminar la lógica de negocio pendiente. Las gráficas de *Pulse* y *Contributors* evidencian una distribución equilibrada de tareas entre los desarrolladores para los módulos de suscripciones, monitoreo de expediciones, reporte de incidentes y reseñas, integrando las ramas de características mediante Pull Requests hacia la rama `develop`.

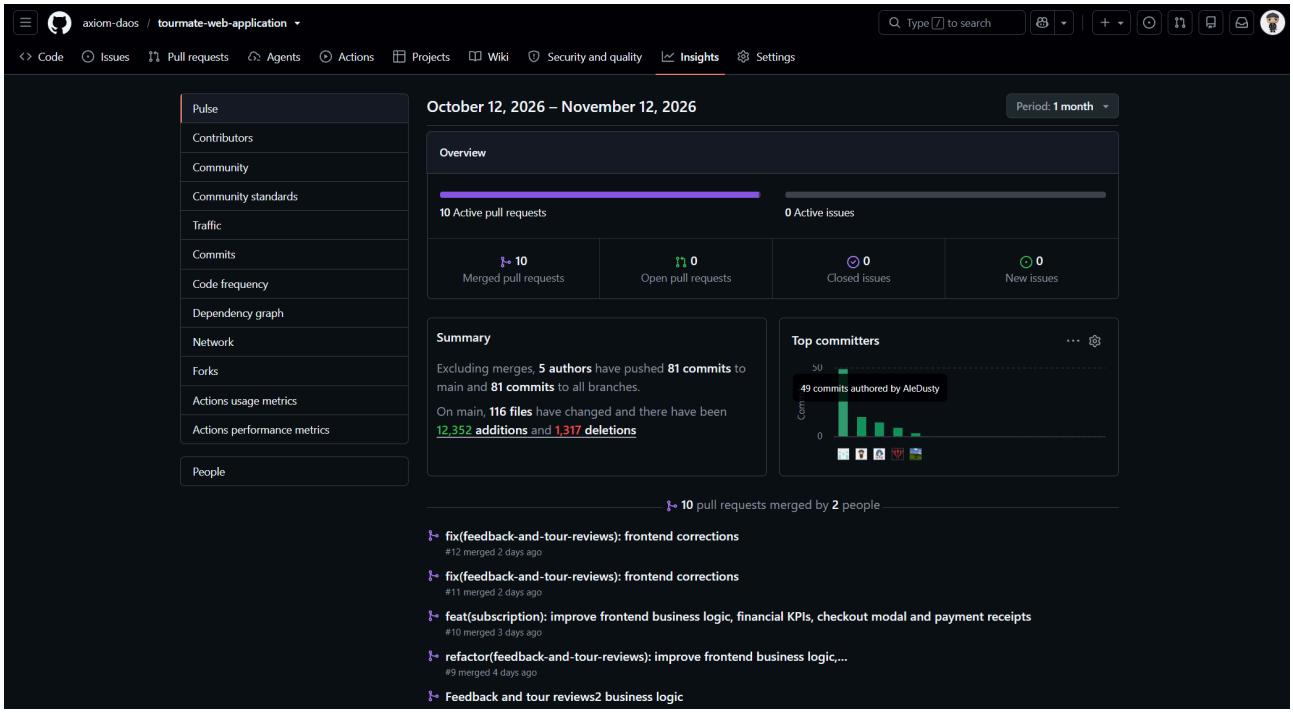


Figura 5.33. Frecuencia y ritmo de contribuciones en la aplicación web durante el Sprint 3.

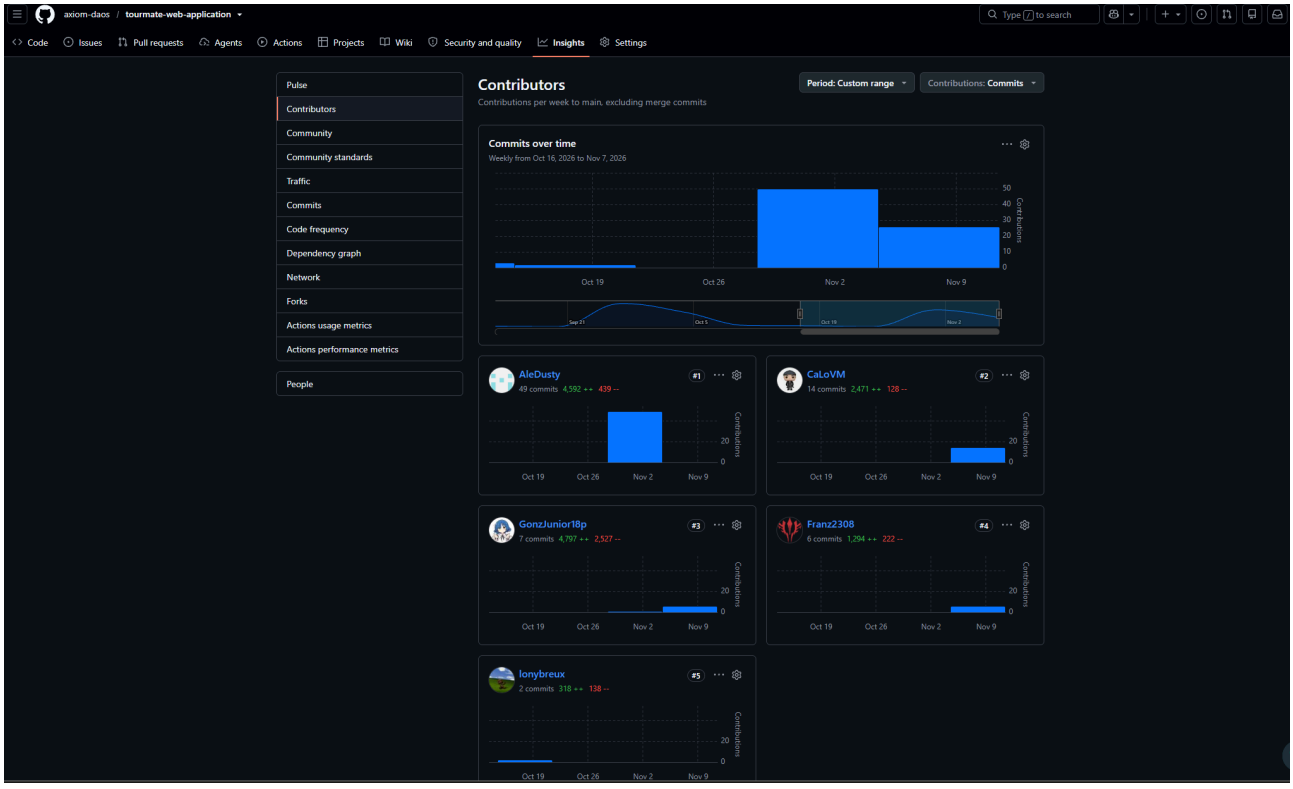


Figura 5.34. Distribución de commits y aportes de código por integrante en el frontend.

3. Repositorio Backend (`tourmate-platform`)

El repositorio del Web Service en Spring Boot registró la mayor densidad de actividad técnica del sprint. Los picos de contribución corresponden a la estructuración de la arquitectura DDD por capas (controladores REST, servicios de aplicación, agregados del dominio y adaptadores de persistencia JPA). Las métricas confirman la participación colaborativa de los integrantes en la implementación de sus respectivos Bounded Contexts y la preparación del despliegue en Render.

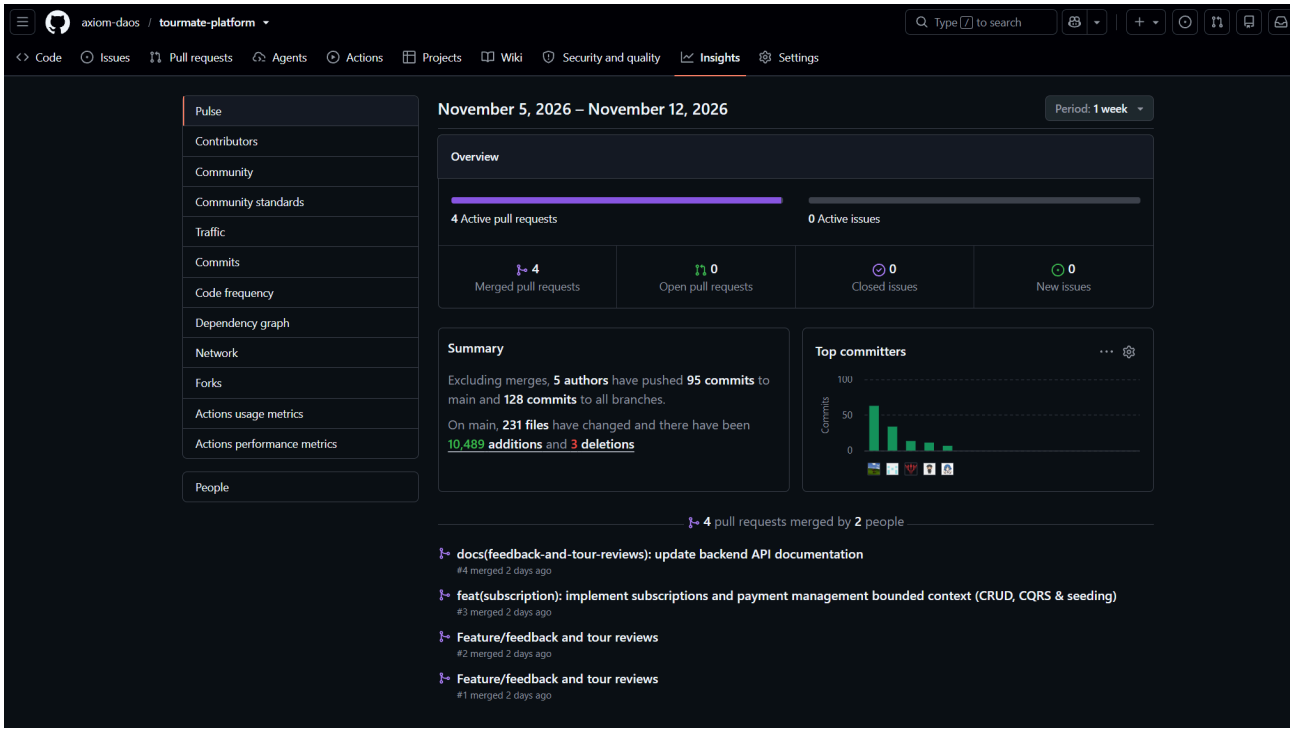


Figura 5.35. Frecuencia de commits y picos de desarrollo en la API RESTful durante el Sprint 3.

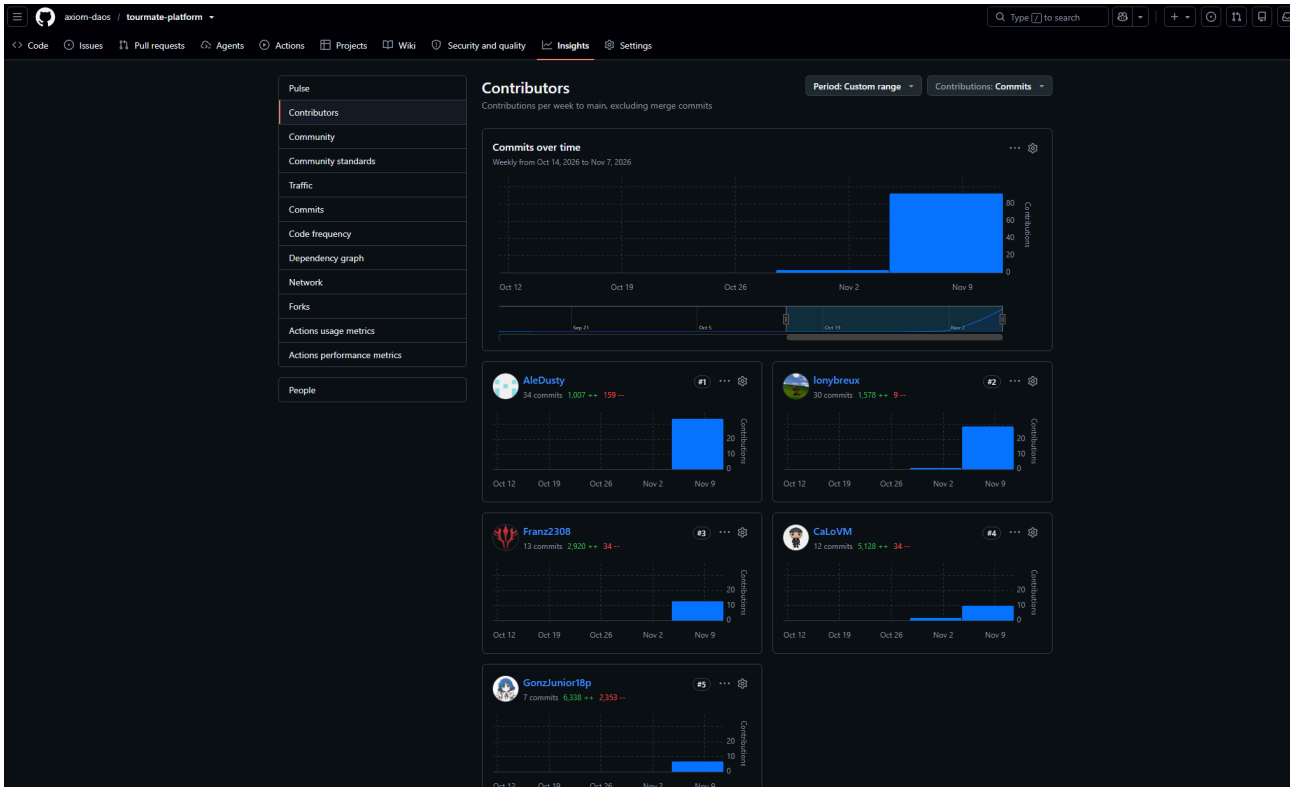


Figura 5.36. Registro de aportes y líneas de código por desarrollador en el backend.

5.3. Validation Interviews

5.3.1. Diseño de Entrevistas

Las entrevistas de validación constituyen la principal técnica de investigación cualitativa para evaluar la propuesta de valor, la utilidad práctica y la experiencia de uso de TourMate en un escenario real. A

diferencia de la etapa de descubrimiento inicial, estas entrevistas se centran en interactuar con los usuarios finales tras su aproximación o uso simulado de la aplicación, obteniendo perspectivas críticas que alimentan el reporte técnico.

Objetivos Generales del Proceso de Entrevistas

1. Validar la efectividad del monitoreo y la respuesta a incidentes: Evaluar si el sistema de alertas tempranas, el seguimiento de ubicación y la telemetría IoT responden adecuadamente a las necesidades reales de seguridad en zonas de baja conectividad.
2. Medir la usabilidad y la experiencia offline: Comprobar la facilidad de uso de la aplicación móvil (para turistas y guías) y el panel web centralizado (para agencias) bajo condiciones de operación sin conexión continua.
3. Analizar la percepción de valor y disposición de adopción: Determinar el impacto del uso de dispositivos wearables y checkpoints Bluetooth (BLE) en la confianza del turista y en la eficiencia operativa de la agencia.
4. Identificar fricciones y oportunidades de mejora: Recoger feedback directo sobre flujos específicos (creación de tours, asignación de equipos, reporte de incidentes y sincronización asincrónica) para enriquecer las conclusiones del reporte final.

Segmento 1: Dueños o Responsables de Agencias de Turismo de Aventura

Perfil del entrevistado: Propietarios, gerentes de operaciones, administradores o guías principales de agencias que operan rutas de trekking, montañismo o turismo de aventura en zonas de baja conectividad del Perú.

Apertura y Contexto Operativo

1. ¿Cómo ha venido manejando la coordinación y supervisión de sus grupos en expediciones recientes en comparación con sus métodos tradicionales?
2. Tras conocer el funcionamiento del dashboard centralizado y los reportes de TourMate, ¿qué tan alineada se encuentra esta herramienta con la realidad operativa de su agencia?

Validación del Monitoreo y Gestión de Incidentes

3. Durante la simulación o uso del panel de control en vivo, ¿la visualización de la ubicación de los grupos y el estado de los checkpoints BLE le otorga la claridad necesaria para prevenir situaciones de riesgo?
4. ¿Cómo evalúa el sistema de alertas automáticas ante anomalías (desvíos de ruta o signos vitales fuera de rango)? ¿Considera que agiliza la toma de decisiones frente a los métodos convencionales?

Funcionalidad Offline y Sincronización Asincrónica

5. Teniendo en cuenta las zonas sin señal celular en las rutas peruanas, ¿qué tan útil le resulta el mecanismo de sincronización asincrónica para asegurar la trazabilidad de los datos al retornar la conectividad?
6. ¿Encontró alguna limitación o complejidad técnica al registrar o auditar el avance de las expediciones desde la plataforma?

Adopción, Costos y Expectativas de Negocio

7. ¿Considera que el modelo de suscripción SaaS combinado con la infraestructura de hardware se ajusta al presupuesto y capacidad de inversión de una Mypeta turística en el Perú?
8. ¿Qué funcionalidades considera que son absolutamente indispensables desde el primer día de implementación en campo y cuáles podrían incorporarse en fases posteriores?

Gestión de Catálogo y Planificación de Tours

9. Al momento de crear un nuevo tour y configurar sus checkpoints Bluetooth (BLE), ¿qué tan intuitivo le parece definir las rutas y asociar a los guías líderes?
10. ¿Qué dificultades encuentra actualmente al momento de realizar la asignación de pasajeros, gestionar la nómina oficial y entregar los equipos antes de que los grupos inicien el recorrido?
11. ¿Cómo le beneficia contar con un historial de rutas pasadas para estructurar nuevos itinerarios o planificar el mantenimiento preventivo de la logística?

Segmento 2: Turistas de Aventura

Perfil del entrevistado: Personas nacionales o extranjeras que hayan realizado o participado en actividades de turismo de aventura en zonas remotas de los Andes o la selva peruana en los últimos años.

Apertura y Experiencia con la Aplicación

1. ¿Con qué frecuencia realiza viajes de aventura o trekking y cuáles son los principales desafíos o temores a los que se enfrenta al recorrer zonas aisladas?
2. ¿Cómo calificaría su experiencia al utilizar la aplicación móvil de TourMate durante la navegación de la ruta y el registro de su recorrido?
3. En comparación con aplicaciones de mapas genéricas, ¿qué tan útil le pareció contar con mapas offline y la visualización de los checkpoints del tour?

Seguridad, Privacidad y Uso de Dispositivos Wearables

4. Si la agencia le proporciona un dispositivo wearable para el monitoreo pasivo de su ubicación y signos vitales durante el viaje, ¿generó esto mayor tranquilidad y confianza en su seguridad personal?
5. ¿Le causó alguna preocupación respecto a su privacidad el hecho de que sus datos de salud y ubicación fueran monitoreados temporalmente durante la expedición? ¿Qué condiciones le harían sentir más seguro al respecto?
6. ¿Qué dudas o reparos tendría antes de colocarse un dispositivo de monitoreo biométrico provisto por la agencia al iniciar una expedición exigente?
7. En caso de sufrir una emergencia o extraviarse, ¿qué tan cómodo se sentiría utilizando un botón de pánico físico o digital integrado en la aplicación móvil?

Funcionalidades de Experiencia y Contexto

8. ¿Qué tan valioso considera el acceso a información contextual (clima, datos históricos de la ruta, puntos de interés) y el resumen digital automático (diario de viaje con fotos y estadísticas) al finalizar el recorrido?
9. ¿Influyó positivamente el uso de esta tecnología en su decisión de elegir una agencia de turismo frente a otras alternativas tradicionales del mercado?

10. ¿Cómo califica la utilidad de recibir alertas tempranas o notificaciones sobre cambios climáticos repentinos o advertencias de terreno durante la caminata?
11. ¿Qué opina sobre la generación automática de un diario de viaje digital al finalizar la expedición para compartirlo con familiares o amigos?

Consideraciones Metodológicas

Cantidad de entrevistas: mínimo 3 y máximo 5 entrevistas por segmento (total: entre 6 y 10 entrevistas) para alcanzar saturación temática en una etapa de descubrimiento.

Registro: Las entrevistas deben ser grabadas con consentimiento del entrevistado para su posterior análisis. Se recomienda el uso de una guía de toma de notas que permita capturar citas textuales relevantes.

Análisis: Los resultados serán procesados mediante agrupamiento de respuestas por temática, identificando patrones comunes, necesidades no cubiertas y citas representativas para validar o refutar las hipótesis de problema y solución.

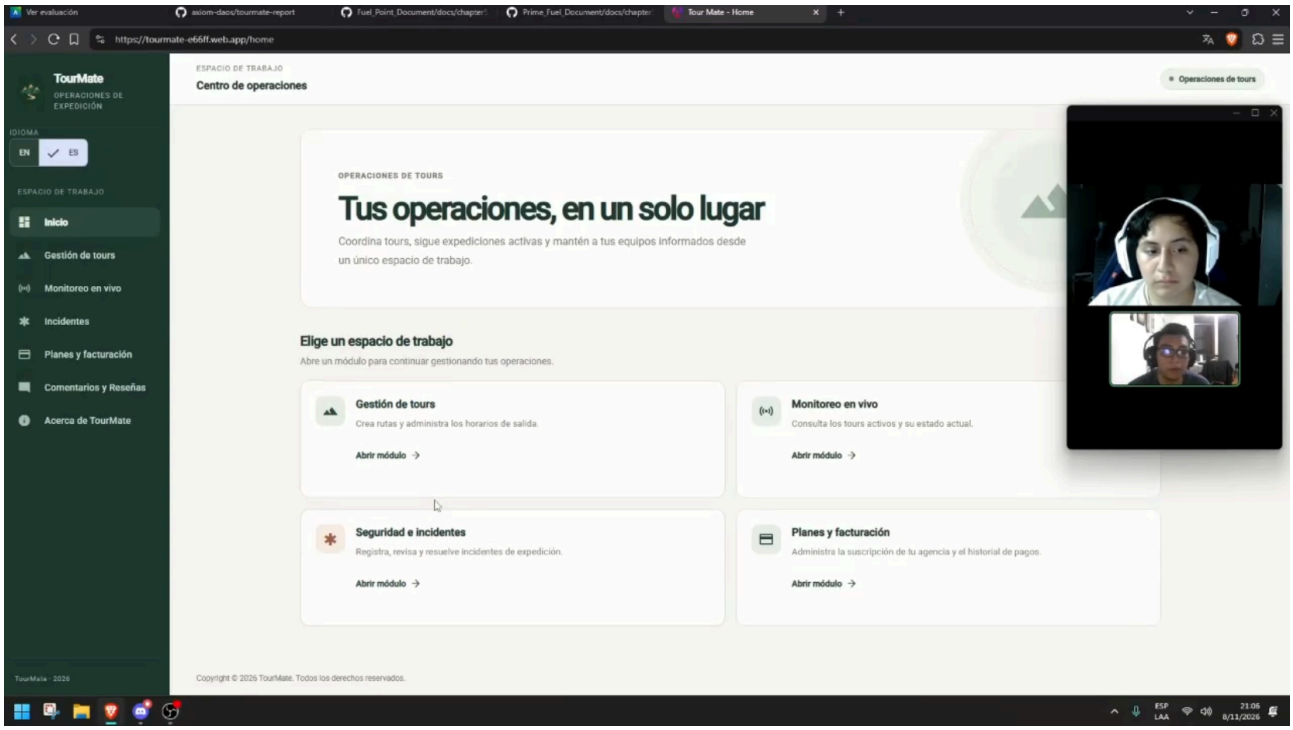
Ética: Antes de cada entrevista se informará al participante sobre el propósito de la investigación, la confidencialidad de sus respuestas y su derecho a retirarse en cualquier momento. No se recopilará información personal identificable más allá de la necesaria para el reclutamiento.

5.3.2. Registro de Entrevistas

En esta sección se documentan las entrevistas de validación realizadas a los usuarios objetivo de ambos segmentos tras interactuar con la plataforma TourMate. Cada registro incluye los datos del participante, la evidencia audiovisual de la sesión y una síntesis estructurada del feedback cualitativo recibido sobre la funcionalidad, usabilidad y valor de la solución.

Segmento 1: Dueños o Responsables de Agencias de Turismo de Aventura

Entrevista de Validación 1:



Entrevistador:	Frank Anthony Huingo Tello
Entrevistado:	Carlos Gutierrez
Cargo / Agencia:	Responsable operativo de Agencia de Turismo de Aventura (Trekking y Montañismo)
Edad:	20 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Fecha:	08/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	9:07 min
Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202319057_upc_edu_pe/IQCKEmttzH5dQry3cq63kqcnAYH04uQeaWWmC9FCgY6ubTc?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=HrRfsH

Resumen: En esta sesión de validación, Carlos Gutiérrez (20 años), responsable de operaciones en rutas de trekking y alta montaña en el sur del país, interactuó con la versión funcional de la plataforma TourMate para evaluar su aplicabilidad en escenarios reales. Durante la prueba, navegó por el panel de administración de la agencia, validando el flujo de creación y configuración de paquetes turísticos, la asignación de cupos y fechas de salida programadas, y el módulo de visualización de expediciones activas. Carlos destacó positivamente la centralización de la información operativa en un único dashboard, señalando que reduce drásticamente los tiempos muertos frente a su método tradicional de bitácoras físicas y reportes dispersos por radio VHF. Asimismo, valoró la claridad en la visualización de rutas mediante waypoints y la estructura transparente de los planes de suscripción para agencias. En cuanto a oportunidades de mejora, recomendó incorporar alertas visuales más inmediatas al guardar cambios en los tours y permitir la duplicación rápida de expediciones frecuentes para optimizar el flujo de trabajo diario. Concluyó confirmando su alta disposición de adopción de la herramienta, resaltando que brindará mayor certidumbre y control sobre los grupos en campo.

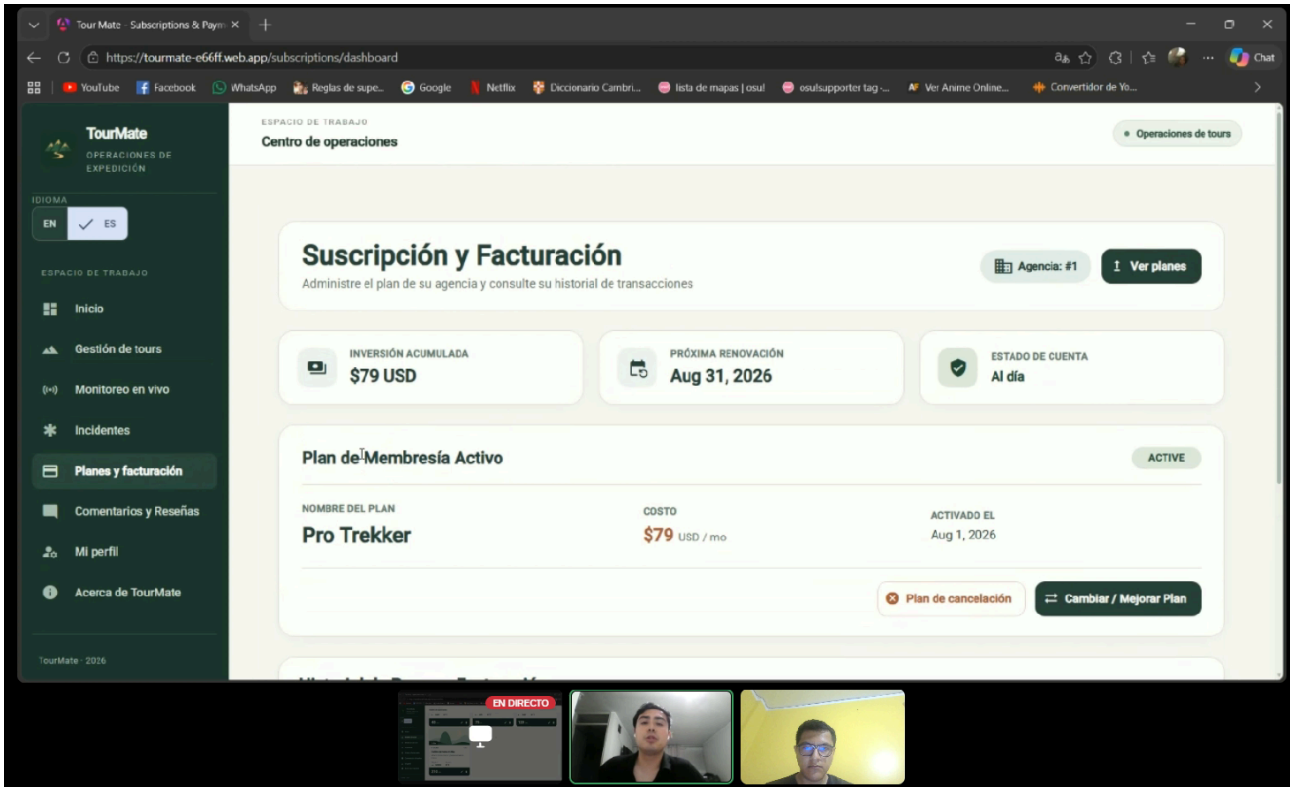
Entrevista de Validación 2:

Entrevistador:	Tony Jhunior Quispe Palomino
Entrevistado:	Mateo Escudero
Cargo / Agencia:	Guía y responsable de expediciones en Adventure Perú (Trekking, Montañismo y Turismo de Aventura)
Edad:	22 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Fecha:	10/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	16 min
Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQCaP2RPTVfcS6Xf_WfVFIOHAQRGU5mXHN-oZEgRdLmhF5A?e=bjfHIv&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen: En esta segunda entrevista de validación se presentó la plataforma TourMate a Mateo Escudero, de 22 años, guía y responsable de expediciones en Adventure Perú, quien previamente había identificado dificultades para coordinar grupos turísticos en zonas de conectividad limitada. La sesión estuvo orientada a evaluar las funcionalidades de la aplicación web, incluyendo la gestión y planificación de tours, programación de horarios, supervisión de expediciones activas, visualización de rutas y checkpoints, administración de participantes, registro de incidentes, planes de suscripción y gestión de comentarios y reseñas. La validación se centró en determinar si la centralización de la información permitiría mejorar la coordinación operativa frente al uso tradicional de radios, WhatsApp y hojas de cálculo. Asimismo, se abordó la utilidad de los mecanismos de seguridad, las alertas y la sincronización de registros sin conexión, considerando las condiciones de las rutas de montaña donde opera su agencia. Finalmente, se consultó sobre

la facilidad de uso de la plataforma, las funcionalidades prioritarias para una implementación real y la viabilidad de un modelo de suscripción mensual, tomando como referencia el presupuesto de S/100 a S/150 mencionado en la primera entrevista. Estos aspectos permiten orientar la identificación de oportunidades de mejora y evaluar la adecuación de TourMate a las necesidades de las agencias de turismo de aventura.

Entrevista de Validación 3:



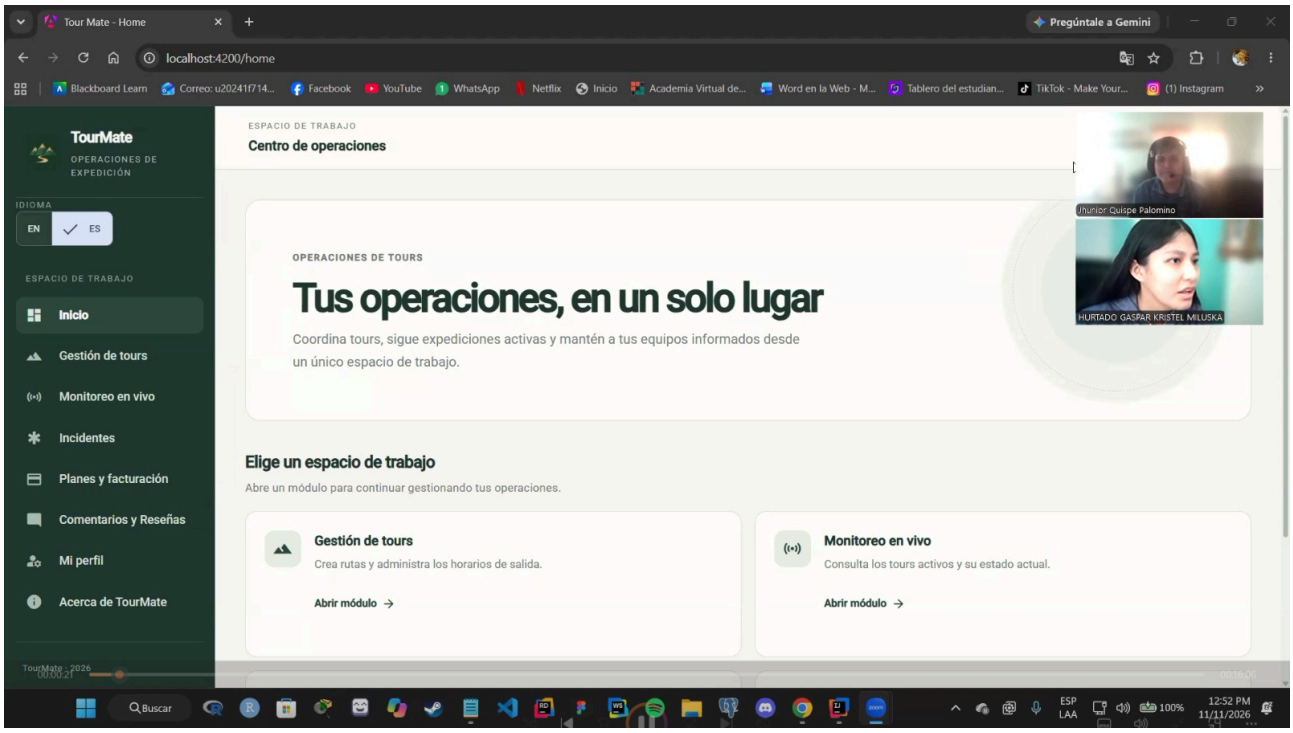
Entrevistador:	Manuel Alejandro Molina Vásquez
Entrevistado:	Sebastián Rojas
Cargo / Agencia:	Manager de una agencia de turismo.
Edad:	29 años
Segmento:	Dueño o responsable de agencia de turismo de aventura
Fecha:	08/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	11:55 min
Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQDiXpUGhKUlRYlM5PIDGRelAaj4EeGX2tt505uHNBNHIQ0?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsVHlwZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=LKK1Jz

Resumen: En esta tercera entrevista, Sebastián Rojas, un manager de una agencia de turismo de 29 años, señala que la aplicación TourMate optimiza notablemente la gestión y el monitoreo en vivo de las

expediciones frente a los métodos tradicionales, logrando una alineación operativa de entre el 90 y el 100 por ciento al facilitar eventos personalizados, planes de facturación y el control detallado de los puntos de control o checkpoints para garantizar la seguridad de los usuarios. Asimismo, destaca que el sistema de alertas automáticas, calificado con un sólido 9 sobre 10, y la sincronización asincrónica funcionan de manera excelente ante la falta de señal en las rutas peruanas, mientras que el modelo de suscripción se adapta de forma muy adecuada al presupuesto y capacidad de intervención de una MYPE turística local. Finalmente, considera como funcionalidades indispensables desde el primer día la gestión y el monitoreo en tiempo real de los tours, dejando las reseñas y comentarios para fases posteriores, y valora muy positivamente el uso del historial de rutas pasadas para estructurar itinerarios más eficientes que optimicen el tiempo limitado de los clientes..

Segmento 2: Turistas de Aventura

Entrevista de Validación 4:



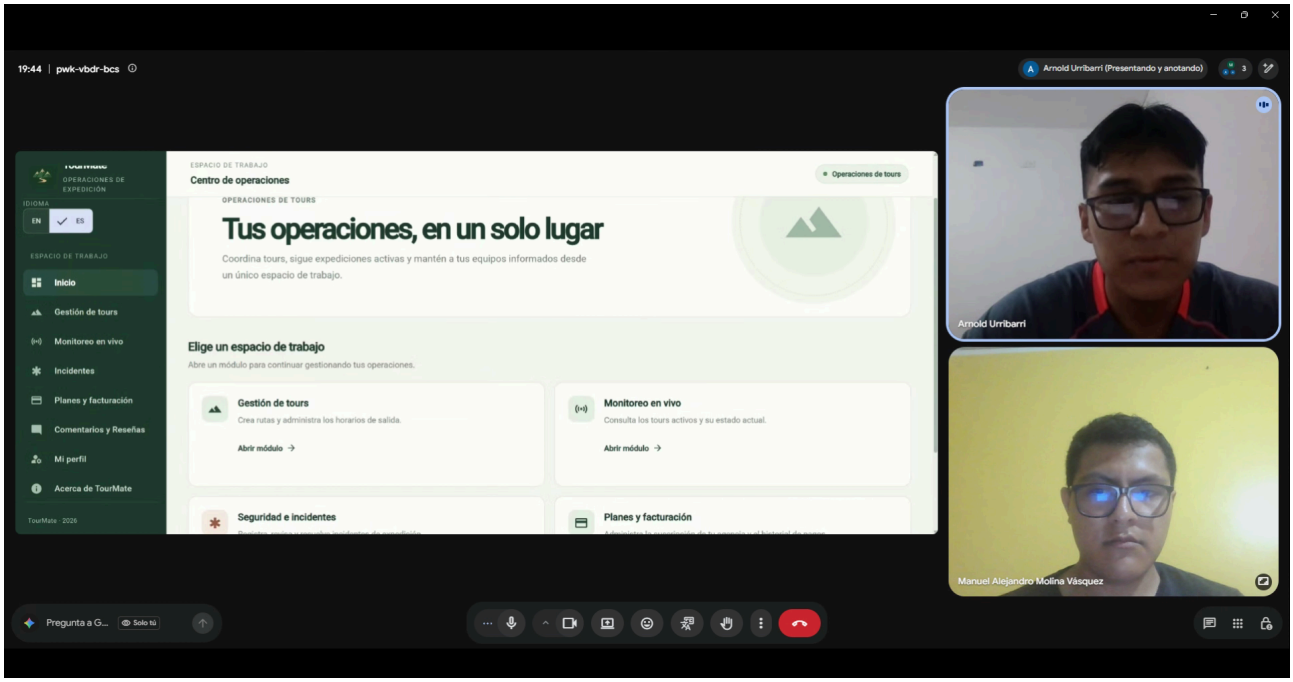
Entrevistador:	Tony Jhunior Quispe Palomino
Entrevistado:	Kristel Miluska Hurtado Gaspar
Edad:	23 años
Segmento:	Turistas de Aventura
Fecha:	11/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	16:26 min

Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQDsQqslkcl0TKivHfx5khsWAXnladEhIC5YmP03iaH2okM?e=fQr6pu&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

Resumen:

La entrevista de validación se realizó a Kristel Miluska Hurtado Gaspar, de aproximadamente 23 años y procedente del Callao, perteneciente al segmento de Turistas de Aventura. Durante la sesión se presentó el frontend de la aplicación web TourMate, desarrollado por el equipo Axiom, con el propósito de evaluar la propuesta tecnológica desde la perspectiva de los turistas. Se mostraron las principales funcionalidades de la plataforma, incluyendo el catálogo y la gestión de tours, la programación de salidas, el monitoreo de expediciones, la visualización de rutas y checkpoints, el registro de incidentes, las reseñas de los usuarios y los perfiles. Posteriormente, se abordaron aspectos relacionados con la facilidad de uso, la claridad de la información y la utilidad del seguimiento durante las actividades de aventura. Asimismo, se exploró la percepción sobre las funcionalidades propuestas, como los mapas sin conexión a internet, el monitoreo mediante dispositivos wearables, las alertas de seguridad, el botón de emergencia y la generación de un diario digital del recorrido. La validación permitió abordar aspectos importantes para el segmento, como la seguridad del turista, la privacidad de sus datos personales, la facilidad de acceso a las funciones de emergencia y la importancia de contar con información confiable sobre las rutas. Estos criterios servirán como referencia para evaluar posibles mejoras en la interfaz, la experiencia del usuario y las funcionalidades de seguridad de TourMate.

Entrevista de Validación 5:

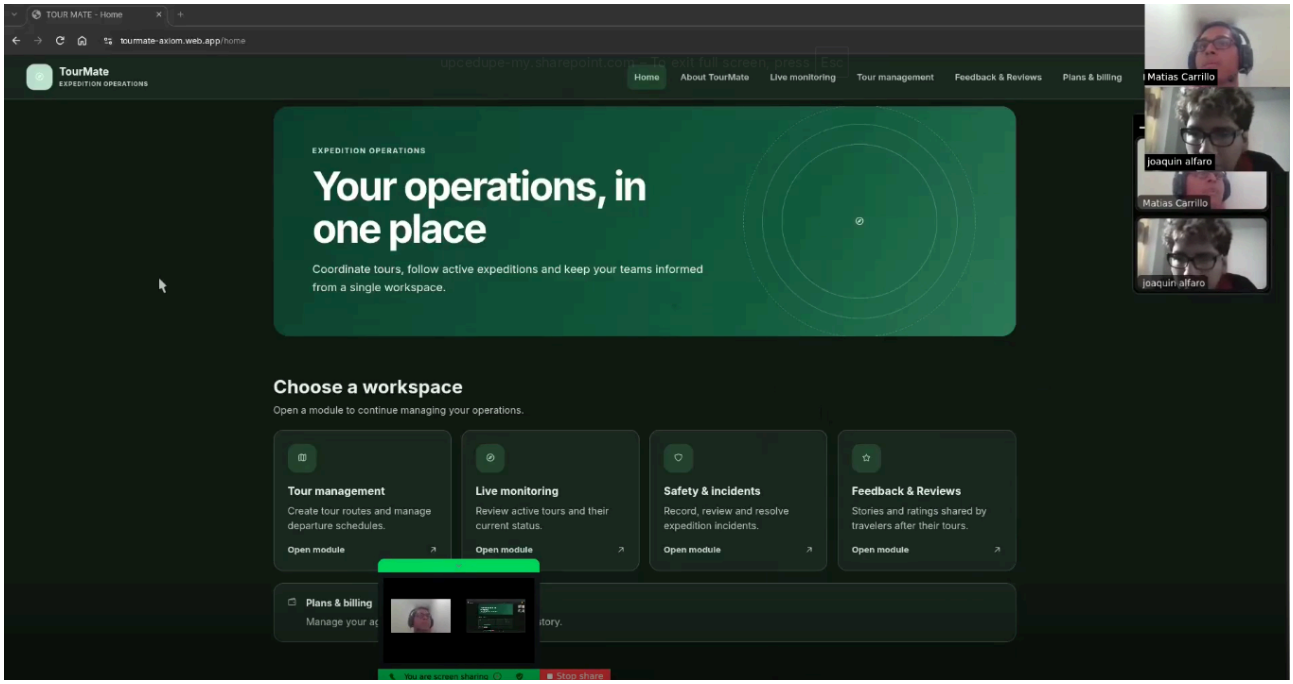


Entrevistador:	Manuel Alejandro Molina Vásquez
Entrevistado:	Kevyn Huerta

Edad:	22 años
Segmento:	Turista de Aventura
Fecha:	08/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	10:00 min
Enlace:	https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQAG25-_TphrT5U-4sAxeMWXAdn-ONSl-8y605TanyfME5E?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsVmlld0lkIjoiZTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=qB9log

Resumen: En esta cuarta entrevista, Kevyn Huerta, un estudiante de 22 años que practica trekking vacacionalmente, señala que la aplicación TourMate ofrece funciones muy interesantes y especializadas para esta actividad frente a los mapas convencionales, destacando la utilidad de los mapas sin conexión y la visualización de puntos seguros para una mejor orientación. Asimismo, valora positivamente el monitoreo de salud y ubicación mediante dispositivos provistos por la agencia para ganar tranquilidad, no muestra preocupaciones respecto a la privacidad de sus datos debido a la utilidad práctica de estos, y resalta que el botón de pánico es una herramienta clave para obtener una ubicación exacta y optimizar los tiempos de rescate ante emergencias. Igualmente, considera muy valioso el resumen digital automático al finalizar el recorrido para evaluar el desempeño físico, afirma que esta tecnología influye positivamente en la decisión de elegir una agencia de turismo, destaca la importancia de recibir alertas meteorológicas y advertencias de terreno en tiempo real para prevenir riesgos, y opina que la generación automática de un diario de viaje digital es excelente tanto para conservar recuerdos y compartir la experiencia con familiares como para planificar mejor futuras expediciones..

Entrevista de Validación 6:



Entrevistador:	Matias Carrillo
Entrevistado:	Joaquin Alfaro
Edad:	19 años
Segmento:	Turista de Aventura
Fecha:	13/11/2026
Inicio de la entrevista:	0:00
Duración:	05:48 min
Enlace:	Entrevista de Validación 6 (OneDrive)

Resumen: Joaquín hace trekking unas 4 o 5 veces al año en zonas remotas y lo que más le preocupa es perder la señal, desorientarse o tener un accidente lejos de ayuda. Le encantó la app de TourMate: la navegación es clara, el recorrido se registra solo y los mapas offline y los checkpoints le parecieron mucho mejores que un mapa genérico, aunque pidió que gaste menos batería. El wearable lo hizo sentir respaldado, pero le preocupa un poco la privacidad, así que quiere saber qué datos se recogen, quién los ve y cuándo se borran. También le inquieta que el dispositivo sea cómodo, aguante frío y lluvia, y qué pasa si hay una falsa alarma. El botón de pánico le parece buena idea mientras funcione con poca señal y pida confirmación. Las alertas de clima y la info de la ruta le parecieron muy útiles, y entre dos agencias elegiría la que tenga este tipo de tecnología. El diario de viaje automático le gustó, pero quiere poder editarlo antes de compartirlo.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

A partir de las sesiones de interacción y entrevistas de validación realizadas con los usuarios de ambos segmentos (agencias y turistas), se llevó a cabo una **evaluación heurística consolidada** basada en los diez principios generales para el diseño de interfaces de usuario propuestos por **Jakob Nielsen**.

Para priorizar las oportunidades de mejora encontradas, se empleó la escala estándar de severidad de Nielsen:

- **0 - Sin problema:** No se considera un problema de usabilidad.
- **1 - Problema cosmético:** No interfiere en la tarea; solo se corrige si sobra tiempo.
- **2 - Problema menor:** Dificultad leve de uso; baja prioridad de resolución.
- **3 - Problema mayor:** Dificultad importante; afecta la experiencia y debe corregirse con alta prioridad.
- **4 - Catástrofe de usabilidad:** Impide al usuario completar la tarea esencial; resolución imperativa.

Matriz Consolidada de Evaluación Heurística (TourMate Web Application)

N°	Principio Heurístico de Nielsen	Problema / Hallazgo Detectado en la Validación	Severidad	Propuesta de Solución / Mejora de Diseño
1	**Visibilidad del estado del sistema**	Al guardar o editar un tour, el usuario no recibía confirmación visual inmediata del procesamiento ni del guardado exitoso en el backend.	**2**	Implementar notificaciones tipo *snackbar* / *toast* reactivas y *spinners* de carga durante las peticiones asíncronas HTTP.

N°	Principio Heurístico de Nielsen	Problema / Hallazgo Detectado en la Validación	Severidad	Propuesta de Solución / Mejora de Diseño
2	**Coincidencia entre el sistema y el mundo real**	Algunos términos técnicos en la vista de monitoreo de expedición resultaban poco familiares para los guías y turistas.	**1**	Adecuar la terminología hacia el lenguaje ubicuo del turismo de aventura (ej. reemplazar *lat/lng payload* por *Punto de Control*, *Waypoints* y *Altitud*).
3	**Control y libertad del usuario**	En el formulario de creación de tours no existía una opción clara para cancelar o descartar los cambios sin tener que recargar el navegador.	**3**	Agregar un botón explícito de *"Cancelar / Descartar"* con modal de confirmación para evitar pérdida accidental de datos.
4	**Consistencia y estándares**	El botón de acción principal (*CTA*) presentaba variaciones de color y posición entre la vista del catálogo y la vista de detalle del tour.	**2**	Estandarizar la jerarquía visual de botones con los tokens de diseño definidos en la guía de estilos de Angular Material.
5	**Prevención de errores**	En los campos de capacidad de turistas y precio por persona se permitían valores negativos o caracteres no numéricos antes de enviar el formulario.	**3**	Incorporar validadores reactivos en tiempo real (`Validators.min`, `Validators.pattern`) que deshabiliten el botón de envío ante entradas no válidas.
6	**Reconocimiento antes que recuerdo**	Para asignar guías a un tour, el administrador debía recordar y escribir el identificador manualmente en lugar de seleccionarlo.	**3**	Reemplazar el campo de texto libre por un componente de selección desplegable (`mat-select`) con búsqueda predictiva y avatares de guías disponibles.
7	**Flexibilidad y eficiencia de uso**	Usuarios recurrentes de agencias solicitaron atajos o una opción de duplicar tours existentes para no llenar todos los campos desde cero.	**2**	Añadir la acción de *"Clonar / Duplicar Tour"* en la tabla de gestión de tours para agilizar la creación de expediciones similares.
8	**Estética y diseño minimalista**	La tarjeta de resumen del tour contenía exceso de texto secundario que dificultaba escanear rápidamente la información clave (precio, duración, dificultad).	**2**	Rediseñar las tarjetas aplicando arquitectura de información limpia con *badges* destacados para dificultad, duración y precio.
9	**Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores**	Los mensajes de error de la API mostraban descripciones técnicas genéricas (ej. *Error 400 Bad Request*) sin explicar qué campo falló.	**3**	Interceptar respuestas HTTP de error en el frontend para mostrar mensajes amigables y contextuales (ej. *"La fecha de inicio debe ser posterior al día de hoy"*).
10	**Ayuda y documentación**	En el apartado de bitácoras y monitoreo de emergencias, los usuarios primerizos no tenían una guía introductoria sobre el significado de cada estado.	**1**	Incorporar tooltips informativos y un botón flotante de ayuda rápida con preguntas frecuentes sobre el funcionamiento del monitoreo.

5.4. Video About-the-Product

El video *About-the-Product* constituye el artefacto audiovisual de validación demostrativa de la plataforma TourMate. Su objetivo principal es exponer el valor de negocio, la interacción de los usuarios y la operatividad técnica de los servicios implementados a lo largo de los tres Sprints de desarrollo, integrando el frontend en Angular con los servicios backend RESTful en Spring Boot.

Ficha Técnica del Video de Producto

Parámetro	Detalle
Título del Video:	TourMate - Plataforma Web para Gestión y Monitoreo Seguro de Turismo de Aventura
Duración:	4:30 min
Fecha de Producción:	Noviembre 2026
Plataforma / Enlace:	TourMate – About the Product (OneDrive) TourMate – About the Product (YouTube)
Presentadores / Miembros:	Frank Anthony Huingo Tello, Matias Renato Carrillo Acho, Giancarlo Jose Verastigue Martinez, Manuel Alejandro Molina Vasquez, Tony Jhunior Quispe Palomino

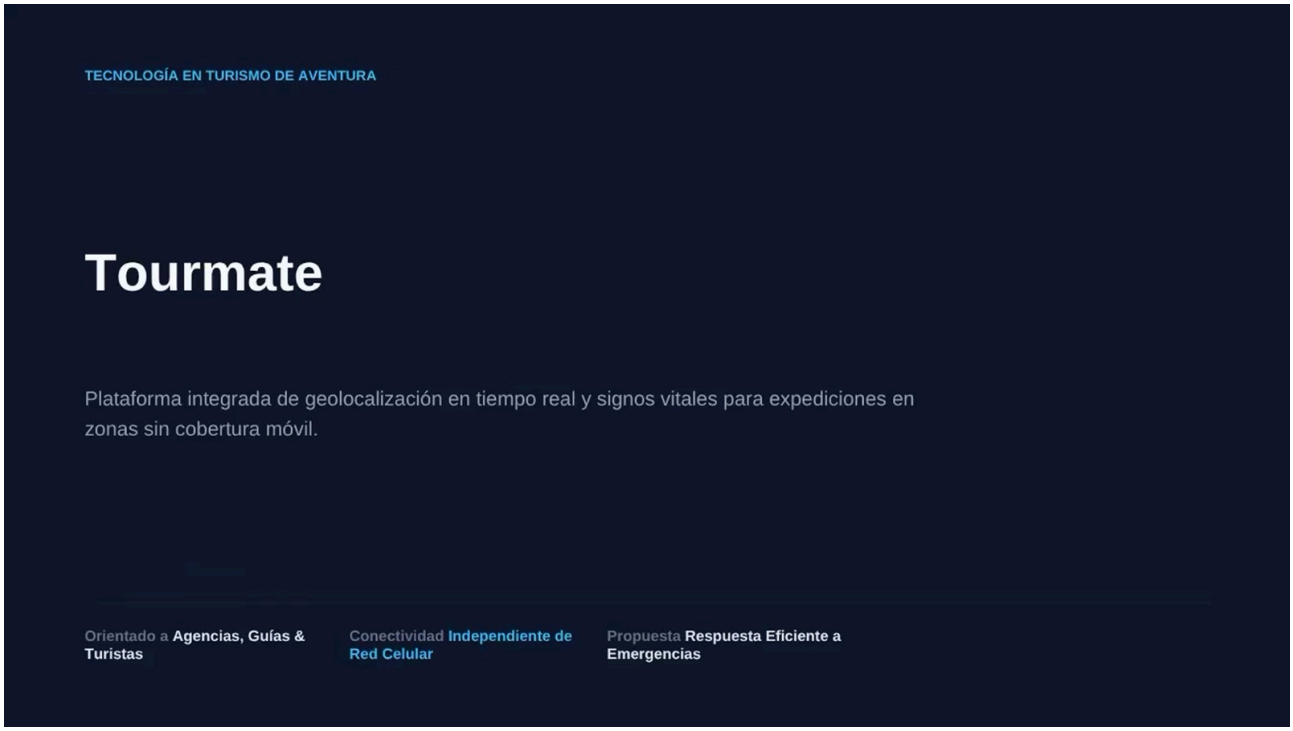


Figura 5.37. Captura representativa del video de demostración About the Product.

Estructura y Guion de Escenas del Video

```
flowchart LR
    A["Escena 1<br>Propuesta de Valor & Landing"] --> B["Escena 2<br>Autenticación &
Perfiles (IAM)"]
    B --> C["Escena 3<br>Planes & Checkout (Suscripciones)"]
    C --> D["Escena 4<br>Gestión & Monitoreo en Vivo (Tours)"]
    D --> E["Escena 5<br>Reporte de Alertas & Emergencias"]
    E --> F["Escena 6<br>Feedback, Reseñas & Cierre"]
```

1. **Escena 1: Presentación y Propuesta de Valor (0:00 - 0:45)**
   Demostración de la *Landing Page* institucional de TourMate, explicando la problemática de seguridad y coordinación que enfrentan las agencias de turismo de aventura y los turistas en rutas de trekking sin señal celular continua.
2. **Escena 2: Autenticación y Gestión de Identidad (0:45 - 1:30)**
   Demostración del flujo de inicio de sesión (*Sign-in*) y registro (*Sign-up*) con asignación de roles de usuario (Agencia, Guía, Turista, Administrador) y emisión de credenciales seguras mediante tokens JWT en Spring Boot.
3. **Escena 3: Catálogo de Planes y Checkout Interactivo (1:30 - 2:30)**
   Visualización interactiva del catálogo de planes de suscripción para operadores turísticos, comparación de funcionalidades por nivel (básico, profesional, empresarial), simulación de pasarela de pago segura y emisión automática del comprobante de recibo fiscal digital con opción de impresión.
4. **Escena 4: Creación de Tours y Monitoreo de Expedición en Vivo (2:30 - 3:45)**
   Recorrido por la creación y programación de tours, asignación de guías de campo y visualización en tiempo real del mapa de expedición con telemetría de ubicación y checkpoints georreferenciados.
5. **Escena 5: Bitácora de Seguridad y Reporte de Incidentes (3:45 - 4:30)**
   Simulación de una alerta de emergencia reportada desde la expedición, visualización en el dashboard de control de la agencia con coordenadas exactas, nivel de severidad y registro de resolución de incidentes.
6. **Escena 6: Calificaciones, Reseñas Turísticas y Cierre (4:30 - Conclusión)**
   Registro y consulta de reseñas turísticas por parte de los participantes tras culminar el recorrido, demostrando la integración completa y la robustez de los servicios desarrollados en el ciclo de vida del proyecto.

Conclusiones

Sprint 1 – Landing Page y documentación del proyecto

- **Sobre el análisis del problema y la investigación del usuario:** Se concluye que las entrevistas realizadas a dueños de agencias de tours y turistas de aventura permitieron identificar necesidades, expectativas y puntos de dolor relevantes para el desarrollo de SpotGo. La información recopilada fue fundamental para la definición de *User Personas*, *Empathy Maps* y *Journey Maps*, los cuales sirvieron como base para la priorización de funcionalidades y la elaboración del *Problem Statement*.
- **Sobre la propuesta de valor y validación inicial:** La elaboración de la *Landing Page* permitió comunicar de forma clara los objetivos, beneficios y funcionalidades principales de TourMate, funcionando como un medio de validación temprana de la idea de negocio. Se evidenció que presentar una interfaz informativa y accesible favorece la comprensión del problema y fortalece el interés de potenciales usuarios y clientes B2B.
- **Sobre la documentación y modelado del proyecto:** La construcción del reporte técnico permitió consolidar los hallazgos del *Problem Statement*, *Needfinding*, *User Personas*, *Empathy Maps*, *Journey Maps*, *Event Storming* y *Ubiquitous Language*, generando una visión integral del dominio del negocio. Asimismo, el uso de metodologías como *Domain-Driven Design (DDD)* facilitó la identificación de *Bounded Contexts* y responsabilidades del sistema desde etapas tempranas.

- **Sobre la definición de requerimientos:** La especificación inicial de *User Stories* y criterios de aceptación permitió transformar necesidades de usuarios en funcionalidades concretas, proporcionando una guía estructurada para el desarrollo de los siguientes sprints y reduciendo ambigüedades en la planificación técnica.

Sprint 2 – Web Application Frontend y Servicios Mock

- **Sobre la arquitectura Single Page Application (SPA) en Angular:** La adopción de Angular 19 con componentes independientes (*Standalone Components*), señales reactivas (*Angular Signals*) e inyección de dependencias moderna permitió estructurar una aplicación altamente modular, desacoplada y mantenible. La separación por capas (dominio, aplicación, infraestructura y presentación) en cada *Bounded Context* garantizó que las reglas de negocio del frontend permanecieran independientes de los mecanismos de transporte HTTP.
- **Sobre la estrategia de desacoplamiento con MockAPI:** El uso de servicios simulados en la nube (*MockAPI.io*) durante la etapa intermedia de desarrollo posibilitó avanzar en la construcción de interfaces de usuario complejas y flujos interactivos (tales como la gestión de planes, el dashboard de suscripciones y el monitoreo en vivo) sin bloquearse por la disponibilidad inmediata de los servicios backend, validando la lógica de presentación de forma temprana.
- **Sobre la experiencia de usuario y accesibilidad:** La implementación de un sistema de diseño consistente con Angular Material, complementado con internacionalización dinámica (*ngx-translate*) en inglés y español y diseño responsivo adaptativo, mejoró significativamente la usabilidad de la plataforma tanto en dispositivos de escritorio para las agencias como en pantallas móviles para guías y turistas.

Sprint 3 – Backend RESTful, Arquitectura DDD y Validación Heurística

- **Sobre la arquitectura orientada al dominio (DDD) y CQRS en Spring Boot:** La implementación del backend con Spring Boot 3 y Java 21 bajo los patrones de *Domain-Driven Design* y la segregación de responsabilidades de comando y consulta (*CQRS*) demostró ser altamente eficaz para modelar la complejidad del negocio. La encapsulación de la lógica en Agregados, Entidades y *Value Objects* inmutables garantizó la consistencia de los datos y simplificó la trazabilidad de operaciones críticas como el procesamiento de pagos, el control de expediciones activas y el reporte de incidentes.
- **Sobre la persistencia relacional con PostgreSQL y JPA/Hibernate:** La integración de Spring Data JPA con PostgreSQL proporcionó una capa de persistencia robusta y escalable. El uso de convertidores JPA personalizados y ensambladores de persistencia evitó la fuga de modelos relacionales hacia el dominio, asegurando transacciones atómicas y facilitando la inicialización del sistema mediante seeders automáticos.
- **Sobre la estandarización de contratos y documentación OpenAPI:** La adopción rigurosa de OpenAPI 3.0 / Swagger UI permitió formalizar los contratos de comunicación entre el frontend y el backend, reduciendo la fricción durante la integración. Asimismo, la configuración de deserialización resiliente en Jackson y el esquema de seguridad basado en tokens JWT (`bearerAuth`) consolidaron una plataforma segura y preparada para entornos productivos.
- **Sobre la validación empírica y evaluación heurística:** Las entrevistas de validación realizadas a usuarios reales y la posterior evaluación según las 10 Heurísticas de Nielsen permitieron contrastar las hipótesis iniciales de diseño frente a la realidad operativa del turismo de aventura. Los hallazgos obtenidos evidenciaron fortalezas en la claridad del monitoreo en vivo y la gestión de planes, así como

áreas puntuales de optimización en retroalimentación de errores y simplificación visual de bitácoras de campo.

Anexos

Anexo A. Videos de exposiciones

- Exposición AV1: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202419483_upc_edu_pe/IQDffa4P9uW3SqlkTMvmZIkDAdNuNWS0YpS-94osKLniRPY?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=gXbFhx

Anexo B. Videos de entrevistas

- Entrevista 1 - Mateo Escudero, Agencia de Tour: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQCf3pj989dtRqsxlQP-cphyAdmHJbpSw14HLGTRks5qOyM?e=L98d2n&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXcifX0%3D
- Entrevista 2 - Aarón Espinosa, Agencia de Tour: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQAofZYR8ATPSbWHvKq3vOSvAZ1mk5uCZxK_sr8rN9qoqI4?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=CzroE4
- Entrevista 3 - Carlos Gutierrez, Agencia de Tour: https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/u202319057_upc_edu_pe/_layouts/15/stream.aspx?id=/personal/u202319057_upc_edu_pe/Documents/Entrevista+DAOP.mp4&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&ga=1&referrer=StreamWebApp.Web&referrerScenario=AddressBarCopied.view.2461ff76-283b-41f2-bb72-df3bc61e4215&ClientRender=1
- Entrevista 4 - Sofia Mendoza, Turista de aventura: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20241f714_upc_edu_pe/IQBPxk5ihQP7Qpk1EiObhUKMAcqE0PkmidpljYmgsKZhw60?e=y94DfE&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0%3D
- Entrevista 5 - Romina Antonella Molina Vásquez, Turista de aventura: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u20221g231_upc_edu_pe/IQAQPNKuz_cKS4krk8KnLmoKAaAOQuWIL6WmZXL4T30cJJQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6IldpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=B3HGgd
- Entrevista 6 - Miler Rodriguez, Turista de aventura: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202419483_upc_edu_pe/IQDe0UWGvKUwRojgbs_XPIuJAclsUfNSUJK04_8jjCFOE7A?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=Szx6cw

Anexo D. Materiales de ideación y diseño

- Lean UX Canvas del proyecto TourMate:
- Big Picture EventStorming y Design-Level EventStorming: https://miro.com/app/board/uXjVHl1uCrg=/?share_link_id=456387536744

- Wireframe de la landing page: https://www.figma.com/design/byMOHsD6I3IV3fdNwVPg3C/Tourmate-Landing-Page-Mockup?node-id=0-1&t=tADie7c5MlXe8uc4-1
- Mock-up de la landing page: https://www.figma.com/design/GVX1ocXvc77A9A24OnWhom/Tourmate-Mockup?node-id=0-1&t=5e7BZiJAVQvdoPjv-1
- Wireframes de la aplicación web: https://www.figma.com/design/SKEFgPxKRE4cJmEnGjuAx3/DAOS_final?node-id=0-1&t=yXf7imx6mdAPUOiO-1
- Wireflows de la aplicación web: https://www.figma.com/design/SKEFgPxKRE4cJmEnGjuAx3/DAOS_final?node-id=0-1&t=yXf7imx6mdAPUOiO-1
- Mock-ups de la aplicación web: https://www.figma.com/design/SKEFgPxKRE4cJmEnGjuAx3/DAOS_final?node-id=0-1&t=yXf7imx6mdAPUOiO-1
- Prototipo de la aplicación web: https://www.figma.com/design/SKEFgPxKRE4cJmEnGjuAx3/DAOS_final?node-id=0-1&t=yXf7imx6mdAPUOiO-1

Anexo E. Repositorios y despliegues

- Repositorio del informe del proyecto: https://github.com/axiom-daos/tourmate-report
- Repositorio de la landing page: https://github.com/axiom-daos/tourmate-landing
- Repositorio del Web Application: https://github.com/axiom-daos/tourmate-web-application
- Repositorio del Backend: https://github.com/axiom-daos/tourmate-platform
- Despliegue de la landing page: https://axiom-daos.github.io/tourmate-landing/
- Video About-the-Product (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=ISq0ZllQqSY
- Video About-the-Team (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=X8L8Bs5-R0s
- Tablero del Sprint Backlog 1: https://trello.com/b/gCKcMjVR/tourmate-sprint-1

Anexo F. Herramientas utilizadas

- Trello, para gestión del backlog y tareas del proyecto: https://trello.com
- Gherkin, para criterios de aceptación en formato Given-When-Then: https://cucumber.io/docs/gherkin/
- Miro, para dinámicas de EventStorming: https://miro.com/
- Figma, para wireframes, mock-ups y prototipos: https://www.figma.com
- Canva, para recursos visuales del producto: https://www.canva.com
- UXPressia, para User Personas y Customer Journey Maps: https://uxpressia.com
- Lucidchart, para diagramas del sistema: https://www.lucidchart.com/ / https://lucidchart.com
- GitHub, para control de versiones y colaboración: https://github.com
- Visual Studio Code, para edición de código y archivos Markdown: https://code.visualstudio.com/
- GitHub Pages, para despliegue de la landing page y frontend web: https://pages.github.com
- Structurizr, para diagramas C4: https://structurizr.com
- Vertabelo, para diagramas de base de datos: https://vertabelo.com

Anexo G. Referencias bibliográficas con enlace

- Guía para ejecutar Big Picture Event Storming: https://bit.ly/bpes-guide
- Guía práctica de EventStorming remoto: https://ddd-practitioners.com/2023/03/20/remote-eventstorming-workshop/
- Material sobre historias de usuario: https://www.scrummanager.com/files/scrum_manager_historias_usuario.pdf
- Libro de ingeniería de software usado como referencia: https://www.javier8a.com/itc/bd1/ld-Ingenieria.de.software.enfoque.practico.7ed.Pressman.PDF